

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



**DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA
MECATRÓNICO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS ETAPAS DE
EXTRACCIÓN Y CONCENTRACIÓN DEL
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALGARROBINA**

Tesis para optar el Título de Ingeniero Mecatrónico

PRESENTADO POR:

Frank Erick Navarro Avellaneda

ASESOR:

Jhon Manuel Portella Delgado

Lima, 2026

Índice general

Lista de Acrónimos	xi
---------------------------	-----------

1. Introducción	1
1.1. Realidad problemática	1
1.2. Justificación del problema	2
1.2.1. Justificación técnica	2
1.2.2. Justificación sanitaria y de calidad	3
1.2.3. Justificación socioeconómica	4
1.2.4. Justificación energética	5
1.3. Definición del problema	7
1.3.1. Enunciado del problema	7
1.3.2. Formulación del problema	8
1.4. Propuesta general de solución	8
1.5. Objetivos	10
1.5.1. Objetivo general - Tesis	10
1.5.2. Objetivo general - Curso	10
1.5.3. Objetivos específicos - Tesis	10
1.5.4. Objetivos específicos - Curso	11
1.6. Alcance y limitaciones	11
1.6.1. Alcance del estudio	11
1.6.2. Limitaciones del estudio	12
1.7. Metodología	13
1.7.1. Estructura metodológica general	14
1.7.2. Fase 1: Diseño funcional del sistema	15
1.7.3. Fase 2: Búsqueda y selección del concepto de solución	15
1.7.4. Fase 3: Diseño del sistema y diseño por dominios	16
1.7.5. Fase 4: Integración, verificación y validación	16

2. Estado del arte	17
2.1. Revision del estado del arte	17
2.2. Análisis comparativo de soluciones	19
2.2.1. Matriz de confrontación técnica	19
2.3. Análisis funcional	20
2.3.1. Síntesis: lecciones aprendidas y trazabilidad hacia el diseño	21
2.4. Brecha tecnológica identificada	22
2.4.1. Síntesis: posicionamiento del sistema propuesto	23
2.5. Valor agregado del sistema propuesto	23
2.5.1. Inferencia térmica de concentración adaptada a proceso por lotes	24
2.5.2. Arquitectura de control bimodal por estados	24
2.5.3. Sistema de agitación mecánica adaptativo	25
2.5.4. Adecuación al entorno artesanal como criterio de diseño primario	25
2.5.5. Síntesis: principios adoptados, adaptados y descartados	26
3. Marco contextual y análisis técnico del proceso de producción de algarrobina	28
3.1. El algarrobo y la algarrobina como sistema producto–proceso	28
3.2. Proceso artesanal de producción y análisis de la etapa crítica	30
3.3. Fenomenología del proceso de extracción y concentración	33
3.4. Caracterización físico-química relevante para el diseño	34
3.5. Variables de proceso y perturbaciones	35
3.5.1. Variables controladas (Process Variables – PV)	36
3.5.2. Variables manipuladas (Manipulated Variables – MV)	36
3.5.3. Variables monitoreadas	37
3.5.4. Perturbaciones del proceso (Disturbances – D)	37
3.6. Implicancias del análisis contextual en el diseño del sistema	38
3.7. Entorno de operación y perfil del productor	38
3.8. Análisis de stakeholders potenciales	40
3.9. Definición de tarea	41
4. Diseño funcional del sistema mecatrónico	45
4.1. Introducción al diseño funcional	45

4.2.	Metodología para la definición de la estructura funcional del sistema	46
4.3.	Definición y justificación de la función global	48
4.4.	Modelo de caja negra	51
4.4.1.	Flujos de materia	52
4.4.2.	Flujos de energía	56
4.4.3.	Flujos de Señal / Información	58
4.5.	Funciones principales del sistema (Nivel 1)	61
4.6.	Subfunciones del sistema (Nivel 2)	63
4.6.1.	Descomposición de la función F1: Gestionar la transferencia de energía térmica al medio de proceso	64
4.6.2.	Descomposición de la función F2: Inducir y coordinar acción mecáni- ca sobre el medio de proceso	65
4.6.3.	Descomposición de la función F3: Adquirir variables térmicas repre- sentativas del proceso	66
4.6.4.	Descomposición de la función F4: Inferir el estado del proceso y el punto de corte	67
4.6.5.	Descomposición de la función F5: Gobernar los estados y transiciones bimodales del sistema	68
4.6.6.	Descomposición de la función F6: Gestionar la interacción Hombre- Máquina y la notificación de eventos	69
4.6.7.	síntesis	70
4.7.	Arquitectura funcional completa del sistema	72
4.7.1.	Relación e interdependencia entre subfunciones	72
4.7.2.	Diagrama de estructura funcional completa del sistema	86
4.7.3.	Flujos de energía, materia e información a nivel funcional	89
5.	Generación y selección del concepto de solución	93
5.1.	Introducción al diseño conceptual	93
5.2.	Selección de funciones críticas para la búsqueda de principios	94
5.3.	Identificación de principios de solución	97
5.3.1.	FC-01: Fuente de energía térmica primaria (F1.1)	98
5.3.2.	FC-02: Modulación del aporte térmico (F1.3)	99
5.3.3.	FC-03: Principio de accionamiento mecánico (F2.1)	101

5.3.4.	FC-04: Geometría del elemento de agitación (F2.3)	102
5.3.5.	FC-05: Principio de captación térmica (F3.1)	104
5.3.6.	FC-06: Estrategia de determinación del punto de corte (F4.3)	105
5.3.7.	FC-07: Interfaz de operación — HMI (F6.1 / F6.2)	107
5.4.	Matriz morfológica	111
5.5.	Generación de conceptos de solución	113
5.6.	Evaluación y selección del concepto de solución	115
5.6.1.	Definición de criterios de evaluación y pesos	116
5.6.2.	Tabla de evaluación ponderada	120
5.6.3.	Análisis de resultados	126
5.6.4.	Selección justificada del concepto de solución	129
5.7.	Arquitectura conceptual del sistema seleccionado	131
5.7.1.	Dominio mecánico	132
5.7.2.	Dominio electrónico	133
5.7.3.	Dominio de control	134
5.7.4.	Interfaces entre dominios	136
5.8.	Conclusiones del capítulo	137
A.	Anexos del estado del arte	149
A.1.	Metodología de revisión del estado del arte	149
A.1.1.	Enfoque y tipo de revisión	149
A.1.2.	Criterios de búsqueda y selección de fuentes	150
A.1.3.	Sistema de jerarquización por relevancia técnica	151
A.2.	Revisión de fuentes por nivel de relevancia	152
A.2.1.	Fuentes de Nivel A: sistemas de control y automatización de procesos viscosos	152
A.2.2.	Fuentes de Nivel B: fundamentos fisicoquímicos y fenomenológicos	156
A.2.3.	Fuentes de Nivel C: soluciones industriales y comerciales de referencia	158
A.3.	Análisis comparativo de soluciones	160
A.3.1.	Control automático en procesos de concentración por lotes	160
A.3.2.	Relación entre control térmico y calidad del producto	161
A.3.3.	Agitación y transferencia de calor en fluidos viscosos	162
A.3.4.	Inferencia de concentración mediante variables indirectas	163

A.4. Análisis funcional de subsistemas mecatrónicos	164
A.4.1. Caso 1: Sugar Shack 4.0 Bernard et al. (2025)	165
A.4.2. Caso 2: Hrama y Sidletskyi (2022)	166
A.4.3. Caso 3: Hrama y Sidletskyi (2024)	167
A.4.4. Caso 4: Hsieh y Hykin (2024)	168
A.4.5. Caso 5: Patente CN104571161A Huang et al. (2015)	169
A.4.6. Caso 6: Patente CN202072707U Qi et al. (2011)	170
A.4.7. Caso 7: Patentes US20140261396A1 / EP2778238B1 Tay (2014, 2017)	172
A.4.8. Caso 8: da Silva Rosa y de Moraes Júnior (2019)	173
A.4.9. Caso 9: Noble et al. (2023)	174
A.4.10. Caso 10: Lins Barros et al. (2022)	175
A.5. Brecha tecnológica identificada	176
A.5.1. Brecha de escala: desconexión entre la solución industrial y el entorno artesanal	176
A.5.2. Brecha arquitectónica: ausencia de sistemas bimodales integrados .	177
A.5.3. Brecha de inferencia: costo de la precisión en el monitoreo de con- centración	178
A.5.4. Brecha mecánica: agitación adaptativa para regímenes reológicos contrastantes	178
B. Anexos del Marco Contextual	180
B.1. El algarrobo y la algarrobina como sistema producto–proceso	180
B.1.1. El algarrobo como insumo biológico y fuente de variabilidad	180
B.1.2. Composición fisicoquímica: sustrato del proceso térmico	181
B.1.3. La algarrobina como sistema producto–proceso acoplado	181
B.2. Proceso artesanal de producción y análisis de la etapa crítica	182
B.2.1. Descripción secuencial del proceso	183
B.2.2. Identificación de la etapa crítica: el cuello de botella técnico	184
B.3. Fenomenología del proceso de extracción y concentración	185
B.3.1. Cinética de extracción: lixiviación sólido–líquido	186
B.3.2. Evaporación y ascenso ebulloscópico en la concentración	187
B.3.3. Comportamiento reológico y transferencia de calor	187
B.3.4. Transición dinámica entre regímenes de operación	188

B.4.	Caracterización físico-química relevante para el diseño	189
B.4.1.	Propiedades térmicas y rangos de operación	189
B.4.2.	Propiedades reológicas y dinámica del fluido	190
B.5.	Implicancias del análisis contextual en el diseño del sistema	191
B.5.1.	Requisito de arquitectura bimodal y secuencial	192
B.5.2.	Gestión de la integridad térmica y del ascenso ebulloscópico	192
B.5.3.	Requerimientos de actuación mecánica y convección forzada	192
B.5.4.	Robustez frente a la variabilidad del insumo biológico	193
B.5.5.	Nivel de complejidad y adecuación al entorno artesanal	193
B.6.	Entorno de operación y perfil del productor	194
B.6.1.	Condiciones ambientales y entorno físico	194
B.6.2.	Infraestructura disponible y servicios auxiliares	195
B.6.3.	Perfil del productor y criterios de usabilidad	195
B.6.4.	Requisitos sanitarios y mantenimiento	196
B.6.5.	Rol del sistema en la cadena productiva artesanal	196
B.7.	Análisis de stakeholders potenciales	197
B.7.1.	Perfil de los stakeholders identificados	197
B.7.2.	Síntesis y perfil de adopción	198
B.8.	Definición de tarea	199
B.8.1.	Bloque 1: Requisitos funcionales y de control	200
B.8.2.	Bloque 2: Requisitos térmicos y energéticos	205
B.8.3.	Bloque 3: Requisitos mecánicos y reológicos	208
B.8.4.	Bloque 4: Requisitos de instrumentación y sensado	212
B.8.5.	Bloque 5: Entorno operativo, interfaz y seguridad	215
C.	Anexos del Diseño Conceptual	218
C.1.	Código fuente de tabla de evaluación técnica	218
C.2.	Código fuente de tabla de evaluación económica	226
C.3.	Código fuente de gráfico de evaluación Técnico-Económico	234

Índice de figuras

1.1. Diagrama de bloques del proceso artesanal actual.	3
1.2. Relación de causalidad entre el control de variables de proceso y la degradación orgánica en la algarrobina.	4
1.3. Estructura económica y desglose del valor agregado del algarrobo.	5
1.4. Diagrama de balance energético simplificado del proceso artesanal.	7
3.1. Diagrama de capas del sistema producto–proceso: integración de dominios mecatrónicos sobre el sustrato biológico.	30
3.2. Flujograma técnico del proceso productivo con delimitación del alcance mecatrónico y gradiente de criticidad térmica.	32
3.3. Mapa de evolución dinámica del sistema producto–proceso. Se ilustra la transición de regímenes físicos y la adaptación de la estrategia mecatrónica.	34
3.4. Mapa de empatía del productor artesanal de algarrobina.	40
4.1. Diagrama de caja negra del sistema mecatrónico: identificación de flujos de materia, energía e información.	60
4.2. Desglose jerárquico de la Función Global en Funciones Principales (Nivel 1).	63
4.3. Cadena funcional de información: desde el proceso físico hasta la coordinación de estados operativos.	75
4.4. Cadena funcional de coordinación–actuación: subordinación jerárquica de las funciones de actuación física respecto de la coordinación de estados.	78
4.5. Cadena funcional de interacción indirecta: la actuación modifica el estado físico y este condiciona la percepción.	80
4.6. Relación funcional Hombre–Máquina: delimitación de responsabilidades entre el control automático y la supervisión manual.	84
4.7. Representación gráfica de relaciones e interdependencias de las subfunciones del sistema.	86

4.8. Diagrama de estructura funcional completa (caja gris) del sistema mecatrónico de supervisión y control de producción de algarrobina.	88
5.1. Matriz de evaluación técnica de los conceptos de solución.	121
5.2. Matriz de evaluación económica de los conceptos de solución.	124
5.3. Diagrama de valor técnico vs. valor económico para la selección del concepto de solución (VDI 2225).	127

Salvo indicación expresa de fuente bibliográfica, todas las figuras, tablas y gráficos presentados en este trabajo son de elaboración propia del autor.

Índice de tablas

2.1. Síntesis de fuentes seleccionadas por nivel de relevancia técnica.	17
2.2. Matriz de confrontación: soluciones evaluadas vs. exigencias críticas del sistema	20
2.3. Síntesis de lecciones técnicas: aportes del análisis funcional al diseño propuesto.	22
2.4. Síntesis de brechas tecnológicas y posicionamiento del sistema propuesto. .	23
2.5. Síntesis de principios adoptados, adaptados y descartados del estado del arte.	26
3.1. Síntesis del sistema producto-proceso: dimensiones relevantes para el diseño mecatrónico.	28
3.2. Síntesis del proceso artesanal de producción de algarrobina.	31
3.3. Síntesis fenomenológica del proceso de extracción y concentración.	33
3.4. Condiciones de diseño preliminar del sistema.	35
3.5. Síntesis del entorno de operación y perfil del productor artesanal.	39
3.6. Stakeholders potenciales y perfiles de adopción tecnológica en la región Piura.	41
3.7. Lista de Exigencias – Bloque Integral de Requisitos	42
4.1. Resumen funcional asociado a la Función Global del sistema.	50
4.2. Matriz de flujos de entrada y salida: materia, energía e información.	59
4.3. Resumen de funciones principales, flujos asociados y trazabilidad.	62
4.4. Tabla resumen del desglose de subfunciones.	71
4.5. Matriz de interdependencias y acoplamientos entre subfunciones del sistema mecatrónico.	85
5.1. Análisis de subfunciones para la selección de principios de solución.	95
5.2. Matriz de principios de solución para las funciones críticas del sistema. . .	109
5.3. Matriz morfológica: principios de solución.	112
5.4. Combinación de principios de solución para la formación de conceptos candidatos.	114
5.5. Criterios de evaluación, pesos y trazabilidad con exigencias.	117

5.6. Criterios económicos de evaluación, pesos y trazabilidad.	119
5.7. Principios de solución del Concepto 2 seleccionado, organizados por dominio de implementación.	131
5.8. Matriz de trazabilidad: exigencias clave, funciones críticas, principios selec- cionados y dominios de implementación.	138
A.1. Análisis de integración: Sugar Shack 4.0	165
A.2. Análisis de integración: Hrama y Sidletskyi (2022)	167
A.3. Análisis de integración: Hrama y Sidletskyi (2024)	168
A.4. Análisis de integración: Hsieh y Hykin (2024)	169
A.5. Análisis de integración: Patente CN104571161A	170
A.6. Análisis de integración: Patente CN202072707U	171
A.7. Análisis de integración: Patentes US20140261396A1 / EP2778238B1	172
A.8. Análisis de integración: Da Silva Rosa y Moraes Júnior (2019)	173
A.9. Análisis de integración: Noble et al. (2023)	174
A.10. Análisis de integración: Lins Barros et al. (2022)	176
B.1. Lista de Exigencias – Bloque 1: Requisitos Funcionales y de Control	204
B.2. Lista de Exigencias – Bloque 2: Requisitos Térmicos y Energéticos	207
B.3. Lista de Exigencias – Bloque 3: Requisitos Mecánicos y Reológicos	211
B.4. Lista de Exigencias – Bloque 4: Instrumentación y Sensado	214
B.5. Lista de Exigencias – Bloque 5: Entorno operativo, interfaz y seguridad . .	217

Salvo indicación expresa de fuente bibliográfica, todas las figuras, tablas y gráficos presentados en este trabajo son de elaboración propia del autor.

Lista de Acrónimos

AISI American Iron and Steel Institute.

GLP Gas Licuado de Petróleo.

HMF Hidroximetilfurfural.

HMI Human-Machine Interface.

IP65 Ingress Protection 65.

NTP Norma Técnica Peruana.

PID Proporcional-Integral-Derivativo.

VDI Verein Deutscher Ingenieure.

VFD Variable Frequency Drive.

Introducción

1.1 Realidad problemática

La algarrobina, producto emblemático derivado del fruto del algarrobo (*Prosopis pallida*), especie descrita por Hughes et al. (2022), constituye uno de los principales bienes agroindustriales tradicionales del bosque seco del norte del Perú, particularmente en las regiones de Piura y Lambayeque (USIL, 2025). Su producción se encuentra estrechamente vinculada a economías rurales de pequeña escala y a esquemas de transformación predominantemente artesanales (Gastón Cruz, 2007; Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 2020), donde el conocimiento empírico ha sido históricamente el principal soporte tecnológico del proceso.

A pesar de su alto valor nutricional y cultural (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 2020), la cadena productiva de la algarrobina presenta limitaciones estructurales que restringen su competitividad. La etapa crítica de concentración térmica, en la cual se obtiene el jarabe mediante evaporación del extracto, se realiza usualmente en sistemas abiertos (*Procesadora de Algarroba "Santa María de Locuto."*^{En Tambogrande}, 2024), con fuentes de calor no reguladas y sin instrumentación que permita supervisar variables críticas del proceso. Como consecuencia, la calidad del producto final depende casi exclusivamente de la experiencia del operador, generando una elevada variabilidad entre lotes.

Esta problemática se ve agravada por la heterogeneidad inherente de la materia prima, tanto morfológica (Carrillo Castillo et al., 2020) como química (Fernández, 2020). La producción de algarroba está fuertemente condicionada por factores climáticos y ambientales propios del ecosistema de bosque seco (Peña A. et al., 2014; Salazar et al., 2018), los cuales generan

variaciones significativas en la composición físico-química del fruto (Ludeña Gutiérrez et al., 2021). Estas variaciones impactan directamente en el comportamiento térmico y reológico del proceso, dificultando la repetitividad y la trazabilidad del producto final. En la industria alimentaria moderna, la ausencia de datos de proceso imposibilita la certificación objetiva de la calidad.

1.2 Justificación del problema

1.2.1 Justificación técnica

Desde una perspectiva de ingeniería, el proceso de elaboración de algarrobina presenta características propias de un sistema no lineal sometido a perturbaciones significativas. Las etapas de extracción y concentración térmica involucran fenómenos acoplados de transferencia de calor, transferencia de masa, evaporación y cambios reológicos del fluido.

Durante la concentración, el proceso puede requerir reducciones de volumen del 70 a 80 % (Ludeña Gutiérrez et al., 2021), con tiempos de ebullición que superan frecuentemente las 3 a 5 h (*Elaboración de la algarrobina*, 2018). En los sistemas artesanales actuales, el control del proceso se realiza en lazo abierto, sin medición continua de variables críticas como la temperatura o la evolución de la concentración, lo que genera inestabilidad operativa y sobreprocesamiento térmico.

Desde la teoría de control, la ausencia de realimentación impide compensar perturbaciones propias del proceso, como la variabilidad de la materia prima o las fluctuaciones en la fuente de calor. En consecuencia, no es posible garantizar condiciones operativas equivalentes entre lotes, afectando directamente la estabilidad del sistema y la calidad reproducible del producto.

Asimismo, el proceso presenta una complejidad adicional al transitar entre dos regímenes físicos distintos: una fase de extracción sólido-líquido, donde coexisten agua y vainas de algarroba, y una fase de concentración de un fluido altamente viscoso. Esta transición exige sistemas de actuación y control capaces de adaptarse a condiciones dinámicas cambiantes, particularmente en lo referente a agitación y transferencia térmica, condiciones que no

pueden ser abordadas mediante prácticas empíricas.

Desde el enfoque sistémico y conforme a los principios de la metodología Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 2206, la problemática identificada no puede ser abordada desde una única disciplina. Se requiere una integración coherente entre el sistema físico, la instrumentación y la capa de control, actualmente inexistente en los esquemas artesanales, lo que limita la automatización, la repetitividad y la mejora sistemática del proceso. Esta vulnerabilidad técnica y la estructura de control predominante en el entorno artesanal se sintetizan esquemáticamente en la Figura 1.1.

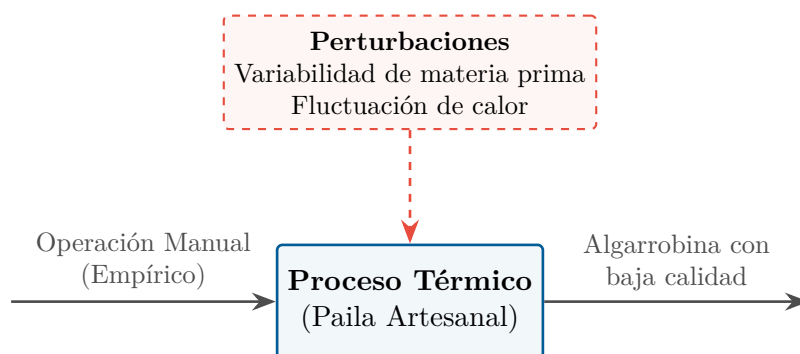


Figura 1.1. Diagrama de bloques del proceso artesanal actual.

1.2.2 Justificación sanitaria y de calidad

El control inadecuado del proceso térmico conlleva riesgos asociados a la degradación de compuestos orgánicos, documentados por Ludeña et al. (2018). La exposición prolongada a temperaturas elevadas favorece reacciones de caramelización y de Maillard, que pueden generar compuestos indeseables como el Hidroximetilfurfural (HMF) y la acrilamida (Gonzales Galán et al., 2008; Ludeña et al., 2018; Ludeña Gutierrez, 2012; Torres Gamarra, 2020).

La literatura reporta que la formación de HMF se incrementa de manera significativa cuando los jarabes son sometidos a temperaturas superiores a 100 a 105 °C, en función del contenido de sólidos solubles, el tiempo de exposición y la tasa de evaporación (Ludeña Gutierrez, 2012; Torres Gamarra, 2020). Normativas internacionales establecen límites máximos del orden de 40 mg kg⁻¹ (Alimentarius, Codex, 2001; Althaiban, 2024).

La falta de estrategias de control térmico incrementa el riesgo de incumplimiento normativo,

comprometiendo la inocuidad del producto y restringiendo su acceso a mercados formales. En este sentido, el cumplimiento de la Norma Técnica Peruana (NTP) 209.600 (INACAL, 2019) es un objetivo técnico directo.

La interacción de estos factores y su impacto en la integridad química del producto se sintetiza en la cadena de causalidad presentada en la Figura 1.2, donde se evidencia cómo las deficiencias en el control técnico derivan en riesgos para la salud del consumidor.

FACTORES DE OPERACIÓN

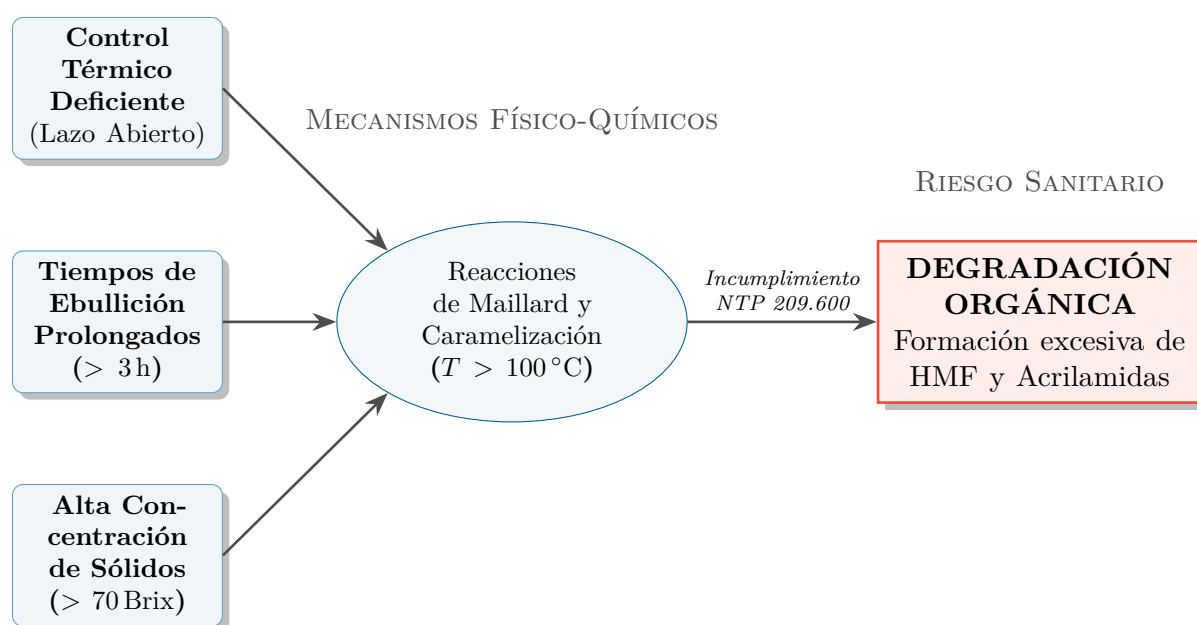


Figura 1.2. Relación de causalidad entre el control de variables de proceso y la degradación orgánica en la algarrobina.

1.2.3 Justificación socioeconómica

El algarrobo constituye el eje económico de aproximadamente 400 000 personas en el norte del Perú (Gastón Cruz, 2007; Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 2024). De las cuales, aproximadamente el 60 % se dedican al procesamiento de la algarroba como principal actividad comercial (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 2024).

A pesar de su reconocimiento como alimento funcional, la industrialización del recurso permanece rezagada. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) (2024) indica que únicamente el 33 % de los productores de algarroba ha recibido algún tipo de

capacitación técnica, en su mayoría durante la década de 1990, mientras que el 81 % carece actualmente de acceso a asistencia técnica especializada.

La algarrobina representa cerca del 35 % de los ingresos derivados del procesamiento de algarroba, por lo que la mejora tecnológica del proceso tiene implicancias directas en el desarrollo local y la sostenibilidad del bosque seco.

Entonces se puede afirmar que la producción de algarrobina constituye una fuente de ingresos relevante para micro y pequeños productores del norte del país, y su fortalecimiento tecnológico tiene implicancias directas en el desarrollo local y la valorización sostenible del bosque seco.

Esta configuración productiva y el peso relativo de la algarrobina dentro del procesamiento de la vaina se sintetizan en la Figura 1.3, donde se evidencia la oportunidad de impacto que representa la tecnificación del sector.

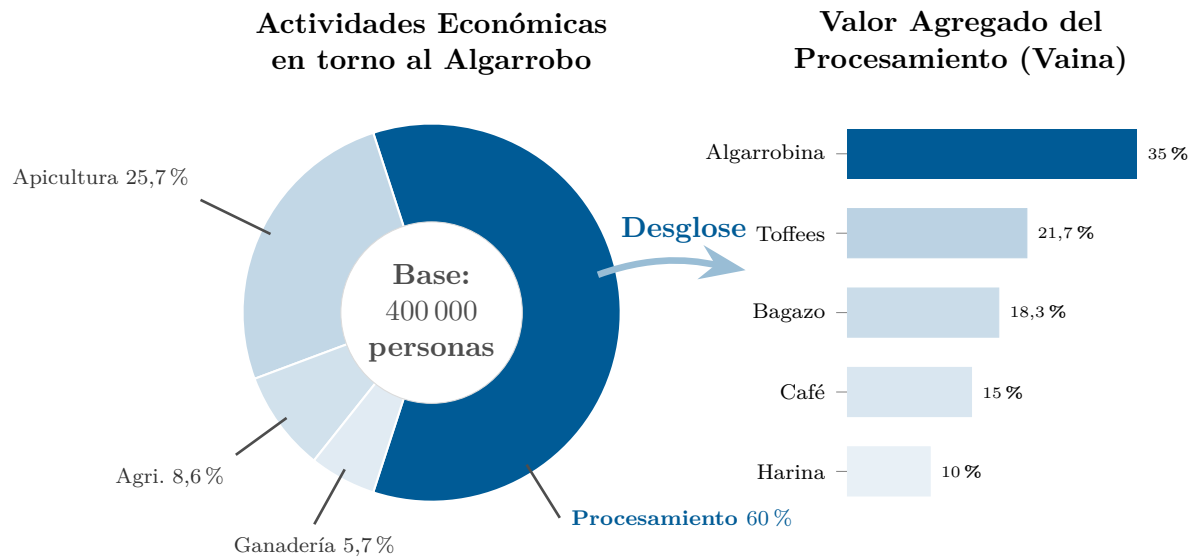


Figura 1.3. Estructura económica y desglose del valor agregado del algarrobo.

1.2.4 Justificación energética

El proceso artesanal de elaboración de algarrobina se caracteriza por un uso intensivo de energía térmica, proveniente principalmente de combustibles sólidos o gaseosos (Serra Landivar & Gastón Cruz, 2015), utilizados de manera empírica y sin criterios de optimización. La ausencia de control automático del calentamiento conduce a periodos prolongados

de ebullición y a pérdidas energéticas significativas, derivadas de sobrecalentamientos, tiempos muertos y falta de adecuación de la potencia térmica a las diferentes etapas del proceso.

La dependencia de la leña y el carbón es un importante inconveniente ambiental, económico y de salud (Ponce, 2024). Marcelo et al. (2013) reportan que la eficiencia térmica de las hornillas tradicionales es de aproximadamente 28 %, lo que significa que se requiere una gran cantidad de madera por cada litro de agua evaporada. Esto contribuye a la degradación del mismo bosque que produce la algarroba (Kometter, 2012). La intervención mecatrónica ofrece un camino hacia la transición energética. Además, la automatización de la agitación garantiza una mejor transferencia de calor (convección), reduciendo el tiempo total necesario para la evaporación y, por lo tanto, el consumo total de energía.

Desde un enfoque de ingeniería, la inexistencia de una curva de calentamiento controlada impide maximizar la eficiencia energética del sistema, incrementando los costos operativos y la huella ambiental del proceso. La implementación de estrategias de control permitiría ajustar dinámicamente el aporte energético en función del estado del proceso, reduciendo el consumo de combustible, mejorando la sostenibilidad del sistema productivo y fortaleciendo la viabilidad económica de los pequeños productores.

En síntesis, la problemática presenta deficiencias técnicas, sanitarias, energéticas y socioeconómicas que tienen un origen común: la ausencia de un sistema integrado de instrumentación, control y automatización.

El balance energético del proceso artesanal evidencia una brecha crítica entre el consumo de combustible y la energía efectivamente aprovechada para la evaporación. Esta ineficiencia, cuantificada en la bibliografía técnica, se representa en el diagrama de flujo de la Figura 1.4, donde se identifican los puntos de pérdida térmica que justifican la implementación de un sistema de control y agitación automatizada

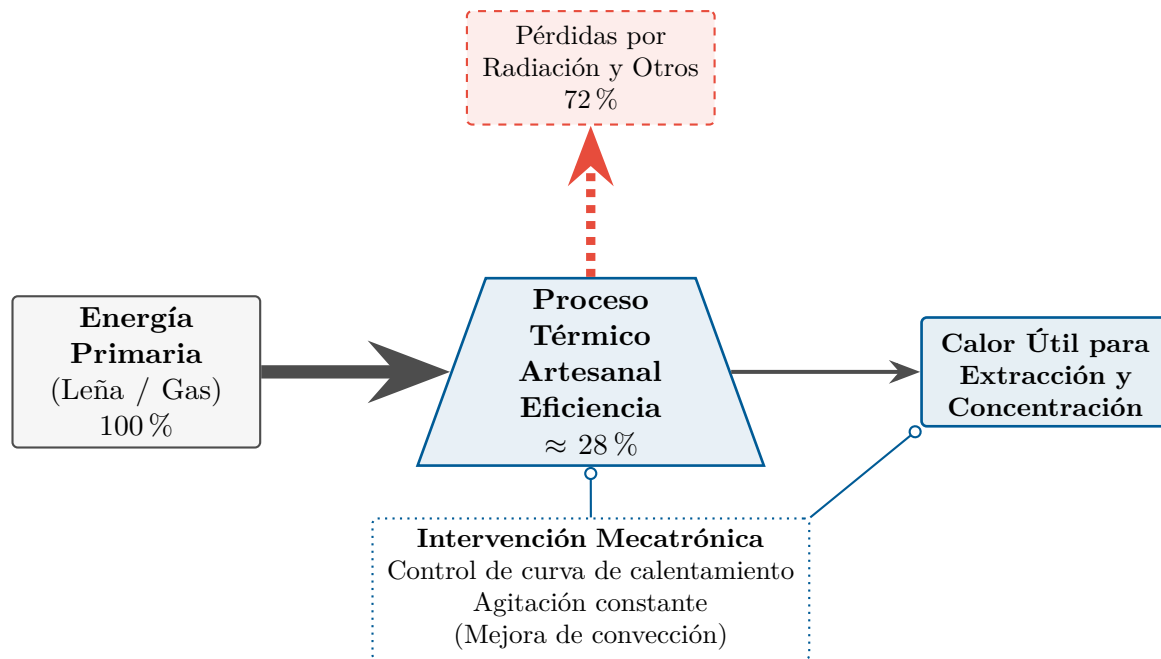


Figura 1.4. Diagrama de balance energético simplificado del proceso artesanal.

1.3 Definición del problema

1.3.1 Enunciado del problema

La producción artesanal de algarrobina en el norte del Perú se sustenta en procesos térmicos de lazo abierto, donde la ausencia de instrumentación y control automático delega la calidad final del producto al criterio empírico del operador. Esta carencia impide compensar perturbaciones críticas, como la variabilidad de la materia prima y la inestabilidad de las fuentes de calor, resultando en baja repetitividad, ineficiencia energética y riesgo de degradación térmica.

Desde una perspectiva de ingeniería, el problema radica en la inexistencia de un sistema integral que vincule la percepción de variables físico-químicas con la actuación controlada sobre las etapas de extracción y concentración. Esta carencia impide definir de manera formal las entradas del sistema (materia prima sólida, agua y energía térmica), los estados intermedios y las salidas esperadas, así como los criterios de desempeño para evaluar objetivamente el proceso.

1.3.2 Formulación del problema

Problema general

¿Cómo diseñar e implementar un sistema mecatrónico, basado en la metodología VDI 2206, que permita optimizar las etapas de extracción y concentración térmica en la producción artesanal de algarrobina, garantizando la repetitividad de la calidad y la mejora de la eficiencia energética?

Problemas específicos

- **P1 (Percepción):** ¿Cómo monitorear en tiempo real la temperatura y la evolución indirecta de la concentración, mediante variables físicas observables como el ascenso ebulloscópico o la corriente del motor de agitación, en un sistema que transita de una fase de extracción sólido-líquido a una fase de concentración de alta viscosidad?
- **P2 (Actuación):** ¿Cómo diseñar un sistema de agitación mecánica y transferencia térmica capaz de proporcionar el torque necesario para la carga sólida durante la extracción y garantizar homogeneidad térmica en un fluido viscoso durante la concentración?
- **P3 (Control):** ¿Qué lógica de control secuencial o por estados permite automatizar la transición entre extracción y concentración, asegurando la integridad térmica del producto en ambas fases?
- **P4 (Integración):** ¿Cómo integrar los dominios mecánico, electrónico y de control bajo la metodología VDI 2206 para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, sanitarios y de usabilidad del productor artesanal?

1.4 Propuesta general de solución

Para dar respuesta a la problemática identificada, se propone el diseño y desarrollo de un sistema mecatrónico de supervisión y control de lazo cerrado aplicado a las etapas de

extracción y **concentración** en la producción artesanal de algarrobina.

La solución se concibe bajo el enfoque sistémico de la metodología **VDI 2206**, estructurando el desarrollo desde la definición de requisitos hasta la validación experimental de un prototipo funcional a escala piloto. El objetivo central es transformar un proceso empírico, operado en lazo abierto, en un sistema técnicamente asistido capaz de adaptarse a las condiciones dinámicas del proceso y reducir la dependencia del criterio subjetivo del operador.

Desde el punto de vista funcional, el sistema propuesto opera de manera **bimodal**, gestionando dos etapas físicamente diferenciadas que se desarrollan en un mismo recipiente:

- Una etapa de **extracción**, caracterizada por un sistema sólido-líquido en el cual se produce la lixiviación de azúcares desde la vaina de algarroba hacia el medio acuoso.
- Una etapa de **concentración**, posterior a la separación manual del sólido, en la cual el extracto líquido es sometido a evaporación controlada hasta alcanzar el punto de concentración deseado.

El sistema mecatrónico se estructura en tres niveles interrelacionados: un nivel de **percepción**, encargado del monitoreo continuo de variables físicas relevantes del proceso; un nivel de **procesamiento y control**, responsable de la toma de decisiones y de la gestión de la transición entre etapas; y un nivel de **actuación**, orientado a regular de manera controlada el aporte térmico y las condiciones de agitación del producto.

La propuesta contempla una lógica de control secuencial o por estados, que permita adaptar la estrategia de control a los requerimientos físicos diferenciados de cada etapa del proceso, garantizando la integridad térmica del producto y la homogeneidad del sistema. Asimismo, se considera la incorporación de una interfaz de usuario que facilite la supervisión del proceso y el registro de información relevante, contribuyendo a la trazabilidad y al control de calidad del producto final.

En conjunto, la solución propuesta no persigue la industrialización a gran escala del proceso, sino la aplicación de principios de ingeniería mecatrónica para avanzar hacia la estandarización técnica de la producción artesanal de algarrobina, mejorando su repetitividad, eficiencia energética y sostenibilidad productiva. Esta propuesta establece las

bases para el desarrollo detallado del sistema en los capítulos posteriores, conforme a los lineamientos de la metodología VDI 2206.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general - Tesis

Diseñar e implementar un sistema mecatrónico de supervisión y control para las etapas de extracción y concentración térmica de algarrobina artesanal, basado en la metodología VDI 2206, que permita mejorar la repetitividad del proceso, la eficiencia energética y la calidad del producto final.

1.5.2 Objetivo general - Curso

Desarrollar el diseño conceptual de un sistema mecatrónico de supervisión y control para las etapas de extracción y concentración térmica en la producción artesanal de algarrobina, aplicando la metodología VDI 2206, con el fin de establecer una solución técnicamente fundamentada orientada a mejorar la repetitividad del proceso y la eficiencia operativa.

1.5.3 Objetivos específicos - Tesis

1. Definir los requisitos técnicos y funcionales del sistema mecatrónico, incluyendo la caracterización de las fases de extracción y concentración.
2. Desarrollar la arquitectura conceptual del sistema bimodal conforme a la metodología VDI 2206, estableciendo las interfaces funcionales entre los dominios mecánico, electrónico y de control para su operación integrada.
3. Dimensionar y diseñar los subsistemas mecánicos, electrónicos y de control mediante el cálculo de parámetros técnicos críticos, incluyendo requerimientos de torque para carga sólida y coeficientes de transferencia térmica para fluidos viscosos.

4. Integrar y verificar el sistema mecatrónico mediante pruebas experimentales, evaluando su desempeño en el ciclo completo de extracción–concentración.

1.5.4 Objetivos específicos - Curso

1. Analizar el proceso artesanal de producción de algarrobina, identificando sus variables críticas, limitaciones técnicas y requerimientos funcionales, con el fin de establecer la definición de la tarea de diseño.
2. Definir la estructura funcional del sistema mecatrónico mediante el modelado de funciones, flujos de energía, materia e información, estableciendo la arquitectura funcional del sistema.
3. Generar y evaluar alternativas conceptuales de solución para las funciones críticas del sistema, mediante el uso de herramientas de diseño sistemático y criterios técnico–económicos.
4. Documentar la solución conceptual propuesta mediante representaciones de ingeniería, incluyendo diagramas funcionales y la arquitectura del sistema.
5. Planificar y gestionar el desarrollo del proyecto durante el semestre, asegurando el cumplimiento de los hitos establecidos.

1.6 Alcance y limitaciones

1.6.1 Alcance del estudio

El presente proyecto de tesis comprende el diseño, desarrollo, implementación y validación experimental de un **prototipo mecatrónico integrado a escala piloto**, destinado a la supervisión y control de las etapas de **extracción** y **concentración** en la producción artesanal de algarrobina.

El sistema se desarrolla bajo el enfoque sistémico de la metodología **VDI 2206**, integrando

de manera coherente los dominios mecánico, electrónico, de control y de software. El prototipo se concibe para operación por lotes, con una capacidad aproximada de 5 L de agua, representativa de la escala artesanal del proceso.

El alcance incluye la instrumentación del proceso mediante sensores de temperatura y variables indirectas asociadas a la evolución de la concentración del jarabe, el diseño de un sistema de agitación mecánica capaz de operar tanto en presencia de carga sólida como en fluidos de alta viscosidad, y la implementación de estrategias de control en lazo cerrado orientadas a la regulación del perfil térmico del proceso.

El sistema está diseñado para gestionar de forma automática la etapa de extracción y la etapa de concentración, considerando una intervención manual del operador para la separación del sólido (filtrado) entre ambas etapas. Esta condición se establece como una frontera funcional del sistema mecatrónico.

La validación experimental se realiza utilizando materia prima real (*Prosopis pallida*) y se orienta a evaluar la estabilidad térmica, la repetitividad del proceso, la reducción del tiempo total de operación y la mejora relativa de la eficiencia energética, en comparación con el método artesanal tradicional.

El prototipo desarrollado se concibe como una plataforma experimental funcional, susceptible de escalamiento y mejora futura, sin que el diseño industrial, la certificación comercial ni la producción a gran escala formen parte del alcance del presente estudio.

1.6.2 Limitaciones del estudio

El desarrollo del presente trabajo se encuentra limitado por las condiciones propias de una investigación académica, incluyendo restricciones de presupuesto, tiempo y disponibilidad de equipamiento especializado. En consecuencia, el prototipo desarrollado no corresponde a un equipo industrial certificado ni está destinado a operación comercial directa.

El estudio se limita a las etapas de **extracción** y **concentración** del proceso de producción de algarrobina, excluyendo etapas previas como la recolección, selección, lavado o molienda de la materia prima. Asimismo, la separación del sólido (bagazo) y el líquido entre ambas

etapas se realiza de forma manual, no siendo objeto de automatización dentro del presente trabajo.

No se contempla el control de presión ni la operación a vacío; el proceso se desarrolla bajo condiciones de presión atmosférica, en concordancia con las prácticas artesanales tradicionales y con el alcance definido para el prototipo.

No se incluyen análisis químicos de laboratorio para la cuantificación directa de compuestos específicos de degradación térmica, tales como HMF o acrilamida. La evaluación de la calidad e inocuidad del producto se realiza de manera indirecta, a partir del control de las condiciones térmicas del proceso y de referencias técnicas reportadas en la literatura especializada.

Asimismo, el trabajo no incluye estudios de escalamiento industrial, análisis económicos a nivel de planta productiva, procesos de certificación para exportación ni estudios de mercado. Estos aspectos se consideran proyecciones futuras derivadas del desarrollo tecnológico propuesto.

Finalmente, la evaluación del desempeño energético del sistema se realiza mediante indicadores comparativos y relativos, sin establecer balances energéticos exhaustivos propios de estudios industriales de gran escala.

1.7 Metodología

El desarrollo del sistema mecatrónico propuesto se fundamenta en un enfoque de **diseño sistemático e interdisciplinario**, siguiendo el modelo de referencia establecido en la norma alemana **VDI 2206** para el diseño de sistemas mecatrónicos. Asimismo, se adopta la fase de **clarificación de la tarea** definida en la norma **VDI 2221**, la cual proporciona el marco metodológico para la formulación rigurosa del problema de ingeniería y la definición de los requisitos del sistema.

La metodología se orienta al desarrollo de un **prototipo funcional a escala piloto**, destinado a la supervisión y control de las etapas de **extracción y concentración** en la producción artesanal de algarrobina, operando bajo un esquema de proceso por lotes

y considerando las restricciones técnicas, económicas y operativas propias de entornos productivos rurales.

1.7.1 Estructura metodológica general

De acuerdo con la **VDI 2221**, la fase de clarificación de la tarea constituye el punto de partida obligatorio de todo proceso de diseño sistemático, ya que permite establecer una comprensión objetiva del problema, del contexto de uso y de las condiciones de operación, sin introducir aún decisiones de diseño. En la presente tesis, dicha fase se desarrolla de manera distribuida a lo largo de los tres primeros capítulos, con el fin de mantener una presentación académica clara y coherente:

- El **Capítulo 1 (Introducción)** presenta el problema, los objetivos y la motivación del trabajo.
- El **Capítulo 2 (Estado del arte)** analiza las soluciones existentes y los enfoques reportados en la literatura, permitiendo identificar limitaciones técnicas y oportunidades de mejora.
- El **Capítulo 3 (Marco contextual y análisis técnico del proceso de producción de algarrobina)** desarrolla el análisis detallado del proceso productivo, las condiciones de operación, las variables críticas y las restricciones del entorno artesanal.

Como resultado de este análisis, al final del Capítulo 3 se formaliza la **definición de la tarea de diseño** y se establece la **Lista de Requerimientos del Sistema**, la cual constituye la salida formal de la fase de clarificación conforme a la **VDI 2221** y sirve como referencia para las fases posteriores de diseño, verificación y validación.

El cambio en el orden de presentación del estado del arte (ubicándolo como segundo capítulo) responde a la necesidad de presentar tempranamente el contexto técnico y las soluciones existentes, facilitando así una mejor comprensión del problema abordado y una justificación más sólida de los requisitos definidos.

1.7.2 Fase 1: Diseño funcional del sistema

Una vez concluida la fase de clarificación de la tarea, se inicia el diseño funcional del sistema, correspondiente a la primera etapa del lado izquierdo del ciclo en V definido en la **VDI 2206**. En esta fase se define **qué debe hacer el sistema**, sin comprometerse aún con soluciones físicas específicas.

Las actividades principales incluyen:

- Definición de la **función global** del sistema.
- Modelado del sistema como **caja negra**, identificando entradas, salidas y flujos de energía, materia e información.
- Descomposición funcional jerárquica en funciones principales y subfunciones (caja gris), hasta obtener una **estructura funcional completa**.

El resultado de esta fase es una arquitectura funcional coherente y trazable, que establece la base para la exploración de soluciones técnicas en las fases posteriores.

1.7.3 Fase 2: Búsqueda y selección del concepto de solución

Con base en la estructura funcional obtenida, se procede a la búsqueda sistemática de principios de solución para las funciones críticas del sistema, conforme a lo establecido en la **VDI 2221**. Para ello, se emplea una **matriz morfológica** que permite generar y combinar alternativas conceptuales.

Las alternativas de solución se evalúan mediante criterios técnico-económicos, considerando aspectos como viabilidad de implementación, costo, robustez operativa y adecuación al contexto artesanal. Como resultado de esta evaluación, se selecciona un **concepto de solución óptimo**, el cual define la base conceptual del sistema mecatrónico a desarrollar.

1.7.4 Fase 3: Diseño del sistema y diseño por dominios

De acuerdo con la **VDI 2206**, el concepto seleccionado se traduce en una arquitectura de sistema mediante la definición de **subsistemas** y sus interfaces. A partir de esta arquitectura, se desarrolla el diseño específico por dominio técnico.

Previo a la implementación física, se emplean herramientas de **modelado y simulación de bajo orden** para representar el comportamiento del sistema y del proceso, constituyendo un **modelo de comportamiento** (*behavioral model*) que permite reducir riesgos de integración.

El diseño detallado se desarrolla de manera coordinada en los siguientes dominios:

- **Dominio mecánico:** modelado CAD de la cámara de proceso, sistema de agitación y estructura del prototipo.
- **Dominio electrónico y de control:** selección e integración de sensores, diseño de la etapa de potencia térmica y desarrollo del algoritmo de control en lazo cerrado, incluyendo una lógica de control secuencial o por estados.

1.7.5 Fase 4: Integración, verificación y validación

Finalmente, conforme al lado derecho del ciclo en V de la **VDI 2206**, se realiza la integración progresiva de los subsistemas y la verificación del cumplimiento de los requisitos definidos. La validación experimental se lleva a cabo mediante pruebas con materia prima real (*Prosopis pallida*) y procesos por lotes, comparando el desempeño del sistema propuesto con el método artesanal tradicional.

Los resultados obtenidos permiten evaluar la efectividad de la solución desarrollada, así como su potencial de escalabilidad y aplicación en contextos productivos reales.

Estado del arte

El presente capítulo desarrolla el estado del arte mediante una revisión narrativa estructurada con jerarquización por relevancia técnica, siguiendo los lineamientos propuestos por Green et al. (2006) para la síntesis de literatura en disciplinas aplicadas. Los criterios de búsqueda, el enfoque metodológico y el sistema de jerarquización adoptado se describen en detalle en el Anexo A.1.

2.1 Revision del estado del arte

La revisión del estado del arte completa y profunda se presenta en el Anexo A.2. En síntesis, la revisión integra fuentes de naturaleza heterogénea (investigaciones académicas, patentes tecnológicas y soluciones comerciales) clasificadas en tres niveles jerárquicos según su grado de aplicabilidad al problema de diseño: **Nivel A** (sistemas de control y automatización de procesos viscosos), **Nivel B** (fundamentos fisicoquímicos y fenomenológicos) y **Nivel C** (soluciones industriales y comerciales de referencia). La Tabla 2.1 presenta una síntesis de las fuentes seleccionadas; el catálogo razonado completo se encuentra en el Anexo A.2.1.

Tabla 2.1. Síntesis de fuentes seleccionadas por nivel de relevancia técnica.

Fuente	Aporte principal al diseño
<i>Nivel A — Sistemas de control y automatización</i>	
Sugar Shack 4.0	Arquitectura ciberfísica por eventos en proceso semi-artesanal de jarabe.
Hrama et al. (2022)	Control predictivo con ANN en evaporadores; limitaciones del PID ante no linealidad.

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 2.1

Fuente	Aporte principal al diseño
Hrama et al. (2024)	Controladores de red neuronal para nivel en evaporadores; criterio de Durbin-Watson.
Hsieh y Hykin (2024)	Predicción de calidad de jarabe a partir de variables térmicas de proceso.
Da Silva Rosa y Moraes Jr. (2019)	Transferencia de calor en fluidos no newtonianos bajo agitación mecánica.
Noble et al. (2023)	Formación de cavernas en fluidos viscosos; zonas muertas bajo agitación insuficiente.
Lins Barros et al. (2022)	Dispersión de vapor en fluidos no newtonianos bajo agitación mecánica.
CN104571161A	Control automático de nivel en tanques de ebullición de jugo de caña.
CN202072707U	Monitoreo por visión artificial del punto de corte en cocción de azúcar.
US20140261396A1 / EP2778238B1	Inferencia térmica de concentración por ascenso ebulloscópico sin refractómetro.
CN113142368A	Concentración de suero lácteo bajo vacío; estrategia de preservación térmica.
<i>Nivel B — Fundamentos físicoquímicos y fenomenológicos</i>	
Tetik et al. (2010)	Caracterización y cuantificación de HMF en algarrobina de <i>C. siliqua</i> .
Özhan et al. (2010)	Cinética de pardeamiento no enzimático; energía de activación de la formación de HMF.
Coklar y Akbulut (2020)	Control indirecto de la reacción de Maillard mediante variables térmicas del proceso.
Toufeili et al. (2022)	Perfil nutricional de algarrobina; justificación del control térmico por calidad.
McManus (2023)	Riesgos operacionales asociados a fluidos no newtonianos en ebullición.

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 2.1

Fuente	Aporte principal al diseño
Tuset (2014)	Fundamentos de evaporación al vacío; referencia de contraste para operación atmosférica.
<i>Nivel C — Soluciones industriales y comerciales</i>	
AlfaVap / GEA Evaporation	Sistemas industriales de evaporación continua de alta eficiencia.
Evaporator eZero	Evaporador de baja huella de carbono para industria láctea.
GEA NiSoMate	Análisis en línea de calidad por variables indirectas (densidad, viscosidad).
SMW 100	Sensor capacitivo de monitoreo de estado de tanques.
Vaisala / Carotek	Refractometría digital en línea para medición de concentración en proceso.

2.2 Análisis comparativo de soluciones

El análisis transversal de las fuentes identificadas en la Sección 2.1 se organiza en cuatro ejes temáticos directamente vinculados a las exigencias del sistema propuesto: automatización del proceso de concentración, relación entre control térmico y calidad del producto, agitación y transferencia de calor en fluidos viscosos, e inferencia de concentración mediante variables indirectas. El desarrollo argumentativo completo de cada eje, incluyendo el contraste entre fuentes y las conclusiones parciales por dominio, se presenta en el Anexo A.3.

2.2.1 Matriz de confrontación técnica

Como síntesis del análisis comparativo, la Tabla 2.2 evalúa las soluciones más representativas frente a las exigencias críticas del sistema propuesto. Las exigencias seleccionadas corresponden a los aspectos donde la brecha tecnológica es más pronunciada: operación bimodal (E-01), resolución térmica (E-05), operación a escala artesanal (E-15), inferencia de concentración (E-25) y viabilidad económica local (E-35).

Tabla 2.2. Matriz de confrontación: soluciones evaluadas vs. exigencias críticas del sistema

Tecnología / Fuente	E-01	E-05	E-15	E-25	E-35	Grado de solución
Sugar Shack 4.0 (Bernard et al., 2025)	✗	✓	✗	✓	✗	Integral (semi-artesanal)
Hrama et al. (Hrama & Sildetskyi, 2022, 2024)	✗	✓	✗	✗	✗	Parcial (control)
Patente CN104571161A (Huang et al., 2015)	✗	✓	✗	✗	✓	Parcial (nivel)
Patentes US/EP (Tay, 2014, 2017)	✗	✓	✗	✓	✗	Parcial (inferencia)
AlfaVap / GEA (Alfa Laval, s.f.; GEA, s.f.-a)	✗	✓	✗	✓	✗	Integral (industrial)
GEA NiSoMate (GEA, s.f.-b)	N/A	✓	N/A	✓	✗	Parcial (monitoreo)
Sistema propuesto	✓	✓	✓	✓	✓	Específica (batch)

La matriz evidencia que ninguna solución existente satisface simultáneamente las cinco exigencias críticas evaluadas. Las soluciones integrales resuelven el control térmico y la inferencia de concentración, pero no son viables económicamente ni están concebidas para operación bimodal. Las soluciones parciales abordan subsistemas específicos pero no integran la complejidad del proceso completo. Esta brecha sustenta el desarrollo del sistema propuesto, cuyo análisis detallado se presenta en la sección siguiente.

2.3 Análisis funcional

Con el fin de identificar los principios de solución transferibles al sistema propuesto, se realizó un análisis funcional detallado de diez casos representativos extraídos de las fuentes de Nivel A. Para cada caso se identificaron los subsistemas de percepción, procesamiento y control, y actuación, siguiendo la estructura funcional de referencia establecida en la norma VDI 2206, y se extrajeron lecciones de diseño directamente aplicables a la arquitectura

bimodal del sistema propuesto. El desarrollo completo de este análisis, incluyendo las tablas de ventajas, limitaciones y lecciones por caso, se presenta en el Anexo A.4.

2.3.1 Síntesis: lecciones aprendidas y trazabilidad hacia el diseño

La Tabla 2.3 consolida las lecciones técnicas extraídas del análisis funcional de los diez casos, identificando para cada uno los subsistemas clave y su contribución directa al diseño del sistema propuesto. Los casos se identifican por sus autores correspondientes: Bernard et al. (2025), Hrama y Sidletskyi (2022), Hrama y Sidletskyi (2024), Hsieh y Hykin (2024), Huang et al. (2015), Qi et al. (2011), Tay (2014), da Silva Rosa y de Moraes Júnior (2019), Noble et al. (2023) y Lins Barros et al. (2022).

Tabla 2.3. Síntesis de lecciones técnicas: aportes del análisis funcional al diseño propuesto.

Caso	Subsistemas clave	Lección técnica aplicable al diseño
2.4.1 Sugar Shack	Control por eventos, HMI híbrida	La arquitectura por estados es transferible al proceso bimodal. El operador debe mantener puntos de intervención manual.
2.4.2 Hrama 2022	MPC, prealimentación, VFD	Priorizar estabilización de agitación sobre potencia térmica. Variables auxiliares son indispensables para corregir la lectura por ascenso ebulloscópico.
2.4.3 Hrama 2024	Red neuronal, multisensor	El control debe ser segmentado por etapas. Los parámetros de control no pueden ser fijos para todo el proceso.
2.4.4 Hsieh 2024	Variables térmicas operativas, ANN	El historial térmico acumulado es un indicador de calidad. El tiempo de exposición debe registrarse como variable de seguridad.
2.4.5 CN104571161A	Control de nivel, filtro de espuma	La espuma genera lecturas falsas de nivel. El sistema debe contemplar filtrado de señal o mecanismo de desespumado.
2.4.6 CN202072707U	Visión artificial, DSP	La percepción visual es precisa pero frágil en ambientes de vapor. Valida la adopción de inferencia térmica como alternativa robusta.
2.4.7 US/EP Tay	Inferencia térmica, T + P	Pilar central del sistema propuesto: el control de concentración es posible mediante la relación temperatura–presión sin refractómetro. La agitación debe estar acoplada al modelo de control.
2.4.8 Da Silva Rosa	Rascadores, capa límite	La eficiencia térmica depende de una holgura mínima entre paleta y pared del recipiente. Requerimiento crítico de diseño mecánico.
2.4.9 Noble	Torque como sensor indirecto, D/TD/T D/T	El movimiento del eje no garantiza mezcla total. El torque del motor puede emplearse como variable auxiliar de supervisión del estado de mezcla.
2.4.10 Lins Barros	Flujo axial–radial, gas holdup	Las paletas deben dirigir el vapor hacia la superficie de forma controlada para mantener lecturas térmicas estables y representativas.

2.4 Brecha tecnológica identificada

El análisis comparativo desarrollado en la sección anterior permite identificar con precisión las dimensiones de la brecha tecnológica que justifica el desarrollo del sistema propuesto. El desarrollo argumentativo completo de cada dimensión de brecha se presenta en el Anexo A.5, donde se describen en detalle las brechas de escala, arquitectónica, de inferencia y mecánica.

2.4.1 Síntesis: posicionamiento del sistema propuesto

Las cuatro dimensiones de brecha identificadas convergen en un espacio de diseño que ninguna solución existente ocupa: un sistema de control bimodal, de pequeña escala, con inferencia térmica de concentración y agitación adaptativa, viable económicamente para el contexto artesanal. La Tabla 2.4 sintetiza esta posición comparativa, evidenciando que el sistema propuesto no es una simplificación de la tecnología industrial, sino una solución específicamente concebida para un segmento tecnológico desatendido.

Tabla 2.4. Síntesis de brechas tecnológicas y posicionamiento del sistema propuesto.

Dimensión de brecha	Estado actual en la literatura	Respuesta del sistema propuesto
Escala y viabilidad	Soluciones para producción continua industrial	Prototipo piloto de 5 L, suministro monofásico, GLP
Arquitectura bimodal	Sistemas monomodales con propiedades físicas estables	Control por estados con transición gestionada entre extracción y concentración
Inferencia de concentración	Refractometría industrial o criterio empírico del operador	Inferencia térmica por ascenso ebulloscópico con supervisión temporal
Agitación adaptativa	Agitadores diseñados para un único régimen de fluido	Sistema de agitación con torque variable capaz de operar en medio sólido-líquido y fluido viscoso

2.5 Valor agregado del sistema propuesto

La identificación de las cuatro dimensiones de brecha tecnológica en la Sección 2.4 permite formular con precisión el valor agregado del sistema propuesto. Este valor no reside en la novedad de los principios físicos empleados ya que todos ellos están validados en la literatura, sino en su integración coherente y su adaptación a un contexto de aplicación específico que las soluciones existentes no atienden. En este sentido, el sistema propuesto se posiciona como una solución de ingeniería apropiada: técnicamente fundamentada en

el conocimiento existente, pero concebida desde el inicio para las restricciones reales del entorno artesanal de producción de algarrobina en el norte del Perú.

2.5.1 Inferencia térmica de concentración adaptada a proceso por lotes

En respuesta a la brecha de inferencia identificada en la Sección A.5.3, el sistema propuesto adopta el principio de inferencia por ascenso ebulloscópico validado industrialmente por Tay (2014) y Tay (2017), y operacionalmente por Bernard et al. (2025) en el sistema Sugar Shack 4.0, adaptándolo a las condiciones específicas del proceso por lotes de algarrobina.

A diferencia de las implementaciones industriales, que asumen una composición de materia prima relativamente estable, el sistema propuesto incorpora la variabilidad intrínseca de la algarroba (*Prosopis pallida*) como una condición de diseño explícita. En consecuencia, la lógica de inferencia no opera sobre un valor umbral fijo de temperatura, sino sobre la evolución dinámica del perfil térmico a lo largo del tiempo, complementada por el registro del historial térmico acumulado como variable de seguridad del producto (Hsieh & Hykin, 2024). Este enfoque ofrece una precisión aceptable para el contexto artesanal sin requerir refractometría óptica, sensores de presión de alta precisión ni calibración especializada, resolviendo simultáneamente la brecha de costo y la de robustez operativa.

2.5.2 Arquitectura de control bimodal por estados

En respuesta a la brecha arquitectónica identificada en la Sección A.5.2, el sistema propuesto implementa una arquitectura de control basada en estados operativos discretos, capaz de gestionar de forma coordinada la transición entre la etapa de extracción sólido-líquido y la etapa de concentración de fluido viscoso. Este enfoque adopta el principio de control secuencial por eventos demostrado por Bernard et al. (2025) en el sistema Sugar Shack 4.0, y la lógica de control segmentado justificada por Hrama y Sidletskyi (2022) y Hrama y Sidletskyi (2024), extendiéndolo para cubrir dos regímenes físicos cualitativamente distintos dentro del mismo recipiente y bajo la misma plataforma de hardware. La arquitectura bimodal no solo diferencia los parámetros de control térmico entre etapas, sino que

también gestiona la transición de los requerimientos mecánicos del sistema de agitación, los criterios de finalización del proceso y las condiciones de habilitación de los interbloques de seguridad. Esta integración funcional es el elemento arquitectónico central que distingue al sistema propuesto de todas las soluciones analizadas en el estado del arte.

2.5.3 Sistema de agitación mecánica adaptativo

En respuesta a la brecha mecánica identificada en la Sección A.5.4, el sistema propuesto incorpora un subsistema de agitación mecánica diseñado específicamente para operar bajo dos regímenes reológicos contrastantes: suspensión de sólidos durante la extracción y mezclado de fluido pseudoplástico de alta viscosidad durante la concentración. El diseño del actuador mecánico se fundamenta en los principios establecidos por da Silva Rosa y de Moraes Júnior (2019) para la ruptura de la capa límite térmica, y en las consideraciones sobre formación de cavernas documentadas por Noble et al. (2023). En particular, la geometría del impulsor y su holgura respecto al recipiente se conciben como parámetros críticos de seguridad térmica, no solo de eficiencia de mezcla. A diferencia de los sistemas industriales analizados, que optimizan la agitación para un único tipo de fluido, el sistema propuesto requiere que el subsistema mecánico sea capaz de adaptar su régimen de operación en términos de velocidad y torque, en función del estado del proceso determinado por la arquitectura de control bimodal. Esta coordinación entre el dominio mecánico y el dominio de control constituye un elemento de diseño mecatrónico que no está presente en ninguna de las soluciones analizadas.

2.5.4 Adecuación al entorno artesanal como criterio de diseño primario

En respuesta a la brecha de escala identificada en la Sección A.5.1, el sistema propuesto incorpora la viabilidad para el entorno artesanal no como una restricción secundaria, sino como un criterio de diseño primario que condiciona todas las decisiones técnicas. Esto implica concretamente que el sistema opera con suministro eléctrico monofásico de 220 V, fuente térmica a GLP compatible con quemadores comerciales disponibles

localmente, componentes de instrumentación accesibles en el mercado nacional, e interfaz de usuario concebida para operadores sin formación técnica en automatización. Ninguna de las soluciones de Nivel A o C analizadas en el estado del arte fue diseñada bajo estas restricciones. En este sentido, el valor agregado del sistema propuesto no reside únicamente en su capacidad técnica, sino en que esa capacidad técnica es accesible y sostenible en el contexto productivo para el cual fue desarrollada.

2.5.5 Síntesis: principios adoptados, adaptados y descartados

Como cierre del capítulo, la Tabla 2.5 sintetiza la relación entre el conocimiento acumulado en el estado del arte y las decisiones de diseño del sistema propuesto, identificando explícitamente qué principios se adoptan directamente, cuáles se adaptan al contexto y cuáles se descartan con justificación técnica.

Tabla 2.5. Síntesis de principios adoptados, adaptados y descartados del estado del arte.

Fuente / Principio	Elemento técnico	Decisión de diseño	Estado
Tay (Tay, 2014, 2017)	Inferencia térmica por ascenso ebulloscópico	Se adopta como principio central de estimación del punto de corte	Adoptado
Bernard (Bernard et al., 2025)	Control secuencial por estadísticos operativos	Se adopta y extiende para gestionar la bimodalidad del proceso	Adoptado
Hsieh (Hsieh & Hykin, 2024)	Historial térmico como variable de calidad	Se adapta como variable auxiliar de seguridad, sin modelo predictivo complejo	Adaptado
Hrama (Hrama & Sidletskyi, 2022, 2024)	Control predictivo con redes neuronales	Se descarta por requerimiento de datos históricos y hardware especializado	Descartado

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 2.5

Fuente / Principio	Elemento técnico	Decisión de diseño	Estado
Da Silva Rosa (da Silva Rosa & de Moraes Júnior, 2019)	Geometría del impulsor y ruptura de capa límite	Se adopta como criterio de diseño mecánico del agitador	Adoptado
Noble (Noble et al., 2023)	Torque como indicador indirecto de mezcla	Se adapta como variable auxiliar de supervisión del estado de agitación	Adaptado
Lins Barros (Lins Barros et al., 2022)	Flujo axial-radial para dispersión de vapor	Se adopta como criterio de geometría de paletas del agitador	Adoptado
Qi (Qi et al., 2011)	Visión artificial para punto de corte	Se descarta por fragilidad en ambientes de vapor y costo elevado	Descartado
Vaisala (Vaisala, 2023)	Refractometría digital en línea	Se descarta por costo y requerimiento de mantenimiento especializado	Descartado

Esta síntesis cierra la fase de análisis del estado del arte y establece la base técnica para el desarrollo del diseño conceptual del sistema mecatrónico, presentado en los capítulos siguientes. Las decisiones consignadas en esta tabla son trazables hacia los requisitos de la Lista de Exigencias definida en el Capítulo 3 y hacia las alternativas conceptuales evaluadas en el Capítulo 4.

Marco contextual y análisis técnico del proceso de producción de algarrobina

3.1 El algarrobo y la algarrobina como sistema producto–proceso

El algarrobo (*Prosopis pallida*) es la especie forestal nativa que sustenta la producción de algarrobina en el norte del Perú, constituyendo tanto el insumo biológico del proceso como el eje económico de miles de familias rurales en las regiones de Piura y Lambayeque (MINAM, 2019; Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 2020). Desde una perspectiva de ingeniería mecatrónica, el sistema de producción puede entenderse como un sistema acoplado donde las propiedades del insumo, los fenómenos físicos de la transformación y la necesaria supervisión técnica interactúan de manera interdependiente. La Tabla 3.1 sintetiza los aspectos fundamentales de esta relación; el desarrollo detallado de cada dimensión se presenta en el Anexo B.1.

Tabla 3.1. Síntesis del sistema producto–proceso: dimensiones relevantes para el diseño mecatrónico.

Dimensión	Aspecto clave	Implicancia para el diseño	Ref.
Insumo biológico	Variabilidad estacional	Perturbación inicial del sistema; el control debe compensar diferencias entre lotes.	(Peña A. et al., 2014)

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 3.1

Dimensión	Aspecto clave	Implicancia para el diseño	Ref.
	Dependencia climática	Heterogeneidad en humedad y azúcares; impide el uso de recetas temporales fijas.	(Carrillo Castillo et al., 2020)
Composición química	Azúcares reductores > 40 %	Alta reactividad térmica; la temperatura debe controlarse para evitar formación de HMF y acrilamida.	(Bravo et al., 1994; Ludeña Gutiérrez et al., 2021)
	Coexistencia de azúcares y proteínas	Susceptibilidad a reacción de Maillard; el perfil térmico es un requisito de inocuidad.	(Torres Gamarra, 2020)
Sistema acoplado	Comportamiento pseudoplástico	La viscosidad crece de forma no lineal; el agitador debe adaptarse al régimen reológico.	(Letaief et al., 2021; Özel et al., 2024)
	Evolución dinámica del fluido	Las propiedades cambian durante el proceso; se requiere control adaptativo por estados.	(rheonics, s.f.)

La Figura 3.1 ilustra este concepto de sistema producto–proceso mediante un diagrama de capas, donde el sistema mecatrónico actúa como el agente integrador encargado de gestionar la complejidad intrínseca del sustrato biológico.

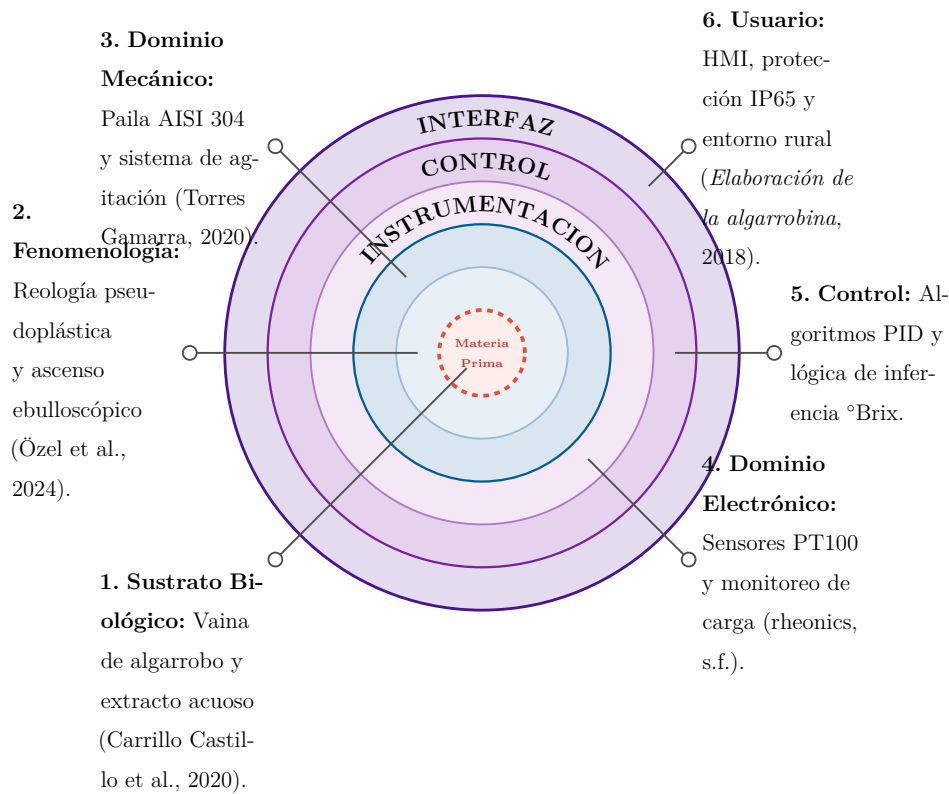


Figura 3.1. Diagrama de capas del sistema producto-proceso: integración de dominios mecatrónicos sobre el sustrato biológico.

3.2 Proceso artesanal de producción y análisis de la etapa crítica

El proceso de obtención de algarrobina corresponde a un sistema de producción discontinuo por lotes (*batch*), cuya lógica operativa se ha mantenido esencialmente empírica a lo largo de décadas (*Elaboración de la algarrobina*, 2018; *Procesadora de Algarroba "Santa María de Locuto"*.^{En} *Tambogrande*, 2024). La Tabla 3.2 sintetiza las etapas del proceso y su relevancia para el diseño; la descripción detallada de cada subetapa y el análisis del cuello de botella técnico se presentan en el Anexo B.2. La Figura 3.2 delimita el alcance del sistema mecatrónico y evidencia el gradiente de criticidad térmica que justifica la intervención en las etapas de extracción y concentración.

Tabla 3.2. Síntesis del proceso artesanal de producción de algarrobina.

Etapas	Naturaleza	Relevancia para el diseño	Alcance
Recepción y selección	Manual	Variabilidad inicial de la materia prima; afecta la cinética de extracción.	Fuera del sistema
Lavado y desinfección	Manual	Introduce humedad superficial variable; impacta la relación sólido-líquido.	Fuera del sistema
Triturado / trozado	Manual	Define el área superficial de contacto; condiciona la eficiencia de lixiviación.	Fuera del sistema
Extracción	Térmica / Mecánica	Lixiviación sólido-líquido a $\approx 100^\circ\text{C}$; alta demanda térmica y mecánica. Control crítico de temperatura y agitación.	Sistema mecatrónico
Filtrado y clarificado	Manual	Separación del bagazo; frontera funcional explícita del sistema propuesto.	Frontera manual
Concentración	Térmica / Mecánica	Evaporación hasta $\approx 75^\circ\text{Brix}$; alta viscosidad, riesgo de HMF y degradación térmica. Etapa de mayor criticidad del proceso.	Sistema mecatrónico
Envasado y sellado	Manual	Operación post-proceso; fuera del alcance del sistema propuesto.	Fuera del sistema

Fase de Habilitación

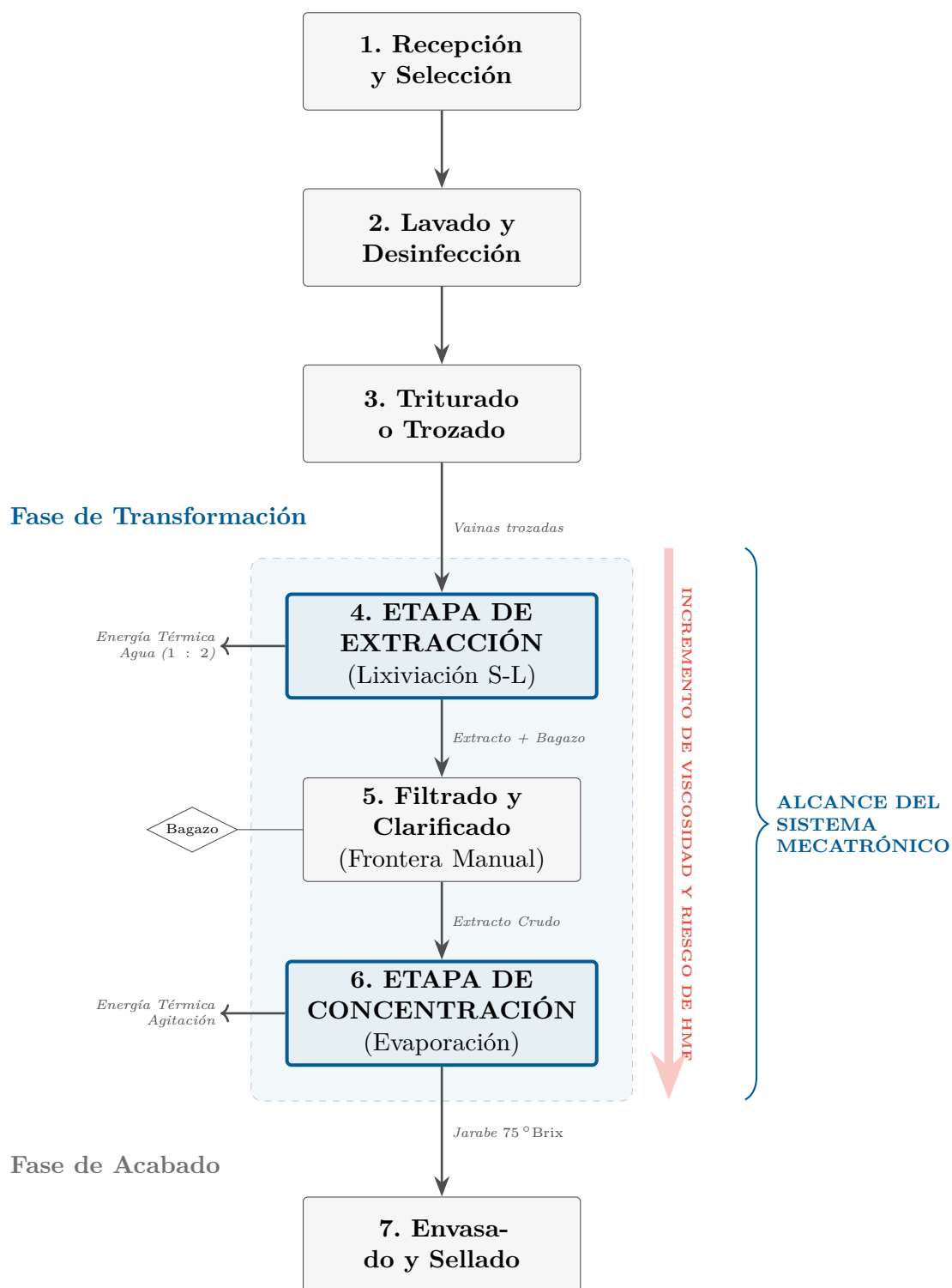


Figura 3.2. Flujograma técnico del proceso productivo con delimitación del alcance mecatrónico y gradiente de criticidad térmica.

3.3 Fenomenología del proceso de extracción y concentración

El proceso de elaboración de algarrobina no puede tratarse como un sistema único y estacionario. La transición entre la extracción y la concentración implica un cambio en la naturaleza física del sistema, con regímenes térmicos, reológicos y de transferencia de masa claramente diferenciados, cuya comprensión es indispensable para justificar las decisiones de diseño del sistema mecatrónico. El desarrollo detallado de cada fenómeno se presenta en el Anexo B.3. La Tabla 3.3 sintetiza los aspectos fenomenológicos relevantes para el diseño, y la Figura 3.3 representa gráficamente la transición dinámica entre regímenes operativos.

Tabla 3.3. Síntesis fenomenológica del proceso de extracción y concentración.

Fenómeno	Etapas	Implicancia para el diseño
Cinética de lixiviación	Extracción	La transferencia de masa sólido-líquido depende de la temperatura y el área superficial. El control térmico debe maximizar la extracción sin iniciar degradación prematura.
Ascenso ebulloscópico	Concentración	El punto de ebullición aumenta progresivamente con la concentración de sólidos solubles. Un umbral fijo de temperatura es inadecuado; la lógica de control debe interpretar la evolución térmica como indicador indirecto del estado del producto.
Comportamiento reológico	Concentración	La viscosidad crece de forma no lineal conforme aumentan los °Brix, inhibiendo la convección natural y generando gradientes térmicos locales. La agitación mecánica forzada es el único mecanismo viable para homogeneizar el campo térmico y evitar puntos calientes.

Continúa en la siguiente página...

Fenómeno	Etapas	Implicancia para el diseño
Transición dinámica	Extracción → Concentración	El sistema transita de un medio bifásico sólido-líquido a un fluido monofásico de alta viscosidad. Esta transición exige una arquitectura de control por estados capaz de adaptar simultáneamente los parámetros térmicos, mecánicos y los criterios de finalización del proceso.

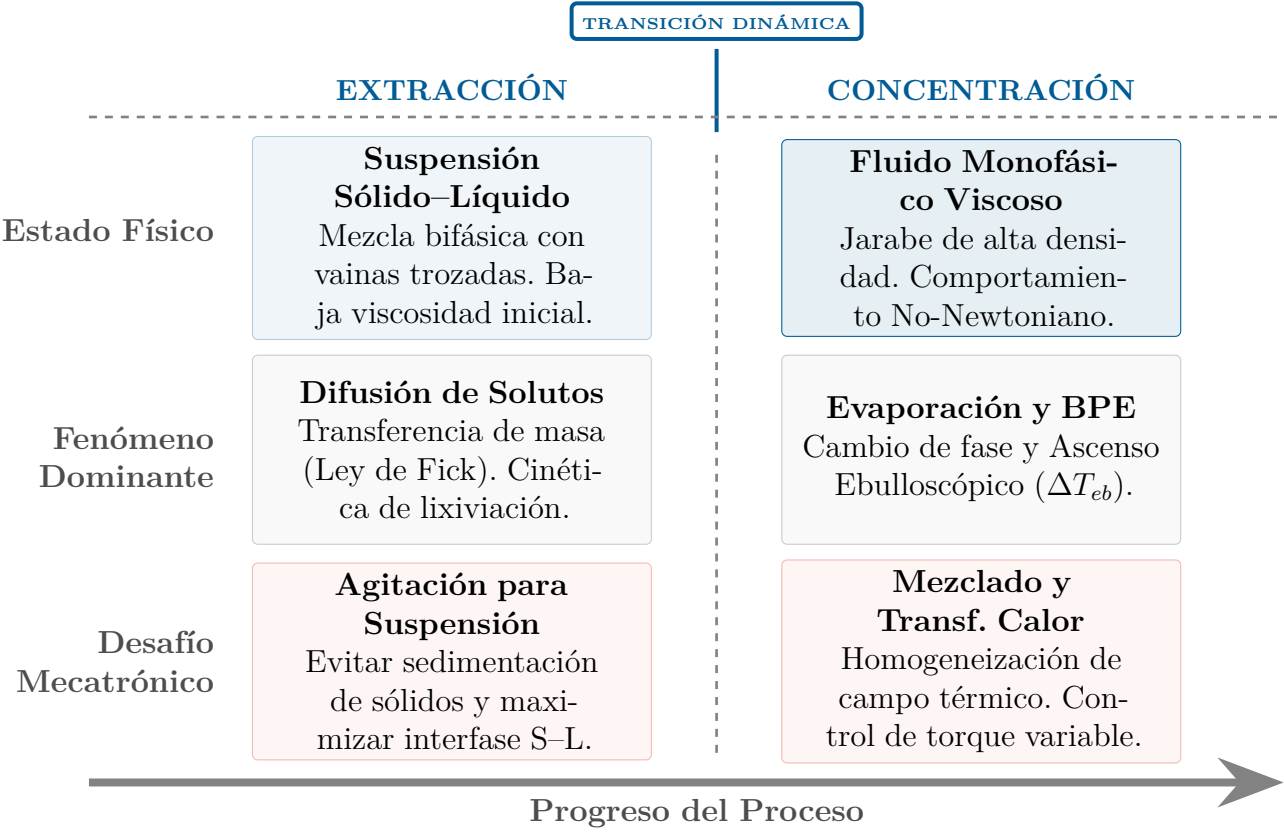


Figura 3.3. Mapa de evolución dinámica del sistema producto-proceso. Se ilustra la transición de regímenes físicos y la adaptación de la estrategia mecatrónica.

3.4 Caracterización físico-química relevante para el diseño

A partir del análisis fenomenológico del proceso, se establecen los parámetros físico-químicos y rangos operativos que actúan como condiciones de borde para el dimensionamiento

de los subsistemas de instrumentación, potencia térmica y actuación mecánica. Dado el carácter artesanal del proceso y la variabilidad inherente del insumo biológico, los valores presentados constituyen rangos de referencia obtenidos de la literatura técnica y adaptados a un enfoque de diseño robusto. El desarrollo detallado de las propiedades térmicas y reológicas que sustentan estos valores se presenta en el Anexo B.4. La Tabla 3.4 resume las condiciones de diseño adoptadas para el prototipo de 5 L considerado en el alcance del presente trabajo.

Tabla 3.4. Condiciones de diseño preliminar del sistema.

Parámetro	Rango de Diseño	Implicancia Mecatrónica
Carga sólida (extracción)	1 a 2 kg	Robustez de paletas
Carga líquida total	5 L	Capacidad térmica del sistema
Temperatura máxima	110 a 120 °C	Selección de sensor térmico
Punto de corte	75 °Brix	Lógica de control de parada
Viscosidad final	> 850 mPa s	Selección de motorreductor

La caracterización presentada en esta sección proporciona una base cuantitativa coherente para el desarrollo de los modelos, cálculos y decisiones de diseño que se abordarán en los capítulos posteriores.

3.5 Variables de proceso y perturbaciones

Para el diseño de un sistema de control en lazo cerrado, es fundamental identificar y clasificar las variables que intervienen en el proceso de extracción y concentración de algarrobina. Desde un enfoque de sistemas dinámicos, el reactor puede modelarse como una planta cuya respuesta depende de variables físicas internas, acciones de control externas y perturbaciones inherentes tanto al entorno como a la materia prima.

La correcta identificación de estas variables permite justificar la necesidad de sensores, actuadores y una lógica de control capaz de adaptarse a un proceso no estacionario y bimodal.

3.5.1 Variables controladas (Process Variables – PV)

Las variables controladas son aquellas magnitudes del proceso que deben mantenerse dentro de rangos definidos o seguir trayectorias específicas para garantizar la calidad e inocuidad del producto final:

- **Temperatura del proceso (T):** Es la variable más crítica. Durante la etapa de extracción, debe mantenerse cercana al punto de ebullición del solvente ($\approx 100^\circ\text{C}$), mientras que en la etapa de concentración su evolución debe ser supervisada para evitar sobrepasar el límite térmico asociado a la formación acelerada de compuestos indeseables (HMF), típicamente por encima de los 108°C a presión atmosférica.
- **Concentración de sólidos solubles ($^\circ\text{Brix}$):** Representa el objetivo final del proceso. Dado que su medición directa en tiempo real resulta compleja en entornos artesanales, esta variable se aborda de manera indirecta mediante su correlación con la temperatura de ebullición y el tiempo de operación durante la etapa de concentración.

3.5.2 Variables manipuladas (Manipulated Variables – MV)

Las variables manipuladas constituyen los medios mediante los cuales el sistema de control actúa sobre la planta para corregir desviaciones en las variables controladas:

- **Potencia térmica suministrada (Q):** Corresponde al flujo de energía calórica entregado al reactor. Su regulación permite controlar la rampa de calentamiento, mantener la ebullición estable y compensar pérdidas térmicas durante ambas etapas del proceso.
- **Velocidad de agitación (ω):** La modulación de la velocidad de agitación permite gestionar la homogeneidad térmica y la tasa de transferencia de calor, adaptándose a la evolución reológica del fluido conforme aumenta la concentración de sólidos solubles.

3.5.3 Variables monitoreadas

Son variables que, sin ser controladas directamente, aportan información esencial para la toma de decisiones del sistema de control:

- **Tiempo de operación (t):** Variable relevante para asegurar una adecuada cinética de lixiviación durante la etapa de extracción.
- **Estado de operación del proceso:** Variable lógica que identifica si el sistema se encuentra en modo de extracción o de concentración, habilitando una gestión secuencial o por estados del algoritmo de control.

3.5.4 Perturbaciones del proceso (Disturbances – D)

Las perturbaciones son factores no controlables directamente que tienden a alejar al sistema de sus condiciones nominales de operación:

- **Variabilidad de la materia prima:** Diferencias en el contenido inicial de azúcares, humedad y madurez de las vainas de algarroba, que afectan la cinética de extracción y el tiempo total de proceso.
- **Condiciones ambientales:** Cambios en la temperatura ambiente y corrientes de aire que modifican las pérdidas térmicas por convección y radiación en el recipiente.
- **Fluctuaciones en el suministro energético:** Variaciones en la estabilidad del suministro térmico o eléctrico que impactan indirectamente la capacidad del sistema de mantener constantes las variables manipuladas. Estas perturbaciones deben ser rechazadas mediante la estrategia de control, sin afectar la estabilidad del proceso.

La identificación estructurada de estas variables y perturbaciones constituye la base para el diseño del sistema de control mecatrónico.

3.6 Implicancias del análisis contextual en el diseño del sistema

Del análisis físico, químico, fenomenológico y contextual desarrollado en las secciones precedentes se derivan criterios directrices que rigen el diseño del sistema mecatrónico, constituyendo el puente natural entre el conocimiento científico del proceso y los requisitos de ingeniería concretos. El desarrollo argumentativo detallado de cada implicancia, incluyendo su justificación técnica y su vínculo con la fenomenología del proceso, se presenta en el Anexo B.5. A continuación se sintetizan las implicancias fundamentales que condicionan todas las decisiones de diseño posteriores:

- Necesidad de una arquitectura de control bimodal basada en estados.
- Control térmico dependiente del estado del producto y no de «setpoints» fijos.
- Agitación mecánica continua como elemento de seguridad térmica.
- Monitoreo de variables de estado para compensar la variabilidad del insumo.
- Una integración tecnológica orientada a robustez, simplicidad y viabilidad artesanal.

Estas implicancias constituyen la base técnica directa para la formulación de la Lista de Exigencias y el diseño conceptual del sistema conforme a los lineamientos de la metodología VDI 2206.

3.7 Entorno de operación y perfil del productor

El desempeño y la adopción efectiva del sistema mecatrónico propuesto dependen no solo de su correcta concepción físico–funcional, sino de su capacidad de adaptación al entorno real de operación y a las características del usuario final. En concordancia con la metodología VDI 2206, esta sección define el ambiente del sistema y establece las restricciones externas que condicionan las decisiones de diseño, usabilidad y robustez. El desarrollo detallado de cada dimensión del entorno se presenta en el Anexo B.6. La Tabla 3.5 sintetiza los aspectos más relevantes del entorno operativo y del perfil del usuario final, mientras que

la Figura 3.4 representa las necesidades, percepciones y comportamientos del productor artesanal como insumo directo para las decisiones de usabilidad del sistema.

Tabla 3.5. Síntesis del entorno de operación y perfil del productor artesanal.

Dimensión	Aspecto clave	Implicancia para el diseño
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente hasta 39 °C	Gestión térmica del gabinete electrónico; riesgo de deriva de componentes.
	Material particulado y polvo	Protección mínima IP65 en tablero de control y sensores.
	Vapor y humedad constante	Encapsulados resistentes a condensación y corrosión en todos los componentes.
Infraestructura disponible	Red monofásica 220 V / 60 Hz	Protección eléctrica interna; tolerancia a fluctuaciones de tensión.
	Suministro térmico a GLP	Integración segura con quemadores comerciales existentes.
Perfil del usuario	66,7 % con secundaria completa como máximo	Interfaz HMI con iconografía intuitiva; mínima dependencia de lectura numérica.
	Más del 42 % entre 50 y 59 años	Hardware de interacción robusto; pulsadores y pantallas aptos para condiciones reales.
	Experiencia empírica del proceso	El sistema asiste y formaliza el conocimiento existente, sin reemplazarlo.
Requisitos sanitarios	Materiales en contacto con producto	Acero inoxidable AISI 304/316 en paila, agitador y sensores.
	Facilidad de limpieza	Componentes desmontables sin herramientas complejas; reducción de contaminación entre lotes.

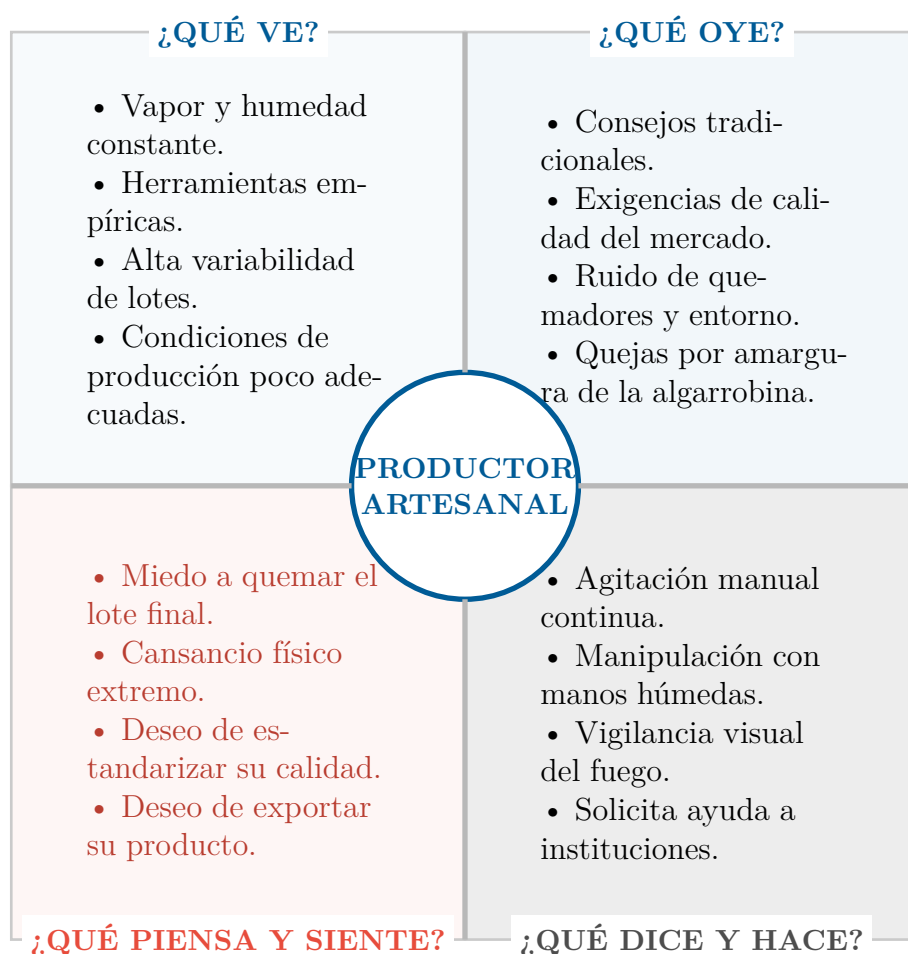


Figura 3.4. Mapa de empatía del productor artesanal de algarrobina.

3.8 Análisis de stakeholders potenciales

La viabilidad de adopción del sistema mecatrónico propuesto depende también de la existencia de actores productivos con capacidad y disposición para incorporar tecnología en sus procesos. La identificación se realizó a partir de un listado de productores registrados ante SUNAT por Gastón Cruz (2007), validando su continuidad operativa mediante consulta a registros públicos vigentes. El desarrollo metodológico completo, incluyendo el perfil detallado de cada stakeholder y el análisis de su modelo de adopción, se presenta en el Anexo B.7. La Tabla 3.6 resume las características principales de los cinco actores productivos identificados y su perfil de adopción estimado.

Tabla 3.6. Stakeholders potenciales y perfiles de adopción tecnológica en la región Piura.

Organización	Ubicación	Potencial de Impacto del Sistema	Perfil de Adopción
<i>Líderes Industriales (Alta capacidad de inversión)</i>			
FARIZA S.A.	Chulucanas	Optimización de tiempos de concentración y estandarización de grados Brix.	Industrial / Capacidad Alta
<i>Pymes Formales (Capacidad de inversión media)</i>			
La Chacra de Piura S.A.C.	Castilla	Reducción de carga cognitiva en el operario y mejora del control higiénico.	Individual / Capacidad Media
Agroindustrias Tallán S.R.L.	Piura	Sustitución de control empírico por monitoreo térmico en tiempo real.	Individual / Capacidad Media
Juanita La Españolita S.R.L.	Piura	Escalabilidad del proceso mediante la bimodalidad del sistema propuesto.	Individual / Capacidad Media
<i>Modelos Asociativos (Impacto social y comunitario)</i>			
ECOBOSQUE	Tambogrande	Transferencia tecnológica para comunidades rurales y validación en ferias nacionales.	Colectivo / Alto impacto

Nota: La segmentación se basa en la capacidad de formalización y el volumen de procesamiento identificado en el diagnóstico regional.

Es importante señalar que el análisis presentado tiene carácter exploratorio y se basa en información de registros públicos disponibles. Un estudio de mercado formal con levantamiento de campo primario queda fuera del alcance de la presente tesis, siendo identificado como una línea de trabajo futuro de alto valor para la transferencia tecnológica del sistema desarrollado. Esta limitación es consistente con lo establecido en la Sección 1.6.2.

3.9 Definición de tarea

La definición de la tarea de diseño constituye el cierre formal de la fase de clarificación conforme a la metodología VDI 2221, traduciendo el problema de ingeniería en un conjunto

estructurado de requerimientos que delimitan el alcance del sistema a desarrollar. Los requerimientos se derivan directamente del análisis del proceso productivo, la fenomenología física, el estado del arte tecnológico y el contexto de aplicación, organizados en cinco bloques temáticos. El desarrollo argumentativo detallado de cada bloque, incluyendo la justificación técnica de cada exigencia y su vínculo con el análisis contextual previo, se presenta en el Anexo B.8. La Tabla 3.7 constituye la Lista de Exigencias formal del sistema y sirve como referencia obligatoria para todas las decisiones de diseño posteriores.

Tabla 3.7. Lista de Exigencias – Bloque Integral de Requisitos

ID	Categoría	Exigencia	Métrica / Valor objetivo	Tipo	Verificación
E-01	Funcional	Operación bimodal del sistema	Dos modos: Extracción y Concentración	Obligatoria	Prueba funcional
E-02	Control / Usabilidad	Transición asistida por el operador	Confirmación manual vía HMI	Obligatoria	Prueba funcional
E-03	Control	Control de temperatura en lazo cerrado	Control activo en ambos modos	Obligatoria	Prueba experimental
E-04	Seguridad / Control	Rango operativo y margen térmico	Operación: 20-110°C; Corte: 120°C	Obligatoria	Prueba térmica
E-05	Instr. / Control	Resolución térmica mínima	Resolución $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$	Obligatoria	Inspección técnica
E-06	Control	Estrategia térmica proporcional	Regulación modulada de potencia	Obligatoria	Prueba experimental
E-07	Control	Gestión del tiempo secundaria	Tiempo como variable supervisada	Obligatoria	Verificación lógica
E-08	Seguridad / Control	Interbloqueos lógicos de seguridad	Bloqueos por modo, agitación y sobretemperatura	Obligatoria	Prueba funcional
E-09	Energía térmica	Fuente térmica basada en GLP	Uso de GLP como combustible	Obligatoria	Inspección técnica
E-10	Energía térmica	Capacidad para ebullición sostenida	Ebullición estable a carga máxima	Obligatoria	Prueba experimental

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 3.7

ID	Categoría	Exigencia	Métrica / Valor objetivo	Tipo	Verificación
E-11	Control térmico	Estabilidad del aporte térmico	Variación térmica controlada ante perturbaciones	Obligatoria	Prueba en lazo cerrado
E-12	Termo-mecánico	Integración térmica con agitación	Transferencia de calor dependiente de agitación activa	Obligatoria	Prueba funcional
E-13	Seguridad térmica	Limitación térmica por calidad	Restricción térmica asociada a HMF	Obligatoria	Prueba experimental
E-14	Eficiencia energética	Reducción de pérdidas térmicas	Minimización de pérdidas por diseño geométrico	Deseable	Inspección / Análisis
E-15	Actuación mecánica	Agitación en alta viscosidad	850 mPa s (condición crítica)	Obligatoria	Cálculo / Prueba exp.
E-16	Transmisión	Torque en régimen final	Torque $\geq$ requerido en concentración	Obligatoria	Cálculo y ficha técnica
E-17	Control mecánico	Velocidad de agitación variable	Rango ajustable según fase	Obligatoria	Prueba funcional
E-18	Geometría	Ruptura de capa límite térmica	Gap paleta-pared reducido ($\sim$ mm)	Obligatoria	Inspección / CAD
E-19	Materiales	Compatibilidad alimentaria	Acero Inoxidable AISI 304/316	Obligatoria	Certificación
E-20	Mantenimiento	Desmontaje de agitación	≤ 5 min sin herramientas complejas	Deseable	Prueba de usabilidad
E-21	Seguridad	Interbloqueo agitación-calor	Calor solo con agitación activa	Obligatoria	Prueba de seguridad
E-22	Instr. térmica	Medición directa de temperatura	Rango: 20-120°C	Obligatoria	Prueba experimental

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 3.7

ID	Categoría	Exigencia	Métrica / Valor objetivo	Tipo	Verificación
E-23	Instr. térmica	Resolución mínima del sensor	$\leq 0.5^{\circ}\text{C}$	Obligatoria	Ficha / Calibración
E-24	Ubicación	Medición representativa del volumen	Zona de flujo homogéneo	Obligatoria	Inspección / P. térmica
E-25	Supervisión	Inferencia indirecta de concentración	Correlación T_{eb} -tiempo	Obligatoria	Validación exp.
E-26	Sensado aux.	Detección de estado del agitador	Señal lógica activa/inactiva	Obligatoria	Prueba funcional
E-27	Robustez	Protección del sistema de sensado	Resistencia a vapor y humedad	Obligatoria	Inspección técnica
E-28	Integración	Compatibilidad con adquisición	Resolución y muestreo adecuados	Obligatoria	Prueba integración
E-29	Mantenimiento	Facilidad de desmontaje del sensor	Reemplazo sin vaciado total	Deseable	Prueba usabilidad
E-30	Prot. ambiental	Protección del gabinete de control	Grado de protección mínimo IP65	Obligatoria	Inspección / Ficha
E-31	Cond. ambiente	Operación en alta T_{amb}	Funcionamiento estable hasta 40°C	Obligatoria	Prueba estrés térmico
E-32	Interfaz	HMI de baja carga cognitiva	Iconos y códigos de color	Obligatoria	Prueba usabilidad
E-33	Seguridad	Parada de emergencia física	Botón tipo hongo, acceso inmediato	Obligatoria	Prueba funcional
E-34	Energía	Prot. frente a fluctuaciones de red	Tolerancia $\pm 10\%$ tensión nominal	Obligatoria	Prueba eléctrica
E-35	Viabilidad	Uso de componentes locales	$\geq 70\%$ disponibilidad local	Deseable	Análisis de costos
E-36	Seguridad op.	Alarma de fin de proceso	Señal acústica/visual $> 80\text{ dB}$	Obligatoria	Prueba funcional

Diseño funcional del sistema mecatrónico

4.1 Introducción al diseño funcional

Con la finalización del Capítulo 3 se da por concluida formalmente la fase de clarificación de la tarea, conforme a los lineamientos establecidos en la norma VDI 2221. En dicha fase se ha desarrollado el análisis contextual del proceso de producción de algarrobina, se han identificado las variables críticas, las restricciones operativas y el entorno de uso, y se ha consolidado la lista de exigencias del sistema, la cual constituye la referencia obligatoria para las decisiones de diseño posteriores.

A partir de este punto se inicia el diseño funcional del sistema mecatrónico, correspondiente a la Fase 1 del proceso de diseño según la metodología VDI 2206. Esta fase marca el ingreso al lado izquierdo del ciclo en V y tiene como objetivo definir, de manera estructurada y trazable, qué debe hacer el sistema, sin comprometerse aún con soluciones físicas, arquitecturas de hardware ni selección de componentes.

El sistema objeto de diseño se enmarca en un proceso productivo por lotes, orientado a la supervisión y control de las etapas de extracción y concentración térmica en la elaboración artesanal de algarrobina. Tal como se estableció en el análisis técnico previo, ambas etapas se desarrollan de forma secuencial en un mismo recipiente, pero presentan regímenes físicos y operativos claramente diferenciados, lo que exige una concepción funcional capaz de gestionar dicha transición de manera controlada.

En la etapa de extracción, el sistema debe operar sobre un medio sólido-líquido, favorecien-

do la lixiviación de azúcares desde la vaina de algarroba hacia el agua, bajo condiciones térmicas y mecánicas controladas. Posteriormente, en la etapa de concentración, el sistema gestiona la evaporación progresiva del solvente, enfrentando un incremento significativo de la viscosidad del fluido y una mayor sensibilidad a la degradación térmica del producto. Estas características justifican la necesidad de un diseño funcional que contemple explícitamente la operación bimodal y secuencial del proceso.

De acuerdo con la VDI 2206, el diseño funcional se desarrolla mediante la abstracción progresiva del sistema, comenzando por su representación como caja negra, en la cual se identifican los flujos de materia, energía e información que interactúan con el entorno. Posteriormente, el sistema se modela como caja gris, descomponiendo la función global en funciones principales y subfunciones, manteniendo siempre la trazabilidad con los requerimientos definidos en la fase de clarificación.

En este capítulo se desarrolla, por tanto, la arquitectura funcional del sistema mecatrónico, estableciendo las bases conceptuales que permitirán, en las fases posteriores, explorar principios de solución, seleccionar conceptos técnicos y realizar el diseño detallado por dominios. Todas las funciones definidas en este capítulo se encuentran directamente vinculadas a la lista de exigencias presentada al final del Capítulo 3, garantizando la coherencia metodológica y la trazabilidad entre el problema planteado y la solución propuesta.

4.2 Metodología para la definición de la estructura funcional del sistema

En coherencia con la metodología general presentada en el Capítulo 1, la construcción de la estructura funcional del sistema se realizó mediante un enfoque descendente (*top-down*), partiendo del mayor nivel de abstracción hasta alcanzar el grado de detalle necesario para la integración mecatrónica. Este procedimiento se desarrolla en concordancia con la metodología de diseño sistemático establecida en la norma VDI 2221 y se complementa con los lineamientos de integración interdisciplinaria propuestos por la VDI 2206.

El proceso metodológico adoptado se organiza en tres etapas fundamentales, las cuales se

describen a continuación.

Definición de la función global

En una primera etapa, se formula la función global del sistema como un enunciado único que sintetiza el propósito fundamental del diseño. De acuerdo con la VDI 2221, esta función debe describir explícitamente la transformación de los flujos de materia, energía e información identificados en el modelo de Caja Negra, representando el cambio de estado deseado en el sustrato del proceso, sin hacer referencia a soluciones técnicas específicas.

Descomposición en funciones principales (Nivel 1)

A partir de la función global, se identifican las funciones principales o funciones parciales de primer nivel. Estas funciones representan las operaciones internas de mayor jerarquía que deben cumplirse de manera coordinada para satisfacer la tarea global del sistema. Cada función principal se formula de manera abstracta, utilizando construcciones del tipo *verbo + objeto*, y se define de modo que pueda relacionarse directamente con una o más exigencias del sistema.

En esta etapa se identifican explícitamente funciones asociadas a los flujos de energía, materia e información, lo cual resulta esencial en sistemas mecatrónicos con operación asistida y controlada.

Desglose en subfunciones (Nivel 2)

Posteriormente, cada función principal se descompone en subfunciones de segundo nivel, con el objetivo de refinar la descripción funcional del sistema sin abandonar el enfoque abstracto. Este nivel permite identificar tareas específicas como la percepción de variables de estado, la inferencia de condiciones de proceso o la coordinación de acciones de seguridad, manteniendo la independencia respecto a sensores, actuadores o algoritmos concretos.

El grado de descomposición adoptado responde al criterio de suficiencia funcional: las

subfunciones deben ser lo suficientemente específicas para habilitar la generación de principios de solución, pero no tan detalladas como para restringir prematuramente el espacio de diseño.

4.3 Definición y justificación de la función global

De acuerdo con la metodología de diseño de sistemas mecatrónicos establecida en la norma *VDI 2206*, el primer paso del diseño funcional consiste en la definición explícita de la **Función Global (FG)** del sistema. Esta función representa, en el mayor nivel de abstracción, el propósito fundamental que el sistema debe cumplir, independientemente de su implementación física o tecnológica.

La Función Global debe expresar qué hace el sistema, sobre qué actúa y con qué finalidad, utilizando una redacción concisa basada en la estructura *verbo + objeto + propósito*. Asimismo, debe ser lo suficientemente amplia para abarcar todas las fases operativas del sistema, pero lo suficientemente precisa para servir como referencia inequívoca en la descomposición funcional posterior.

En el contexto del presente proyecto, la Función Global debe reflejar explícitamente:

- (I) La naturaleza bimodal y secuencial del proceso.
- (II) La transformación de materias primas en un producto concentrado.
- (III) El rol central del control térmico y mecánico.
- (IV) La necesidad de preservar la integridad química del producto final.

Bajo estos criterios, la **Función Global del sistema mecatrónico** se define como:

«Realizar la transformación bimodal de algarroba y agua en un extracto líquido de alta concentración de sólidos solubles mediante el control dinámico de energía térmica y acción mecánica, integrando la determinación funcional del punto de finalización del proceso para preservar la integridad química del producto.»

La formulación de esta función responde a una lógica de ingeniería sistémica y sintetiza

los tres flujos fundamentales identificados en el modelo de **Caja Negra**.

Transformación de materia En primer lugar, la transformación de la materia prima vegetal y del solvente en un producto concentrado refleja el cambio de estado físico y químico que justifica la existencia del sistema. Esta transformación no se limita a una operación térmica, sino que implica una *evolución controlada* de las propiedades del fluido a lo largo del proceso.

Control dinámico y lazo cerrado En segundo lugar, la referencia al **control dinámico** de energía térmica y a la acción mecánica reconoce que la transformación del producto requiere una interacción coordinada entre el campo térmico y el régimen reológico del fluido. La inclusión explícita del concepto de control dinámico justifica la adopción de una **arquitectura de lazo cerrado** y descarta esquemas puramente manuales o de lazo abierto, en coherencia con la variabilidad de la materia prima y con los riesgos de degradación térmica identificados en el marco teórico.

Inferencia y flujo de información Asimismo, la incorporación de la *determinación funcional del punto de finalización* introduce el flujo de información como un elemento central de la función global. Este enfoque permite sustituir criterios empíricos o sensoriales por una estimación objetiva del estado del proceso, basada en variables térmicas accesibles, alineándose con los principios de diseño mecatrónico establecidos en la norma **VDI 2206**.

Preservación de la integridad química Finalmente, la referencia a la preservación de la integridad química del producto delimita el objetivo físico de la transformación, asociándolo a la mitigación de mecanismos de degradación térmica analizados previamente. Esta condición actúa como un criterio rector para la definición de las funciones internas del sistema, sin imponer aún valores límite ni estrategias de control específicas.

En conjunto, la función global definida establece el límite exterior del sistema y proporciona un marco coherente para la descomposición posterior en funciones principales y subfun-

ciones, asegurando la **trazabilidad** entre los requisitos del sistema, el comportamiento funcional esperado y las decisiones de diseño que se abordarán en las etapas siguientes del diseño conceptual.

Esta formulación encapsula el objetivo esencial del sistema sin anticipar soluciones físicas específicas, manteniendo la neutralidad requerida en esta fase del diseño. El término *gestionar* se adopta intencionalmente para reflejar un comportamiento activo del sistema, que incluye supervisión, decisión y actuación sobre el proceso. La referencia al **control dinámico** reconoce la variabilidad temporal del proceso y la transición entre regímenes físicos distintos, mientras que la **inferencia del punto de corte** introduce el criterio funcional asociado a la calidad e inocuidad del producto, sin requerir aún métodos de medición directos.

Desde el punto de vista funcional, la Función Global puede contextualizarse mediante la identificación de sus entradas, salidas y condiciones generales de operación, tal como se resume en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Resumen funcional asociado a la Función Global del sistema.

Atributo	Descripción / Componentes
Entradas generales	■ Algarroba (materia prima sólida) ■ Agua (solvente de extracción) ■ Energía (térmica y eléctrica) ■ Comandos del operador
Salidas generales	■ Extracto líquido concentrado (algarrobina) ■ Información de estado del proceso ■ Señales de operación y alarma
Condiciones de operación	■ Proceso por lotes (<i>batch</i>) ■ Operación secuencial bimodal: extracción y concentración ■ Presión atmosférica ■ Interacción operador–sistema asistida

La definición de la Función Global constituye el punto de partida formal para la descomposición funcional del sistema, que se desarrollará en las secciones siguientes mediante el modelado como **caja negra** y **caja gris**. Todas las funciones principales y subfunciones

derivadas deberán mantener trazabilidad directa con esta Función Global y con la lista de exigencias definida en la fase de clarificación.

4.4 Modelo de caja negra

Con la Lista de Exigencias plenamente definida, el proceso de diseño conceptual continúa con la abstracción funcional del sistema, etapa fundamental del diseño sistemático según la norma VDI 2221. En esta fase, el sistema se analiza de manera independiente de cualquier implementación física o tecnológica específica, con el objetivo de identificar de forma clara qué entradas recibe, qué salidas entrega y qué transformaciones fundamentales deben producirse para cumplir la función global.

El modelo de caja negra permite representar el sistema como un conjunto de flujos de materia, energía e información, delimitando explícitamente sus fronteras y su interacción con el entorno. Esta representación evita decisiones prematuras de diseño y constituye un marco neutral sobre el cual pueden evaluarse distintas alternativas conceptuales sin sesgo hacia una solución particular.

En el contexto de un sistema mecatrónico, esta abstracción adquiere especial relevancia, ya que permite integrar desde etapas tempranas los flujos de información asociados al sensado, la supervisión y el control, junto con los flujos físicos propios del proceso térmico y mecánico. De este modo, el modelo de caja negra no solo describe la función global del sistema, sino que sienta las bases para una posterior descomposición funcional coherente entre dominios.

En las subsecciones siguientes se presenta el modelo de caja negra del sistema propuesto, identificando las entradas, salidas y flujos relevantes que servirán como punto de partida para la construcción de la estructura funcional y la generación sistemática de principios de solución.

4.4.1 Flujos de materia

En el contexto del sistema propuesto, estos flujos permiten modelar de manera unificada las dos fases operativas del proceso (extracción y concentración), manteniendo la abstracción propia del modelo de caja negra y asegurando la trazabilidad con la Lista de Exigencias.

Entrada: Vainas de algarroba (materia sólida)

Descripción funcional Las vainas de algarroba troceadas constituyen la materia prima sólida que ingresa al sistema y sobre la cual se realiza el proceso de extracción de solutos. Este flujo representa el sustrato físico que será sometido a interacción térmica y mecánica para permitir la transferencia de compuestos solubles hacia el medio líquido.

Ejemplos conceptuales Desde un punto de vista funcional, este flujo puede representar cualquier material sólido vegetal rico en azúcares solubles que requiera un proceso de lixiviación térmica, sin imponer restricciones sobre su granulometría, pretratamiento o forma de alimentación.

Justificación metodológica En el contexto del diagrama de caja negra, la materia prima se representa de manera abstracta, sin especificar condiciones físicas detalladas, ya que estas serán definidas posteriormente en el diseño conceptual y físico. Esta abstracción es coherente con la metodología de diseño sistemático descrita en la VDI 2221, que establece que el modelo de caja negra debe centrarse en qué se transforma y no en cómo se realiza dicha transformación.

Relación con exigencias y secciones previas Este flujo está directamente vinculado con las exigencias funcionales definidas en el Bloque 1 de la Lista de Exigencias (Sección B.8.1), así como con la caracterización del proceso artesanal de producción de algarrobina presentada en el Capítulo 2. Asimismo, su inclusión responde a las condiciones de operación y materia prima descritas en la Sección B.6.

Nota La interacción de este flujo con el sistema no es continua ni homogénea, sino que responde a una secuencia operativa definida por el régimen bimodal del proceso.

Entrada: Agua de proceso (solvente)

Descripción funcional El agua de proceso actúa como medio solvente para la extracción de los solutos presentes en la algarroba. Este flujo permite la transferencia de materia desde la fase sólida hacia la fase líquida, habilitando el posterior proceso de concentración por evaporación.

Ejemplos conceptuales Conceptualmente, este flujo representa cualquier fluido que cumpla la función de solvente térmicamente estable dentro del rango de operación del sistema, sin restringir su origen, método de suministro o acondicionamiento previo.

Justificación metodológica La inclusión explícita del solvente como flujo de entrada permite delimitar claramente la frontera del sistema y distinguir entre transformaciones internas y condiciones iniciales del proceso. En el marco de la VDI 2206, esta diferenciación es esencial para asegurar la trazabilidad entre los requisitos del proceso y las funciones que el sistema debe cumplir.

Relación con exigencias y secciones previas Este flujo se relaciona con las exigencias de control térmico y repetitividad del proceso establecidas en el Bloque 2 y Bloque 4 de la Lista de Exigencias, así como con el análisis fisicoquímico de la evaporación y el ascenso ebulloscópico desarrollado en la Sección B.3.2.

Nota La interacción de este flujo con el sistema no es continua ni homogénea, sino que responde a una secuencia operativa definida por el régimen bimodal del proceso.

Salida: Extracto líquido concentrado de algarroba (Algarrobina)

Descripción funcional Este flujo representa el producto principal del sistema: un extracto líquido resultado de la extracción y posterior concentración de los solutos presentes en la algarroba. Constituye la transformación funcional central que justifica la existencia del sistema.

Ejemplos conceptuales Desde un enfoque abstracto, este flujo corresponde a cualquier líquido con mayor concentración de solutos respecto al fluido de entrada, independientemente de su viscosidad final, concentración exacta o características sensoriales específicas.

Justificación metodológica En el modelo de caja negra, el producto se define únicamente como resultado de la transformación de materia, evitando la introducción de parámetros de calidad cuantitativos que pertenecen a etapas posteriores del diseño. Esta práctica es coherente con la separación de niveles propuesta por la VDI 2221.

Relación con exigencias y secciones previas Este flujo está alineado con los objetivos del sistema definidos en el Capítulo 1 y con las exigencias de desempeño del proceso establecidas en el Bloque 1 y Bloque 2 de la Lista de Exigencias.

Nota Los atributos de calidad del producto (concentración final, viscosidad, color) no se fijan en este nivel, ya que su definición corresponde a etapas posteriores del diseño conceptual y de control.

Salida: Vapor de agua

Descripción funcional El vapor de agua corresponde a la fracción del solvente que abandona el sistema como consecuencia del proceso de evaporación durante la etapa de concentración.

Ejemplos conceptuales Este flujo puede entenderse como cualquier fase gaseosa resultante de la transformación de un fluido líquido bajo aporte energético, sin especificar condiciones termodinámicas particulares.

Justificación metodológica La representación del vapor como salida de materia permite capturar explícitamente el fenómeno de transferencia de masa que ocurre en el sistema, manteniendo la coherencia con la frontera funcional definida. Este enfoque es consistente con el análisis energético y de masa recomendado en el diseño conceptual de sistemas termo-mecánicos.

Relación con exigencias y secciones previas Este flujo se fundamenta en el marco teórico del Capítulo 2, particularmente en la Sección B.3.2, y está vinculado a las exigencias de seguridad y entorno operativo descritas en el Bloque 5.

Salida: Residuos sólidos (bagazo)

Descripción funcional El bagazo corresponde al material sólido remanente tras la extracción de solutos, que abandona el sistema al finalizar la etapa de lixiviación.

Ejemplos conceptuales Funcionalmente, representa cualquier residuo sólido no soluble generado como subproducto del proceso, sin imponer restricciones sobre su gestión posterior.

Justificación metodológica Aunque su separación pueda realizarse de manera manual o externa, su inclusión como salida de materia es necesaria para mantener la integridad del balance funcional del sistema en el modelo de caja negra.

Relación con exigencias y secciones previas Este flujo se relaciona con las exigencias de operación y mantenibilidad del sistema definidas en el Bloque 5, así como con la descripción del proceso artesanal abordada en el Capítulo 2.

4.4.2 Flujos de energía

En el contexto del sistema propuesto, estos flujos permiten modelar de manera unificada las dos fases operativas del proceso (extracción y concentración), manteniendo la abstracción propia del modelo de caja negra y asegurando la trazabilidad con la Lista de Exigencias.

Entrada: Energía térmica suministrada

Descripción funcional La energía térmica constituye el insumo energético principal del sistema, permitiendo elevar la temperatura del fluido, inducir la evaporación y sostener las condiciones necesarias para la concentración del extracto.

Ejemplos conceptuales Este flujo representa cualquier fuente de energía capaz de proporcionar calor de forma controlada, sin especificar su naturaleza ni el mecanismo de transferencia.

Justificación metodológica En el nivel de caja negra, la energía se modela como un flujo abstracto, evitando la fijación prematura de tecnologías de suministro. Esta abstracción es coherente con la metodología de diseño mecatrónico propuesta en la VDI 2206.

Relación con exigencias y secciones previas Este flujo está directamente vinculado con las exigencias de control térmico (Bloque 2) y con el análisis energético del proceso presentado en el Capítulo 2.

Nota Este flujo energético es compartido por ambas fases del proceso, pero con requerimientos dinámicos distintos, lo que justifica posteriormente la necesidad de una estrategia de control modulada.

Entrada: Energía eléctrica auxiliar

Descripción funcional La energía eléctrica alimenta los subsistemas de control, sensado y accionamiento necesarios para la operación asistida del sistema.

Ejemplos conceptuales Conceptualmente, este flujo representa cualquier forma de energía eléctrica disponible para soportar funciones auxiliares, sin imponer niveles de tensión ni arquitectura eléctrica.

Justificación metodológica Separar la energía eléctrica de la térmica permite una correcta identificación de funciones y facilita la posterior asignación de dominios en la estructura funcional.

Relación con exigencias y secciones previas Este flujo se relaciona con las exigencias de instrumentación y control definidas en el Bloque 4 y con las consideraciones de entorno operativo del Bloque 5.

Salida: Energía térmica disipada al entorno

Descripción funcional Este flujo representa la fracción de energía que abandona el sistema en forma de pérdidas térmicas hacia el entorno.

Justificación metodológica La inclusión explícita de este flujo permite cerrar el balance energético del sistema a nivel funcional, sin necesidad de cuantificar pérdidas en esta etapa.

Relación con exigencias y secciones previas Está vinculada a las exigencias de seguridad, robustez y entorno operativo descritas en el Bloque 5.

Nota Aunque este flujo no constituye una salida funcional deseada, su representación es necesaria para capturar las restricciones térmicas reales del sistema y su interacción con el entorno operativo.

4.4.3 Flujos de Señal / Información

En el contexto del sistema propuesto, estos flujos permiten modelar de manera unificada las dos fases operativas del proceso (extracción y concentración), manteniendo la abstracción propia del modelo de caja negra y asegurando la trazabilidad con la Lista de Exigencias.

Entradas de información

Descripción funcional Estas señales introducen una capa de supervisión humana deliberada, coherente con la decisión de no automatizar completamente el proceso y de mantener al operador como agente de control de alto nivel. Incluyen los comandos del operador, los parámetros de operación y las señales de seguridad que influyen en el comportamiento del sistema.

Justificación metodológica Estas señales representan la interacción humano-sistema y las condiciones de supervisión, fundamentales en sistemas mecatrónicos asistidos, tal como lo plantea la VDI 2206.

Relación con exigencias y secciones previas Se vinculan directamente con las exigencias de interfaz y seguridad del Bloque 5 y con la filosofía de operación definida en el Capítulo 1.

Salidas de información

Descripción funcional La comunicación de estados y alarmas no busca optimizar el proceso, sino garantizar su comprensión, seguridad y repetitividad por parte del operador.

Corresponden a la información que el sistema comunica al operador sobre su estado y a las señales de alarma generadas ante eventos relevantes.

Justificación metodológica Estas salidas delimitan claramente qué información cruza la frontera del sistema, dejando la implementación concreta para la estructura funcional.

Relación con exigencias y secciones previas Están alineadas con las exigencias de HMI y seguridad funcional descritas en el Bloque 5.

Con el fin de consolidar el análisis de los intercambios en la frontera funcional del sistema bajo el modelo de caja negra, se presenta la Tabla 4.2. En esta matriz se sintetizan las entradas y salidas de materia, energía e información, estableciendo una relación directa entre la fenomenología del proceso y las exigencias de diseño previamente identificadas.

Tabla 4.2. Matriz de flujos de entrada y salida: materia, energía e información.

Categoría	Dir.	Flujo / Variable	Descripción Funcional	Ref.
Materia	Ent.	Vainas de algarroba	Sustrato sólido vegetal para la lixiviación de azúcares solubles.	Bloque 1
	Ent.	Agua de proceso	Medio solvente para la transferencia de masa y soporte térmico.	Bloque 2
	Sal.	Algarrobina	Extracto líquido concentrado (alta concentración de sólidos solubles). Resultado central del proceso.	Bloque 1
	Sal.	Vapor de agua	Fracción gaseosa del solvente eliminada durante la evaporación.	Bloque 5
	Sal.	Bagazo	Residuo sólido insoluble remanente tras la fase de extracción.	Bloque 5
Energía	Ent.	Energía térmica	Flujo de calor para inducir ebullición y sostener la evaporación.	Bloque 2
	Ent.	Energía eléctrica	Alimentación para control, sensor y accionamiento del agitador.	Bloque 4

Continuación de la Tabla 4.2

Categoría	Dir.	Flujo / Variable	Descripción Funcional	Ref.
	Sal.	Calor disipado	Pérdidas térmicas inevitables hacia el entorno por convección/radiación.	Bloque 5
Señal	Ent.	Info. de Usuario	Comandos de operación, seteo de parámetros y señales de seguridad.	Bloque 5
	Sal.	Info. de Sistema	Comunicación de estados, monitoreo de variables y alertas de proceso.	Bloque 5

La síntesis de los intercambios funcionales entre el sistema y su entorno se representa gráficamente en el Diagrama de Caja Negra (ver Figura 4.1). En este esquema, se distinguen los flujos de materia, energía e información mediante la simbología técnica correspondiente, permitiendo visualizar la transformación central del sustrato biológico y la interacción del operador con el lazo de control.

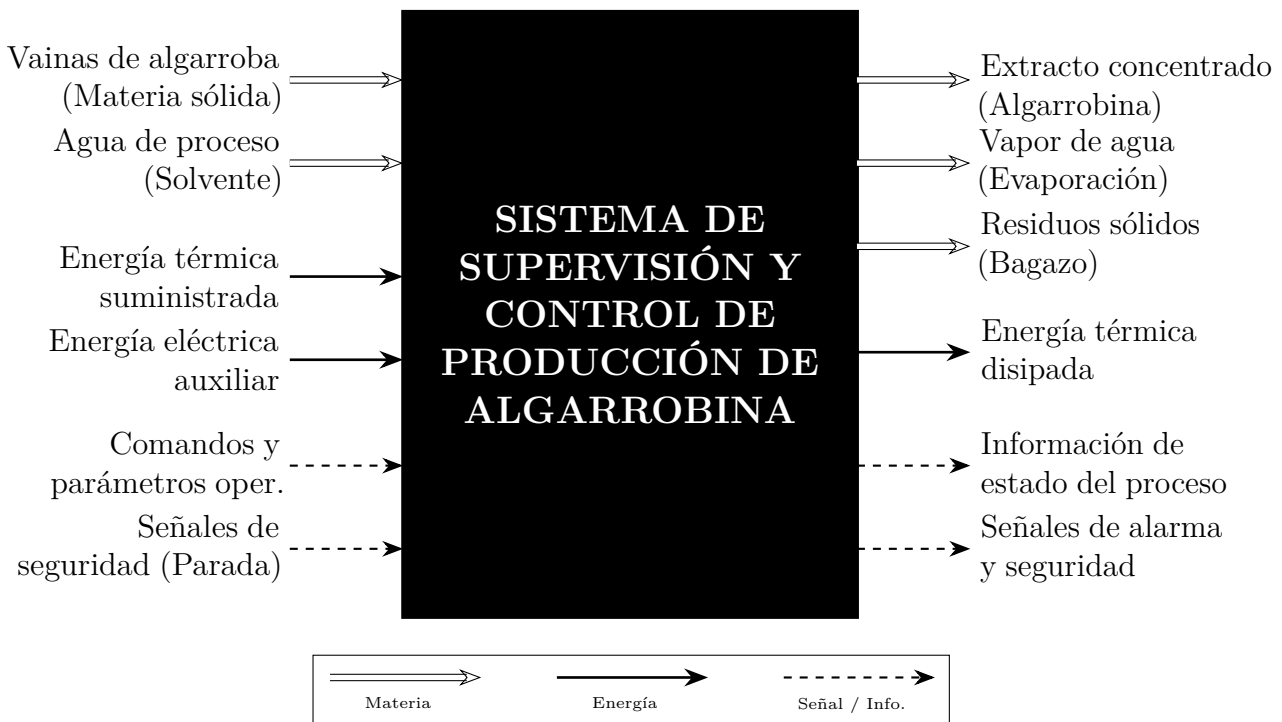


Figura 4.1. Diagrama de caja negra del sistema mecatrónico: identificación de flujos de materia, energía e información.

4.5 Funciones principales del sistema (Nivel 1)

De acuerdo con la norma VDI 2221, la función global del sistema se descompone en un conjunto reducido de funciones principales que representan las operaciones internas de mayor jerarquía. Estas funciones coordinan los flujos de materia, energía e información necesarios para garantizar una operación bimodal estable y reproducible del proceso de extracción y concentración de algarroba.

Las funciones principales identificadas se formulan manteniendo independencia funcional, neutralidad tecnológica y trazabilidad directa con la Lista de Exigencias.

F1: Gestionar la transferencia de energía térmica al medio de proceso Gestiona el aporte y la modulación de energía térmica suministrada al sistema con el fin de alcanzar y mantener los regímenes térmicos requeridos durante las fases de extracción y concentración. Esta función constituye el núcleo energético del proceso y permite controlar indirectamente la ebullición y la cinética de evaporación sin imponer estrategias de control específicas.

Flujos asociados: Energía e Información. *Exigencias asociadas:* E-10, E-13, E-06.

F2: Inducir y coordinar acción mecánica sobre el medio de proceso Proporciona acción mecánica forzada para homogeneizar el fluido, favorecer la transferencia de calor y evitar la formación de gradientes térmicos locales, especialmente durante la etapa de alta viscosidad. Esta función actúa como elemento estabilizador del campo térmico y como barrera funcional frente a la degradación localizada.

Flujos asociados: Energía mecánica. *Exigencias asociadas:* E-15, E-21.

F3: Adquirir variables térmicas representativas del proceso Adquiere información térmica del medio de proceso de manera representativa y con la resolución requerida para el control y la supervisión del sistema. Esta función constituye la base informacional para la inferencia del estado del proceso y la implementación de estrategias de seguridad térmica.

Flujos asociados: Información. *Exigencias asociadas:* E-05, E-25.

F4: Inferir el estado del proceso y el punto de corte Procesa la información térmica percibida para estimar el estado de avance del proceso y determinar de forma objetiva el punto de finalización del lote. Esta función reemplaza criterios empíricos por inferencia sistemática, reduciendo la dependencia del operador y aumentando la repetitividad del producto final.

Flujos asociados: Información. *Exigencias asociadas:* E-25.

F5: Gobernar los estados y transiciones bimodales del sistema Gestiona la lógica de operación que diferencia y coordina las fases de extracción y concentración, asegurando transiciones coherentes entre regímenes físicos con propiedades térmicas y reológicas contrastantes. Esta función actúa como el eje de coordinación funcional del sistema. Esta función se define a nivel funcional y no prescribe mecanismos de control específicos, actuando como una capa lógica de coordinación entre funciones energéticas, mecánicas e informacionales.

Flujos asociados: Información. *Exigencias asociadas:* E-01, E-02.

F6: Gestionar la interacción Hombre–Máquina y la notificación de eventos Administra la comunicación entre el sistema y el operador, permitiendo la visualización del estado operativo, la introducción de comandos y la notificación de alarmas o eventos relevantes. Esta función facilita la operación segura del sistema y su adopción en entornos productivos rurales. Dada la naturaleza semiautónoma del sistema y su operación en entornos productivos artesanales, la interacción Hombre–Máquina se considera una función principal independiente, asociada a exigencias de seguridad, usabilidad y supervisión.

Flujos asociados: Información. *Exigencias asociadas:* E-32, E-36.

A continuación se presenta la información detallada anteriormente en formato tabular.

Tabla 4.3. Resumen de funciones principales, flujos asociados y trazabilidad.

ID	Función Principal	Flujos Dominantes	Exigencias
F1	Gestionar transferencia térmica	Energía / Información	E-10, E-13, E-06
F2	Inducir acción mecánica	Energía Mecánica	E-15, E-21
F3	Percibir variables térmicas	Información (Señal)	E-05, E-25
F4	Inferir estado y punto de corte	Información (Procesada)	E-25
F5	Gobernar estados bimodales	Información (Lógica)	E-01, E-02
F6	Gestionar interacción HMI	Información (Interfaz)	E-32, E-36

Toda esa información se puede representar en un Mapa de Descomposición Funcional Radial, donde se aprecia claramente la descomposición de la función global en las funciones principales definidas. La figura representa únicamente una descomposición jerárquica funcional, no una arquitectura del sistema.

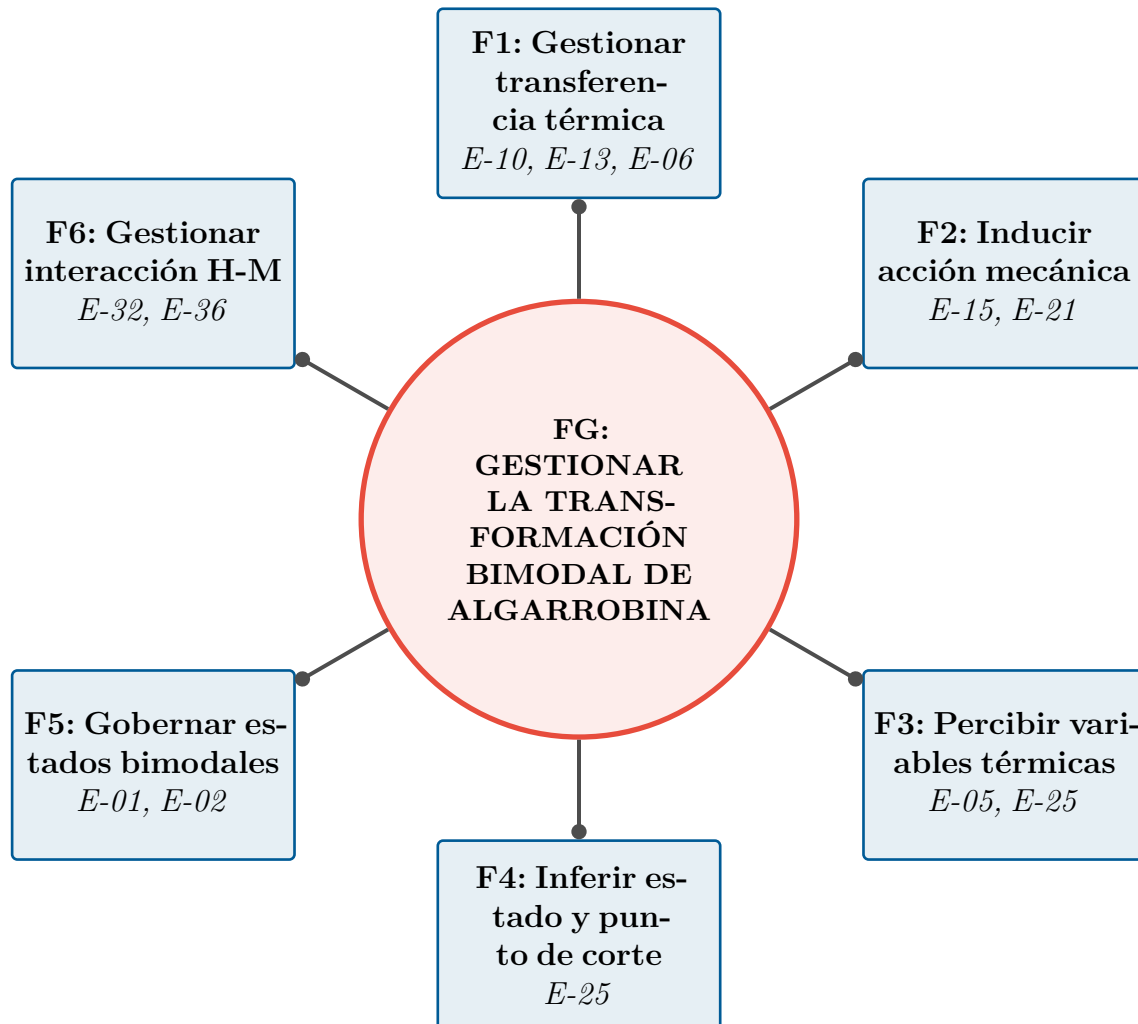


Figura 4.2. Desglose jerárquico de la Función Global en Funciones Principales (Nivel 1).

4.6 Subfunciones del sistema (Nivel 2)

De acuerdo con la metodología de la norma VDI 2221, las funciones principales se subdividen en subfunciones que representan tareas elementales necesarias para materializar el comportamiento funcional del sistema, sin imponer restricciones sobre la solución técnica adoptada. Este nivel de resolución permite describir los procesos internos requeridos para la transformación del producto, manteniendo la neutralidad tecnológica y asegurando la

trazabilidad con la fenomenología analizada y la Lista de Exigencias. La descomposición funcional de las funciones principales no implica una secuencia temporal ni una arquitectura de control, sino una identificación de operaciones funcionales necesarias para la gestión abstracta de la transferencia térmica.

4.6.1 Descomposición de la función F1: Gestionar la transferencia de energía térmica al medio de proceso

De acuerdo con los criterios de descomposición funcional establecidos en la norma VDI 2221, la función principal F1 se descompone en un conjunto de subfunciones de segundo nivel que describen, de manera abstracta y neutral, las operaciones necesarias para gestionar la transferencia de energía térmica al medio de proceso.

F1.1: Convertir energía primaria en energía térmica utilizable Transforma una fuente de energía primaria disponible en energía térmica adecuada para inducir los regímenes térmicos requeridos por el proceso, sin especificar el principio físico ni el medio de conversión empleado.

- **Flujos asociados:** Energía.
- **Trazabilidad:** E-9.

F1.2: Proveer energía térmica al sistema Asegura la disponibilidad de energía térmica suficiente para iniciar y sostener el proceso de calentamiento del medio de trabajo durante las distintas fases operativas.

- **Flujos asociados:** Energía.
- **Trazabilidad:** E-10, E-13.

F1.3: Modular el flujo de energía térmica Ajusta la magnitud temporal del flujo de energía térmica suministrado al sistema en función de las condiciones operativas requeridas por cada etapa del proceso.

- **Flujos asociados:** Energía / Información.
- **Trazabilidad:** E-6, E-13.

F1.4: Transferir energía térmica al medio de proceso Conduce la energía térmica disponible hacia el medio de proceso, garantizando su acoplamiento efectivo y continuo bajo condiciones de operación variables.

- **Flujos asociados:** Energía.
- **Trazabilidad:** E-10.

4.6.2 Descomposición de la función F2: Inducir y coordinar acción mecánica sobre el medio de proceso

Siguiendo los criterios de descomposición funcional establecidos en la norma VDI 2221, la función principal F2 se descompone en subfunciones de segundo nivel que describen las operaciones necesarias para inducir, adaptar y aplicar acción mecánica al medio de proceso, manteniendo independencia funcional y neutralidad tecnológica. La descomposición funcional de F2 no implica una secuencia temporal de movimiento ni una arquitectura mecánica definida, sino la identificación de operaciones funcionales necesarias para inducir y coordinar acción mecánica sobre el medio de proceso.

F2.1: Convertir energía primaria en energía mecánica utilizable Transforma una fuente de energía primaria disponible en energía mecánica apta para generar movimiento forzado en el sistema, sin especificar el principio de conversión ni el tipo de accionamiento empleado.

- **Flujos asociados:** Energía.
- **Trazabilidad:** E-15.

F2.2: Adaptar la energía mecánica a condiciones del proceso Ajusta las características del movimiento mecánico (magnitud, régimen y continuidad) de acuerdo

con las propiedades físicas cambiantes del medio de proceso durante las distintas etapas operativas.

- **Flujos asociados:** Energía / Información.
- **Trazabilidad:** E-15, E-21.

F2.3: Inducir y sostener la homogeneidad mecánica del medio de proceso

Aplica y sostiene la transferencia de energía mecánica adaptada para generar movimiento relativo y condiciones de mezcla constante, lo que favorece la transferencia de calor y evita la formación de gradientes térmicos o zonas estancadas, especialmente bajo regímenes de alta viscosidad. Este comportamiento ha sido fundamentado por da Silva Rosa y de Moraes Júnior (2019) en el contexto de fluidos no newtonianos bajo agitación mecánica, y por Noble et al. (2023) respecto a la formación de zonas estancadas en tanques agitados (da Silva Rosa & de Moraes Júnior, 2019; Noble et al., 2023).

- **Flujos asociados:** Energía.
- **Trazabilidad:** E-15, E-21.

4.6.3 Descomposición de la función F3: Adquirir variables térmicas representativas del proceso

De acuerdo con los lineamientos de descomposición funcional establecidos en la norma VDI 2221, la función F3 se descompone en subfunciones de segundo nivel que describen las operaciones necesarias para obtener información térmica representativa del proceso, manteniendo independencia funcional y neutralidad tecnológica. Las subfunciones de F3 se limitan a la adquisición, acondicionamiento y validación básica de información térmica, sin incluir procesos de interpretación, estimación de estado ni toma de decisiones, los cuales corresponden a la función F4.

F3.1: Captar el estado térmico del medio de proceso Adquiere información física asociada al estado térmico del medio de proceso en los puntos funcionales definidos, sin especificar el principio de sensado empleado.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-05, E-25.

F3.2: Acondicionar la información térmica adquirida Adapta la información térmica captada a un formato funcionalmente utilizable por los sistemas de control, supervisión e inferencia, preservando su fidelidad temporal y de magnitud.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-25.

F3.3: Validar la coherencia básica de la información térmica Verifica condiciones mínimas de coherencia de la información térmica adquirida, detectando valores aberrantes o inconsistentes que puedan comprometer la operación segura del sistema.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-25.

4.6.4 Descomposición de la función F4: Inferir el estado del proceso y el punto de corte

De acuerdo con los principios de diseño funcional establecidos en la norma VDI 2221, la función F4 se descompone en subfunciones de segundo nivel que describen las operaciones necesarias para transformar información térmica del proceso en estimaciones funcionales del estado operativo y del punto de finalización del lote, manteniendo neutralidad tecnológica e independencia funcional. Las subfunciones asociadas a F4 describen operaciones de inferencia funcional basadas en información térmica, sin especificar modelos matemáticos, algoritmos de decisión ni criterios cuantitativos particulares, los cuales serán definidos en etapas posteriores de diseño por dominio.

F4.1: Integrar información térmica relevante del proceso Combina y organiza la información térmica proveniente de las funciones de adquisición para construir

una representación funcional coherente del comportamiento térmico del proceso en el tiempo.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-25.

F4.2: Evaluar la evolución térmica y el estado funcional del proceso Analiza la trayectoria temporal de la información térmica para identificar patrones, tendencias y cambios de régimen, determinando el estado operativo actual del sistema con el fin de clasificarlo dentro de las fases de extracción o concentración definidas en la arquitectura bimodal. La transición dinámica entre regímenes fue caracterizada en la Sección 2.3.4 y fundamentada fenomenológicamente a partir de los trabajos de Hrama y Sidletskyi (2024) sobre control segmentado por etapas y de Bernard et al. (2025) sobre arquitecturas de control por estados en procesos de concentración de jarabes.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-01, E-02, E-25.

F4.3: Determinar el punto funcional de finalización del proceso Establece el instante funcional en el cual el proceso ha alcanzado las condiciones requeridas de finalización, considerando criterios térmicos asociados a la calidad del producto.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-25.

4.6.5 Descomposición de la función F5: Gobernar los estados y transiciones bimodales del sistema

De acuerdo con los principios de diseño funcional establecidos en la norma VDI 2221, la función F5 se descompone en subfunciones de segundo nivel que describen las operaciones necesarias para coordinar los estados operativos del sistema y sus transiciones, manteniendo independencia funcional y neutralidad respecto a la implementación lógica. Las subfunciones asociadas a F5 describen la coordinación lógica del sistema a nivel funcional y no implican

la definición de arquitecturas de control, máquinas de estados concretas ni estructuras de software, las cuales serán abordadas en etapas posteriores del diseño por dominio.

F5.1: Asociar condiciones de habilitación a cada estado Determina las condiciones funcionales bajo las cuales cada estado del sistema puede activarse, considerando la información inferida sobre el estado del proceso y las restricciones operativas definidas.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-01.

F5.2: Gobernar transiciones entre estados funcionales Coordina el paso ordenado entre estados funcionales del sistema, garantizando coherencia operativa durante los cambios de régimen físico y evitando transiciones no deseadas.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-02.

F5.3: Habilitar o inhibir funciones del sistema según el estado Autoriza o restringe la ejecución de funciones principales y subfunciones del sistema en función del estado operativo activo, asegurando consistencia funcional durante la operación.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-01, E-02.

4.6.6 Descomposición de la función F6: Gestionar la interacción Hombre–Máquina y la notificación de eventos

De acuerdo con los principios de diseño funcional establecidos en la norma VDI 2221, la función F6 se descompone en subfunciones de segundo nivel que describen las operaciones necesarias para habilitar la comunicación efectiva entre el operador y el sistema, así como la notificación de eventos relevantes, manteniendo neutralidad tecnológica e independencia funcional. Las subfunciones asociadas a F6 describen únicamente la interacción informa-

cional entre el operador y el sistema, sin implicar decisiones de control, coordinación de estados ni acciones directas sobre el proceso físico.

F6.1: Presentar información del sistema Visualiza de forma comprensible el estado operativo del sistema, incluyendo variables relevantes del proceso, estados funcionales activos y condiciones generales de operación. Además, comunica al operador la ocurrencia de eventos anómalos, condiciones fuera de rango o estados funcionales de seguridad, priorizando la claridad y oportunidad de la información presentada.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-32, E-36.

F6.2: Gestionar la adquisición de comandos del operador Recibe y procesa las acciones discretas del usuario (inicio, parada, configuración) y las señales de transición asistida, verificando su coherencia con el estado bimodal activo (extracción o concentración) y las restricciones de seguridad antes de comunicar las instrucciones validadas a las funciones de coordinación para su ejecución. Esta subfunción garantiza que la interacción hombre-máquina respete la lógica de estados del sistema y el perfil de baja carga cognitiva requerido para el entorno rural.

- **Flujos asociados:** Información.
- **Trazabilidad:** E-01, E-02, E-32, E-36.

4.6.7 síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la arquitectura funcional de segundo nivel en la Tabla 4.4, orientada a consolidar la estructura del sistema conforme a los lineamientos de la norma VDI 2221. Esta tabla organiza de manera sistemática las subfunciones derivadas de las seis funciones principales, detallando para cada una de ellas los flujos de energía e información asociados. Asimismo, se establece la trazabilidad directa con la Lista de Exigencias, permitiendo verificar que cada operación funcional responde a un requerimiento de diseño específico, garantizando así la coherencia del proceso de descomposición y la

neutralidad tecnológica del sistema.

Tabla 4.4. Tabla resumen del desglose de subfunciones.

Ref.	Función / Subfunción	Flujos Asociados	Trazabilidad
F1	Gestionar la transferencia de energía térmica al medio de proceso		
F1.1	Convertir energía primaria en energía térmica utilizable	Energía	E-9
F1.2	Proveer energía térmica al sistema	Energía	E-10, E-13
F1.3	Modular el flujo de energía térmica	Energía / Información	E-6, E-13
F1.4	Transferir energía térmica al medio de proceso	Energía	E-10
F2	Inducir y coordinar acción mecánica sobre el medio de proceso		
F2.1	Convertir energía primaria en energía mecánica utilizable	Energía	E-15
F2.2	Adaptar la energía mecánica a condiciones del proceso	Energía / Información	E-15, E-21
F2.3	Aplicar y sostener acción mecánica al medio de proceso	Energía	E-15, E-21
F3	Adquirir variables térmicas representativas del proceso		
F3.1	Capotar el estado térmico del medio de proceso	Información	E-05, E-25
F3.2	Acondicionar la información térmica adquirida	Información	E-25
F3.3	Validar la coherencia básica de la información térmica	Información	E-25
F4	Inferir el estado del proceso y el punto de corte		
F4.1	Integrar información térmica relevante del proceso	Información	E-25
F4.2	Evaluar y estimar la evolución térmica del proceso	Información	E-01, E-02, E-25

Continúa en la siguiente página...

Tabla 4.4: (continuación)

Ref.	Función / Subfunción	Flujos Asociados	Trazabilidad
F4.3	Determinar el punto funcional de finalización del proceso	Información	E-25
F5	Gobernar los estados y transiciones bimodales del sistema		
F5.1	Asociar condiciones de habilitación a cada estado	Información	E-01
F5.2	Gobernar transiciones entre estados funcionales	Información	E-02
F5.3	Habilitar o inhibir funciones del sistema según el estado	Información	E-01, E-02
F6	Gestionar la interacción Hombre-Máquina y la notificación de eventos		
F6.1	Presentar información del sistema	Información	E-32, E-36
F6.2	Gestionar adquisición comandos del operador	Información	E-32

4.7 Arquitectura funcional completa del sistema

4.7.1 Relación e interdependencia entre subfunciones

La arquitectura funcional completa del sistema describe la forma en que las subfunciones identificadas en el nivel de descomposición funcional (Nivel 2) interactúan e interdependen para cumplir la Función Global del sistema mecatrónico. Esta arquitectura se desarrolla a nivel estrictamente funcional, sin introducir decisiones de implementación física, arquitecturas de control ni asignación de componentes, y constituye la denominada caja gris del sistema según la metodología establecida en la norma VDI 2206.

Las subfunciones del sistema no operan de manera aislada, sino que conforman una red de interacciones informacionales, dependencias lógicas y acoplamientos funcionales indirectos que permiten coordinar la operación bimodal del proceso de extracción y concentración de

algarrobina. Para su análisis, estas relaciones se describen a continuación organizadas por capas funcionales.

Interdependencias en la capa informacional (percepción, inferencia y coordinación)

La capa informacional del sistema agrupa aquellas subfunciones encargadas de la adquisición, procesamiento, interpretación y utilización de información de proceso para la toma de decisiones operativas. Esta capa está constituida principalmente por las subfunciones derivadas de las funciones principales F3 (Percepción), F4 (Inferencia) y F5 (Coordinación y gobierno de estados), y actúa como eje articulador entre la dinámica física del proceso y las acciones energéticas y mecánicas del sistema.

Desde un punto de vista funcional, esta capa no introduce energía ni modifica directamente la materia, sino que condiciona y habilita el comportamiento del sistema mediante dependencias lógicas y secuencias de información estrictamente definidas.

Relación funcional entre percepción e inferencia ($F3 \rightarrow F4$) La primera interdependencia crítica se establece entre las subfunciones de percepción térmica ($F3.x$) y las subfunciones de inferencia del estado del proceso ($F4.x$).

En particular, la subfunción *F3.1: Captar el estado térmico del medio de proceso* proporciona señales primarias que representan el estado térmico instantáneo del sistema. Sin embargo, estas señales no son directamente utilizables para la toma de decisiones, por lo que requieren ser procesadas por la subfunción *F3.2: Acondicionar la información térmica adquirida*, y luego validada por *F3.3: Validar la coherencia básica de la información térmica* la cual garantiza coherencia temporal, continuidad y representatividad funcional de los datos adquiridos.

La salida de *F3.3: Validar la coherencia básica de la información térmica* constituye la entrada informacional directa de la subfunción *F4.1: Integrar información térmica relevante del proceso*, estableciendo una dependencia funcional estricta: la inferencia solo es válida en la medida en que la percepción haya sido correctamente validada. Esta relación

introduce una jerarquía funcional clara, en la cual la inferencia no puede operar de manera autónoma respecto de la percepción.

Secuencia interna de inferencia y generación de conocimiento de proceso (F4.1 → F4.2 → F4.3) Dentro de la función principal F4, las subfunciones presentan una secuencia lógica interna, característica de los procesos cognitivos del sistema.

Tras recibir la información de *F4.1: Integrar información térmica relevante del proceso*, la subfunción *F4.2: Evaluar la evolución térmica y el estado funcional del proceso* transforma la información térmica validada en una representación funcional del régimen operativo actual. A partir de esta estimación, evalúa la evolución temporal del sistema, permitiendo asociar el estado térmico con el progreso de las etapas de extracción o concentración.

Luego, la subfunción *F4.3: Determinar el punto funcional de finalización del proceso* utiliza la inferencia previa para establecer una condición funcional de finalización del lote. Esta subfunción no actúa directamente sobre el proceso, sino que genera un evento lógico que será enviado a la capa de coordinación para modificar el estado operativo del sistema.

Esta secuencia interna refuerza el carácter jerárquico de F4: cada subfunción depende funcionalmente de la anterior, y ninguna puede ser omitida sin comprometer la coherencia del proceso decisional.

Interacción entre inferencia y coordinación de estados (F4 → F5) La salida lógica generada por *F4.3: Determinar el punto funcional de finalización del proceso* constituye una entrada crítica para las subfunciones de coordinación del sistema, particularmente para *F5.1: Asociar condiciones de habilitación a cada estado*.

Sobre esta base, *F5.1: Asociar condiciones de habilitación a cada estado* evalúa las condiciones de transición utilizando como criterio principal la información inferida por *F4.x*, en conjunto con restricciones operativas previamente definidas.

Cuando se satisface la condición funcional de punto de corte, *F5.2: Gobernar transiciones entre estados funcionales* genera una orden lógica de transición, que entrega a *F5.3: Habilitar o inhibir funciones del sistema según el estado*, y esta ordena ejecutar acciones

sobre las capas de actuación e interfaz, estableciendo así un vínculo directo entre la capa informacional y las capas energéticas, mecánicas y operativas del sistema.

Rol integrador de la capa informacional En conjunto, las interdependencias entre las subfunciones de percepción (F3.x), inferencia (F4.x) y coordinación (F5.x) conforman una cadena funcional continua de información, que articula la observación del proceso con la toma de decisiones operativas del sistema.

«Percepción térmica validada → Inferencia del estado del proceso → Evaluación del avance → Determinación del punto de finalización → Coordinación de acciones»

Esta cadena funcional puede resumirse de manera conceptual como se muestra en la Figura 4.3, donde se representa la secuencia dominante de procesamiento informacional:

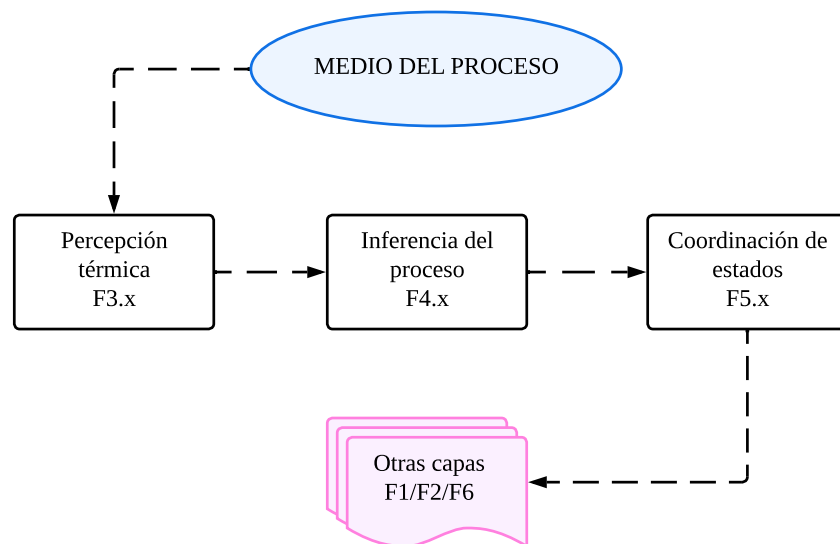


Figura 4.3. Cadena funcional de información: desde el proceso físico hasta la coordinación de estados operativos.

Esta estructura funcional asegura que las decisiones operativas del sistema no dependan de criterios empíricos ni de la intervención constante del operador, sino de una lógica explícita, jerárquica y trazable, alineada con la Función Global y con la Lista de Exigencias del sistema.

Desde el punto de vista normativo, esta estructura satisface los principios de:

- separación entre percepción, decisión y actuación (VDI 2206),
- trazabilidad funcional entre niveles de descomposición (VDI2221),
- y neutralidad tecnológica en la fase conceptual.

Dependencias lógicas entre coordinación y actuación física

La capa de coordinación-actuación describe las relaciones funcionales mediante las cuales las decisiones lógicas del sistema se traducen en acciones físicas concretas sobre los flujos de energía térmica y energía mecánica. Esta capa se articula principalmente a través de las interdependencias entre las subfunciones de F5 (Gobierno de estados y transiciones) y las subfunciones de F1 (Actuación térmica) y F2 (Actuación mecánica).

Desde el enfoque funcional establecido por las normas VDI 2221 y VDI 2206, estas relaciones no representan aún una arquitectura física ni un esquema de control concreto, sino condiciones de habilitación, modulación y restricción funcional que garantizan una operación coherente del sistema en cada régimen operativo.

Dependencia entre identificación del estado operativo y habilitación de actuación (F5.1 → F5.2 → F1.4, F2.3) La subfunción *F5.1: Asociar condiciones de habilitación a cada estado* mantiene la información discreta del modo de funcionamiento del sistema (extracción o concentración). Esta identificación constituye una condición lógica previa para la activación de las subfunciones de actuación física. La cual se transfiere a *F5.2: Gobernar transiciones entre estados funcionales*, para integrarse en el lazo de control y ser distribuida hacia otras capas.

En particular, las subfunciones *F1.4: Transferir energía térmica al medio de proceso* y *F2.3: Inducir y sostener la homogeneidad mecánica del medio de proceso* no pueden operar de manera indiscriminada, sino que deben ajustarse a los requerimientos específicos del estado activo. Por ejemplo, el régimen térmico admisible, la intensidad de agitación y la continuidad de la actuación difieren significativamente entre la etapa de extracción y la de concentración.

Esta relación establece una dependencia funcional unidireccional: la actuación física depende

del estado asociado por *F5.1: Asociar condiciones de habilitación a cada estado*, mientras que la identificación del estado no depende directamente de la actuación, preservando la jerarquía lógica del sistema.

Coordinación de la conversión de energía térmica (F5.3 → F1.1) Las subfunción térmica *F1.1: Convertir energía primaria en energía térmica utilizable* recibe como entrada lógica la habilitación autorizada a través de *F5.3: Habilitar o inhibir funciones del sistema según el estado*.

De este modo, la coordinación no impone estrategias de control específicas, pero sí define marcos funcionales de actuación, dentro de los cuales la conversión térmica puede ejecutarse de manera segura y eficaz.

Coordinación de la acción mecánica y su sincronización con el estado del proceso (F5.3 → F2.1) La actuación mecánica presenta una dependencia lógica aún más marcada respecto de la coordinación, debido a la variabilidad reológica del medio de proceso.

La subfunción *F5.3: Habilitar o inhibir funciones del sistema según el estado* autoriza la activación de las subfunción *F2.1: Convertir energía primaria en energía mecánica utilizable*, mientras que *F5.2: Gobernar transiciones entre estados funcionales* proporciona información a *F2.3: Inducir y sostener la homogeneidad mecánica del medio de proceso*, garantizando que la agitación se aplique únicamente cuando el estado del proceso lo permita y según lo requiera.

Durante la transición hacia la etapa de concentración, por ejemplo, *F5.2: Gobernar transiciones entre estados funcionales* y *F5.3: Habilitar o inhibir funciones del sistema según el estado* pueden restringir o modificar la acción mecánica para evitar esfuerzos excesivos, degradación del producto o sobrecarga del sistema, estableciendo así una dependencia funcional directa entre lógica de coordinación y actuación mecánica.

Actuación como ejecución subordinada, no decisional Un aspecto normativamente relevante de esta capa es que las subfunciones de actuación no incorporan capacidad

decisional propia. Tanto F1.x como F2.x operan como ejecutores de consignas y restricciones definidas por F5.x, manteniendo la separación funcional entre: decisión (F5) y ejecución física (F1, F2).

Esta separación responde directamente a los principios de diseño sistemático de la VDI 2206, reduciendo acoplamientos indebidos y facilitando la verificación funcional del sistema.

Síntesis de dependencias en la capa coordinación–actuación Desde una perspectiva funcional integrada, las dependencias pueden resumirse como:

«identificación del estado → definición de condiciones de actuación → habilitación y modulación de energía térmica y mecánica»

La Figura 4.4 representa gráficamente esta cadena funcional, destacando la subordinación jerárquica de las funciones de actuación física respecto de la lógica de coordinación del sistema.

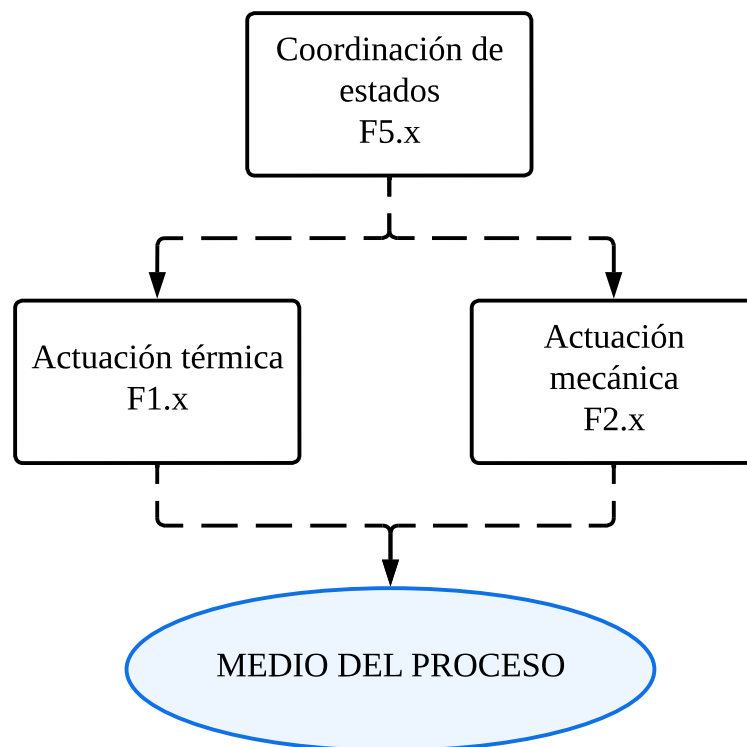


Figura 4.4. Cadena funcional de coordinación–actuación: subordinación jerárquica de las funciones de actuación física respecto de la coordinación de estados.

Esta estructura garantiza que el comportamiento físico del sistema sea siempre coherente con el estado lógico del proceso, permitiendo transiciones controladas entre regímenes operativos y evitando acciones físicas no justificadas funcionalmente.

Interacciones funcionales indirectas a través del proceso físico

Además de las dependencias directas entre subfunciones lógicas y de actuación, el sistema presenta un conjunto de interacciones funcionales indirectas, mediadas por el propio proceso físico de transformación térmica y mecánica del medio. Estas interacciones no se materializan mediante flujos explícitos de información o energía entre subfunciones, sino a través de variables de estado del proceso que actúan como elementos de acoplamiento funcional.

Desde el punto de vista normativo (VDI 2221), este tipo de interacción es característica de sistemas donde múltiples funciones operan sobre un mismo objeto de trabajo, y su identificación resulta esencial para evitar acoplamientos implícitos no controlados en etapas posteriores del diseño.

Acoplamiento térmico–mecánico mediado por el medio de proceso (F1.x ↔ F2.x vía proceso) Las subfunciones de actuación térmica (F1.x) y actuación mecánica (F2.x) no interactúan funcionalmente de manera directa; sin embargo, ambas influyen de forma concurrente sobre el estado físico del medio de proceso, generando un acoplamiento indirecto.

El aporte de energía térmica modifica propiedades como la viscosidad, densidad aparente y régimen de ebullición del fluido, lo cual afecta directamente la eficacia y el esfuerzo requerido por la acción mecánica. De manera recíproca, la acción mecánica altera la homogeneidad térmica del medio, influyendo sobre la distribución espacial de la temperatura y, por tanto, sobre el comportamiento global de la transferencia térmica.

Esta interacción indirecta implica que las subfunciones *F1.3: Modular el flujo de energía térmica* y *F2.3: Inducir y sostener la homogeneidad mecánica del medio de proceso* deben considerarse funcionalmente acopladas a través del proceso, aun cuando no exista

intercambio directo de señales entre ellas.

Influencia del estado físico del proceso sobre la percepción térmica (F1.x, F2.x $\rightarrow$ F3.x vía proceso) Las subfunciones de percepción térmica (F3.x) adquieren información del proceso físico, el cual ha sido previamente modificado por las subfunciones de actuación térmica y mecánica.

Cambios en la distribución de temperatura, presencia de gradientes térmicos o variaciones locales inducidas por la agitación afectan la representatividad de las variables percibidas. En este sentido, *F3.1: Captar el estado térmico del medio de proceso* recibe información cuyo contenido depende indirectamente del comportamiento combinado de F1.x y F2.x.

Esta relación establece una cadena funcional implícita:

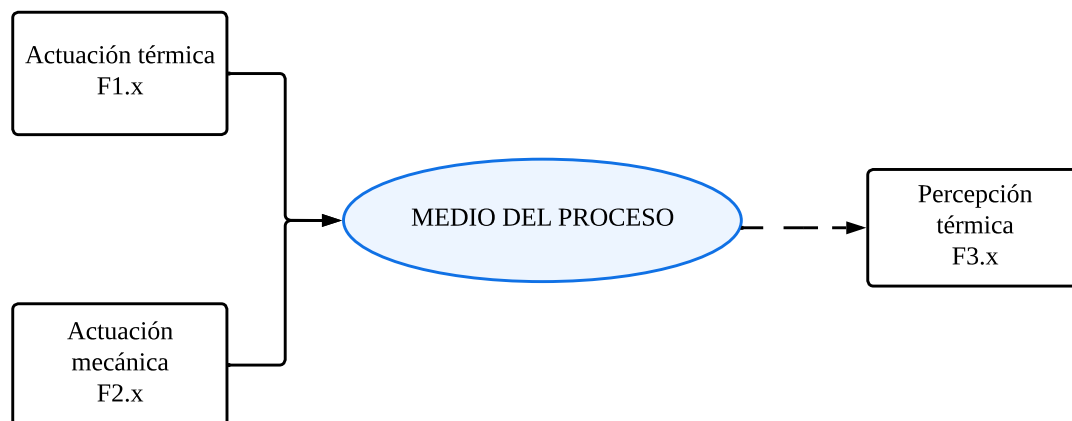


Figura 4.5. Cadena funcional de interacción indirecta: la actuación modifica el estado físico y este condiciona la percepción.

Reconocer esta interacción indirecta resulta clave para justificar, en etapas posteriores, decisiones de diseño relacionadas con la ubicación de sensores, criterios de filtrado o estrategias de validación de señales, sin introducir aún soluciones técnicas concretas.

Impacto del régimen físico sobre la inferencia del estado del proceso (Proceso $\rightarrow$ F4.x) Las subfunciones F4.x dependen críticamente del comportamiento físico del sistema, aunque no actúan directamente sobre él. Las condiciones de ebullición, la evolución

térmica y la transición entre estados reológicos influyen sobre los patrones de información que F4.x utiliza como base para la inferencia.

En particular, la calidad de la inferencia realizada por *F4.2: Evaluar la evolución térmica y el estado funcional del proceso* y *F4.3: Determinar el punto funcional de finalización del proceso* está condicionada por la estabilidad del proceso físico, la homogeneidad térmica y la ausencia de perturbaciones no modeladas.

Esta dependencia indirecta refuerza la necesidad de una coordinación adecuada entre actuación y percepción, ya que un proceso físicamente mal condicionado puede conducir a inferencias erróneas aun cuando las subfunciones informacionales operen correctamente desde el punto de vista lógico.

Rol del proceso físico como elemento de acoplamiento funcional Desde una perspectiva sistémica, el proceso físico actúa como un nodo de acoplamiento funcional no explícito, conectando subfunciones que, en el modelo funcional, permanecen formalmente separadas. Este fenómeno es característico de sistemas térmico-mecánicos con control supervisado y debe ser reconocido explícitamente para: anticipar interacciones emergentes, justificar decisiones de coordinación funcional, evitar sobre-simplificaciones en la arquitectura funcional.

La identificación de estas interacciones indirectas cumple con el principio de transparencia funcional promovido por la VDI 2206, facilitando la posterior transición hacia modelos de comportamiento y arquitectura física sin introducir inconsistencias conceptuales.

Síntesis de la capa de interacciones indirectas En esta capa, las interacciones no se definen por flujos explícitos entre funciones, sino por la influencia compartida sobre el estado del proceso. El sistema se comporta así como una red funcional parcialmente acoplada, donde:

- la actuación modifica el proceso,
- el proceso condiciona la percepción,
- la percepción alimenta la inferencia,
- y la inferencia retroalimenta la coordinación.

Esta comprensión integrada constituye un puente natural hacia la sección 4.7.3, donde los flujos de energía, materia e información se analizarán de manera explícita y global.

Interacción entre el sistema y el operador

La interacción entre el sistema mecatrónico y el operador constituye una capa funcional diferenciada, mediada por las subfunciones asociadas a la gestión de la interfaz Hombre-Máquina (F6). Esta capa establece los límites de responsabilidad entre la automatización del sistema y la intervención humana, garantizando una operación segura, comprensible y consistente con el contexto de uso artesanal-productivo.

Desde la perspectiva de la VDI 2221, el operador se considera un actor externo al sistema técnico, que intercambia flujos de información con este, pero que no forma parte de la estructura funcional interna. En consecuencia, las interacciones se modelan como flujos informacionales claramente delimitados, evitando ambigüedades sobre la autoridad de decisión.

Flujo informacional del sistema hacia el operador ($F6.1 \leftarrow F3.x, F4.x, F5.x$)

La subfunción *F6.1: Presentar información del sistema* consolida información proveniente de distintas capas funcionales internas, transformándola en mensajes comprensibles para el operador.

En particular, F6.1 recibe información de:

- *F3.x (Percepción)*: valores térmicos representativos del proceso,
- *F4.x (Inferencia)*: estimaciones del estado del proceso y proximidad al punto de corte,
- *F5.x (Coordinación)*: estado operativo activo, transiciones en curso y eventos relevantes.

Esta agregación funcional no introduce procesamiento decisional adicional, sino que actúa como una traducción funcional entre el lenguaje interno del sistema y el nivel cognitivo del operador. De este modo, se preserva la jerarquía funcional, manteniendo la inferencia y la coordinación como funciones internas, mientras que la interfaz se limita a

la comunicación.

Flujo informacional del operador hacia el sistema (F6.2 → F5.2) La subfunción *F6.2: Gestionar la adquisición de comandos del operador* gestiona la introducción de acciones humanas discretas, tales como inicio del proceso, confirmación de transiciones o respuesta ante eventos de alarma.

Estos comandos no actúan directamente sobre las subfunciones de actuación física (F1.x, F2.x), sino que se canalizan exclusivamente hacia *F5.2: Gobernar transiciones entre estados funcionales*, preservando el principio de control jerárquico.

Esta dependencia funcional garantiza que:

- el operador no pueda generar acciones físicas inconsistentes con el estado del sistema,
- toda intervención humana sea validada dentro del marco lógico de coordinación,
- se evite la generación de estados no definidos o transiciones peligrosas.

Interacción humano–sistema como mecanismo de supervisión, no de control continuo Un aspecto fundamental de esta capa es que la interacción con el operador se concibe como supervisión y apoyo a la toma de decisiones, y no como control manual continuo del proceso.

Desde el punto de vista funcional, el operador:

- observa el estado del sistema a través de F6.1,
- introduce comandos puntuales mediante F6.2,
- responde a notificaciones y alarmas generadas por el sistema.

En ningún caso el operador asume funciones internas de percepción, inferencia o coordinación, las cuales permanecen claramente delimitadas dentro del sistema técnico. Esta separación funcional responde directamente a los lineamientos de la VDI 2206, que promueven la reducción de dependencia humana en tareas críticas repetitivas, especialmente en contextos con variabilidad operativa.

Gestión funcional de eventos y alarmas (F4.x, F5.x → F6.1) Las condiciones de operación anómala o eventos relevantes del proceso se originan en las capas internas de inferencia y coordinación. Las subfunciones F4.x pueden detectar desviaciones en el comportamiento térmico o inconsistencias en la evolución del proceso, mientras que F5.x identifica estados no permitidos o transiciones fallidas.

Estas condiciones se transmiten funcionalmente hacia F6.1, que actúa como el canal de notificación hacia el operador. La interfaz no decide sobre la severidad del evento ni sobre la acción correctiva, sino que comunica la información necesaria para que el operador ejecute acciones predefinidas o valide decisiones automáticas.

Síntesis de la capa de interacción humano-sistema Desde una visión funcional integrada, la interacción con el operador puede resumirse como:

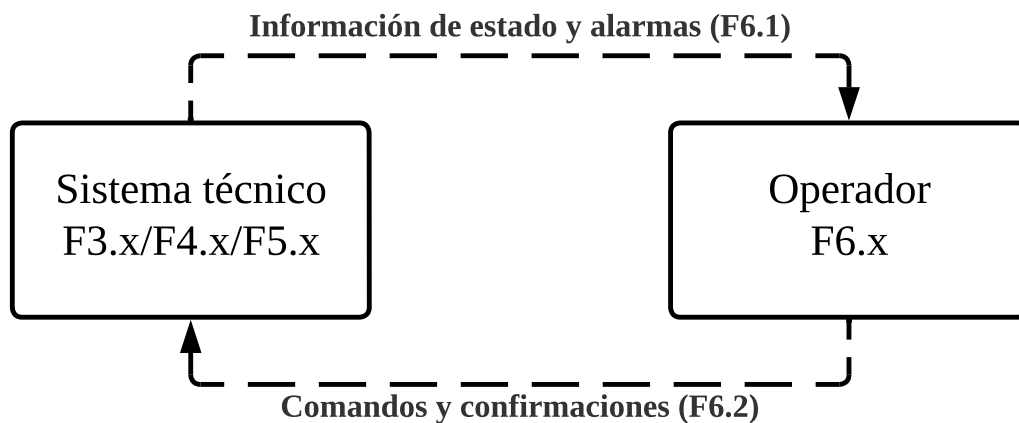


Figura 4.6. Relación funcional Hombre-Máquina: delimitación de responsabilidades entre el control automático y la supervisión manual.

Esta relación asegura que el sistema mantenga autonomía operativa en las tareas críticas, mientras que el operador conserva un rol activo pero acotado, compatible con entornos productivos artesanales donde la claridad operativa y la seguridad son prioritarias.

La delimitación explícita de esta capa completa la descripción de las relaciones e interdependencias funcionales del sistema, cerrando la sección 4.7.1 y habilitando el análisis global de flujos que se desarrollará en la sección 4.7.3.

Síntesis

La Tabla 4.5 sintetiza las interdependencias descritas en la Sección 4.7.1, mostrando de manera integrada las relaciones jerárquicas, secuenciales e indirectas entre las subfunciones del sistema. De la misma forma, la Figura 4.7 representa gráficamente dichas relaciones e interdependencias.

Tabla 4.5. Matriz de interdependencias y acoplamientos entre subfunciones del sistema mecatrónico.

Capa / Relación	Subfunciones	Naturaleza de la Interdependencia y Objetivo
1. Capa Informacional (Percepción, Inferencia y Coordinación)		
Jerarquía de Datos	F3.3 → F4.1	La información térmica validada (F3.3) es el insumo obligatorio para iniciar la integración de datos en F4.1.
Secuencia Cognitiva	F4.1 → F4.3	Flujo interno: Integración (F4.1) → Evaluación del estado funcional (F4.2) → Determinación del punto de corte (F4.3).
Gatillo de Transición	F4.3 → F5.1	La señal de punto de corte generada por F4.3 gatilla la evaluación de condiciones de habilitación en F5.1 para el cambio de fase bimodal.
2. Capa de Actuación y Lógica de Control		
Habilitación Lógica	F5.1 → F5.2	Las condiciones de habilitación asociadas al estado activo (extracción/concentración) permiten gobernar otras funciones.
Gobierno de Régimen	F5.2 → F1.4 / F2.3	El gobierno de transiciones define los marcos funcionales de operación (consignas y límites admisibles) para los subsistemas de actuación.
Habilitación Final	F5.3 → F1.1 / F2.1	Habilita o inhibe la actuación física según el estado operativo validado, garantizando coherencia entre el régimen lógico y la ejecución física.
3. Interacciones Indirectas mediadas por el Proceso Físico		
Acoplamiento Físico	F1.x ↔ F2.x	Interacción vía proceso: el calor modifica la viscosidad (afecta a F2.2) y la agitación rompe la capa límite térmica (afecta a F1.4).
Representatividad	F1.x / F2.x → F3.1	La actuación combinada garantiza un medio homogéneo, permitiendo que la captación térmica (F3.1) sea representativa del estado global.

Continúa en la siguiente página...

Capa / Relación	Subfunciones	Naturaleza de la Interdependencia y Objetivo
Estabilidad del Modelo	Proceso → F4.x	La calidad de la inferencia (F4.2, F4.3) depende de la estabilidad fenomenológica inducida por la agitación y el calor controlado.
4. Capa de Interacción Hombre-Máquina (HMI)		
Supervisión de Estado	F5.x / F4.x / F3.x → F6.1	El sistema comunica el estado operativo activo, variables de proceso y proximidad al punto de corte para visualización del operador.
Autoridad de Mando	F6.2 → F5.2	Los comandos validados del operador (F6.2) se transfieren a F5.2 para habilitar transiciones asistidas entre modos de operación.

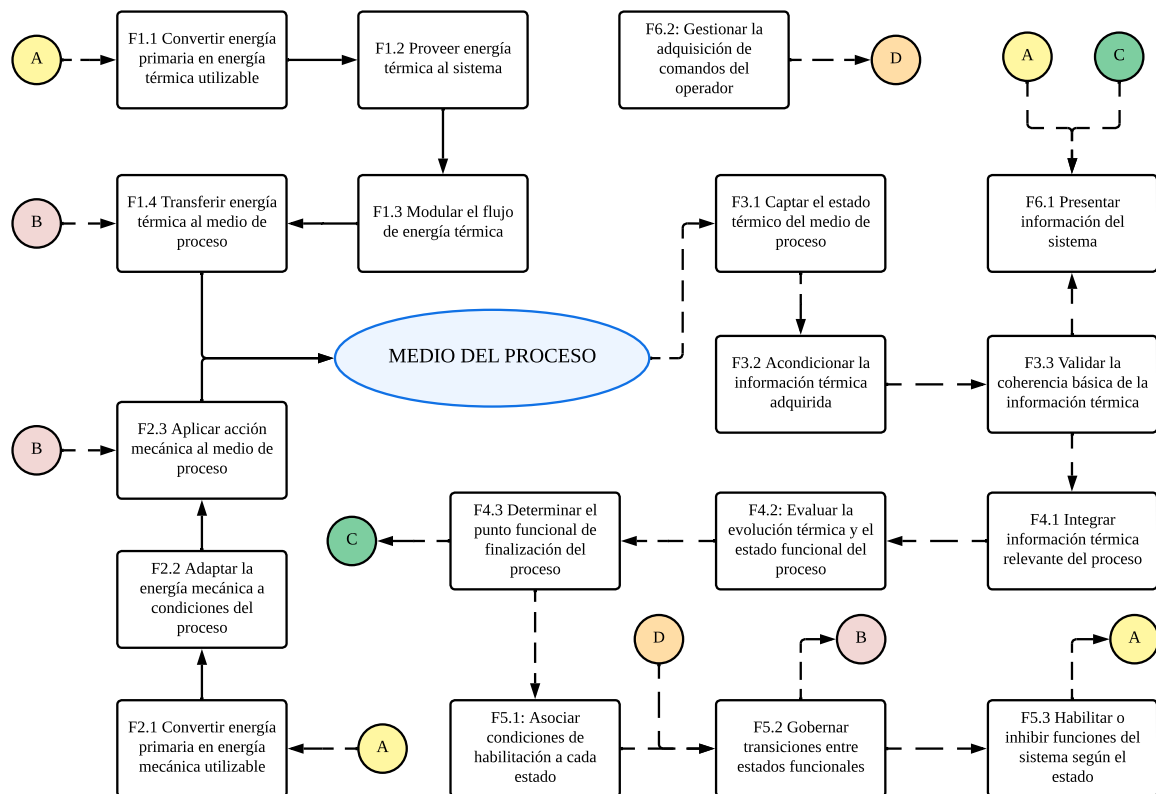


Figura 4.7. Representación gráfica de relaciones e interdependencias de las subfunciones del sistema.

4.7.2 Diagrama de estructura funcional completa del sistema

La arquitectura funcional del sistema mecatrónico se sintetiza en el diagrama de estructura funcional completa, conocido en la metodología de diseño sistemático como modelo de

caja gris. Este diagrama constituye la representación más completa del nivel funcional del sistema, ya que integra simultáneamente la jerarquía de funciones y subfunciones identificadas en las Secciones 4.5 y 4.6, las relaciones e interdependencias descritas en la Sección 4.7.1, y los flujos de energía, materia e información que atraviesan el sistema.

A diferencia del diagrama de caja negra (Figura 4.1), que modela el sistema como una unidad opaca delimitada por sus entradas y salidas, el modelo de caja gris revela la organización interna del sistema sin comprometerse con soluciones físicas concretas. En este nivel de abstracción, las funciones y subfunciones actúan como nodos de transformación, y los flujos entre ellas representan las dependencias funcionales que gobiernan el comportamiento del sistema.

La Figura 4.8 presenta el diagrama de estructura funcional completa del sistema mecatrónico propuesto. En él se distinguen los seis bloques funcionales principales (F1–F6), cada uno conteniendo sus subfunciones de segundo nivel, junto con las conexiones que representan los intercambios de energía, materia e información entre ellos. Las convenciones gráficas empleadas son coherentes con las utilizadas en el diagrama de caja negra: línea sólida simple para flujos de energía, línea doble para flujos de materia y línea discontinua para flujos de información.

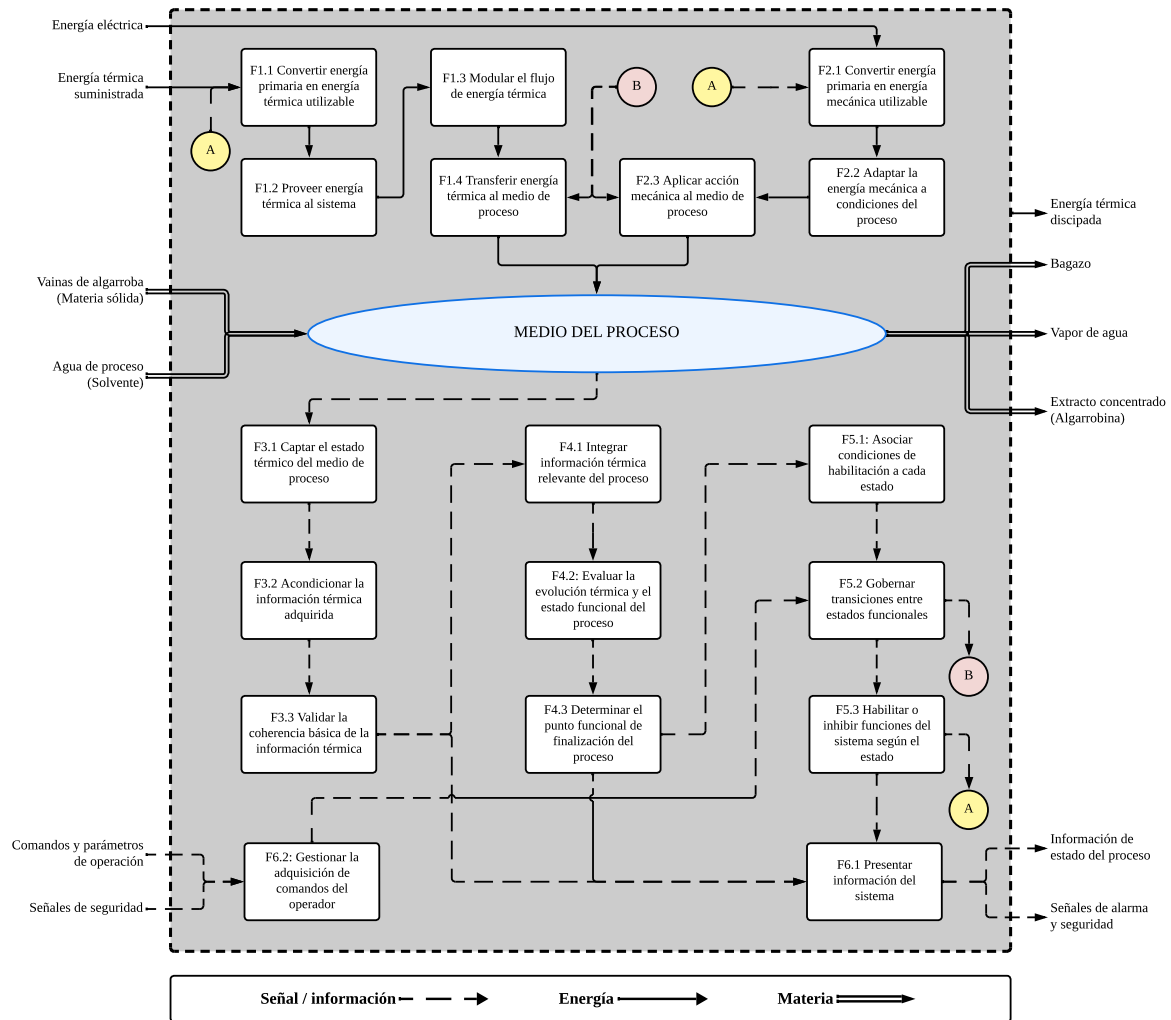


Figura 4.8. Diagrama de estructura funcional completa (caja gris) del sistema mecatrónico de supervisión y control de producción de algarrobina.

Del diagrama se desprenden tres observaciones estructurales de relevancia para el diseño posterior.

En primer lugar, la arquitectura funcional presenta una **jerarquía de autoridad clara**: las subfunciones de actuación física (F1.x, F2.x) son siempre receptoras de consignas provenientes de la capa de coordinación (F5.x), y nunca generan decisiones de manera autónoma. Esta separación entre decisión y ejecución es un principio fundamental del diseño mecatrónico según la norma VDI 2206 y reduce significativamente el riesgo de comportamientos no supervisados del sistema.

En segundo lugar, la arquitectura exhibe un **acoplamiento funcional indirecto** entre

los bloques de actuación térmica (F1.x) y actuación mecánica (F2.x), mediado por el proceso físico. Este acoplamiento, descrito en la Sección 4.7.1, no se representa mediante conexiones directas entre ambos bloques, sino a través de su influencia compartida sobre el estado del fluido, el cual condiciona a su vez la calidad de la información percibida por F3.x. Esta característica estructural justifica que el diseño del subsistema de agitación y el del subsistema térmico deban abordarse de manera coordinada en la fase de diseño por dominios.

En tercer lugar, el diagrama evidencia que el **flujo de información es el elemento articulador** de toda la arquitectura funcional. La cadena $F3.x \rightarrow F4.x \rightarrow F5.x$ constituye el eje cognitivo del sistema: sin percepción válida no hay inferencia posible, sin inferencia no hay coordinación fundamentada, y sin coordinación no hay actuación segura. Esta dependencia en cadena implica que cualquier fallo en la capa de percepción se propaga hacia todas las capas superiores, lo que refuerza las exigencias de robustez del sistema de sentido definidas en el Bloque 4 de la Lista de Exigencias.

El diagrama de caja gris cierra formalmente la fase de diseño funcional del sistema y establece la base conceptual para la exploración de principios de solución en el Capítulo 5, donde cada bloque funcional será asociado a alternativas técnicas concretas mediante el uso de una matriz morfológica.

4.7.3 Flujos de energía, materia e información a nivel funcional

Una vez establecidas las relaciones e interdependencias entre las subfunciones del sistema, resulta necesario integrar dichas relaciones mediante una visión global de los flujos de energía, materia e información que atraviesan la estructura funcional. Este análisis permite verificar la coherencia interna del sistema, identificar acoplamientos funcionales y asegurar la trazabilidad entre la Función Global, las funciones principales y las subfunciones definidas.

De acuerdo con la norma VDI 2221, la descripción funcional de un sistema técnico debe explicitar cómo se transforman y coordinan los flujos fundamentales a lo largo del proceso, mientras que la VDI 2206 enfatiza la importancia de analizar estos flujos de manera

integrada en sistemas mecatrónicos, donde coexisten dominios físicos y lógicos.

Flujo de materia

El flujo de materia constituye el eje central del proceso y corresponde al medio de trabajo sobre el cual actúan las funciones del sistema. El sistema recibe como entradas materiales la algarroba sólida y el agua como solvente de extracción. Durante la operación, estos insumos atraviesan una transformación secuencial y bimodal que comprende:

- una etapa de extracción sólido-líquido, y
- una etapa de concentración por evaporación térmica.

La materia no es transferida ni modificada directamente por subfunciones informacionales; en cambio, su estado es condicionado indirectamente por las subfunciones de actuación térmica (F1.x) y mecánica (F2.x). El resultado final del flujo de materia es un extracto líquido concentrado con alto contenido de sólidos solubles, correspondiente al producto objetivo del sistema.

Desde el punto de vista funcional, el flujo de materia presenta tres salidas diferenciadas: el bagazo, que abandona el sistema al término de la etapa de extracción mediante una operación manual de filtrado; el vapor de agua, que se genera de manera continua durante la concentración; y el extracto concentrado, que constituye el producto final del proceso. Esta secuencia de salidas es coherente con el carácter bimodal del sistema y no requiere funciones adicionales, ya que la coordinación de estas transiciones se gestiona mediante F5.

Flujo de energía

El flujo de energía se manifiesta principalmente en dos formas: energía térmica y energía mecánica, ambas indispensables para inducir y sostener las transformaciones del medio de proceso. La energía primaria, suministrada al sistema desde una fuente externa, es transformada y gestionada funcionalmente por las subfunciones asociadas a F1 – Gestionar la transferencia de energía térmica al medio de proceso. Estas subfunciones permiten

dosificar, mantener y ajustar el régimen térmico requerido en cada etapa del proceso, garantizando condiciones adecuadas de extracción y concentración.

De manera complementaria, la energía mecánica es introducida mediante las subfunciones F2 – Inducir y coordinar acción mecánica, cuya finalidad es homogeneizar el medio, favorecer la transferencia térmica y estabilizar el comportamiento del proceso frente a cambios reológicos. Ambos flujos energéticos convergen sobre el mismo objeto de trabajo, generando un acoplamiento funcional indirecto mediado por el proceso físico. La habilitación, modulación y restricción de estos flujos se encuentran subordinadas a las decisiones lógicas de coordinación definidas por F5 – Gobernar los estados y transiciones bimodales del sistema.

Flujo de información

El flujo de información articula la percepción, inferencia, coordinación e interacción humano-sistema, constituyendo el elemento integrador del comportamiento mecatrónico. La información se origina en el proceso físico mediante las subfunciones F3 – Percibir variables térmicas representativas del proceso, las cuales adquieren señales que reflejan el estado térmico del medio.

Estas señales son posteriormente procesadas por F4 – Inferir el estado del proceso y el punto de corte, donde se transforman en información de mayor nivel semántico, útil para la toma de decisiones. Las subfunciones de F5 – Gobernar los estados y transiciones bimodales utilizan esta información inferida para coordinar la operación global del sistema, generando consignas y condiciones de habilitación que se transmiten hacia las subfunciones de actuación energética. Finalmente, una parte del flujo informacional se dirige hacia F6 – Gestionar la interacción Hombre-Máquina, permitiendo la visualización del estado del sistema, la notificación de eventos y la adquisición de comandos del operador. Este flujo mantiene una estructura jerárquica clara, evitando que la información de la interfaz interfiera directamente con la actuación física.

Comparación funcional entre las etapas de extracción y concentración

Desde el punto de vista de los flujos funcionales, ambas etapas del proceso comparten los mismos flujos fundamentales de materia, energía e información; sin embargo, difieren en su intensidad, dinámica y coordinación. Durante la etapa de extracción, el flujo térmico se orienta a facilitar la transferencia de compuestos solubles, mientras que la acción mecánica prioriza la suspensión sólida y la homogeneización.

En la etapa de concentración, el flujo de energía térmica se intensifica y se vuelve dominante, mientras que la acción mecánica se adapta a un medio altamente viscoso, cumpliendo un rol estabilizador. Estas diferencias no requieren funciones adicionales, sino que se gestionan funcionalmente mediante la coordinación definida en F5, lo cual confirma la coherencia de la arquitectura funcional propuesta.

Síntesis integrada de flujos funcionales

Desde una perspectiva global, el sistema puede describirse funcionalmente como:

- un flujo de materia que es transformado de manera secuencial y contenida,
- flujos de energía térmica y mecánica que inducen y sostienen dicha transformación,
- y un flujo de información que observa, interpreta, coordina y comunica el comportamiento del sistema.

Esta integración de flujos confirma que la arquitectura funcional propuesta es completa: cada flujo de entrada identificado en el modelo de caja negra encuentra una función responsable de su gestión, y cada flujo de salida resulta de una transformación funcionalmente justificada. Con ello se cierra la fase de diseño funcional conforme a los lineamientos de la norma VDI 2221, habilitando la transición hacia el diseño conceptual, donde cada función principal será asociada a principios de solución concretos mediante el uso de una matriz morfológica.

Generación y selección del concepto de solución

5.1 Introducción al diseño conceptual

El presente capítulo aborda la fase de búsqueda y selección del concepto de solución, en concordancia con la metodología de diseño sistemático establecida en la VDI 2221 y en continuidad con el diseño funcional desarrollado en el Capítulo 4. Mientras que dicho capítulo permitió definir la estructura funcional completa del sistema, incluyendo la descomposición en funciones principales y subfunciones, en esta etapa se establece el puente entre el dominio funcional y las posibles implementaciones técnicas.

El objetivo principal de este capítulo es generar, estructurar y evaluar alternativas de solución capaces de satisfacer las subfunciones identificadas, mediante la formulación de principios de solución y su combinación en conceptos técnicamente coherentes. Para ello, se emplea la herramienta de matriz morfológica, la cual permite explorar sistemáticamente el espacio de diseño sin restringir prematuramente las decisiones tecnológicas.

El alcance de esta fase corresponde al nivel conceptual del diseño, donde las soluciones se plantean en términos de principios de funcionamiento y no de implementaciones detalladas. En este sentido, se prioriza la coherencia funcional, la viabilidad técnica preliminar y la consistencia con la lista de exigencias, sentando las bases para el posterior desarrollo del diseño por dominios específicos.

5.2 Selección de funciones críticas para la búsqueda de principios

Tras la consolidación de la estructura funcional jerárquica en el Capítulo 4, el proceso de diseño sistemático —orientado por los lineamientos de la norma VDI 2221— exige la transición desde el dominio funcional abstracto hacia el espacio de principios de solución física. Dada la densidad de la estructura de Nivel 2, resulta metodológicamente imperativo identificar las *funciones críticas* del sistema. Este proceso de filtrado asegura que la síntesis de alternativas se concentre en los nodos de decisión que definen la innovación técnica y la viabilidad del procesamiento bimodal de la algarroba.

Bajo esta premisa, se establece que una subfunción es candidata a integrar la matriz morfológica si satisface al menos uno de los siguientes criterios rectores:

Criterio A: Divergencia tecnológica y multiplicidad de principios: La subfunción presenta un espacio de soluciones abierto, donde coexisten múltiples principios físicos o tecnológicos viables (v.g., térmicos, eléctricos o mecánicos) que poseen ventajas comparativas diferenciadas en términos de eficiencia, costo o robustez.

Criterio B: Interdependencia sistémica y acoplamiento funcional: La elección de un principio de solución específico posee un alto impacto correlacional en otros dominios o subsistemas. Es decir, la decisión técnica condiciona la arquitectura mecatrónica final, las interfaces de potencia o las estrategias de control dinámico.

Criterio C: Incertidumbre en el estado de la técnica: En concordancia con la revisión bibliográfica del Capítulo 2, la subfunción aborda una brecha tecnológica identificada donde no existe un estándar industrial predominante o donde los enfoques existentes presentan resultados disímiles para el tratamiento de fluidos pseudoplásticos de alta concentración.

Por el contrario, se han omitido del análisis morfológico aquellas funciones que presentan un carácter determinista o auxiliar, bajo las siguientes condiciones de exclusión:

- **Convergencia técnica:** La implementación posee una solución única razonable o un estándar de ingeniería tan consolidado que la exploración de alternativas resulta trivial (v.g., elementos de fijación estándar o contenedores pasivos).
- **Dependencia jerárquica:** La función es una consecuencia directa e inevitable de una decisión técnica de mayor jerarquía ya adoptada en el diseño conceptual.
- **Abstracción lógica pura:** La función opera exclusivamente a nivel de flujo de datos o procesamiento de software sin implicaciones directas en la selección de hardware, transductores o en la fenomenología física del proceso de evaporación.

Esta metodología de selección garantiza una reducción de la complejidad combinatoria en la fase de generación de conceptos, permitiendo que la matriz morfológica actúe como un instrumento de ingeniería orientado a la optimización de la integridad química del producto y la eficiencia operativa en entornos rurales.

Entonces, una vez definida la arquitectura funcional, se realiza un cribado técnico para identificar aquellas subfunciones que admiten múltiples principios de solución física o tecnológica. Este análisis permite discriminar entre funciones puramente lógicas o computacionales y aquellas que impactan directamente en la arquitectura física, el costo y la eficiencia operativa del prototipo. En la Tabla 5.1 se detalla la justificación de esta selección, estableciendo los elementos críticos que serán evaluados mediante la matriz morfológica en la siguiente etapa del diseño.

Tabla 5.1. Análisis de subfunciones para la selección de principios de solución.

Ref.	Subfunción	¿Entra?	Razón de la decisión
F1 – Regular la transferencia de energía térmica			
F1.1	Convertir energía primaria en térmica	SÍ	GLP vs. inducción eléctrica — decisión con impacto en toda la arquitectura.
F1.2	Proveer energía térmica al sistema	No	Consecuencia directa de F1.1.

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 5.1

Ref.	Subfunción	¿Entra?	Razón de la decisión
F1.3	Modular el flujo de energía térmica	SÍ	On/Off vs. PWM vs. válvula proporcional — múltiples principios con impacto en control.
F1.4	Transferir energía al medio	No	Determinada por F1.1 y geometría del recipiente.
F2 – Inducir y coordinar acción mecánica			
F2.1	Convertir energía en mecánica	SÍ	Motor DC vs. motor AC + VFD vs. motor paso a paso — impacto directo en torque y control.
F2.2	Adaptar energía mecánica	No	Consecuencia de F2.1 (transmisión determinada por motor y geometría).
F2.3	Inducir homogeneidad mecánica	SÍ	Geometría del impulsor — ancla vs. paleta vs. helicoidal — impacto directo en reología y seguridad térmica.
F3 – Percibir variables térmicas representativas del proceso			
F3.1	Captar estado térmico	SÍ	RTD vs. termopar vs. termistor — impacto en resolución (E-05) y robustez (E-27).
F3.2	Acondicionar señal térmica	No	Determinado por F3.1 y plataforma de control.
F3.3	Validar coherencia de la señal	No	Función lógica/software, sin alternativas físicas relevantes.
F4 – Inferir el estado del proceso y el punto de corte			
F4.1	Integrar información térmica	No	Función puramente computacional.
F4.2	Evaluar evolución térmica	No	Función puramente computacional.

Continúa en la siguiente página...

Ref.	Subfunción	¿Entra?	Razón de la decisión
F4.3	Determinar punto de corte	SÍ	Umbral fijo vs. inferencia ebulloscópica vs. criterio tiempo-temperatura — directamente vinculada a E-25 y al núcleo del sistema.
F5 – Gobernar los estados y transiciones bimodales			
F5.1	Asociar condiciones de habilitación	No	Función lógica, determinada por arquitectura de control.
F5.2	Gobernar transiciones	No	Función lógica, determinada por plataforma de control.
F5.3	Habilitar/inhibir funciones	No	Función lógica.
F6 – Gestionar la interacción Hombre-Máquina (HMI)			
F6.1	Presentar información del sistema	SÍ	Display numérico vs. pantalla táctil vs. indicadores LED — impacto en usabilidad (E-32) y costo (E-35).
F6.2	Gestionar comandos del operador	SÍ	Pulsadores físicos vs. pantalla táctil vs. encoder — impacto en robustez y perfil de usuario.

5.3 Identificación de principios de solución

Con base en las siete funciones críticas identificadas en la Sección 5.2, la presente sección desarrolla los principios de solución físicos y tecnológicos que constituyen las alternativas viables para cada una. De acuerdo con la norma VDI 2221, un principio de solución describe *cómo* puede cumplirse una función, expresado en términos de efectos físicos o principios de operación, sin comprometer la selección de componentes comerciales específicos.

Los principios identificados se fundamentan en el análisis del estado del arte desarrollado en el Capítulo 2 y en las exigencias de diseño definidas en el Capítulo 3. Para cada función crítica se presentan entre tres y cuatro alternativas, acompañadas de su fundamento técnico y de una evaluación cualitativa preliminar de su pertinencia en el contexto artesanal del

sistema propuesto.

5.3.1 FC-01: Fuente de energía térmica primaria (F1.1)

Problema funcional El sistema requiere una fuente de energía capaz de inducir y sostener el régimen de ebullición del medio de proceso durante ambas etapas, con capacidad de modulación externa compatible con la arquitectura de control. La fuente debe ser accesible en entornos rurales del norte del Perú y operable sin infraestructura industrial especializada (E-09, E-35).

Principios de solución identificados

PS-01A: Combustión de GLP mediante quemador atmosférico La energía térmica se genera por combustión de Gas Licuado de Petróleo en un quemador de tipo atmosférico. La modulación del caudal de gas se realiza mediante una electroválvula proporcional o de tipo On/Off de alta frecuencia, controlada por el sistema mecatrónico. Este principio es el más extendido en la producción artesanal de algarrobina y está directamente vinculado al análisis de entorno presentado en la Sección B.6.2. Su principal ventaja es la alta potencia calorífica disponible y la disponibilidad local del insumo; su limitación es la inercia térmica inherente a la combustión y la necesidad de actuadores de gas seguros y certificados.

PS-01B: Calentamiento por inducción electromagnética La energía se transfiere al recipiente metálico mediante un campo electromagnético variable que induce corrientes de Foucault en la base del recipiente de acero inoxidable, generando calor directamente en el material. La modulación se realiza ajustando la potencia del inversor de frecuencia. Este principio ofrece alta eficiencia de conversión, respuesta térmica rápida y ausencia de llama abierta, lo que mejora la seguridad operativa. Su limitación principal es el costo del equipo y la disponibilidad local de componentes de potencia adecuados.

PS-01C: Resistencia eléctrica sumergida o de contacto La energía se disipa en una resistencia de alta temperatura en contacto directo con el fluido o con la base del recipiente. La modulación se realiza mediante control de fase o PWM sobre la potencia eléctrica suministrada. Este principio es de bajo costo y fácil implementación, pero presenta riesgos de formación de incrustaciones en la superficie de la resistencia por contacto directo con el jarabe concentrado, y su densidad de potencia puede ser insuficiente para inducir ebullición sostenida en grandes volúmenes.

PS-01D: Calentamiento por baño de aceite (camisa térmica) El recipiente de proceso es rodeado por una camisa que contiene un fluido térmico (aceite o agua presurizada), el cual es calentado por una fuente secundaria y transfiere calor al medio de proceso por conducción a través de las paredes. Este principio elimina gradientes térmicos locales en la superficie de contacto, pero introduce complejidad mecánica significativa, riesgo de fugas y requerimientos de mantenimiento incompatibles con el contexto artesanal.

Pertinencia para el sistema propuesto PS-01A y PS-01B son los principios con mayor pertinencia. PS-01A es compatible con la infraestructura existente y con el perfil económico del productor artesanal; PS-01B ofrece ventajas técnicas relevantes si el costo puede justificarse dentro del presupuesto del prototipo. PS-01C y PS-01D presentan limitaciones operativas que los hacen menos adecuados para el contexto de diseño definido en la Sección 3.7.

5.3.2 FC-02: Modulación del aporte térmico (F1.3)

Problema funcional El sistema requiere un mecanismo que permita ajustar la magnitud del flujo de energía térmica suministrado al proceso de manera continua o cuasi-continua, en función de la señal de control generada por la lógica de coordinación (F5). La estrategia de modulación debe ser compatible con la fuente seleccionada en FC-01 y debe evitar oscilaciones térmicas que comprometan la calidad del producto (E-06, E-11, E-13).

Principios de solución identificados

PS-02A: Control On/Off con histéresis La fuente térmica opera en dos estados discretos (encendido/apagado), con una banda de histéresis alrededor del punto de consigna para evitar conmutaciones excesivas. Este principio es simple de implementar y robusto frente a perturbaciones, pero genera oscilaciones térmicas cuya amplitud depende de la inercia del sistema. Para el proceso de algarrobina, donde la resolución térmica mínima es $0,5^{\circ}\text{C}$ (E-05), esta amplitud puede ser incompatible con los requisitos de calidad.

PS-02B: Modulación por ancho de pulso (PWM) sobre electroválvula de gas El caudal de gas suministrado al quemador se regula mediante la operación pulsada de una electroválvula a frecuencia controlada, con variación del ciclo de trabajo (*duty cycle*) como variable manipulada. Este principio permite un control cuasi-continuo de la potencia térmica con componentes de bajo costo, y es directamente compatible con PS-01A. Su limitación es la necesidad de una electroválvula con tiempo de respuesta adecuado y la posible inestabilidad de la llama a ciclos de trabajo muy bajos.

PS-02C: Modulación proporcional mediante válvula de control de gas El caudal de gas se ajusta de manera continua mediante una válvula proporcional controlada por una señal analógica proveniente del sistema de control. Este principio ofrece la mayor resolución de modulación y el mejor rechazo de perturbaciones, pero requiere una válvula proporcional de gas certificada, cuyo costo y disponibilidad local pueden ser limitantes.

PS-02D: Control de fase sobre carga resistiva (SCR) En el caso de fuentes eléctricas (PS-01B o PS-01C), la potencia se modula mediante un controlador de fase basado en tiristores (SCR), que ajusta el ángulo de disparo en cada semiciclo de la red. Este principio permite modulación continua de alta resolución y es estándar en calentamiento industrial eléctrico. Su aplicación queda condicionada a la selección de una fuente de energía eléctrica en FC-01.

Pertinencia para el sistema propuesto PS-02B es el principio de mayor pertinencia si se adopta PS-01A como fuente, dado que combina adecuada resolución de control con costo y disponibilidad compatibles con el contexto artesanal. PS-02C es preferible en

términos de desempeño, pero su viabilidad económica debe verificarse en la fase de diseño detallado. PS-02D queda condicionado a FC-01.

5.3.3 FC-03: Principio de accionamiento mecánico (F2.1)

Problema funcional El sistema requiere un actuador capaz de convertir energía eléctrica en movimiento rotacional continuo, con capacidad de suministrar el torque necesario para operar en medios de alta viscosidad (E-15, E-16) y con posibilidad de regulación de velocidad para adaptarse al régimen bimodal (E-17). El actuador debe ser robusto frente a condiciones de temperatura ambiente elevada y operable con suministro monofásico de 220 V.

Principios de solución identificados

PS-03A: Motor de corriente continua con control PWM Un motor DC con escobillas o brushless convierte energía eléctrica en movimiento rotacional, con control de velocidad mediante variación del voltaje promedio por PWM. Ofrece excelente respuesta dinámica y amplio rango de velocidad. Su limitación principal en este contexto es el requerimiento de una fuente de corriente continua y, en el caso de motores con escobillas, el mantenimiento periódico de los contactos en ambientes húmedos y con vapores.

PS-03B: Motor de corriente alterna monofásico con variador de frecuencia Un motor de inducción monofásico opera a velocidad variable mediante un variador de frecuencia (Variable Frequency Drive (VFD)). Este principio ofrece alta robustez mecánica, ausencia de componentes de desgaste en el motor, y compatibilidad directa con la red monofásica disponible (E-34). La regulación de velocidad permite adaptar el régimen de agitación a cada etapa del proceso (E-17). Su costo es superior a PS-03A, pero su durabilidad en entornos industriales y semi-industriales es mayor.

PS-03C: Motorreductor de corriente alterna con velocidad fija Un motorreductor estándar opera a velocidad única determinada por la relación de transmisión del reductor.

Este principio es de muy bajo costo y alta disponibilidad local, pero no permite la variación de velocidad requerida por el régimen bimodal (E-17), lo que lo hace inadecuado como solución única. Podría considerarse en combinación con un mecanismo de embrague o cambio de marcha, aunque esto aumenta la complejidad mecánica.

PS-03D: Motor paso a paso con driver de control Un motor paso a paso ofrece control preciso de posición y velocidad sin retroalimentación adicional. Sin embargo, su par nominal decrece significativamente a altas velocidades y su capacidad de torque sostenido a bajas velocidades puede ser insuficiente para la carga viscosa de concentración (E-15). Este principio es más adecuado para aplicaciones de posicionamiento que para agitación continua de fluidos viscosos.

Pertinencia para el sistema propuesto PS-03B es el principio de mayor pertinencia por su compatibilidad con la red monofásica, su robustez operativa y su capacidad de regulación de velocidad. PS-03A es una alternativa viable de menor costo, especialmente en versión brushless. PS-03C y PS-03D presentan limitaciones funcionales significativas para el régimen bimodal requerido.

5.3.4 FC-04: Geometría del elemento de agitación (F2.3)

Problema funcional El elemento de agitación debe inducir y sostener la homogeneidad mecánica y térmica del medio de proceso en dos regímenes físicos contrastantes: suspensión de sólidos durante la extracción, y mezcla de fluido pseudoplástico de alta viscosidad durante la concentración. La geometría del impulsor condiciona directamente la eficiencia de la transferencia de calor, la prevención de zonas muertas y el torque requerido al actuador (E-15, E-18).

Principios de solución identificados

PS-04A: Impulsor tipo ancla con rastrillo de fondo Un impulsor de tipo ancla barre las superficies internas del recipiente con una holgura mínima, rompiendo efectivamente

la capa límite térmica en la pared y el fondo. La adición de un rastrillo inferior facilita la suspensión de sólidos durante la extracción. Este principio es ampliamente utilizado en la industria de procesamiento de fluidos viscosos y está fundamentado en los trabajos de da Silva Rosa y de Moraes Júnior (2019) sobre transferencia de calor en fluidos no newtonianos bajo agitación mecánica. Su principal limitación es el torque elevado requerido a altas viscosidades y la complejidad geométrica de fabricación.

PS-04B: Impulsor helicoidal de pared Un tornillo sin fin o impulsor helicoidal genera un flujo axial forzado a lo largo del eje del recipiente, favoreciendo la circulación vertical del fluido y evitando la sedimentación de sólidos. Es especialmente efectivo en fluidos pseudoplásticos porque opera a bajas velocidades con alto par. Su limitación es la dificultad de limpieza en geometrías helicoidales con presencia de jarabe adherente (E-20).

PS-04C: Impulsor de paletas planas con flujo radial-axial Paletas planas inclinadas generan simultáneamente flujo radial (hacia las paredes) y axial (hacia el fondo y la superficie), favoreciendo la dispersión del vapor generado durante la ebullición. Este principio está fundamentado en los hallazgos de Lins Barros et al. (2022), quienes establecen la necesidad de flujo combinado para evitar la acumulación de burbujas en fluidos viscosos bajo agitación mecánica. Su fabricación es simple y el desmontaje para limpieza es directo (E-20).

PS-04D: Impulsor de marco con paletas intercambiables Un impulsor de marco rígido permite montar distintas geometrías de paleta según la etapa del proceso, habilitando una configuración optimizada para suspensión de sólidos (extracción) y otra para mezcla viscosa (concentración). Este principio ofrece la mayor flexibilidad funcional, pero introduce complejidad en el sistema de fijación y el riesgo de fallo mecánico en los puntos de unión.

Pertinencia para el sistema propuesto PS-04A y PS-04C son los principios de mayor pertinencia. PS-04A es óptimo para la etapa de concentración; PS-04C ofrece

un mejor balance entre ambas etapas y mayor facilidad de fabricación y limpieza. Una combinación geométrica de ambos principios en un único impulsor es la dirección de diseño más prometedora para el régimen bimodal.

5.3.5 FC-05: Principio de captación térmica (F3.1)

Problema funcional El sistema requiere un principio de medición de temperatura que opere de manera confiable en el rango de 20 a 120 °C, con una resolución mínima de 0,5 °C (E-05), en contacto directo con un fluido alimentario viscoso y en un entorno con presencia constante de vapor y humedad (E-27). El principio de captación condiciona directamente la calidad de la información disponible para la inferencia del estado del proceso (FC-06).

Principios de solución identificados

PS-05A: Detector de temperatura resistivo (RTD PT100) Un sensor de resistencia de platino tipo PT100 aprovecha la variación lineal de la resistencia eléctrica del platino con la temperatura para generar una señal proporcional. Ofrece alta precisión (clase A: $\pm 0,15$ °C), excelente estabilidad a largo plazo y linealidad superior a otros principios en el rango de operación definido. Su uso en procesos análogos de concentración de jarabes ha sido validado por Bernard et al. (2025) en el sistema *Sugar Shack 4.0*. Requiere una etapa de acondicionamiento de señal con corriente de excitación constante y protección frente a la resistencia de los cables.

PS-05B: Termopar tipo K (NiCr-NiAl) Un termopar tipo K convierte el gradiente de temperatura entre su unión de medición y la unión de referencia en una fuerza electromotriz proporcional, mediante el efecto Seebeck. Ofrece un amplio rango de medición y bajo costo, pero presenta menor precisión en el rango de interés ($\pm 1,5$ °C típico), mayor sensibilidad al ruido electromagnético y necesidad de compensación de junta fría. Su resolución puede ser insuficiente para satisfacer E-05 sin circuitos de acondicionamiento especializados.

PS-05C: Sensor de circuito integrado digital (DS18B20) Un sensor de temperatura con interfaz digital 1-Wire proporciona lecturas directas en formato digital con resolución programable de hasta 0,0625 °C. Ofrece la mayor simplicidad de integración con plataformas de control embebidas y no requiere acondicionamiento analógico. Su principal limitación es la incertidumbre de calibración de fábrica ($\pm 0,5$ °C), que puede ser corregida mediante calibración individual, y su robustez mecánica limitada en versiones de encapsulado estándar. Versiones con encapsulado en acero inoxidable son compatibles con el entorno de proceso.

PS-05D: Termistor NTC Un termistor de coeficiente de temperatura negativo ofrece alta sensibilidad en rangos reducidos de temperatura, pero presenta una característica altamente no lineal que requiere linealización por software. Su rango de operación útil es generalmente inferior a 100 °C, lo que lo hace inadecuado para la etapa final de concentración donde la temperatura puede superar este valor.

Pertinencia para el sistema propuesto PS-05A (RTD PT100) es el principio de mayor pertinencia por su precisión, estabilidad y disponibilidad en encapsulados alimentarios certificados. PS-05C (DS18B20) es una alternativa viable de menor costo con integración más simple, adecuada si se realiza calibración individual. PS-05B y PS-05D presentan limitaciones de precisión o rango que los hacen menos adecuados.

5.3.6 FC-06: Estrategia de determinación del punto de corte (F4.3)

Problema funcional El sistema requiere una estrategia que permita determinar de manera objetiva y repetible el instante en que el proceso ha alcanzado las condiciones de concentración requeridas para la algarrobina (75 °Brix), sin recurrir a medición directa de sólidos solubles ni a criterios empíricos subjetivos del operador (E-25). Esta es la función técnicamente más crítica del sistema, identificada en el Capítulo 2 como el eje central de la brecha tecnológica existente.

Principios de solución identificados

PS-06A: Umbral fijo de temperatura de ebullición El proceso finaliza cuando la temperatura del fluido alcanza un valor predeterminado, asumiendo que dicho valor corresponde a la concentración objetivo. Este principio es simple de implementar pero ignora la variabilidad de la materia prima: diferentes lotes de algarroba con distinta composición inicial alcanzarán el mismo nivel de concentración a temperaturas ligeramente distintas, comprometiendo la repetitividad del producto final.

PS-06B: Inferencia por ascenso ebulloscópico dinámico El proceso finaliza cuando la diferencia entre la temperatura de ebullición instantánea del fluido y la temperatura de ebullición del agua pura a la misma presión atmosférica (ΔT_{eb}) alcanza un valor de referencia correspondiente a la concentración objetivo. Este principio está fundamentado termodinámicamente en la Ley de Raoult y validado tecnológicamente por Tay (2014) y Tay (2017) mediante patentes industriales, así como operacionalmente por Bernard et al. (2025) en el sistema *Sugar Shack 4.0*. Compensa parcialmente la variabilidad de la materia prima y no requiere instrumentación adicional si la presión atmosférica local se conoce y permanece estable.

PS-06C: Criterio compuesto temperatura–tiempo acumulado El punto de corte se determina mediante la evaluación conjunta de la temperatura de ebullición y el tiempo de exposición térmica acumulado a partir del inicio de la etapa de concentración. Este principio incorpora el concepto de historial térmico como variable de calidad, tal como establecen Hsieh y Hykin (2024), y añade una capa de protección frente a escenarios donde la temperatura de ebullición se estabiliza prematuramente por perturbaciones del proceso. Su implementación requiere únicamente el sensor térmico ya contemplado en FC-05 y un contador de tiempo en la lógica de control.

PS-06D: Medición directa por refractometría en línea El contenido de sólidos solubles se mide directamente mediante un refractómetro digital en línea, generando una señal continua de grados Brix. Este principio ofrece la mayor precisión y elimina la

necesidad de inferencia, pero fue descartado en el análisis del estado del arte (Sección A.5.3) por su costo elevado, sensibilidad al ensuciamiento y requerimiento de mantenimiento especializado, incompatibles con el contexto artesanal del sistema.

Pertinencia para el sistema propuesto PS-06C es el principio de mayor pertinencia: combina la robustez de la inferencia ebulloscópica (PS-06B) con la seguridad del criterio temporal, sin requerir instrumentación adicional. PS-06B es una alternativa válida y más simple, adecuada si la variabilidad de la materia prima resulta ser menor de lo estimado. PS-06A es insuficiente por sí solo. PS-06D queda excluido por las razones establecidas en el estado del arte.

5.3.7 FC-07: Interfaz de operación — HMI (F6.1 / F6.2)

Problema funcional El sistema requiere un principio de interfaz que permita al operador visualizar el estado operativo del sistema, introducir comandos puntuales y recibir notificaciones de eventos relevantes, con una carga cognitiva mínima compatible con el perfil del productor artesanal (E-32). La interfaz debe ser robusta frente a manos húmedas, presencia de vapor y limpieza frecuente, y debe operar en condiciones de iluminación exterior intensa propias del entorno rural (E-30, E-31).

Principios de solución identificados

PS-07A: Panel de indicadores LED y pulsadores físicos La visualización se realiza mediante indicadores LED de colores codificados que representan el estado operativo activo (extracción, concentración, alarma, finalización), y la introducción de comandos mediante pulsadores industriales de alta protección. Este principio ofrece la máxima robustez mecánica y la menor carga cognitiva, ya que no requiere lectura de texto ni interpretación numérica. Su limitación es la reducida cantidad de información que puede comunicarse simultáneamente y la ausencia de visualización de valores de temperatura o tiempo.

PS-07B: Pantalla LCD alfanumérica con pulsadores físicos Una pantalla LCD de 2 líneas muestra valores numéricos de temperatura, estado del proceso y mensajes de alarma, combinada con pulsadores físicos para la introducción de comandos. Este principio equilibra la cantidad de información transmisible con la robustez operativa, y es compatible con entornos de alta humedad mediante el uso de pantallas con retroiluminación y encapsulado adecuado. Su costo es bajo y su disponibilidad local es alta.

PS-07C: Pantalla táctil industrial Una pantalla táctil resistiva o capacitiva permite tanto la visualización como la introducción de comandos mediante una interfaz gráfica. Ofrece mayor flexibilidad en la presentación de información y permite adaptaciones futuras de la interfaz sin modificaciones de hardware. Su principal limitación en este contexto es la operación con guantes o manos húmedas (pantallas capacitivas), el riesgo de daño por vapor condensado, y el costo más elevado respecto a las alternativas anteriores.

PS-07D: Interfaz remota mediante dispositivo móvil (Bluetooth/Wi-Fi) El estado del sistema se visualiza en una aplicación móvil y los comandos se envían de forma inalámbrica. Este principio ofrece la mayor flexibilidad de visualización, pero introduce dependencia de conectividad, riesgo de pérdida de señal en entornos rurales y una barrera de adopción tecnológica significativa para el perfil del productor artesanal identificado en la Sección B.6.3. Adicionalmente, la seguridad funcional del sistema no puede depender de un enlace inalámbrico no garantizado.

Pertinencia para el sistema propuesto PS-07B es el principio de mayor pertinencia: equilibra la información disponible para el operador con la robustez y el bajo costo requeridos. PS-07A es adecuado como complemento para indicación rápida de estado, y puede combinarse con PS-07B en una arquitectura de interfaz de dos niveles. PS-07C es una opción viable si el presupuesto lo permite y se selecciona una pantalla resistiva certificada para entornos húmedos. PS-07D queda excluido por las razones de seguridad funcional y perfil de usuario descritas.

Una vez analizados los fundamentos técnicos de cada alternativa, se procede a sistematizar los principios de solución identificados para las funciones críticas del sistema. En la Tabla

5.2 se presenta una matriz de síntesis que correlaciona cada bloque funcional con sus posibles implementaciones físicas y tecnológicas, evaluando de manera cualitativa su pertinencia frente a las exigencias de diseño (E) y las restricciones del entorno artesanal. Este mapeo integral constituye el insumo fundamental para la construcción de la matriz morfológica, permitiendo visualizar el abanico de soluciones disponibles antes de proceder a la selección de la arquitectura final del prototipo.

Tabla 5.2. Matriz de principios de solución para las funciones críticas del sistema.

Ref. Función	Principio	Descripción y características técnicas	Pertinencia
FC-01: Fuente de energía térmica primaria (F1.1)			
Energía térmica	PS-01A	Combustión de GLP (quemador atmosférico). Alta potencia, inercia térmica, disponibilidad local.	Alta
	PS-01B	Inducción electromagnética. Alta eficiencia, respuesta rápida, costo elevado.	Alta
	PS-01C	Resistencia eléctrica (contacto/sumergida). Bajo costo, riesgo de incrustación del jarabe.	Baja
	PS-01D	Baño de aceite (camisa térmica). Uniformidad térmica, alta complejidad y mantenimiento.	Baja
FC-02: Modulación del aporte térmico (F1.3)			
Modulación térmica	PS-02A	Control On/Off con histéresis. Simple y robusto, pero genera oscilaciones térmicas incompatibles con la resolución mínima requerida (E-05).	Baja
	PS-02B	PWM sobre electroválvula de gas. Control cuasi-continuo, bajo costo, compatible con PS-01A.	Alta
	PS-02C	Válvula proporcional de gas. Máxima resolución y rechazo de perturbaciones, costo elevado.	Media
	PS-02D	Control de fase SCR (eléctrico). Modulación continua de alta resolución (solo para fuentes eléctricas).	Condicional
FC-03: Principio de accionamiento mecánico (F2.1)			

Continúa en la siguiente página...

Ref. Función	Principio	Descripción y características técnicas	Pertinencia
Accionamiento	PS-03A	Motor DC con control PWM. Buena respuesta dinámica; requiere fuente DC y presenta riesgo de desgaste en ambientes húmedos con vapores.	Media
	PS-03B	Motor AC monofásico con VFD. Alta robustez, sin desgaste, regulación de velocidad adaptativa.	Alta
	PS-03C	Motorreductor AC de velocidad fija. Bajo costo, pero incompatible con el régimen bimodal.	Baja
	PS-03D	Motor paso a paso. Control preciso, pero torque insuficiente para fluidos altamente viscosos.	Baja
FC-04: Geometría del elemento de agitación (F2.3)			
Geometría impulsor	PS-04A	Tipo ancla con rastrillo. Rompe capa límite térmica, ideal para alta viscosidad; torque elevado y complejidad geométrica de fabricación.	Alta
	PS-04B	Helicoidal de pared. Flujo axial forzado, bajo torque; dificultad de limpieza por adherencia.	Media
	PS-04C	Paletas planas (radial-axial). Dispersión de vapor, fabricación simple, fácil limpieza. Candidato a combinación geométrica con PS-04A para régimen bimodal.	Alta
	PS-04D	Marco con paletas intercambiables. Flexibilidad total, pero alta complejidad mecánica de fijación.	Media
FC-05: Principio de captación térmica (F3.1)			
Captación térmica	PS-05A	RTD PT100. Alta precisión ($\pm 0,15^\circ\text{C}$), linealidad y estabilidad; requiere acondicionamiento.	Alta
	PS-05B	Termopar tipo K. Bajo costo y amplio rango; menor precisión y sensibilidad al ruido.	Baja
	PS-05C	Digital DS18B20. Integración simple (1-Wire), sin acondicionamiento; requiere calibración.	Media

Continúa en la siguiente página...

Ref. Función	Principio	Descripción y características técnicas	Pertinencia
	PS-05D	Termistor NTC. Alta sensibilidad, no lineal, rango limitado (< 100 °C).	Baja
FC-06: Estrategia de determinación del punto de corte (F4.3)			
Punto de corte	PS-06A	Umbral fijo de temperatura. Simple, pero ignora variabilidad de la materia prima.	Baja
	PS-06B	Ascenso ebulloscópico dinámico. Fundamento termodinámico, compensa variabilidad ambiental.	Alta
	PS-06C	Criterio compuesto Temp-Tiempo. Combina PS-06B con historial térmico; mayor seguridad de calidad.	Alta
	PS-06D	Refractometría digital en línea. Medición directa de Brix; descartado por costo y mantenimiento.	Excluido
FC-07: Interfaz de operación — HMI (F6.1 / F6.2)			
Interfaz HMI	PS-07A	Indicadores LED y pulsadores físicos. Máxima robustez y mínima carga cognitiva; puede complementar PS-07B como capa de indicación rápida de estado.	Media (complemento)
	PS-07B	Pantalla LCD y pulsadores físicos. Equilibrio información/robustez, bajo costo y alta disponibilidad.	Alta
	PS-07C	Pantalla táctil industrial. Flexible y moderna; riesgo por humedad y mayor costo.	Media
	PS-07D	Interfaz remota (App móvil). Flexibilidad total; dependencia de señal y barrera de adopción.	Excluido

5.4 Matriz morfológica

Una vez analizados de forma individual los principios de solución físicos y tecnológicos, se procede a su integración sistemática para conformar variantes de diseño integrales. Para este propósito, se emplea la matriz morfológica (basada en el método de Zwicky), la cual permite explorar el espacio de soluciones mediante la combinación lógica de las alternativas

identificadas para cada función crítica. En la Tabla 5.3 organiza los principios de solución identificados en la Sección 5.3 en función de las siete funciones críticas del sistema. Cada fila corresponde a una función crítica y cada columna a uno de los cuatro principios de solución alternativos.

Tabla 5.3. Matriz morfológica: principios de solución.

Función crítica	Principio A	Principio B	Principio C	Principio D
FC-01 — Fuente de energía térmica primaria (F1.1)				
Fuente térmica	PS-01A Combustión GLP (quemador at- mosférico)	PS-01B Inducción electro- magnética	PS-01C Resistencia eléc- trica (contacto)	PS-01D Camisa térmica (baño de aceite)
FC-02 — Modulación del aporte térmico (F1.3)				
Modulación térmica	PS-02A Control On/Off con histéresis	PS-02B PWM sobre elec- troválvula de gas	PS-02C Válvula propor- cional de gas	PS-02D Control de fase SCR
FC-03 — Principio de accionamiento mecánico (F2.1)				
Accionamiento	PS-03A Motor DC con control PWM	PS-03B Motor AC monofásico con VFD	PS-03C Motorreductor AC velocidad fija	PS-03D Motor paso a pa- so
FC-04 — Geometría del elemento de agitación (F2.3)				

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 5.3

Función crítica	Principio A	Principio B	Principio C	Principio D
Impulsor	PS-04A Ancla con rastrillo de fondo	PS-04B Helicoidal de pared	PS-04C Paletas planas (radial-axial)	PS-04D Marco con paletas intercambiables
FC-05 — Principio de captación térmica (F3.1)				
Captación térmica	PS-05A RTD PT100	PS-05B Termopar tipo K	PS-05C Sensor digital DS18B20	PS-05D Termistor NTC
FC-06 — Estrategia de punto de corte (F4.3)				
Punto de corte	PS-06A Umbral fijo de temperatura	PS-06B Ascenso ebulloscópico dinámico	PS-06C Criterio compuesto Tiempo	<i>PS-06D Refractometría en línea (excluido)</i>
FC-07 — Interfaz de operación — HMI (F6.1)				
Interfaz HMI	PS-07A Indicadores LED + pulsadores físicos	PS-07B Pantalla LCD + pulsadores físicos	PS-07C Pantalla táctil industrial	<i>PS-07D Interfaz remota App móvil (excluido)</i>

5.5 Generación de conceptos de solución

La matriz morfológica presentada en la Tabla 5.4 combina los principios de solución compatibles y dan lugar a los conceptos de solución que serán evaluados en la Sección 5.6.

Cuando dos o más conceptos seleccionan el mismo principio de solución, los diferenciadores se superponen en la misma celda, evidenciando principios de convergencia entre conceptos.

Restricciones de compatibilidad entre principios

Dos restricciones condicionan la generación de conceptos válidos. **R1 (FC-01 → FC-02):** PS-02D (control SCR) es compatible únicamente con fuentes eléctricas (PS-01B o PS-01C); si FC-01 adopta PS-01A (GLP), FC-02 debe seleccionar PS-02A, PS-02B o PS-02C. **R2 (FC-04):** PS-04A y PS-04C pueden combinarse en un único impulsor de geometría mixta; en ese caso, el concepto adopta ambos principios simultáneamente como solución integrada.

Tabla 5.4. Combinación de principios de solución para la formación de conceptos candidatos.

Función Crítica	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
FC-01: Fuente térmica	PS-01A: Combustión de GLP mediante quemador atmosférico.	PS-01A: Combustión de GLP mediante quemador atmosférico.	PS-01B: Calentamiento por inducción electromagnética.
FC-02: Modulación	PS-02B: Modulación por ancho de pulso (PWM) sobre electroválvula de gas.	PS-02B: Modulación por ancho de pulso (PWM) sobre electroválvula de gas.	PS-02D: Control de fase SCR (eléctrico). Modulación continua de alta resolución.
FC-03: Accionamiento	PS-03A: Motor de corriente continua con control PWM.	PS-03B: Motor de corriente alterna monofásico con variador de frecuencia (VFD).	PS-03B: Motor de corriente alterna monofásico con variador de frecuencia (VFD).

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 5.4

Función Crítica	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
FC-04: Geometría agitación	PS-04C: Impulsor de paletas planas con flujo radial-axial.	PS-04C: Impulsor de paletas planas con flujo radial-axial.	PS-04A: Impulsor tipo ancla con rastrillo de fondo (integrado con PS-04C).
FC-05: Captación térmica	PS-05C: Sensor de circuito integrado digital (DS18B20).	PS-05A: Detector de temperatura resistivo (RTD PT100).	PS-05A: Detector de temperatura resistivo (RTD PT100).
FC-06: Punto de corte	PS-06A: Umbral fijo de temperatura de ebullición.	PS-06B: Inferencia por ascenso ebulloscópico dinámico.	PS-06C: Criterio compuesto temperatura-tiempo acumulado.
FC-07: Interfaz HMI	PS-07B: Pantalla LCD alfanumérica con pulsadores físicos.	PS-07B: Pantalla LCD alfanumérica con pulsadores físicos.	PS-07C: Pantalla táctil industrial.

5.6 Evaluación y selección del concepto de solución

La presente sección aplica un método de evaluación ponderada sobre los tres conceptos de solución generados en la Sección 5.5, con el objetivo de seleccionar de manera justificada y trazable el concepto que mejor satisface los requisitos del sistema. El método adoptado corresponde a una variante simplificada del procedimiento de Kesselring, ampliamente utilizado en diseño sistemático de productos mecatrónicos, en el cual cada concepto es evaluado frente a un conjunto de criterios ponderados derivados directamente de la Lista de Exigencias.

5.6.1 Definición de criterios de evaluación y pesos

Los criterios de evaluación se derivan directamente de las exigencias definidas en la Sección 3.9, priorizando aquellas que caracterizan la propuesta de valor del sistema frente al estado del arte identificado en el Capítulo 2. Se definen siete criterios agrupados en dos categorías: técnica y económica.

Criterios técnicos

CT-01: Resolución del control térmico Evalúa la capacidad del concepto para mantener el aporte térmico con una resolución y estabilidad suficientes para satisfacer E-05 ($\leq 0,5^{\circ}\text{C}$) y E-06 (modulación proporcional), considerando tanto el principio de fuente como el de modulación seleccionados en FC-01 y FC-02.

CT-02: Robustez del régimen bimodal Evalúa la capacidad del conjunto actuador–impulsor (FC-03 y FC-04) para operar eficazmente en los dos regímenes físicos contrastantes del proceso, sin intervención manual adicional entre etapas, en coherencia con E-01, E-15 y E-21.

CT-03: Calidad de inferencia del punto de corte Evalúa la precisión, repetibilidad y robustez frente a la variabilidad de la materia prima de la estrategia adoptada en FC-06 para determinar el fin del proceso, en directa correspondencia con E-25. Este criterio recibe el mayor peso junto con CR-02 por ser el eje central de la brecha tecnológica identificada en la Sección A.5.3.

CT-04: Robustez en entorno artesanal Evalúa la tolerancia del conjunto de principios seleccionados frente a las condiciones operativas reales del entorno de producción: vapor continuo, humedad elevada, temperatura ambiente hasta 40°C y fluctuaciones del suministro eléctrico (E-27, E-30, E-31).

CT-05: Usabilidad para el productor artesanal Evalúa en qué medida la interfaz adoptada en FC-07 permite al operador comprender el estado del sistema, introducir comandos y responder a alarmas con mínima carga cognitiva, considerando el perfil de usuario definido en la Sección B.6.3 (E-32, E-36).

CT-06: Mantenibilidad Evalúa la facilidad de limpieza, desmontaje y reemplazo de los componentes críticos del sistema, considerando la alta adherencia del jarabe concentrado y la frecuencia de uso en entornos artesanales (E-20, E-29).

La Tabla 5.5 resume los criterios, sus pesos y su trazabilidad con la Lista de Exigencias.

Tabla 5.5. Criterios de evaluación, pesos y trazabilidad con exigencias.

ID	Criterio	Peso (%)	Exigencias
CT-01	Resolución del control térmico	17	E-05, E-06
CT-02	Robustez del régimen bimodal	22	E-01, E-15, E-21
CT-03	Calidad de inferencia del punto de corte	22	E-25
CT-04	Robustez en entorno artesanal	17	E-27, E-30, E-31
CT-05	Usabilidad para el productor	12	E-32, E-36
CT-06	Mantenibilidad	10	E-20, E-29
Total		100	

La escala de puntuación empleada es la siguiente: 4 = satisface plenamente el criterio; 3 = satisface con limitaciones menores; 2 = satisface parcialmente; 1 = satisface de forma insuficiente.

Criterios económicos

Los criterios económicos evalúan la viabilidad del concepto de solución desde la perspectiva del costo total relevante para el contexto artesanal, entendido no solo como inversión inicial sino como el conjunto de costos que determinan la sostenibilidad del sistema a lo largo de su ciclo de vida operativo. A diferencia de los criterios técnicos, cuyo referente

es el desempeño funcional del sistema, los criterios económicos toman como referente la capacidad real de adopción del productor artesanal caracterizado en la Sección B.6.3.

CE-01: Costo de componentes principales Evalúa el costo de adquisición del conjunto de componentes que integran el concepto, considerando los precios de mercado nacional para cada principio de solución seleccionado en FC-01 a FC-07. Este criterio tiene el mayor peso dentro de la dimensión económica porque la inversión inicial constituye la principal barrera de entrada para el productor artesanal, tal como se establece en E-35. Conceptos que adopten principios de alta disponibilidad y bajo costo de adquisición recibirán puntuaciones más altas.

CE-02: Disponibilidad local de componentes Evalúa en qué medida los componentes requeridos por el concepto pueden ser adquiridos en el mercado nacional sin recurrir a importación directa o distribuidores especializados de difícil acceso. Este criterio es crítico para garantizar no solo la implementación del prototipo, sino también la reposición de componentes ante fallos durante la operación en campo. Un concepto con componentes de difícil acceso local compromete la continuidad operativa del sistema independientemente de su desempeño técnico.

CE-03: Costo de operación energética Evalúa el costo recurrente del insumo energético consumido por el concepto por lote de producción, considerando el precio local del GLP y de la energía eléctrica en la región norte del Perú. Este criterio captura el impacto económico de la decisión adoptada en FC-01, que representa la mayor fuente de consumo energético del sistema. Dado que la producción artesanal opera en régimen de múltiples lotes semanales, el costo energético por lote tiene un efecto acumulativo significativo sobre la rentabilidad del proceso.

CE-04: Costo de mantenimiento y reposición Evalúa la frecuencia esperada de intervenciones de mantenimiento y el costo asociado a la reposición de componentes de desgaste o fallo en condiciones de operación real. Este criterio penaliza conceptos cuyos componentes requieren calibración especializada, consumibles costosos o personal técnico

externo para su mantenimiento, condiciones incompatibles con el entorno de producción artesanal (E-20, E-29).

CE-05: Escalabilidad económica Evalúa la viabilidad de replicar o escalar el sistema a un mayor número de unidades o a una capacidad de producción superior sin incurrir en un rediseño mayor de la arquitectura. Este criterio, de menor peso relativo, orienta la selección hacia conceptos cuya estructura de costos sea proporcional a la escala, facilitando la transferencia tecnológica hacia otros productores o asociaciones del sector, tal como se identificó en el análisis de stakeholders de la Sección 3.8.

La Tabla 5.6 resume los criterios económicos definidos, sus pesos y su trazabilidad con las exigencias del sistema y las secciones de referencia del análisis contextual.

Tabla 5.6. Criterios económicos de evaluación, pesos y trazabilidad.

ID	Criterio	Peso (%)	Referencia
CE-01	Costo de componentes principales	30	E-35
CE-02	Disponibilidad local de componentes	25	E-35
CE-03	Costo de operación energética	20	FC-01; Secc. B.6.2
CE-04	Costo de mantenimiento y reposición	15	E-20, E-29
CE-05	Escalabilidad económica	10	Secc. 3.8
Total		100	

La escala de puntuación empleada para los criterios económicos es idéntica a la utilizada en la evaluación técnica: 4 = satisface plenamente el criterio; 3 = satisface con limitaciones menores; 2 = satisface parcialmente; 1 = satisface de forma insuficiente. En el contexto económico, la puntuación máxima (4) corresponde al concepto de menor costo, mayor disponibilidad o mayor sostenibilidad en cada criterio evaluado, de modo que una puntuación alta siempre refleja una condición favorable para el productor artesanal.

5.6.2 Tabla de evaluación ponderada

La evaluación ponderada de los conceptos de solución se realiza de manera independiente para las dimensiones técnica y económica, siguiendo el procedimiento de Kesselring adaptado a diseño mecatrónico (Green et al., 2006). En ambas tablas, cada criterio de evaluación recibe un peso g expresado en forma decimal, que refleja su importancia relativa dentro de la dimensión evaluada. A cada concepto se le asigna un puntaje de utilidad p en una escala de 0 a 4, donde 0 = no satisface el criterio, 1 = aceptable a las justas, 2 = suficiente, 3 = bien, y 4 = muy bien (ideal). El producto $g \cdot p$ representa la contribución ponderada de cada criterio al puntaje total. El valor normalizado X_i se obtiene dividiendo la suma total de productos ponderados entre el puntaje máximo teórico (correspondiente a $p = 4$ en todos los criterios), situando el resultado en el intervalo $[0, 1]$. El concepto ideal, con $p = 4$ en todos los criterios, sirve como referencia de comparación y siempre alcanza $X_i = 1$.

Los cálculos de ambas tablas fueron realizados mediante scripts en Python desarrollados específicamente para este trabajo, cuyo código fuente se incorpora en los Anexos C.1 y C.2 del documento. Las tablas resultantes se presentan como imágenes generadas programáticamente para garantizar la exactitud aritmética de los valores ponderados.

Evaluación técnica

La Figura 5.1 presenta la matriz de evaluación técnica para los tres conceptos candidatos frente a los seis criterios definidos en la Subsección 5.6.1.

Variantes de Concepto / Proyectos			Solución 1		Solución 2		Solución 3	
ID	Criterios de Evaluación	g	p	gp	p	gp	p	gp
CT-01	Resolución del control térmico	0.17	2	0.34	3	0.51	4	0.68
CT-02	Robustez del régimen bimodal	0.22	2	0.44	3	0.66	4	0.88
CT-03	Calidad de inferencia del punto de corte	0.22	1	0.22	3	0.66	4	0.88
CT-04	Robustez en entorno artesanal	0.17	3	0.51	3	0.51	2	0.34
CT-05	Usabilidad para el productor	0.12	3	0.36	3	0.36	2	0.24
CT-06	Mantenibilidad	0.1	3	0.3	3	0.3	2	0.2
PUNTAJE MÁXIMO		1.0	14	2.17	18	3.0	18	3.22
Valor Técnico Xi			0.5425		0.75		0.805	

Figura 5.1. Matriz de evaluación técnica de los conceptos de solución.

La asignación de puntajes se fundamenta en el desempeño esperado de cada conjunto de principios de solución frente a las exigencias del sistema, considerando las restricciones propias del entorno artesanal caracterizado en el Capítulo 3.

CT-01: Resolución del control térmico ($g = 0,17$) El Concepto 1 recibe $p = 2$ dado que el sensor DS18B20 (PS-05C), sin calibración individual, presenta una incertidumbre de fábrica de $\pm 0,5^\circ\text{C}$ que se sitúa en el límite del requisito E-05, sin margen de tolerancia. La modulación On/Off (PS-02A) introduce además oscilaciones térmicas que comprometen adicionalmente la resolución efectiva del lazo. El Concepto 2 obtiene $p = 3$: el RTD PT100 (PS-05A) garantiza una precisión de clase A ($\pm 0,15^\circ\text{C}$) y la modulación PWM sobre electroválvula (PS-02B) permite un control cuasi-continuo compatible con E-05 y E-06, aunque con una inercia térmica inherente a la combustión de GLP. El Concepto 3 alcanza $p = 4$: la combinación de RTD PT100 con modulación SCR (PS-02D) sobre fuente de inducción (PS-01B) ofrece la mayor resolución y velocidad de respuesta térmica del conjunto evaluado, sin inercia de combustión.

CT-02: Robustez del régimen bimodal ($g = 0,22$) El Concepto 1 recibe $p = 2$: el motor DC con escobillas (PS-03A) y las paletas de flujo radial-axial (PS-04C) son funcionales en ambas etapas, pero la degradación de las escobillas en ambientes húmedos

y la ausencia de variación de velocidad adaptativa comprometen la continuidad operativa durante la transición de regímenes. El Concepto 2 obtiene $p = 3$: el motor AC con VFD (PS-03B) permite adaptar la velocidad a cada etapa y las paletas de flujo radial-axial (PS-04C) son eficaces en ambos regímenes sin riesgo de atascamiento con sólidos. El Concepto 3 alcanza $p = 4$: la combinación del impulsor híbrido ancla-paletas (PS-04A + PS-04C) con motor AC y VFD ofrece la máxima capacidad de torque en concentración y la mayor homogeneidad térmica en ambas etapas, respaldada por los fundamentos establecidos por da Silva Rosa y de Moraes Júnior (2019) sobre transferencia de calor en fluidos viscosos y por Noble et al. (2023) sobre formación de zonas estancadas bajo agitación insuficiente.

CT-03: Calidad de inferencia del punto de corte ($g = 0,22$) Este criterio presenta la mayor discriminación entre conceptos, en coherencia con su condición de eje central de la brecha tecnológica identificada en la Sección A.5.3. El Concepto 1 recibe $p = 1$: el umbral fijo de temperatura (PS-06A) ignora la variabilidad composicional de la materia prima y no distingue entre lotes con distintas concentraciones iniciales de azúcares, comprometiendo directamente la repetibilidad del producto final. El Concepto 2 obtiene $p = 3$: la inferencia por ascenso ebulloscópico dinámico (PS-06B) se fundamenta en la Ley de Raoult y ha sido validada tecnológicamente por Tay (2014) y Tay (2017), y operacionalmente por Bernard et al. (2025) en el sistema *Sugar Shack 4.0*; compensa parcialmente la variabilidad de la materia prima aunque no incorpora el historial térmico acumulado como variable de seguridad. El Concepto 3 alcanza $p = 4$: el criterio compuesto temperatura-tiempo acumulado (PS-06C) integra la inferencia ebulloscópica con el registro del historial térmico, tal como establecen Hsieh y Hykin (2024), añadiendo una capa de protección frente a perturbaciones que estabilicen prematuramente la temperatura de ebullición.

CT-04: Robustez en entorno artesanal ($g = 0,17$) Los Conceptos 1 y 2 reciben $p = 3$: ambos adoptan GLP como fuente térmica y componentes de amplia presencia en el mercado nacional, con encapsulados adecuados para entornos húmedos. Sus interfaces físicas (pulsadores industriales y pantalla LCD) son intrínsecamente robustas frente a vapor y temperatura ambiente elevada (E-30, E-31). El Concepto 3 obtiene $p = 2$: la unidad de inducción electromagnética requiere protección adicional frente a la humedad y

vapores del proceso, la pantalla táctil (PS-07C) presenta riesgo de fallo por condensación en su superficie, y la disponibilidad de asistencia técnica local para la fuente de inducción es limitada en las regiones productoras del norte del Perú.

CT-05: Usabilidad para el productor ($g = 0,12$) Los Conceptos 1 y 2 obtienen $p = 3$: la pantalla LCD con pulsadores físicos (PS-07B) comunica el estado del proceso de forma clara y directa, compatible con el perfil de usuario definido en la Sección B.6.3. El Concepto 1 agrega indicadores LED como capa visual inmediata, lo que refuerza la legibilidad sin incrementar la carga cognitiva. El Concepto 3 recibe $p = 2$: aunque la pantalla táctil ofrece mayor capacidad de información, su operación con manos húmedas o con residuos de jarabe compromete la interacción y puede generar errores operativos incompatibles con E-32.

CT-06: Mantenibilidad ($g = 0,10$) Los Conceptos 1 y 2 reciben $p = 3$: sus componentes mecánicos y electrónicos admiten desmontaje sin herramientas especializadas y la limpieza del sistema de agitación puede realizarse en tiempos compatibles con la cadencia de producción artesanal (E-20, E-29). El Concepto 3 obtiene $p = 2$: el impulsor de geometría mixta ancla- paletas presenta mayor complejidad de desmontaje y limpieza por la adherencia del jarabe concentrado en las zonas de unión mecánica, y la unidad de inducción requiere revisiones periódicas por personal técnico especializado.

Evaluación económica

La Figura 5.2 presenta la matriz de evaluación económica. En esta dimensión, la escala de puntajes se interpreta de manera inversa al costo: $p = 4$ corresponde a la condición más favorable económicamente para el productor artesanal (menor costo, mayor disponibilidad, menor carga de mantenimiento), y $p = 1$ a la condición menos favorable.

Variantes de Concepto / Proyectos			Concepto 1		Concepto 2		Concepto 3	
ID	Criterios de Evaluación	g	p	gp	p	gp	p	gp
CE-01	Costo de componentes principales	0.3	4	1.2	3	0.9	1	0.3
CE-02	Disponibilidad local de componentes	0.25	4	1.0	3	0.75	1	0.25
CE-03	Costo de operación energética	0.2	4	0.8	4	0.8	2	0.4
CE-04	Costo de mantenimiento y reposición	0.15	2	0.3	3	0.45	1	0.15
CE-05	Escalabilidad económica	0.1	3	0.3	3	0.3	2	0.2
PUNTAJE MÁXIMO		1.0	17	3.6	16	3.2	7	1.3
Valor Económico Yi			0.9		0.8		0.325	

Figura 5.2. Matriz de evaluación económica de los conceptos de solución.

CE-01: Costo de componentes principales ($g = 0,30$) El Concepto 1 recibe $p = 4$: motor DC, sensor DS18B20, electroválvula On/Off y pantalla LCD representan la combinación de menor costo de adquisición del conjunto evaluado, con todos sus componentes disponibles en el mercado nacional a precios accesibles. El Concepto 2 obtiene $p = 3$: el VFD, el RTD PT100 con módulo de acondicionamiento y la electroválvula PWM incrementan moderadamente el costo respecto al Concepto 1, pero permanecen dentro de rangos económicamente razonables para un prototipo piloto. El Concepto 3 recibe $p = 1$: la unidad de calentamiento por inducción electromagnética, el controlador SCR y la pantalla táctil industrial representan una inversión significativamente mayor, con componentes que en su mayoría requieren importación directa o adquisición a distribuidores especializados.

CE-02: Disponibilidad local de componentes ($g = 0,25$) El Concepto 1 recibe $p = 4$ y el Concepto 2 $p = 3$, en coherencia con CE-01: los componentes de ambos conceptos tienen presencia en el mercado electrónico y de automatización del Perú, lo que garantiza tanto la implementación del prototipo como la reposición ante fallos en campo sin depender de importaciones. La diferencia entre ambos radica en que el VFD y el módulo de acondicionamiento PT100 del Concepto 2 tienen menor penetración comercial en ciudades intermedias de la región norte respecto a los componentes del Concepto 1. El Concepto 3 recibe $p = 1$: los componentes de la fuente de inducción y el controlador SCR de potencia adecuada para el proceso no tienen disponibilidad regular en el mercado nacional y su

adquisición dependería de importación con tiempos de entrega significativos.

CE-03: Costo de operación energética ($g = 0,20$) Los Conceptos 1 y 2 reciben $p = 4$: ambos utilizan GLP como fuente térmica primaria (PS-01A), cuyo costo por unidad de energía en la región norte del Perú es consistentemente inferior al de la energía eléctrica en el rango de potencia requerido por el proceso. Dado que la producción artesanal implica múltiples lotes semanales, esta ventaja tiene un impacto acumulativo relevante sobre la rentabilidad operativa. El Concepto 3 recibe $p = 2$: la fuente de inducción electromagnética (PS-01B) consume energía eléctrica, cuyo costo por lote es superior al del GLP para la potencia térmica requerida, penalizando la viabilidad económica en el largo plazo.

CE-04: Costo de mantenimiento y reposición ($g = 0,15$) El Concepto 1 recibe $p = 2$: el motor DC con escobillas requiere reposición periódica de sus contactos deslizantes, intervención que, aunque de bajo costo unitario, implica una frecuencia de mantenimiento superior a los motores de inducción. El Concepto 2 obtiene $p = 3$: el motor AC de inducción con VFD no presenta componentes de desgaste interno, y el RTD PT100 en encapsulado de acero inoxidable tiene una vida útil extendida en condiciones de proceso alimentario. El Concepto 3 recibe $p = 1$: la unidad de inducción y el controlador SCR requieren revisiones técnicas especializadas cuyo costo y disponibilidad son incompatibles con el contexto de producción artesanal en zonas rurales.

CE-05: Escalabilidad económica ($g = 0,10$) Los Conceptos 1 y 2 reciben $p = 3$: sus arquitecturas de componentes son replicables a mayor escala o a un mayor número de unidades sin modificaciones estructurales significativas, lo que facilita la transferencia tecnológica hacia asociaciones productivas como las identificadas en la Sección 3.8. El Concepto 2 presenta una ligera ventaja potencial por la robustez del motor AC frente al DC en operación continua de alta frecuencia. El Concepto 3 recibe $p = 2$: aunque técnicamente escalable, el costo de replicación de su arquitectura limita significativamente su viabilidad como solución de transferencia tecnológica masiva en el sector artesanal.

5.6.3 Análisis de resultados

Los resultados de la evaluación ponderada se sintetizan en el diagrama de valor técnico versus valor económico presentado en la Figura 5.3, generado mediante el script Python cuyo código fuente se incorpora en el Anexo C.3 del documento. Este diagrama, estándar en la metodología de diseño sistemático establecida en la norma VDI 2225, sitúa cada concepto en un plano cartesiano definido por su valor técnico normalizado X_i (eje horizontal) y su valor económico normalizado Y_i (eje vertical), permitiendo visualizar simultáneamente el desempeño en ambas dimensiones y el trade-off entre ellas. El punto de coordenadas (1, 1) representa el concepto ideal, cuya posición sirve como referencia de comparación. Los conceptos ubicados en el cuadrante superior derecho del diagrama, definido por $X_i \geq 0,7$ y $Y_i \geq 0,7$, satisfacen simultáneamente los umbrales mínimos de aceptabilidad técnica y económica, y constituyen la zona preferida de selección.

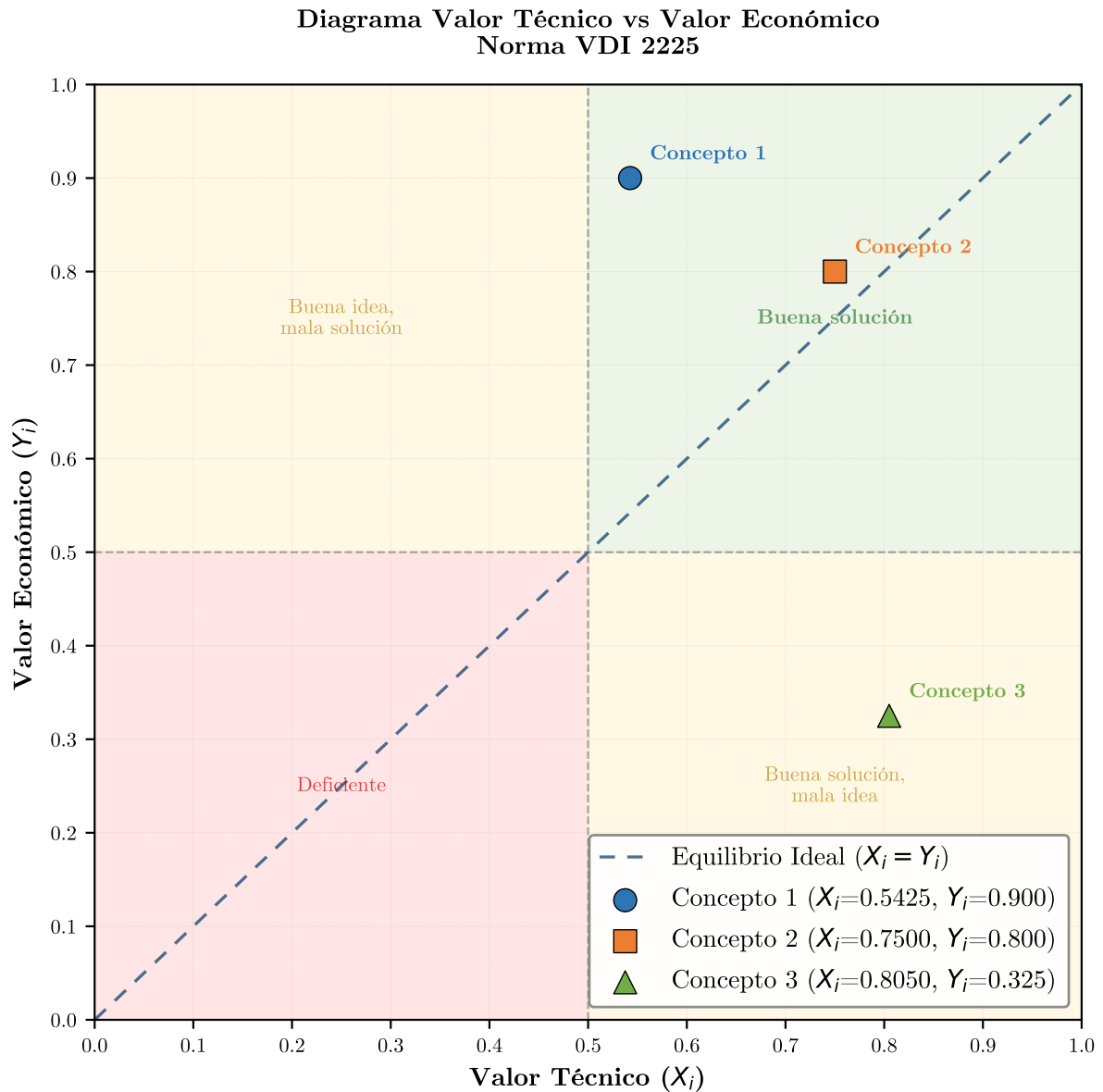


Figura 5.3. Diagrama de valor técnico vs. valor económico para la selección del concepto de solución (VDI 2225).

Del análisis del diagrama se desprenden tres patrones de comportamiento claramente diferenciados, que se describen a continuación en orden creciente de desempeño técnico.

Concepto 1 — Mínima inversión ($X_i = 0,5425, Y_i = 0,9000$) El Concepto 1 presenta el perfil más desequilibrado del conjunto evaluado. Su valor económico es el más alto de los tres conceptos reales, reflejo directo del uso exclusivo de componentes de bajo costo y alta disponibilidad local. Sin embargo, su valor técnico es significativamente inferior al umbral de aceptabilidad ($X_i = 0,5425 < 0,70$), lo que lo excluye de la zona preferida del diagrama.

Esta debilidad técnica se origina principalmente en dos decisiones de principio: la estrategia de punto de corte basada en umbral fijo de temperatura (PS-06A), que obtiene el puntaje mínimo en CT-03 por ignorar la variabilidad composicional de la materia prima, y el motor DC con escobillas (PS-03A), cuya degradación en ambientes húmedos compromete la continuidad del régimen bimodal (CT-02). En términos prácticos, el Concepto 1 podría producir algarrobina a bajo costo de implementación, pero sin garantías de repetibilidad entre lotes, lo que contradice el objetivo central del sistema. Su posición en el diagrama evidencia que la reducción de costo no puede realizarse a expensas de las funciones técnicas críticas identificadas en el Capítulo 2.

Concepto 3 — Mayor desempeño técnico ($X_i = 0,8050$, $Y_i = 0,3250$) El Concepto 3 exhibe el perfil opuesto al Concepto 1: su valor técnico es el más alto del conjunto ($X_i = 0,8050$) y supera el umbral de aceptabilidad, pero su valor económico colapsa a $Y_i = 0,3250$, situándolo en el cuadrante inferior derecho del diagrama, fuera de la zona preferida. Esta caída económica es consecuencia directa de la fuente de calentamiento por inducción electromagnética (PS-01B) y el controlador SCR (PS-02D), cuya adquisición e importación representan una inversión inicial incompatible con la capacidad del productor artesanal definida en la Sección B.6.3. El criterio compuesto temperatura–tiempo (PS-06C) y el impulsor híbrido ancla–paletas (PS-04A + PS-04C) son técnicamente superiores, pero su ventaja frente al Concepto 2 es marginal en los criterios CT-02 y CT-03 (diferencia de un punto en la escala de 4). El diagrama ilustra con claridad que el Concepto 3 representa una solución técnicamente sólida pero económicamente inviable para el contexto artesanal, y que sus principios de mayor desempeño no justifican el salto de costo que implican. Constituye, no obstante, una referencia técnica válida para una versión futura del sistema orientada a productores de mayor escala o para el diseño industrial del equipo.

Concepto 2 — Balance técnico–económico ($X_i = 0,7500$, $Y_i = 0,8000$) El Concepto 2 es el único que se posiciona dentro de la zona preferida del diagrama, con valores normalizados que superan el umbral de aceptabilidad en ambas dimensiones simultáneamente. Su valor técnico es idéntico al del Concepto 3 ($X_i = 0,7500$), lo que confirma que la adopción de principios de costo moderado no implica una pérdida de desempeño técnico relevante respecto a la alternativa de mayor inversión. Su valor económico ($Y_i = 0,8000$)

es significativamente superior al del Concepto 3, situándose a una distancia razonable del ideal económico. Ninguno de sus criterios individuales recibe el puntaje mínimo en ninguna de las dos dimensiones evaluadas, lo que indica un perfil equilibrado sin debilidades críticas. La inferencia por ascenso ebulloscópico dinámico (PS-06B), el motor AC con VFD (PS-03B) y el RTD PT100 (PS-05A) conforman un conjunto de principios con respaldo técnico sólido en el estado del arte (Bernard et al., 2025; da Silva Rosa & de Moraes Júnior, 2019; Tay, 2014, 2017) y con disponibilidad de componentes verificada en el mercado nacional.

La posición relativa de los tres conceptos en el diagrama configura una trayectoria clara: a medida que aumenta el desempeño técnico de C1 a C3, el valor económico decrece de forma pronunciada. El Concepto 2 interrumpe esta trayectoria al lograr un valor técnico equivalente al del Concepto 3 con un costo significativamente menor, lo que lo posiciona como el punto de ruptura óptimo en el trade-off entre ambas dimensiones. Este resultado es coherente con el planteamiento de la brecha tecnológica descrita en la Sección 2.4: la solución requerida no es la de mayor desempeño absoluto, sino la que integra desempeño suficiente con viabilidad real en el entorno artesanal de producción de algarrobina en el norte del Perú.

5.6.4 Selección justificada del concepto de solución

El **Concepto 2 — Balance técnico–económico** es seleccionado como concepto de solución óptimo para el desarrollo del sistema mecatrónico propuesto, con valores normalizados $X_i^T = 0,75$ y $X_i^E = 0,80$.

Esta selección no se fundamenta exclusivamente en la posición del concepto dentro de la zona preferida del diagrama de valor técnico versus valor económico, sino en la convergencia de tres argumentos independientes que la justifican desde perspectivas distintas y complementarias.

Argumento 1: Suficiencia técnica sin sobreinversión El Concepto 2 alcanza un valor técnico normalizado de $X_i^T = 0,75$, idéntico al del Concepto 3 en los criterios de mayor peso (CT-02 y CT-03), que en conjunto representan el 44 % de la ponderación técnica

total. Esta equivalencia en los criterios críticos demuestra que la adopción de principios de costo moderado, como la modulación PWM sobre electroválvula de gas (PS-02B) frente al control SCR (PS-02D), o la inferencia ebulloscópica dinámica (PS-06B) frente al criterio compuesto temperatura–tiempo (PS-06C), no implica una pérdida de desempeño técnico relevante en las funciones que definen la propuesta de valor del sistema. La diferencia de un punto en la escala de puntajes entre ambos conceptos en CT-03 representa una mejora marginal que no justifica el salto económico asociado al Concepto 3 ($Y_i = 0,325$).

Argumento 2: Viabilidad real en el entorno artesanal El Concepto 2 es el único que satisface simultáneamente los umbrales de aceptabilidad en ambas dimensiones ($X_i^T \geq 0,70$ y $X_i^E \geq 0,70$), lo cual no es un requisito arbitrario sino una condición derivada directamente del análisis contextual del Capítulo 3. El diseño de un prototipo técnicamente superior que no pueda ser implementado, replicado ni mantenido en el entorno rural de producción de algarrobina del norte del Perú no satisface el objetivo del sistema. En este sentido, la viabilidad económica no es una restricción secundaria del diseño sino una exigencia funcional equivalente a las de desempeño técnico, tal como lo establece la Lista de Exigencias (E-35). Los principios del Concepto 2 están disponibles en el mercado nacional, son operables con suministro monofásico de 220 V y no requieren asistencia técnica especializada para su mantenimiento, condiciones que garantizan la sostenibilidad del sistema más allá de su implementación inicial.

Argumento 3: Respaldo en el estado del arte Los principios de solución que componen el Concepto 2 no son elecciones arbitrarias de bajo costo, sino alternativas con validación técnica sólida en la literatura y en soluciones industriales existentes. La inferencia por ascenso ebulloscópico dinámico (PS-06B) está respaldada termodinámicamente por la Ley de Raoult y validada tecnológicamente por Tay (2014) y Tay (2017), y operacionalmente por Bernard et al. (2025) en el sistema *Sugar Shack 4.0*, identificado en el Capítulo 2 como el antecedente más cercano al proceso de algarrobina. El motor AC monofásico con variador de frecuencia (PS-03B) constituye el estándar en agitación de fluidos viscosos no newtonianos, según establecen da Silva Rosa y de Moraes Júnior (2019) y Lins Barros et al. (2022). El sensor RTD PT100 (PS-05A) es la referencia en medición de temperatura para procesos alimentarios de precisión, con encapsulados certificados compatibles con el

entorno de proceso. Esta trazabilidad entre los principios seleccionados y el conocimiento existente reduce el riesgo técnico del prototipo y refuerza la coherencia metodológica del diseño con respecto a la norma VDI 2206.

La Tabla 5.7 sintetiza los principios que componen el Concepto 2 seleccionado, organizados por función crítica y dominio de implementación. Esta tabla constituye el punto de partida formal para el diseño detallado por dominios desarrollado en el Capítulo ??.

Tabla 5.7. Principios de solución del Concepto 2 seleccionado, organizados por dominio de implementación.

FC	Principio	Dominio	Descripción
FC-01	PS-01A	Térmico	Combustión de GLP mediante quemador atmosférico
FC-02	PS-02B	Térmico / Control	Modulación PWM sobre electroválvula de gas
FC-03	PS-03B	Mecánico / Electrónico	Motor AC monofásico con variador de frecuencia (VFD)
FC-04	PS-04C	Mecánico	Impulsor de paletas planas con flujo radial-axial
FC-05	PS-05A	Electrónico	Sensor RTD PT100 con encapsulado alimentario
FC-06	PS-06B	Control	Inferencia por ascenso ebulloscópico dinámico (ΔT_{eb})
FC-07	PS-07B	Control / HMI	Pantalla LCD alfanumérica con pulsadores físicos

5.7 Arquitectura conceptual del sistema seleccionado

La presente sección describe la arquitectura conceptual del Concepto 2, organizando los principios de solución seleccionados en función de los tres dominios de diseño establecidos por la norma VDI 2206: mecánico, electrónico y de control. Esta organización no es una simple agrupación de componentes, sino una descripción de cómo cada dominio cumple

funciones específicas del sistema y cómo interactúa con los demás para posibilitar la operación bimodal del proceso de extracción y concentración de algarrobina. La arquitectura resultante constituye el modelo de referencia que orientará el diseño detallado por dominios desarrollado en el Capítulo ??.

5.7.1 Dominio mecánico

El dominio mecánico agrupa los elementos estructurales y cinéticos del sistema, y constituye el soporte físico sobre el cual se desarrolla el proceso de transformación de la materia prima. Sus componentes principales son la paila de proceso, la estructura de soporte y el sistema de agitación.

Paila de proceso La paila es el recipiente donde se realizan las etapas de extracción y concentración. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 en coherencia con E-19, debe garantizar compatibilidad alimentaria, resistencia a las condiciones térmicas del proceso (hasta 120 °C, E-04) y facilidad de limpieza entre lotes (E-20). Su geometría interior condiciona directamente el diseño del impulsor: la relación entre el diámetro interior del recipiente y el diámetro de barrido de las paletas determina la holgura con la pared, parámetro crítico para la ruptura de la capa límite térmica durante la etapa de concentración, tal como se establece en Da Silva Rosa y Moraes Júnior (da Silva Rosa & de Moraes Júnior, 2019).

Estructura de soporte La estructura de soporte sostiene mecánicamente la paila, el sistema de agitación y los componentes electrónicos del gabinete de control. Debe proveer rigidez suficiente para absorber las vibraciones generadas por el motor durante la operación en fluidos de alta viscosidad, y permitir el acceso al interior de la paila para las operaciones manuales de carga, filtrado y limpieza definidas como fronteras del sistema en la Sección 1.6.1.

Sistema de agitación El sistema de agitación está compuesto por el motor AC monofásico (PS-03B), el variador de frecuencia (VFD), el eje de transmisión y el impulsor de paletas

planas con flujo radial-axial (PS-04C). El motor convierte la energía eléctrica en movimiento rotacional continuo, y el VFD regula su velocidad en función del régimen operativo activo: velocidad moderada-alta durante la extracción para favorecer la suspensión de sólidos y la renovación de la interfase sólido-líquido, y velocidad reducida con mayor torque durante la concentración para mantener la homogeneidad del fluido viscoso sin inducir incorporación de aire. El eje de transmisión conecta el motor con el impulsor a través de un acople que debe permitir el desmontaje rápido para limpieza (E-20) y garantizar el sellado frente a la migración de lubricantes hacia el producto (E-19). Las paletas de flujo radial-axial generan simultáneamente circulación hacia las paredes y hacia la superficie del fluido, dispersando el vapor generado durante la ebullición y evitando la formación de zonas muertas, en coherencia con los principios establecidos por Lins Barros et al. (2022).

5.7.2 Dominio electrónico

El dominio electrónico integra los subsistemas de sensado, actuación y alimentación eléctrica del sistema. Su función es adquirir información del proceso físico, ejecutar las acciones de control ordenadas por el dominio de control y suministrar energía eléctrica regulada a todos los componentes activos del sistema.

Subsistema de sensado El sensor RTD PT100 (PS-05A), alojado en un encapsulado de acero inoxidable de grado alimentario, constituye el único sensor de proceso del sistema. Su ubicación debe ser representativa del volumen de fluido, evitando regiones cercanas a las paredes o al fondo donde pueden existir gradientes térmicos locales inducidos por la fuente de calor. El módulo de acondicionamiento convierte la variación de resistencia del PT100 en una señal digital compatible con la plataforma de control, con la resolución mínima establecida en E-05. Complementariamente, el estado del agitador se monitorea de manera indirecta mediante la lectura de la corriente del motor, que actúa como variable auxiliar de supervisión del estado de mezcla real, en coherencia con el principio establecido por (Noble et al., 2023).

Subsistema de actuación Los actuadores del sistema son dos: la electroválvula de gas y el variador de frecuencia. La electroválvula (PS-02B) regula el caudal de GLP suministrado al quemador mediante modulación por ancho de pulso (PWM), recibiendo la señal de control del dominio de control y traduciendo variaciones del ciclo de trabajo en variaciones proporcionales de la potencia térmica suministrada al proceso. El VFD recibe una señal de referencia de velocidad y ajusta la frecuencia de alimentación del motor AC, constituyendo la interfaz entre la lógica de control y el subsistema de agitación del dominio mecánico.

Subsistema de alimentación y protección eléctrica El sistema opera con suministro monofásico de 220 V a 60 Hz (E-34), a partir del cual una fuente regulada de corriente continua alimenta la plataforma de control, los módulos de sensado y la pantalla LCD. El subsistema debe incorporar protecciones frente a sobretensiones, cortocircuitos y fluctuaciones de red, condición establecida en E-34, así como un nivel de protección mínimo IP65 en el gabinete de control (E-30) para garantizar la operación bajo las condiciones de vapor y humedad propias del entorno de producción.

Interfaz de usuario La pantalla LCD alfanumérica con pulsadores físicos (PS-07B) constituye el punto de contacto entre el sistema electrónico y el operador. La pantalla visualiza en tiempo real la temperatura del proceso, el modo de operación activo (extracción o concentración) y las alarmas generadas por el sistema. Los pulsadores permiten la introducción de comandos discretos como el inicio del proceso, la confirmación de la transición entre etapas y la respuesta ante eventos de alarma, en coherencia con las exigencias de baja carga cognitiva establecidas en E-32.

5.7.3 Dominio de control

El dominio de control es el núcleo cognitivo del sistema. Su función es procesar la información adquirida por el dominio electrónico, interpretar el estado del proceso y coordinar las acciones de actuación de acuerdo con la lógica bimodal definida en la estructura funcional del Capítulo 4. Opera sobre una plataforma de control embebido que ejecuta de manera

continúa tres capas funcionales interdependientes.

Capa de percepción e inferencia Esta capa recibe la señal térmica acondicionada del RTD PT100 y la procesa para estimar el estado de avance del proceso. Durante la etapa de concentración, calcula en tiempo real el ascenso ebulloscópico ΔT_{eb} como diferencia entre la temperatura de ebullición instantánea del fluido y la temperatura de referencia del agua pura a la presión atmosférica local. Cuando ΔT_{eb} alcanza el valor de referencia asociado a la concentración objetivo de 75 °Brix, se genera la señal de punto de corte que habilita la transición al estado de finalización del proceso (E-25), en coherencia con el principio PS-06B y su fundamento termodinámico en la Ley de Raoult Yoshikata (2017).

Capa de coordinación bimodal Esta capa implementa la lógica de estados que gobierna la transición entre los modos de extracción y concentración, en correspondencia con las subfunciones F5.1, F5.2 y F5.3 definidas en la Sección 4.6.5. Asocia a cada estado un conjunto de parámetros de control diferenciados: consignas de temperatura, referencias de velocidad del VFD e interbloqueos de seguridad. El interbloqueo más crítico impide la activación de la fuente térmica en la etapa de concentración cuando el agitador no se encuentra en operación activa (E-21), condición que previene la degradación térmica localizada del producto. La transición entre modos se realiza de forma asistida mediante confirmación explícita del operador a través de la interfaz (E-02), evitando transiciones automáticas no supervisadas.

Capa de regulación térmica Esta capa implementa la estrategia de control modulado sobre la electroválvula de gas, traduciendo la diferencia entre la temperatura medida y la consigna activa en una señal PWM de ciclo de trabajo variable. El algoritmo de regulación debe ser capaz de rechazar las perturbaciones identificadas en la Sección 3.5, incluyendo variaciones en la composición de la materia prima y fluctuaciones en la presión de suministro del GLP, sin generar oscilaciones térmicas incompatibles con la resolución mínima requerida (E-05, E-06).

5.7.4 Interfaces entre dominios

La operación coherente del sistema depende de cuatro interfaces de integración entre dominios, cuya correcta definición es determinante para el diseño detallado del Capítulo ??.

Interfaz I-01: Proceso físico $\rightarrow$ Dominio electrónico El estado térmico del fluido, modificado por la actuación combinada de los dominios mecánico (agitación) y térmico (quemador), es captado por el RTD PT100 y traducido a una señal digital por el módulo de acondicionamiento. Esta interfaz es la más crítica del sistema: su calidad determina la representatividad de la información disponible para la inferencia y, por tanto, la precisión del punto de corte. La ubicación del sensor dentro de la paila, la holgura del impulsor y el régimen de agitación son parámetros que deben diseñarse de manera coordinada para garantizar que la temperatura medida refleje el estado térmico global del fluido y no condiciones locales.

Interfaz I-02: Dominio electrónico $\rightarrow$ Dominio de control La señal digital de temperatura y la señal de estado del motor fluyen desde el subsistema de sensado hacia la plataforma de control. Esta interfaz debe garantizar una frecuencia de muestreo y una resolución de conversión analógico-digital compatibles con la dinámica del proceso, de modo que la capa de inferencia disponga de información actualizada para el cálculo continuo de ΔT_{eb} .

Interfaz I-03: Dominio de control $\rightarrow$ Actuadores Las señales de control generadas por las capas de regulación térmica y coordinación bimodal se transmiten hacia la electroválvula PWM y el VFD. Esta interfaz define los rangos de señal, los tiempos de respuesta mínimos y los mecanismos de seguridad ante fallo de comunicación. En particular, el comportamiento de los actuadores ante una pérdida de señal de control debe estar predefinido como estado seguro: electroválvula cerrada y VFD en estado de paro, evitando la continuación del proceso sin supervisión activa (E-08).

Interfaz I-04: Dominio de control → Operador La interfaz hombre-máquina (HMI) bidireccional cierra el lazo entre el sistema y el operador. En sentido sistema→operador, la pantalla LCD comunica el estado operativo, los valores de temperatura y las alarmas activas. En sentido operador→sistema, los pulsadores físicos introducen comandos discretos que son procesados por la capa de coordinación bimodal antes de traducirse en acciones sobre el proceso. Esta interfaz debe diseñarse para que el operador pueda comprender el estado del sistema y responder ante eventos sin requerir formación técnica especializada en automatización, en coherencia con el perfil de usuario definido en la Sección B.6.3 (E-32, E-36).

La arquitectura conceptual descrita en esta sección establece la base técnica y metodológica para el diseño detallado del sistema. Cada dominio y cada interfaz identificados aquí constituyen unidades de diseño independientes cuyo desarrollo específico, incluyendo la selección de componentes, el dimensionamiento y la verificación, se aborda en el Capítulo ?? conforme a los lineamientos de integración de la norma VDI 2206.

5.8 Conclusiones del capítulo

El presente capítulo ha desarrollado la fase de búsqueda y selección del concepto de solución conforme a la metodología de diseño sistemático establecida en la norma VDI 2221, completando así el lado izquierdo del ciclo en V de la VDI 2206 en su nivel conceptual. A partir de la estructura funcional definida en el Capítulo 4, se identificaron siete funciones críticas, se generaron veintiocho principios de solución organizados en una matriz morfológica, y se construyeron tres conceptos candidatos mediante la combinación sistemática de principios compatibles. La evaluación ponderada en las dimensiones técnica y económica, realizada mediante el procedimiento de Kesselring adaptado a diseño mecatrónico, permitió discriminar entre los conceptos de manera objetiva y trazable.

El **Concepto 2 — Balance técnico-económico** fue seleccionado como solución óptima con valores normalizados $X_i^T = 0,75$ y $X_i^E = 0,80$, siendo el único concepto que supera simultáneamente los umbrales de aceptabilidad en ambas dimensiones. Su selección se fundamenta en la convergencia de suficiencia técnica en las funciones críticas de mayor peso,

viabilidad real en el entorno artesanal de producción de algarrobina y respaldo en el estado del arte tecnológico identificado en el Capítulo 2. Los principios que lo componen han sido organizados en una arquitectura conceptual de tres dominios —mecánico, electrónico y de control— con interfaces de integración explícitamente definidas.

La Tabla 5.8 presenta la matriz de trazabilidad del capítulo, que vincula las exigencias clave de la Lista de Exigencias con las funciones críticas que las materializan, los principios de solución seleccionados y el dominio de implementación correspondiente. Esta tabla constituye el documento de referencia metodológica que garantiza la coherencia entre los requisitos del sistema y las decisiones de diseño adoptadas, y servirá como instrumento de verificación durante el diseño detallado del Capítulo ??.

Tabla 5.8. Matriz de trazabilidad: exigencias clave, funciones críticas, principios seleccionados y dominios de implementación.

Exig.	Descripción	FC	Principio seleccionado	Dominio
Bloque 1 — Requisitos funcionales y de control				
E-01	Operación bimodal del sistema	FC-03, FC-04	PS-03B Motor AC + VFD; PS-04C Paletas radial-axial	Mecánico / Control
E-02	Transición asistida por el operador	FC-07	PS-07B Pantalla LCD + pulsadores físicos	Control / HMI
E-05	Resolución térmica mínima $\leq 0,5^{\circ}\text{C}$	FC-05	PS-05A RTD PT100 clase A ($\pm 0,15^{\circ}\text{C}$)	Electrónico
E-06	Estrategia térmica proporcional	FC-02	PS-02B Modulación PWM sobre electroválvula de gas	Térmico / Control
E-08	Interbloqueos lógicos de seguridad	FC-02, FC-03	PS-02B + PS-03B: estado seguro ante fallo de señal de control	Control
Bloque 2 — Requisitos térmicos y energéticos				
E-09	Fuente térmica basada en GLP	FC-01	PS-01A Combustión de GLP mediante quemador atmosférico	Térmico

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 5.8

Exig.	Descripción	FC	Principio seleccionado	Dominio
E-10	Capacidad para ebullición sostenida	FC-01, FC-02	PS-01A + PS-02B: potencia térmica modulada de forma continua	Térmico
E-13	Limitación térmica por calidad del producto	FC-06	PS-06B Inferencia por ascenso ebulloscópico dinámico (ΔT_{eb})	Control
Bloque 3 — Requisitos mecánicos y reológicos				
E-15	Agitación en fluido de alta viscosidad ($> 850 \text{ mPa s}$)	FC-03, FC-04	PS-03B Motor AC + VFD con torque adaptativo; PS-04C Paletas radial-axial	Mecánico
E-17	Velocidad de agitación variable	FC-03	PS-03B Motor AC monofásico con variador de frecuencia (VFD)	Mecánico / Electrónico
E-19	Compatibilidad alimentaria de materiales	FC-04	PS-04C Impulsor en AISI 304; eje con sellado alimentario	Mecánico
E-21	Interbloqueo agitación-calor	FC-02, FC-03	PS-02B inhabilitada si PS-03B no está en operación activa	Control
Bloque 4 — Requisitos de instrumentación y sensado				
E-25	Inferencia indirecta de concentración (T_{eb} -tiempo)	FC-06	PS-06B Ascenso ebulloscópico dinámico (ΔT_{eb})	Control
E-27	Protección del sistema de sensado frente a vapor y humedad	FC-05	PS-05A RTD PT100 en encapsulado de acero inoxidable alimentario	Electrónico
Bloque 5 — Entorno operativo, interfaz y seguridad				

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la Tabla 5.8

Exig.	Descripción	FC	Principio seleccionado	Dominio
E-30	Protección del gabinete de control (mínimo IP65)	FC-07	PS-07B Gabinete con grado de protección IP65	Electrónico
E-32	HMI de baja carga cognitiva	FC-07	PS-07B Pantalla LCD alfanumérica con pulsadores físicos industriales	Control / HMI
E-34	Protección frente a fluctuaciones de red ($\pm 10\%$)	FC-03	PS-03B VFD con protección integrada frente a variaciones de tensión	Electrónico
E-35	Uso de componentes de disponibilidad local ($\geq 70\%$)	FC-01 a FC-07	Concepto 2: todos los principios seleccionados disponibles en el mercado nacional	Todos
E-36	Alarma de fin de proceso ($> 80\text{ dB}$)	FC-07	PS-07B Señal acústica y visual integrada en la HMI	Control / HMI

La trazabilidad establecida en la tabla anterior confirma que el Concepto 2 seleccionado responde a la totalidad de los bloques de exigencias definidos en el Capítulo 3, sin dejar ningún requisito crítico sin asignación a un principio de solución concreto. El diseño detallado del Capítulo ?? tomará esta arquitectura como referencia, desarrollando cada dominio de manera independiente pero coordinada: el dominio mecánico abordará el dimensionamiento de la paila y el sistema de agitación, el dominio electrónico la selección e integración de componentes de sensado, actuación y alimentación, y el dominio de control la implementación del algoritmo bimodal y la estrategia de inferencia ebulloscópica.

Bibliografía

- Alfa Laval. (s.f.). *Alfa Vap system*. Alfa Laval. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://www.alfalaval.ca/products/separation/evaporation-systems/plate-rising-film-evaporation-system/alfavap-system/>
- Alimentarius, Codex. (2001). *Revised Codex Standard for Honey* (Vol. 12). Codex stan.
- Althaiban, M. A. (2024). Investigation of hydroxymethylfurfural levels in commercial acacia honey for quality control: A systematic review. *Discover Applied Sciences*, 6(10), 515. <https://doi.org/10.1007/s42452-024-06216-2>
- Bernard, T., Grondin, F., & Lavoie, J.-M. (2025, 23 de octubre). *Sugar Shack 4.0: Implementation of a Cyber-Physical System for Logistic and Sanitary Automation in a Maple Syrup Boiling Center* (1). arXiv: 2510.20682 [eess]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.20682>
- Bravo, L., Grades, N., & Saura-Calixto, F. (1994). Composition and potential uses of mesquite pods (*Prosopis pallida* L): Comparison with carob pods (*Ceratonia siliqua* L). *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 65(3), 303-306. <https://doi.org/10.1002/jsfa.2740650307>
- Carotek. (28-07-25). *Pharmaceutical Production Boosts Quality & Efficiency with Real-Time Liquid Concentration Monitoring*. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://www.carotek.com/pharmaceutical-production-liquid-concentration-monitoring-vaiala>
- Caroube. (2021). *Propiedades Nutricionales*. Consultado el 27 de enero de 2026, desde <https://www.caroube.net/67-propiedades-nutricionales-de-la-algarroba>
- Carrillo Castillo, F., García Cochagne, J., Cabrera Pintado, R. M., Vásquez Oroya, J., Tuisima Coral, L. L., Escobar García, H. A., Aguirre Gil, O. J., Quintana Palacios, C., & Amasifuen Guerra, C. A. (2020, diciembre). *Manual técnico para la conservación y propagación de especies de algarrobo (Prosopis spp.)* Instituto Nacional de Innovación Agraria. Consultado el 22 de enero de 2026, desde <https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1197>

- COKLAR, H., & AKBULUT, M. (2020). The Control of Maillard Reaction in White Grape Molasses by the Method of Reducing Reactant Concentration. *Food Science and Technology*, 40, 179-189. <https://doi.org/10.1590/fst.07119>
- da Silva Rosa, V., & de Moraes Júnior, D. (2019). Review Heat Transfer of Non-Newtonian Fluids in Agitated Tanks. En A. Iranzo (Ed.), *Heat and Mass Transfer - Advances in Science and Technology Applications*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.85254>
- Elaboración de la algarrobina* [Vídeo]. (2018, 26 de marzo). Consultado el 22 de enero de 2026, desde <https://www.youtube.com/watch?v=61vub3PqyaA>
- Fernández, M. C. (2020). Variabilidad morfológica de las vainas y propiedades nutricionales de la harina de *Prosopis flexuosa* DC y *Prosopis chilensis* (Mol.) Stuntz, comparación entre diferentes procedencias de la provincia fitogeográfica del Monte.
- Gao, Z. (2021, 23 de julio). *Preparation Method of Whey Syrup* (pat. N.º CN113142368A). CN. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://patents.google.com/patent/CN113142368A/en>
- Gastón Cruz, A. (2007). INFORME DE AVANCE SOBRE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALGARROBO EN EL PERU.
- GEA. (s.f.-a). *Evaporation Technology: Applications, Types and Efficiency*. Germany. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://www.gea.com/en/assets/170546/>
- GEA. (s.f.-b). *GEA NiSoMate Quality Analyzer*. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://www.gea.com/en/products/homogenizers/nisomate-quality-analyzer/>
- GEA. (s.f.-c). *Monitoring Sensor SMW 100*. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://www.gea.com/en/products/cleaners-sterilizers/tank-cleaning/verification-system/monitoringsensorsmw10020/>
- Gonzales Galán, A., Duarte Corrêa, A., Patto de Abreu, C. M., & Piccolo Barcelos, M. d. F. (2008). *Caracterización química de la harina del fruto de Prosopis spp. procedente de Bolivia y Brasil* (Vol. 58). Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Consultado el 23 de enero de 2026, desde <http://www.alanrevista.org/ediciones/2008/3/art-15/>
- Grados, N., Ruiz, W., Cruz, G., Díaz, C., & Puicón, J. (2000). Productos industrializables de la Algarroba Peruana (*Prosopis pallida*): algarrobina y harina de algarroba. *Multequina*, 9(2), 119-132. Consultado el 27 de enero de 2026, desde <https://www.>

- scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1852-73292000000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals: Secrets of the Trade. *Journal of Chiropractic Medicine*, 5(3), 101-117. [https://doi.org/10.1016/S0899-3467\(07\)60142-6](https://doi.org/10.1016/S0899-3467(07)60142-6)
- Hrama, M., & Sidletskyi, V. (2022). Automated methods of controlling the flow of syrup in the evaporation station with subsystems of decision support and forecasting. *Ukrainian Journal of Food Science*, 10(1), 84-102. <https://doi.org/10.24263/2310-1008-2022-10-1-10>
- Hrama, M., & Sidletskyi, V. (2024). Studying the adequacy of the neural network level controller in the automated control system of an evaporator. *International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics"*, 69(1), 52-62. <https://doi.org/10.34229/1028-0979-2024-1-5>
- Hsieh, S.-J., & Hykin, J. (2024). Multi-Stage Corn-to-Syrup Process Monitoring and Yield Prediction Using Machine Learning and Statistical Methods. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 24(19). <https://doi.org/10.3390/s24196401>
- Huang, Q., Xie, W., Liao, Y., Xie, X., & Zhou, J. (2015, 29 de abril). *Automatic Liquid Level Control System for Sugarcane Juice Steaming Tank* (pat. N.º CN104571161A). CN. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://patents.google.com/patent/CN104571161A/en>
- Hughes, C. E., Ringelberg, J. J., Lewis, G. P., & Catalano, S. A. (2022). Disintegration of the Genus *Prosopis* L. (Leguminosae, Caesalpinioideae, Mimosoid Clade). *PhytoKeys*, 205, 147-189. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.205.75379>
- INACAL. (2019). *NTP 209.600 / PDF*. Scribd. Consultado el 22 de enero de 2026, desde <https://es.scribd.com/document/672854152/31713-NTP-209-600>
- Industrial Meeting. (2025, 7 de marzo). *Evaporator eZero to reduce energy consumption for the dairy*. Food Beverage Nutraceutical | Industrial Meeting. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://www.industrialmeeting.club/evaporator-ezero-to-reduce-energy-consumption-for-the-dairy/>
- Katopodes, N. D. (2019). *Environmental Fluid Mechanics*. <https://doi.org/10.1016/C2016-0-04780-0>

- Kometter, R. (2012, 14 de abril). *Diagnóstico Forestal de La Región Piura (Perú)*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36305.12646>
- Letaief, T., Mejri, J., Ressureição, S., Abderrabba, M., & Costa, R. (2021). Extraction of Ziziphus lotus fruit syrups: Effect of enzymatic extraction and temperature on the rheological and chemical properties. *International Agrophysics*, 35(1), 31-40. <https://doi.org/10.31545/intagr/131801>
- Lins Barros, P., Ein-Mozaffari, F., & Lohi, A. (2022). Gas Dispersion in Non-Newtonian Fluids with Mechanically Agitated Systems: A Review. *Processes*, 10(275). <https://doi.org/10.3390/pr10020275>
- Ludeña, A., Winter, A., Escalante, Á., & Llaquet, I. A. (2018). Quantification of Acrylamide and Hydroxymethylfurfural in the Consumption of Algarrobin in the City of Piura-Peru. *Nursing & Primary Care*, 2, 1-4. <https://doi.org/10.33425/2639-9474.1084>
- Ludeña Gutierrez, A. L. (2012). *Acrilamida en el consumo de algarrobina, con fines de estandarización en un proceso tecnificado-Piura* [<http://purl.org/dc/dcmitype/Text>]. Universidad Nacional de Piura. Consultado el 23 de enero de 2026, desde https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUMP_090a4e0fde2d94c7752268091dc88db8/Description#tabnav
- Ludeña Gutiérrez, A. L., Colomer Winter, A., Castillo Chung, L. B., Peña Castillo, R., & Timana Rojas, S. (2021). Cuantificación de hidroximetilfurfural en la algarrobina por concentración a vacío. *Universidad y Sociedad*, 13(6), 250-257. Consultado el 22 de enero de 2026, desde <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2389>
- Marcelo, D., La Madrid, R., & Santamaría, H. (2013). Evaluación Mediante Indicadores Productivos y Energéticos de Tres Módulos de Producción de Panela Granulada. 11. Consultado el 23 de enero de 2026, desde <https://www.laccei.org/LACCEI2013-Cancun/RefereedPapers/RP252.pdf>
- McManus, T. N. (2023). Non-Newtonian Fluids and Uncontrolled Emission of Toxic Gases: A Major Threat to Worker Safety. *Open Journal of Safety Science and Technology*, 13(2), 66-87. <https://doi.org/10.4236/ojsst.2023.132004>
- Medina Colque, Y. P. (2021, febrero). *Elaboración de Ganache Tipo Chocolate a Partir de Algarroba de La Variedad “Prosopis Alba Griseb”*. https://biblioteca.ujms.edu.bo/biblioteca/opac_css/index.php?lvl=more_results#

- MINAM. (2019, septiembre). *MAPA NACIONAL DE ECOSISTEMAS DEL PERÚ: Memoria Descriptiva*. Consultado el 21 de enero de 2026, desde https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/sinia/archivos/public/docs/memoria_mapa_ecosistemas.pdf
- Nataf, H.-C., & Schaeffer, N. (2015). 8.06 - Turbulence in the Core. En G. Schubert (Ed.), *Treatise on Geophysics (Second Edition)* (Second Edition, pp. 161-181). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53802-4.00142-1>
- Noble, S., Poirier, M., & Thomas, J. (2023). Blending and cavern formation within non-Newtonian fluids in stirred tanks: Application to nuclear waste fluid processing. *Chemical Engineering Science*, 266, 118184. <https://doi.org/10.1016/j.ces.2022.118184>
- Özel, M. B., Durmaz, U., Özdemir, M., Yalçınkaya, O., Alsaiani, N. S., Alomairy, S., & Al-Buriah, M. S. (2024). Experimental Investigation on the Carob Extraction Using Arrhenius Approach and Response Surface. *Scientific Reports*, 14, 31440. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-83290-x>
- Özhan, B., Karadeniz, F., & Erge, H. S. (2010). Effect of Storage on Nonenzymatic Browning Reactions in Carob Pekmez. *International Journal of Food Science and Technology*, 45(4), 751-757. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2010.02190.x>
- Papaefstathiou, E., Agapiou, A., Giannopoulos, S., & Kokkinofa, R. (2018). Nutritional Characterization of Carobs and Traditional Carob Products. *Food Science & Nutrition*, 6(8), 2151-2161. <https://doi.org/10.1002/fsn3.776>
- Peña A., C., Salazar Z., P., & Cruz A., G. (2014). Variabilidad productiva en algarrobo y su impacto en el ecosistema. *Productive variability of algarrobo and its ecosystem impact*. Consultado el 22 de enero de 2026, desde https://repositoriodigital.minam.gob.pe/bitstream/handle/123456789/516/OBINAM_MIII_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Accepted: 2017-12-08T23:26:03Z.
- PERÚ, E. P. d. S. E. S. A. E. (2024, 16 de febrero). *Récord de calor en Piura: Senamhi registró temperatura de 39°C en distrito de Marcavelica*. Consultado el 28 de enero de 2026, desde <https://andina.pe/agencia/noticia-record-calor-piura-senamhi-registro-temperatura-39%C2%B0c-distrito-marcavelica-974527.aspx>

- Ponce, J. (2024, 13 de noviembre). *Fuerte dependencia a la leña y el carbón en Apurímac, Cajamarca y Huánuco para cocinar*. Perú Energía. Consultado el 23 de enero de 2026, desde <https://peruenergia.com.pe/fuerte-dependencia-a-la-lena-y-carbon-en-apurimac-cajamarca-y-huanuco-para-cocinar/>
- Procesadora de Algarroba "Santa María de Locuto."*^{En} *Tambogrande* [Vídeo]. (2024, 26 de mayo). Consultado el 22 de enero de 2026, desde <https://www.youtube.com/watch?v=-UzxOCKPusw>
- Qi, R., Li, H., Chen, D., Ye, Q., & Song, Q. (2011, 14 de diciembre). *Automatic Monitoring System for Sugar Boiling by Crystal Imaging* (pat. N.º CN202072707U). CN. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://patents.google.com/patent/CN202072707U/en>
- Restrepo, G. (2023). Boiling-Point Elevation: Exploring the Phenomenon and Its Practical Implications. *To Chemistry Journal*, 10(1), 1-1. Consultado el 27 de enero de 2026, desde <https://www.purkh.com/>
- rheonics. (s.f.). *Viscosímetro y densímetro*. rheonics :: viscometer y density meter. Consultado el 27 de enero de 2026, desde <https://es.rheonics.com/viscosidad/>
- Salazar, P., Villar, R., & Navarro Cerrillo, R. M. (2018). Variabilidad funcional de *Prosopis pallida* frente a factores climáticos y edáficos en un gradiente ambiental en la costa norte de Perú. Consultado el 23 de enero de 2026, desde <https://agris.fao.org/search/en/providers/125066/records/6748859f7625988a371cf96d>
- Serra Landivar, S., & Gastón Cruz, A. (2015). *MEJORAS AL PROCESO ACTUAL Y PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE ALGARROBINA*. Consultado el 23 de enero de 2026, desde <https://aider.com.pe/corefor/ponencias/GCRUZ%20-%20Mejoras%20proceso%20algarrobina.pdf>
- Serra-Landívar, S. (2016). *ESTUDIO DEL PROCESO Y MODELO ASOCIATIVO EMPRESARIAL PARA LA PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE ALGARROBINA*. <https://hdl.handle.net/11042/2593>
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). (2020, 13 de abril). *Día de algarrobina: Mejora la producción de algarroba en Piura*. Consultado el 22 de enero de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/serfor/noticias/176333-dia-de-algarrobina-mejora-la-produccion-de-algarroba-en-piura>

- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). (2024, noviembre). *Caracterización socioeconómica del productor de derivados de la algarroba en los departamentos de Piura y Lambayeque*. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Consultado el 22 de enero de 2026, desde <https://repositorio.serfor.gob.pe/handle/SERFOR/974>
- Accepted: 2024-11-06T20:40:51Z.
- Tay, M. E. (2014, 18 de septiembre). *Sugar crystallization control system and method* (pat. estadounidense N.º 20140261396A1). Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://patents.google.com/patent/US20140261396A1/en>
- Tay, M. E. (2017, 29 de noviembre). *Sugar crystallization control system and method* (pat. europea N.º 2778238B1). Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://patents.google.com/patent/EP2778238B1/en?q=EP2778238B1>
- Tetik, N., Turhan, I., Karhan, M., & Oziyci, H. (2010). CHARACTERIZATION OF, AND 5-HYDROXYMETHYLFURFURAL CONCENTRATION IN CAROB PEKMEZ. *Association of Food Technology in Turkey*, 35(6), 417-422.
- Torres Gamarra, D. G. (2020). Estudio del efecto de la temperatura de operación sobre los azúcares reductores en el proceso artesanal de obtención de algarrobina, a partir del algarrobo (*Ceratonia Siliqua*), y su trascendencia en la calidad del producto terminado. Consultado el 26 de enero de 2026, desde <http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/8930>
- Accepted: 2021-01-30T00:23:06Z.
- Toufeili, I., Itani, M., Zeidan, M., Al Yamani, O., & Kharroubi, S. (2022). Nutritional and Functional Potential of Carob Syrup Date and Maple Syrups. *Food Technology and Biotechnology*, 60(2), 266-278. <https://doi.org/https://doi.org10.17113/ftb.60.02.22.7419>
- Tuset, S. (2014, 8 de diciembre). *Fundamentos de la evaporación al vacío / Evaporadores*. Condorchem Enviro Solutions. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://condorchem.com/es/blog/fundamentos-evaporacion-al-vacio/>
- USIL. (2025, 13 de marzo). *Producción de algarrobina impulsa el desarrollo económico y social en Piura y Lambayeque*. Blog USIL. Consultado el 22 de enero de 2026, desde <https://blogs.usil.edu.pe/novedades/produccion-de-algarrobina-impulsa-el-desarrollo-economico-y-social-en-piura-y-lambayeque>

- Vaisala. (2023, 2 de marzo). *Liquid concentration measurement*. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://www.vaisala.com/en/measurement/liquid-concentration>
- Veltkamp, F. (2024, 12 de marzo). *Real-time monitoring with GEA NiSoMate: Continuous inline control of the consistency and quality of liquids during the homogenization process*. Fluid Handling Pro. Consultado el 30 de enero de 2026, desde <https://fluidhandlingpro.com/fluid-process-technology/process-gas-liquid-analytical-systems/real-time-monitoring-with-gea-nisomate-continuous-inline-control-of-the-consistency-and-quality-of-liquids-during-the-homogenization-process/>
- Wallace, J. M., & Hobbs, P. V. (2006). 3 - Atmospheric Thermodynamics. En J. M. Wallace & P. V. Hobbs (Eds.), *Atmospheric Science (Second Edition)* (Second Edition, pp. 63-111). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-732951-2.50008-9>
- Yoshikata, K. (2017). *Solution Thermodynamics and its Application to Aqueous Solutions*. Elsevier Science. Consultado el 27 de enero de 2026, desde <http://www.sciencedirect.com:5070/book/monograph/9780444636294/solution-thermodynamics-and-its-application-to-aqueous-solutions>

Anexos del estado del arte

A.1 Metodología de revisión del estado del arte

El presente capítulo desarrolla el estado del arte mediante una revisión narrativa estructurada con jerarquización por relevancia técnica, siguiendo los lineamientos propuestos por Green et al. (Green et al., 2006) para la síntesis de literatura en disciplinas aplicadas. Este enfoque resulta apropiado dado que el objetivo no es cuantificar la producción académica sobre el tema, sino identificar, analizar y contrastar las soluciones tecnológicas existentes que son relevantes para el problema de diseño planteado.

A diferencia de las revisiones sistemáticas de tipo PRISMA, orientadas a preguntas clínicas o epidemiológicas con criterios de inclusión estadísticamente controlados, la revisión narrativa estructurada permite integrar fuentes de naturaleza heterogénea (investigaciones académicas, patentes tecnológicas y soluciones comerciales) bajo un criterio unificador de relevancia técnica para el sistema propuesto. Esta heterogeneidad es característica de los procesos de diseño mecatrónico, donde el conocimiento relevante se distribuye entre dominios disciplinares distintos.

A.1.1 Enfoque y tipo de revisión

La revisión se orienta a responder la siguiente pregunta técnica central:

¿Qué soluciones tecnológicas existen para el control, monitoreo y automatización de procesos de extracción y concentración de fluidos viscosos, y en qué medida resuelven los desafíos específicos del proceso de producción de algarrobina?

Dado que no existen sistemas documentados específicamente para la automatización de la producción de algarrobina, la estrategia de revisión se orientó a la identificación de procesos análogos que enfrentan desafíos físicos, térmicos y de control comparables: producción de jarabe de arce, concentración de melazas, evaporación de jarabes azucarados y agitación de fluidos no newtonianos. Este enfoque por analogía técnica es coherente con la metodología de diseño sistemático establecida en la norma VDI 2221, la cual reconoce el análisis de soluciones existentes en dominios relacionados como una fuente legítima de principios de solución transferibles.

A.1.2 Criterios de búsqueda y selección de fuentes

La búsqueda de fuentes se realizó en las bases de datos Scopus, Web of Science, Google Scholar y el repositorio de patentes Espacenet, complementadas con fuentes comerciales e industriales de fabricantes especializados. Los términos de búsqueda empleados, en inglés y español, incluyeron combinaciones de los siguientes descriptores:

- *syrup concentration control, evaporator automation, batch process control*
- *non-Newtonian fluid agitation, heat transfer viscous fluids, stirred tank rheology*
- *HMF formation thermal degradation, carob syrup, pekmez concentration*
- *boiling point elevation, ebullioscopic control, Brix inference*

Los criterios de inclusión aplicados fueron los siguientes:

1. La fuente aborda directamente el control, monitoreo, automatización o diseño de procesos de concentración o extracción de fluidos viscosos o soluciones azucaradas.
2. La fuente aporta fundamentos fisicoquímicos, térmicos o reológicos directamente aplicables al proceso de algarrobina.
3. La fuente representa una solución comercial o industrial que delimita el estado actual del mercado y establece una referencia de comparación tecnológica.

Se excluyeron fuentes centradas exclusivamente en procesos continuos industriales de gran

escala sin posibilidad de transferencia conceptual al contexto artesanal, así como trabajos que no presentaran información técnica suficiente para su análisis funcional.

A.1.3 Sistema de jerarquización por relevancia técnica

Con el fin de organizar el análisis de manera sistemática y evitar una revisión descriptiva superficial, las fuentes seleccionadas fueron clasificadas en tres niveles jerárquicos en función de su grado de aplicabilidad directa al problema de diseño. Los criterios de asignación a cada nivel se describen a continuación.

Nivel A — Fuentes principales: Investigaciones académicas y patentes que abordan directamente el control, modelado, automatización o diseño de procesos de concentración de jarabes y fluidos viscosos, con integración explícita de variables térmicas, reológicas y de calidad del producto. Estas fuentes son directamente trazables hacia las decisiones de diseño del sistema propuesto.

Nivel B — Fuentes de soporte: Literatura que proporciona el sustento fisicoquímico, cinético y sanitario necesario para interpretar los fenómenos que ocurren durante la concentración de algarrobina. No proponen arquitecturas de control, pero explican los mecanismos que condicionan la calidad, seguridad y estabilidad del producto final.

Nivel C — Fuentes comerciales e industriales: Soluciones comerciales, catálogos técnicos y descripciones de fabricantes que representan el estado actual de la práctica industrial. Su rol es delimitar la frontera tecnológica accesible y evidenciar la brecha entre soluciones industriales y el contexto artesanal abordado en esta tesis.

Cada fuente fue asignada a un único nivel dominante. Esta clasificación no implica una jerarquía de calidad, sino una distinción de función dentro del análisis: las fuentes de Nivel A fundamentan las decisiones de diseño, las de Nivel B las contextualizan fisicoquímicamente, y las de Nivel C las sitúan frente al mercado tecnológico actual.

A.2 Revisión de fuentes por nivel de relevancia

La presente sección constituye el catálogo razonado de las fuentes seleccionadas, organizadas según el sistema de jerarquización descrito en la Subsección A.1.3. Para cada fuente se identifican su naturaleza, su aporte técnico principal y su rol dentro del análisis desarrollado en las secciones posteriores. El análisis transversal y comparativo de estas fuentes se desarrolla en la Sección 2.2.

A.2.1 Fuentes de Nivel A: sistemas de control y automatización de procesos viscosos

Las fuentes de Nivel A constituyen el núcleo técnico del estado del arte. Corresponden a investigaciones académicas y patentes que abordan directamente el control, modelado, automatización y diseño de procesos de concentración de jarabes y fluidos viscosos, con integración explícita de variables térmicas, reológicas y de calidad del producto. Estas fuentes son directamente trazables hacia las decisiones de diseño del sistema propuesto.

Se agrupan en tres categorías: sistemas ciberfísicos y control avanzado, dinámica de fluidos y transferencia de calor, y patentes de control industrial.

Sistemas ciberfísicos, control avanzado y predicción de procesos

Sugar Shack 4.0 Bernard et al. (2025) presentan la implementación de un sistema ciberfísico integral en un centro de ebullición de jarabe de arce. El sistema integra sensores de temperatura de alta precisión, medición en línea de concentración en grados Brix, control automático del quemador mediante electroválvulas, y un sistema de trazabilidad digital con registro de datos en tiempo real. Su relevancia principal para esta tesis radica en que demuestra la viabilidad técnica de migrar un proceso térmico artesanal hacia una arquitectura de control basada en eventos, manteniendo puntos de intervención manual para validación sensorial por parte del operador. Constituye el antecedente más directo de automatización en procesos análogos al de algarrobina.

Automated methods of controlling the flow of syrup in an evaporator with subsystems of decision support and forecasting Hrama y Sidletskyi (2022) proponen un sistema de control automático del flujo de jarabe en evaporadores industriales desarrollado en la Universidad Nacional de Tecnología Alimentaria de Kyiv (NUFT, Ucrania). El sistema incorpora subsistemas de soporte a la decisión y predicción temporal mediante redes neuronales, alcanzando precisiones del 95–98 % según el tipo de controlador empleado. Su aporte principal es la validación del uso de variables indirectas como temperatura, presión y caudal para inferir el estado del proceso y anticipar desviaciones en la concentración de salida.

Studying the adequacy of the neural network level controller in the automated control system of an evaporator Hrama y Sidletskyi (2024) evalúan la idoneidad de controladores basados en redes neuronales para el control de nivel en evaporadores industriales, utilizando el criterio estadístico de Durbin-Watson para validar la adecuación del modelo. Los autores evidencian que los evaporadores presentan dinámicas no lineales que superan la capacidad de compensación de controladores PID clásicos, justificando técnicamente el uso de estrategias de control segmentadas por etapas o por estados.

Multi-Stage Corn-to-Syrup Process Monitoring and Yield Prediction Hsieh y Hykin (2024) desarrollan modelos de predicción del rendimiento y calidad del jarabe de maíz en procesos multietapa mediante redes neuronales artificiales (ANN), máquinas de soporte vectorial (SVM) y regresión lineal. El sistema monitorea parámetros de proceso distribuidos en dos etapas, incluyendo variables térmicas operativas como presión de calentamiento y estado de unidades de calor, correlacionándolas con el equivalente de dextrosa (DE) como indicador de calidad final. Su relevancia para esta tesis reside en la validación del enfoque de control de calidad inferencial: la calidad del producto puede estimarse a partir de variables de proceso accesibles, sin requerir medición directa del parámetro de interés.

Dinámica de fluidos, reología y transferencia de calor

Review: Heat Transfer of Non-Newtonian Fluids in Agitated Tanks da Silva Rosa y de Moraes Júnior (2019) sistematizan los fundamentos del calentamiento y enfriamiento de líquidos no newtonianos en tanques con agitadores mecánicos. Los autores abordan el diseño de intercambiadores de calor internos como camisas, serpentines helicoidales y baffles tubulares, y su relación con la reología del fluido para el cálculo de coeficientes de convección y número de Reynolds. Constituye la base teórica para el dimensionamiento del sistema de transferencia térmica del prototipo, particularmente en lo referente a la geometría del agitador y la selección del área de intercambio térmico.

Blending and cavern formation within non-Newtonian fluids in stirred tanks Noble et al. (2023) presentan un modelo numérico basado en el método de lattice Boltzmann para predecir el flujo y las propiedades de mezcla de fluidos no newtonianos, incluyendo fluidos pseudoplásticos y fluidos con límite de fluencia. Los autores caracterizan el fenómeno de formación de cavernas (zonas de fluido estancado alrededor del impulsor) en tanques agitados. Aunque el caso de aplicación corresponde al procesamiento de residuos nucleares, los principios hidrodinámicos son transferibles a fluidos viscosos de alta densidad como la algarrobina concentrada. Su aporte principal para esta tesis es la fundamentación del riesgo de zonas muertas en sistemas de agitación insuficiente y la necesidad de diseño geométrico adecuado del impulsor.

Gas Dispersion in Non-Newtonian Fluids with Mechanically Agitated Systems: A Review Lins Barros et al. (2022) revisan la dispersión de fase gaseosa en fluidos no newtonianos bajo agitación mecánica, analizando variables como el coeficiente volumétrico de transferencia de masa, el consumo de potencia, la fracción de gas retenida y el diámetro de burbuja. Su relevancia para esta tesis es la fundamentación del comportamiento del vapor generado durante la concentración y su interacción con el fluido viscoso, estableciendo criterios de diseño para evitar la acumulación de vapor y la ebullición heterogénea.

Patentes industriales de control, evaporación y concentración

CN104571161A — *Automatic liquid level control system for sugarcane juice steaming tank* (Huang et al., 2015) Patente china que describe un sistema automático de control de nivel para tanques de ebullición de jugo de caña de azúcar, integrando sensores de nivel, temperatura y presión de vapor con un controlador lógico programable. Su relevancia es doble: por un lado, valida industrialmente el problema del control en tanques abiertos de ebullición; por otro, evidencia una limitación relevante para esta tesis, ya que el sistema se enfoca en el control del nivel de fluido sin abordar la variabilidad reológica del producto ni la transición entre fases del proceso.

CN202072707U — *Automatic monitoring system for sugar boiling by crystal imaging* (Qi et al., 2011) Patente china que propone el uso de visión artificial para el monitoreo automático del proceso de cocción de azúcar, capturando imágenes de cristales mediante cámara industrial con iluminación posterior controlada. Introduce la percepción visual como alternativa a la subjetividad del operador para determinar el punto de finalización del proceso. Para esta tesis, su relevancia es principalmente de contraste: confirma que la percepción visual es técnicamente posible pero requiere condiciones controladas y hardware costoso, lo cual justifica la adopción de una estrategia de inferencia térmica como alternativa más robusta y económica.

US20140261396A1 / EP2778238B1 — *Sugar crystallization control system and method* (Tay, 2014, 2017) Patentes estadounidense y europea que describen un sistema de control orientado a la cristalización y concentración de soluciones azucaradas mediante el monitoreo de la temperatura de ebullición y la presión de la cámara de evaporación. El sistema infiere el estado de concentración del producto a partir del comportamiento térmico del sistema, sin requerir sensores directos de concentración. Constituyen el respaldo tecnológico más directo al principio de inferencia térmica adoptado en esta tesis para la estimación del punto de corte del proceso.

CN113142368A — *Preparation method of whey syrup* (Gao, 2021) Patente china que describe un proceso de concentración de suero lácteo bajo vacío a temperaturas

inferiores a 60 °C, obtenidas mediante fermentación previa y concentración multietapa. Su relevancia para esta tesis es contextual: ilustra cómo la reducción de la temperatura de ebullición mediante vacío es una estrategia industrial reconocida para minimizar la degradación térmica del producto, alineándose con la problemática de formación de HMF identificada en el proceso de algarrobina.

A.2.2 Fuentes de Nivel B: fundamentos fisicoquímicos y fenomenológicos

Las fuentes de Nivel B proporcionan el sustento fisicoquímico, cinético y sanitario necesario para interpretar los fenómenos que ocurren durante la concentración de algarrobina. No proponen arquitecturas de control ni soluciones de automatización, pero explican los mecanismos que condicionan la calidad, seguridad y estabilidad del producto final. Permiten justificar técnicamente los límites operativos, las variables críticas y los criterios de diseño adoptados en el sistema propuesto.

Cinética de degradación térmica y reacciones de pardeamiento

Characterization of, and 5-HMF concentration in carob pekmez Tetik et al. (2010) caracterizan la composición fisicoquímica de la algarrobina de algarrobo (*Ceratonia siliqua* L.) y cuantifican su contenido de 5-hidroximetilfurfural (HMF) tras tratamiento térmico. Los autores reportan una concentración de HMF de 12,25 mg kg⁻¹ tras el proceso térmico, valor inferior al límite establecido por el Codex Alimentarius, asociado a la baja acidez del producto.

Effect of storage on nonenzymatic browning reactions in carob pekmez Özhan et al. (2010) estudian la cinética de reacciones de pardeamiento no enzimático en algarrobina durante el almacenamiento a distintas temperaturas. Los autores reportan que la formación de HMF sigue una cinética de orden cero, con una energía de activación de 114,87 kJ mol⁻¹, lo que implica una alta sensibilidad de la tasa de degradación frente a variaciones de temperatura.

The control of Maillard reaction in white grape molasses by the method of reducing reactant concentration COKLAR y AKBULUT (2020) proponen estrategias de control indirecto de la reacción de Maillard en concentrados azucarados mediante la gestión de variables del proceso. Los autores refuerzan el uso de variables térmicas como herramienta de control de calidad y justifican la reducción de temperatura como estrategia principal frente al control químico directo.

Propiedades nutricionales y funcionales de la algarrobina

Nutritional and Functional Potential of Carob Syrup Versus Date and Maple Syrup Toufeili et al. (2022) analizan el perfil nutricional, la composición fenólica y la capacidad antioxidante de la algarrobina frente a jarabes de dátil y arce. Los autores identifican a la algarrobina como producto de alto valor funcional, con mayor contenido de proteínas, minerales y polifenoles que los jarabes comerciales de referencia, y señalan que el contenido elevado de HMF en muestras comerciales justifica la adopción de regímenes de calentamiento más suaves durante la concentración.

Seguridad operacional en procesos con fluidos viscosos

Non-Newtonian Fluids and Uncontrolled Emission of Toxic Gases: A Major Threat to Worker Safety (McManus, 2023) Investigación sobre riesgos de seguridad asociados a la perturbación de fluidos no newtonianos pseudoplásticos que contienen gases disueltos. Aunque el contexto de aplicación original corresponde a fluidos de infraestructura, los principios sobre generación de emisiones no controladas bajo agitación y la necesidad de sistemas cerrados con control de proceso son transferibles al contexto de la concentración de algarrobina, donde la ebullición genera vapores de forma continua. Se incorpora como referencia de soporte para las exigencias de seguridad operacional del sistema.

Fundamentos de evaporación y concentración térmica

Fundamentos de la evaporación al vacío (Tuset, 2014) Documento técnico que describe los principios físicos de la evaporación bajo presión reducida y los distintos tipos de

evaporadores al vacío para el tratamiento de soluciones concentradas. Justifica la reducción de la temperatura de ebullición mediante disminución de presión como estrategia de preservación térmica del producto. Se incorpora como referencia contextual para delimitar el alcance de operación del sistema propuesto, que trabaja a presión atmosférica, y para fundamentar por contraste las ventajas de un control térmico preciso en condiciones atmosféricas.

A.2.3 Fuentes de Nivel C: soluciones industriales y comerciales de referencia

Las fuentes de Nivel C corresponden a soluciones comerciales e industriales que representan el estado actual de la práctica en evaporación, concentración y monitoreo en línea de fluidos. No constituyen investigación científica en sentido estricto, pero delimitan la frontera tecnológica accesible en entornos productivos de mediana y gran escala. Su rol dentro del estado del arte es evidenciar la brecha entre los sistemas industriales consolidados y el contexto artesanal en el que se enmarca esta tesis. Se agrupan en tres categorías: tecnologías de evaporación industrial, sistemas de monitoreo en línea, y medición de concentración en proceso.

Tecnologías industriales de evaporación

AlfaVap Rising Film Evaporator (Alfa Laval, s.f.) Sistema de evaporación de película ascendente de Alfa Laval, diseñado para la concentración continua de soluciones azucaradas y productos lácteos con tiempos de residencia térmica mínimos. Representa el estándar industrial de alta eficiencia para procesos de concentración, pero requiere infraestructura industrial compleja e inversiones inviables para pequeños productores.

GEA Evaporation Technology (GEA, s.f.-a) Plataforma tecnológica de GEA que describe configuraciones multietapa con recuperación de energía y operación integrada bajo vacío. Referencia de comparación para estrategias de eficiencia energética en evaporación industrial.

Evaporator eZero (Industrial Meeting, 2025) Solución de GEA orientada a la reducción del consumo de combustibles fósiles en evaporadores para la industria láctea. Refuerza la tendencia industrial hacia procesos térmicos más eficientes y de menor impacto ambiental.

Monitoreo en línea y sensores industriales de calidad

GEA NiSoMate Quality Analyzer (GEA, s.f.-b) Analizador de calidad industrial que mide densidad, viscosidad y consistencia del fluido en tiempo real mediante sensores ultrasónicos, sin contacto directo con el producto. Demuestra la viabilidad industrial del control de calidad basado en variables indirectas y sin interrupciones del proceso.

Real-time monitoring with GEA NiSoMate (Velkamp, 2024) Caso de aplicación industrial que documenta la integración del analizador NiSoMate en un lazo de control cerrado para homogeneización continua. Referencia directa para la arquitectura de monitoreo basada en variables indirectas propuesta en esta tesis.

Monitoring Sensor SMW 100 (GEA, s.f.-c) Sensor capacitivo industrial para monitoreo del estado de tanques y verificación de procesos de limpieza. Refuerza la importancia de la supervisión continua del estado del reactor en procesos de contacto alimentario.

Medición industrial de concentración en proceso

Liquid Concentration Measurement (Vaisala, 2023) Solución de refractometría digital en línea de Vaisala para medición continua de concentración en grados Brix con compensación automática de temperatura. Elimina la subjetividad del operador y permite control de calidad en tiempo real, pero requiere integración en arquitecturas industriales y mantenimiento especializado.

Pharmaceutical Production Boosts Quality y Efficiency with Real-Time Liquid Concentration Monitoring (Carotek, 28-07-25) Caso de aplicación en producción farmacéutica que demuestra la robustez de la tecnología de monitoreo en línea en sectores altamente regulados. Refuerza la confiabilidad del enfoque para procesos alimentarios con exigencias de calidad estrictas.

A.3 Análisis comparativo de soluciones

El presente análisis examina de manera transversal las fuentes identificadas en la Sección A.2, organizándolas en función de los ejes técnicos que estructuran el problema de diseño. El objetivo no es describir cada fuente individualmente, tarea ya realizada en la sección anterior, sino identificar qué resuelven en conjunto, dónde convergen y, más importante, qué aspectos del problema permanecen sin solución adecuada en la literatura existente.

El análisis se organiza en cuatro ejes temáticos directamente vinculados a las exigencias del sistema propuesto: automatización del proceso de concentración, relación entre control térmico y calidad del producto, agitación y transferencia de calor en fluidos viscosos, e inferencia de concentración mediante variables indirectas. Cada eje integra fuentes de distintos niveles jerárquicos cuando resulta pertinente.

A.3.1 Control automático en procesos de concentración por lotes

La automatización de procesos de concentración de jarabes ha sido abordada predominantemente desde una perspectiva industrial, orientada a operación continua y alta capacidad productiva. Las fuentes de Nivel A analizadas permiten identificar dos enfoques dominantes: la automatización integral basada en arquitecturas ciberfísicas, y el control predictivo mediante modelos matemáticos e inteligencia artificial.

El sistema *Sugar Shack 4.0* (Bernard et al., 2025) representa el antecedente más cercano a un proceso por lotes en contexto semi-artesanal. Su arquitectura demuestra que es técnicamente

viable estructurar el control de un proceso térmico discontinuo mediante estados operativos discretos (precalentamiento, ebullición, concentración y descarga) gestionados por eventos sensoriales. Este enfoque es directamente transferible al proceso bimodal de algarrobina, donde la transición entre extracción y concentración constituye un cambio de régimen físico igualmente discreto.

Por su parte, los trabajos de Hrama y Sidletskyi (2022) y Hrama y Sidletskyi (2024) aportan evidencia sobre las limitaciones de los controladores PID clásicos frente a la no linealidad de los evaporadores, justificando el uso de estrategias de control segmentadas. Su conclusión más relevante para esta tesis es que la estabilización del flujo y la agitación debe priorizarse sobre la regulación de la potencia térmica, ya que las perturbaciones mecánicas generan mayor inestabilidad que las fluctuaciones energéticas.

Sin embargo, ambos enfoques presentan una limitación estructural común: están concebidos para procesos monomodales con propiedades físicas relativamente estables a lo largo del tiempo. Ninguno aborda la transición entre un medio sólido-líquido y un fluido monofásico de alta viscosidad dentro del mismo recipiente y bajo la misma arquitectura de control. Esta ausencia constituye una brecha directamente relevante para el sistema propuesto.

A.3.2 Relación entre control térmico y calidad del producto

La relación entre el perfil térmico del proceso y la calidad final del producto es uno de los ejes mejor documentados en la literatura, con contribuciones tanto de fuentes de Nivel A como de Nivel B.

Desde el punto de vista cinético, Özhan et al. (2010) demuestran que la formación de HMF en algarrobina sigue una cinética de orden cero con una energía de activación de $114,87 \text{ kJ mol}^{-1}$. Este valor implica que incrementos pequeños de temperatura producen aumentos exponenciales en la tasa de degradación, lo que convierte al control térmico de alta resolución en un requisito de inocuidad y no solo de eficiencia operativa. Esta relación es reforzada por Tetik et al. (2010), quienes reportan que la concentración de HMF en algarrobina tras el proceso térmico puede mantenerse por debajo del límite del Codex Alimentarius cuando las condiciones de temperatura y acidez son adecuadas.

A nivel de proceso, COKLAR y AKBULUT (2020) demuestran que el control indirecto de la reacción de Maillard en concentrados azucarados es factible mediante la gestión de variables térmicas del proceso, sin requerir intervención química directa. Esta evidencia valida el enfoque de control térmico como estrategia principal de preservación de calidad en el sistema propuesto.

En el ámbito de la predicción de calidad, Hsieh y Hykin (2024) demuestran que variables de proceso accesibles, incluyendo parámetros térmicos operativos, pueden correlacionarse con indicadores de calidad del producto final mediante modelos de aprendizaje automático, alcanzando precisiones del 91–96 %. Aunque el contexto es el jarabe de maíz, el principio de inferencia de calidad a partir de variables de proceso es directamente aplicable al diseño del sistema de control propuesto.

La convergencia de estas fuentes establece un criterio técnico claro: el sistema de control no puede tratarse como un regulador térmico genérico, sino que debe diseñarse con conciencia explícita del impacto acumulativo del perfil térmico sobre la integridad química del producto.

A.3.3 Agitación y transferencia de calor en fluidos viscosos

Las fuentes de Nivel A y B coinciden en identificar la agitación mecánica como un factor crítico para la eficiencia de la transferencia de calor y la homogeneidad del producto en procesos con fluidos no newtonianos.

da Silva Rosa y de Moraes Júnior (2019) establecen que el diseño de los elementos de intercambio térmico en tanques agitados requiere el conocimiento previo de la reología del fluido para el cálculo correcto de los coeficientes de convección y el número de Reynolds. En fluidos pseudoplásticos como la algarrobina concentrada, la viscosidad aparente disminuye bajo esfuerzo de corte, lo que significa que la agitación no solo homogeneiza el medio sino que modifica activamente sus propiedades de transferencia térmica. Esta interdependencia entre actuación mecánica y eficiencia térmica justifica que ambos subsistemas se diseñen de manera acoplada.

Noble et al. (2023) aportan evidencia numérica sobre la formación de cavernas en fluidos

con límite de fluencia y comportamiento pseudoplástico bajo agitación. Sus simulaciones demuestran que en ausencia de una agitación adecuada se generan zonas de fluido estancado que no participan en la mezcla, creando gradientes térmicos locales que pueden derivar en degradación del producto incluso cuando la temperatura promedio del sistema es aceptable. Este fenómeno es especialmente relevante durante la etapa de concentración de algarrobina, donde la viscosidad elevada inhibe la convección natural.

Complementariamente, Lins Barros et al. (2022) establecen que en fluidos no newtonianos bajo ebullición, la dispersión del vapor generado depende fuertemente del diseño del impulsor. Una agitación insuficiente permite la acumulación de burbujas de vapor que reducen el contacto entre el fluido y la superficie de calentamiento, disminuyendo la eficiencia evaporativa y generando riesgo de ebullición violenta localizada.

En conjunto, estas tres fuentes establecen que el subsistema de agitación del sistema propuesto no puede concebirse como un elemento auxiliar, sino como un actuador crítico de seguridad térmica cuyo diseño geométrico y régimen de operación deben estar coordinados con la estrategia de control térmico.

A.3.4 Inferencia de concentración mediante variables indirectas

La medición directa de la concentración de sólidos solubles en línea mediante refractometría óptica o densitometría es técnicamente posible pero presenta limitaciones significativas en contextos de producción artesanal: costo elevado, sensibilidad al ensuciamiento por el jarabe y requerimiento de calibración especializada. La literatura identifica dos estrategias alternativas consolidadas: la inferencia térmica basada en el ascenso ebulloscópico, y la inferencia basada en variables mecánicas del proceso.

Las patentes US20140261396A1 y EP2778238B1 (Tay, 2014, 2017) constituyen el respaldo tecnológico más directo para la inferencia térmica. Ambas describen sistemas que determinan el estado de concentración de soluciones azucaradas a partir de la temperatura de ebullición y la presión de la cámara de evaporación, sin requerir sensores ópticos. Este principio se fundamenta en la relación termodinámica entre la concentración de solutos y

el ascenso del punto de ebullición, fenómeno documentado para soluciones azucaradas en la literatura fisicoquímica de referencia (Restrepo, 2023; Yoshikata, 2017).

Desde el ámbito industrial, el sistema *Sugar Shack 4.0* (Bernard et al., 2025) valida operacionalmente el uso de la temperatura como variable de decisión para el control del proceso de concentración de jarabe de arce, un producto con comportamiento fisicoquímico análogo al de la algarrobina.

Las soluciones de monitoreo en línea de Nivel C, como el analizador GEA NiSoMate (GEA, s.f.-b) y los refractómetros digitales de Vaisala (Vaisala, 2023), demuestran que el control de calidad en tiempo real es el estándar industrial actual, pero con costos y requerimientos de integración que los hacen inviables para el contexto artesanal.

La convergencia de estas fuentes valida técnicamente la estrategia de inferencia térmica adoptada en esta tesis: la temperatura de ebullición, correctamente interpretada en función de su evolución temporal, constituye un indicador indirecto robusto y económicamente viable del estado de concentración del jarabe, sin requerir instrumentación óptica especializada.

A.4 Análisis funcional de subsistemas mecatrónicos

En esta sección se realiza una deconstrucción técnica de las soluciones de Nivel A identificadas en la Sección A.2. El objetivo es identificar los subsistemas que las integran, evaluar la pertinencia de su arquitectura funcional y extraer lecciones de diseño aplicables al sistema propuesto. A diferencia del análisis comparativo de la Sección A.3, aquí el foco es el interior de cada solución: cómo está estructurada, qué funciones cumple cada subsistema y qué decisiones de diseño son transferibles. Para cada caso se identifican los subsistemas de percepción (S), procesamiento y control (C), y actuación (A), siguiendo la estructura funcional de referencia establecida en la norma VDI 2206.

A.4.1 Caso 1: Sugar Shack 4.0 Bernard et al. (2025)

Sistema ciberfísico para automatización logística y sanitaria en centros de ebullición de jarabe de arce.

Subsistemas identificados

- **Percepción (S):** Red de sensores de temperatura tipo RTD distribuidos a lo largo del proceso, complementados con sensores de flujo para medición del rendimiento en tiempo real y sensores de concentración en línea (grados Brix).
- **Procesamiento y control (C):** Arquitectura distribuida con nodos periféricos conectados a un servidor central. Implementa control secuencial por eventos para gestionar las etapas de llenado, ebullición y descarga, con lógica de interbloqueo por prioridad para recursos compartidos.
- **Actuación (A):** Electroválvulas para control de flujo de entrada de savia y actuadores para regulación del quemador de combustible.
- **Interfaz (I):** Dashboard digital con supervisión remota y registro continuo de datos de proceso.

Tabla A.1. Análisis de integración: Sugar Shack 4.0

Ventajas	Limitaciones
La arquitectura por eventos permite gestionar transiciones discretas entre etapas sin lógica continua compleja.	La dependencia de conectividad IoT puede comprometer la operación en zonas rurales con baja cobertura.
El control automático del quemador reduce el error humano en la prevención de quemado del jarabe.	El costo de los sensores de flujo y de concentración en línea supera la capacidad de inversión de un productor artesanal promedio.

Lección de diseño

La arquitectura por estados operativos discretos es transferible al proceso bimodal de algarrobina. Sin embargo, el sistema debe permitir intervención manual en puntos críticos del proceso, manteniendo al operador como agente de validación sensorial. La interfaz no debe ser una caja negra para el usuario.

A.4.2 Caso 2: Hrama y Sidletskyi (2022)

Control automático del flujo de jarabe en evaporadores con subsistemas de soporte a la decisión y pronóstico. Universidad Nacional de Tecnología Alimentaria, Kyiv, Ucrania.

Subsistemas identificados

- **Percepción (S):** Esquema de medición indirecta que combina sensores de temperatura, presión y caudal de entrada como variable de prealimentación (*feedforward*).
- **Procesamiento y control (C):** Control predictivo basado en modelos (MPC) combinado con redes neuronales artificiales para pronóstico de la concentración de salida. Actúa como sistema de soporte a la decisión, sugiriendo o ejecutando ajustes automáticamente.
- **Actuación (A):** Variadores de frecuencia para control de bombas de transferencia y válvulas proporcionales para regulación del flujo de vapor y salida del jarabe concentrado.

Tabla A.2. Análisis de integración: Hrama y Sidletskyi (2022)

Ventajas	Limitaciones
El uso de prealimentación permite anticipar cambios en la concentración antes de que se manifiesten en la salida, reduciendo el desperdicio de producto.	La implementación de redes neuronales requiere datos históricos de entrenamiento que un productor artesanal no posee.
La integración de múltiples variables mejora la precisión de la inferencia frente a métodos de un solo sensor.	El sistema es computacionalmente exigente y requiere hardware de procesamiento más costoso que un controlador estándar.

Lección de diseño

La estabilización del flujo y la agitación debe priorizarse sobre la regulación de la potencia térmica. Cualquier sistema de automatización en procesos de concentración debe incorporar el control de la agitación como variable primaria para evitar incrustaciones y gradientes térmicos en las superficies de transferencia de calor.

A.4.3 Caso 3: Hrama y Sidletskyi (2024)

Evaluación de la idoneidad de controladores de redes neuronales en sistemas automatizados de evaporación.

Subsistemas identificados

- **Percepción (S):** Sistema multisensor con medición de nivel, flujo y presión, con etapa de preprocesamiento de señales para filtrado de ruido antes del ingreso al controlador.
- **Procesamiento y control (C):** Controlador basado en red neuronal artificial que aprende la dinámica no lineal del evaporador y ajusta sus parámetros en tiempo real,

superando las limitaciones del controlador PID clásico frente a la histéresis térmica del sistema.

- **Actuación (A):** Válvulas de regulación de vapor y bombas de alimentación, con control orientado a minimizar las oscilaciones de la superficie del fluido.

Tabla A.3. Análisis de integración: Hrama y Sidletskyi (2024)

Ventajas	Limitaciones
Maneja de forma óptima cambios bruscos de viscosidad que un controlador PID lineal no puede compensar adecuadamente.	La lógica de decisión de la red neuronal es difícil de interpretar para el operador, generando desconfianza operativa.
Puede ajustarse automáticamente si las condiciones de la materia prima cambian ligeramente entre lotes.	Requiere unidades de procesamiento más potentes y un proceso de entrenamiento previo con datos experimentales suficientes.

Lección de diseño

Los evaporadores presentan histéresis térmica significativa que hace que los controladores PID generen oscilaciones peligrosas. Aunque no se adopte una red neuronal completa, la lógica de control debe ser al menos segmentada por etapas, con parámetros diferenciados para cada régimen físico del proceso. Esto valida directamente la arquitectura bimodal propuesta en esta tesis.

A.4.4 Caso 4: Hsieh y Hykin (2024)

Monitoreo y predicción de rendimiento en procesos multietapa de jarabe de maíz mediante aprendizaje automático.

Subsistemas identificados

- **Percepción (S):** Sistema de monitoreo de 17 parámetros de proceso distribuidos en dos etapas, incluyendo variables térmicas operativas como presión de calentamiento

y estado de unidades de calor, además de variables de flujo y composición.

- **Procesamiento y control (C):** Modelos ANN, SVM y regresión lineal entrenados para correlacionar parámetros de proceso con el equivalente de dextrosa (DE) como indicador de calidad. El sistema actúa preventivamente reduciendo la potencia térmica cuando el modelo predice degradación inminente.
- **Actuación (A):** Gestión de la transferencia de fluido entre etapas y regulación de la intensidad del aporte térmico en función de la predicción de calidad.

Tabla A.4. Análisis de integración: Hsieh y Hykin (2024)

Ventajas	Limitaciones
La integración de variables térmicas operativas permite prevenir la degradación química antes de que ocurra, no solo detectarla.	La validación del modelo requiere datos experimentales previos para calibrar la correlación entre variables de proceso y calidad.
Maximiza el rendimiento del jarabe identificando el punto de concentración óptima, evitando el sobreprocesamiento.	Requiere instrumentación estable; la deriva de un sensor invalida la predicción acumulada del modelo.

Lección de diseño

La calidad final del jarabe depende del historial térmico acumulado, no solo de la temperatura instantánea. En consecuencia, el sistema de control bimodal propuesto debe registrar el tiempo de exposición térmica como variable de supervisión de seguridad, complementando la inferencia por ascenso ebulloscópico con un criterio temporal de protección del producto.

A.4.5 Caso 5: Patente CN104571161A Huang et al. (2015)

Sistema automático de control de nivel para tanques de ebullición de jugo de caña de azúcar.

Subsistemas identificados

- **Percepción (S):** Sensor de nivel sin contacto directo con el fluido, protegido por un filtro mecánico frente a la espuma generada durante la ebullición, complementado con sensor de temperatura de alta resistencia.
- **Procesamiento y control (C):** Controlador lógico con estrategia de histéresis optimizada que compara el nivel real con el setpoint y decide la apertura de válvulas de alimentación.
- **Actuación (A):** Válvula motorizada de control de entrada de alimentación y bomba de descarga.

Tabla A.5. Análisis de integración: Patente CN104571161A

Ventajas	Limitaciones
La automatización del nivel permite operación desatendida, reduciendo el riesgo de desbordamiento de fluido caliente.	El control de nivel no garantiza la calidad del producto; es una variable de seguridad operativa, no de proceso final.
El diseño sin contacto evita que la adherencia del jarabe degrade la medición a largo plazo.	Requiere una estructura de tanque cerrada o con montajes mecánicos precisos que dificultan la limpieza manual en sistemas artesanales.

Lección de diseño

En fluidos azucarados en ebullición, la espuma puede generar lecturas falsas en sensores de nivel convencionales. Si se incorpora monitoreo de nivel en el sistema propuesto, debe considerarse un mecanismo de desespumado o un algoritmo de filtrado de señal que distinga entre nivel real y espuma superficial.

A.4.6 Caso 6: Patente CN202072707U Qi et al. (2011)

Sistema de monitoreo automático para cocción de azúcar mediante imágenes de cristales.

Subsistemas identificados

- **Percepción (S):** Cámara industrial con sistema de iluminación posterior estroboscópica sincronizada con la captura para congelar el movimiento de cristales en el fluido agitado.
- **Procesamiento y control (C):** Unidad DSP para segmentación de imágenes y extracción de características morfológicas: densidad de cristales y diámetro promedio.
- **Actuación (A):** Señales de control a válvulas de vapor y compuerta de descarga, activadas cuando la pureza visual del cristal alcanza el umbral programado.

Tabla A.6. Análisis de integración: Patente CN202072707U

Ventajas	Limitaciones
Permite medición directa del grado de cristalización sin contacto con el fluido viscoso.	La condensación de vapor sobre el lente de la cámara es un fallo crítico recurrente en ambientes de ebullición.
Elimina la subjetividad del operador en la determinación del punto de corte.	El costo del sistema óptico y de procesamiento es elevado e incompatible con el contexto artesanal.

Lección de diseño

En fluidos con alta turbulencia y generación de vapor, la percepción visual requiere condiciones ópticas estrictamente controladas que son difíciles de mantener en entornos artesanales. Esto confirma la decisión de adoptar inferencia térmica como alternativa más robusta y económica para la estimación del punto de corte en el sistema propuesto.

A.4.7 Caso 7: Patentes US20140261396A1 / EP2778238B1 Tay (2014, 2017)

Sistema y método de control de cristalización de azúcar mediante inferencia termodinámica.

Subsistemas identificados

- **Percepción (S):** Sensores de temperatura de inmersión en el fluido y sensores de presión absoluta en la cámara de evaporación, cuya combinación permite calcular el ascenso ebulloscópico real con compensación de presión.
- **Procesamiento y control (C):** Modelo matemático de sobresaturación que calcula en tiempo real la fase de la solución y determina el momento exacto de descarga del producto sin requerir refractómetros ópticos.
- **Actuación (A):** Actuadores de precisión para inyección de vapor y control del sistema de agitación para mantener distribución uniforme de energía que no altere los cálculos del modelo térmico.

Tabla A.7. Análisis de integración: Patentes US20140261396A1 / EP2778238B1

Ventajas	Limitaciones
Permite control de calidad basado en leyes termodinámicas, eliminando la necesidad de refractómetros ópticos susceptibles a ensuciamiento.	El modelo es sensible a variaciones en la composición de la materia prima, lo que puede requerir reajustes entre lotes.
Utiliza sensores industriales estándar de bajo mantenimiento, facilitando la escalabilidad del sistema.	Requiere sensores de presión de alta precisión para evitar errores en el cálculo de la concentración por ascenso ebulloscópico.

Lección de diseño

La velocidad de agitación debe estar vinculada al modelo de control térmico. Si la agitación es inconsistente, se crean gradientes de concentración que invalidan la relación temperatura–concentración en la que se basa el sistema. Esto reafirma que el subsistema mecánico y el de control deben estar funcionalmente acoplados en la arquitectura bimodal propuesta.

A.4.8 Caso 8: da Silva Rosa y de Moraes Júnior (2019)

Revisión sobre transferencia de calor de fluidos no newtonianos en tanques agitados.

Subsistemas identificados

- **Percepción (S):** Monitoreo del gradiente térmico entre la fuente de calor y la masa del fluido para calcular la eficiencia del mezclado y el coeficiente de transferencia de calor real.
- **Procesamiento y control (C):** Ajuste de las RPM del agitador para mantener el fluido en un régimen donde el número de Nusselt sea máximo, optimizando la transferencia de energía hacia el interior del fluido.
- **Actuación (A):** Conjunto motor–impulsor con geometría de alta área de barrido superficial para ruptura de la capa límite térmica en paredes y fondo del recipiente.

Tabla A.8. Análisis de integración: Da Silva Rosa y Moraes Júnior (2019)

Ventajas	Limitaciones
La ruptura de la capa límite reduce el tiempo de ebullición y el consumo de combustible, disminuyendo simultáneamente el estrés térmico del producto.	El incremento de la agitación para mejorar la transferencia de calor aumenta el torque requerido, exigiendo motores más robustos.
La agitación forzada evita la adherencia y caramelización del jarabe en el fondo del recipiente, facilitando la limpieza posterior.	Un diseño incorrecto del impulsor puede generar zonas muertas donde el calor se acumula localmente.

Lección de diseño

La viscosidad del fluido cerca de la pared del recipiente difiere significativamente de la del centro del tanque. El diseño del agitador debe contemplar una holgura mínima respecto al recipiente para asegurar que el fluido no se degrade térmicamente en la superficie de contacto. Este es un requerimiento crítico de diseño mecánico para el prototipo.

A.4.9 Caso 9: Noble et al. (2023)

Mezclado y formación de cavernas en fluidos no newtonianos en tanques agitados.

Subsistemas identificados

- **Percepción (S):** Monitoreo indirecto del torque del motor como indicador del estado de mezcla del fluido y de si la masa viscosa ha sido efectivamente movilizada más allá de la zona inmediata al impulsor.
- **Procesamiento y control (C):** Modelos numéricos basados en el método de lattice Boltzmann para predecir la extensión de las zonas de mezcla activa en función de las propiedades reológicas del fluido y las condiciones de agitación.
- **Actuación (A):** Impulsores de flujo axial con alta relación diámetro impulsor/tanque para minimizar la formación de zonas estancadas en fluidos pseudoplásticos.

Tabla A.9. Análisis de integración: Noble et al. (2023)

Ventajas	Limitaciones
Garantiza la inexistencia de regiones estancadas en las paredes, eliminando el riesgo de quemado localizado del producto.	Un agitador de gran diámetro puede comprometer la integridad estructural si el eje presenta vibraciones en condiciones de alta carga.
Permite una homogeneización real de la concentración, asegurando que la lectura del sensor térmico sea representativa de la masa total del lote.	El esfuerzo mecánico sobre el motor aumenta significativamente al desplazar toda la masa viscosa, exigiendo una selección rigurosa del motorreductor.

Lección de diseño

El movimiento del eje del agitador no garantiza el movimiento de toda la masa del fluido. En fluidos viscosos, el monitoreo de la corriente del motor puede emplearse como indicador indirecto del estado de mezcla real, complementando la información térmica del proceso. Este principio es transferible al sistema propuesto como variable auxiliar de supervisión.

A.4.10 Caso 10: Lins Barros et al. (2022)

Dispersión de gas en fluidos no newtonianos con sistemas de agitación mecánica.

Subsistemas identificados

- **Percepción (S):** Monitoreo de la fracción de vapor retenida en el fluido mediante presión diferencial, permitiendo la detección indirecta de formación de espuma o ebullición heterogénea.
- **Procesamiento y control (C):** Regulación de la potencia térmica en función de la tasa de generación de vapor para evitar el fenómeno de inundación del agitador, donde el vapor envuelve las paletas y reduce drásticamente el torque y la transferencia de calor.
- **Actuación (A):** Impulsores de tipo paleta ancha con componentes de flujo tanto axial como radial para dispersar el vapor uniformemente y evitar acumulaciones locales.

Tabla A.10. Análisis de integración: Lins Barros et al. (2022)

Ventajas	Limitaciones
La gestión activa de la dispersión de vapor incrementa la tasa de evaporación, reduciendo el tiempo total del proceso.	Un exceso de agitación para dispersar el vapor puede introducir aire en el jarabe, acelerando procesos de oxidación.
Reduce la formación de espumas persistentes que suelen causar desbordamientos en procesos de jarabes azucarados.	Requiere un control de velocidad fino; si las RPM son insuficientes, el vapor acumulado puede causar ebulliciones explosivas localizadas.

Lección de diseño

En fluidos pseudoplásticos, la ebullición tiende a ser heterogénea por la formación de caminos preferenciales. El diseño de las paletas debe combinar flujo radial y axial para distribuir las burbujas de vapor hacia la superficie de forma controlada, garantizando una temperatura de masa constante y representativa para el sistema de inferencia térmica.

A.5 Brecha tecnológica identificada

El análisis comparativo desarrollado en las Secciones A.3 y A.4 permite identificar con precisión las dimensiones de la brecha tecnológica que justifica el desarrollo del sistema propuesto. Esta brecha no es de naturaleza única, sino que se manifiesta en cuatro dimensiones interrelacionadas que ninguna solución existente resuelve de forma simultánea.

A.5.1 Brecha de escala: desconexión entre la solución industrial y el entorno artesanal

Las soluciones tecnológicas más avanzadas identificadas en el estado del arte como los sistemas de evaporación de Alfa Laval y GEA (Alfa Laval, s.f.; GEA, s.f.-a), arquitecturas ciberfísicas como el Sugar Shack 4.0 (Bernard et al., 2025), y sistemas de control

predictivo (Hrama & Sidletskyi, 2022), están concebidas para regímenes de producción continua, grandes volúmenes e infraestructura industrial estable. Su operación presupone disponibilidad de vapor industrial, redes de datos confiables, suministro eléctrico trifásico y personal técnico especializado para calibración y mantenimiento. Estas condiciones no están disponibles en las zonas rurales del norte del Perú donde se produce la algarrobina artesanalmente. En consecuencia, existe una brecha de escala que no es simplemente de costo, sino de concepción: las soluciones existentes no fueron diseñadas considerando las restricciones operativas, económicas y de usabilidad del pequeño productor. No se identifica en la literatura una solución de ingeniería que integre control avanzado en una escala de operación de 5 L por lote, adaptada a suministro monofásico de 220 V, fuente térmica a GLP y operador sin formación técnica especializada.

A.5.2 Brecha arquitectónica: ausencia de sistemas bimodales integrados

La totalidad de las soluciones analizadas aborda el proceso de concentración como un evento físico único y estacionario. Los sistemas de control predictivo (Hrama & Sidletskyi, 2022, 2024), las patentes de control de nivel (Huang et al., 2015) y los sistemas de inferencia térmica (Tay, 2014, 2017) asumen que el fluido de trabajo tiene propiedades físicas relativamente constantes a lo largo del proceso. Sin embargo, la producción de algarrobina es intrínsecamente bimodal: la etapa de extracción opera sobre un sistema sólido-líquido de baja viscosidad, mientras que la etapa de concentración opera sobre un fluido monofásico pseudoplástico de viscosidad creciente, con propiedades térmicas y mecánicas radicalmente distintas. La transición entre ambos regímenes ocurre en el mismo recipiente y bajo la misma arquitectura de control. El análisis funcional de los casos estudiados confirma que esta transición exige modificar simultáneamente los parámetros de control térmico, el régimen de agitación y los criterios de finalización del proceso (da Silva Rosa & de Moraes Júnior, 2019; Noble et al., 2023). No existe en la literatura una solución que integre estos tres elementos bajo una arquitectura bimodal unificada y económicamente viable.

A.5.3 Brecha de inferencia: costo de la precisión en el monitoreo de concentración

El monitoreo en línea de la concentración de sólidos solubles es el estándar industrial actual, implementado mediante refractometría digital (Vaisala, 2023), análisis ultrasónico (GEA, s.f.-b) o visión artificial (Qi et al., 2011). Estas tecnologías ofrecen alta precisión, pero presentan dos limitaciones críticas para el contexto artesanal: su costo de adquisición y mantenimiento supera ampliamente la capacidad de inversión del productor, y su operación requiere condiciones controladas que son difíciles de mantener en entornos con generación continua de vapor y alta adherencia del jarabe. En el extremo opuesto, los métodos artesanales actuales (inspección visual y prueba de la gota) carecen de repetitividad y dependen enteramente del criterio subjetivo del operador. El análisis de las patentes US20140261396A1 y EP2778238B1 (Tay, 2014, 2017) evidencia la existencia de un principio de inferencia térmica basado en el ascenso ebulloscópico que ofrece una precisión aceptable a un costo de implementación intermedio. Sin embargo, estas soluciones están diseñadas para procesos industriales continuos y no han sido validadas experimentalmente en procesos por lotes de pequeña escala con materia prima de composición variable como la algarroba. Existe, por tanto, una oportunidad técnica concreta: implementar inferencia térmica de concentración a escala piloto, adaptada a la variabilidad del insumo biológico y a las restricciones del entorno artesanal.

A.5.4 Brecha mecánica: agitación adaptativa para regímenes reológicos contrastantes

El análisis de las fuentes sobre transferencia de calor y dinámica de fluidos (da Silva Rosa & de Moraes Júnior, 2019; Lins Barros et al., 2022; Noble et al., 2023) establece que el diseño del sistema de agitación para fluidos no newtonianos de alta viscosidad requiere consideraciones específicas: geometría de impulsor de alta área de barrido, holgura mínima respecto al recipiente, y capacidad de torque suficiente para evitar zonas estancadas. Sin embargo, durante la etapa de extracción, el sistema opera sobre un medio bifásico con carga sólida, donde los requerimientos mecánicos son cualitativamente distintos: se

necesita capacidad de suspensión de sólidos, resistencia a atascamientos y un régimen de agitación que favorezca la renovación de la interfase sólido-líquido. Ninguna de las soluciones analizadas contempla un sistema de agitación que opere eficazmente bajo ambos regímenes en el mismo recipiente. Los sistemas industriales de agitación están diseñados para un único tipo de fluido, mientras que los sistemas artesanales no incorporan agitación mecánica alguna. La brecha mecánica consiste en la ausencia de un actuador de agitación adaptativo que transite entre la suspensión de sólidos y el mezclado de fluidos viscosos bajo una lógica de control coordinada.

Anexos del Marco Contextual

B.1 El algarrobo y la algarrobina como sistema producto–proceso

El estudio de la producción de algarrobina requiere, en primera instancia, comprender la naturaleza de la materia prima y las transformaciones físico-químicas que ocurren durante su procesamiento. El algarrobo (*Prosopis pallida*) es una especie forestal nativa del ecosistema de bosque seco tropical de la costa norte del Perú, con una amplia distribución en las regiones de Piura, Lambayeque y parte de La Libertad (MINAM, 2019; Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 2020). Esta especie cumple un rol ecológico fundamental en la conservación del suelo, la regulación hídrica y la mitigación de la desertificación (Peña A. et al., 2014), además de constituir una fuente estratégica de recursos para más de 35 000 familias rurales solo en la región de piura (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), 2020).

B.1.1 El algarrobo como insumo biológico y fuente de variabilidad

Desde el punto de vista productivo, el fruto del algarrobo —la algarroba— presenta una composición rica en carbohidratos solubles, fibra dietaria, proteínas, minerales y compuestos bioactivos (Carrillo Castillo et al., 2020). Sin embargo, Peña A. et al. (2014) evidencian que la calidad del fruto es altamente dependiente de factores climáticos y estacionales del bosque seco, lo que genera una heterogeneidad significativa en el contenido de humedad y azúcares entre lotes.

Desde la ingeniería de procesos, esta variabilidad intrínseca se traduce en una perturbación inicial del sistema. Un sistema mecatrónico robusto debe ser capaz de percibir estas variaciones y compensarlas mediante estrategias de control dinámico, asegurando que el producto final mantenga propiedades constantes a lo largo de las etapas de extracción y concentración, a pesar de la inestabilidad del insumo biológico.

B.1.2 Composición fisicoquímica: sustrato del proceso térmico

Diversos estudios reportan que la algarroba posee contenidos de azúcares totales superiores al 40 % (Bravo et al., 1994; Caroubé, 2021; Papaefstathiou et al., 2018), principalmente sacarosa, glucosa y fructosa. Esta elevada concentración de azúcares reductores en coexistencia con compuestos nitrogenados (proteínas) convierte al extracto acuoso en un sistema altamente reactivo ante el calor.

Durante las etapas térmicas del proceso, particularmente en la extracción y con mayor intensidad en la concentración, el fluido se somete a una «historia térmica» donde el control de temperatura es crítico. Si no se limitan los sobrepicos y gradientes térmicos locales, se desencadenan reacciones de caramelización y de Maillard, que derivan en la formación de compuestos indeseables como el HMF (Ludeña et al., 2018; Ludeña Gutiérrez et al., 2021) y la acrilamida, según documenta Torres Gamarra (2020). Por tanto, la necesidad de una supervisión automatizada no es solo una mejora de eficiencia, sino un requisito de inocuidad alimentaria para evitar la degradación química del sustrato (Torres Gamarra, 2020).

B.1.3 La algarrobina como sistema producto–proceso acoplado

La algarrobina es un jarabe viscoso obtenido mediante la evaporación controlada del extracto hasta alcanzar, típicamente, niveles de sólidos solubles cercanos a los 75 °Brix (Ludeña Gutiérrez et al., 2021). Desde una perspectiva de ingeniería mecatrónica, esto

constituye un sistema acoplado, donde las propiedades del fluido evolucionan de manera no lineal conforme avanza la concentración.

Bajo un enfoque reológico, la algarrobina puede aproximarse como un fluido no newtoniano de tipo pseudoplástico (Letaief et al., 2021; Özel et al., 2024). A medida que aumentan los °Brix, la viscosidad crece drásticamente (rheonics, s.f.), lo que altera el coeficiente de transferencia de calor y aumenta la carga mecánica sobre el sistema de agitación. Esta evolución dinámica justifica la integración de actuadores con control de torque y sensores de temperatura con alta repetitividad para gestionar la complejidad del sistema producto–proceso.

Esta interdependencia entre la naturaleza del insumo, los fenómenos físicos de la transformación y la necesaria supervisión técnica configura una estructura jerárquica.

Asunción de Diseño: Variable de Presión

Cabe destacar que, si bien la presión constituye una variable fisicoquímica relevante en los procesos de concentración de jarabes (Ludeña Gutiérrez et al., 2021), en los sistemas artesanales tradicionales la extracción y concentración se realiza a presión atmosférica (*Elaboración de la algarrobina*, 2018; Torres Gamarra, 2020), sin mecanismos de reducción de presión. Si bien la operación a presiones reducidas (vacío) disminuye el pardeamiento y mejora la eficiencia térmica (Ludeña Gutiérrez et al., 2021; Torres Gamarra, 2020), su implementación incrementa significativamente la complejidad técnica y los costos operativos. En consecuencia, el presente trabajo considera la presión como una condición de operación constante a nivel atmosférico, centrando el esfuerzo de ingeniería en el control térmico y la homogeneidad del sistema, en estricta coherencia con el alcance planteado para un entorno de producción artesanal.

B.2 Proceso artesanal de producción y análisis de la etapa crítica

El proceso de obtención de algarrobina en el norte del Perú corresponde a un sistema de producción discontinuo por lotes (*batch*) tal como se puede apreciar en los recursos audiovisuales (*Elaboración de la algarrobina*, 2018; *Procesadora de Algarroba "Santa María*

de Locuto.^{En} Tambogrande, 2024), cuya lógica operativa se ha mantenido esencialmente empírica a lo largo de décadas. Si bien esta práctica ha permitido la preservación del producto a nivel artesanal, desde una perspectiva de ingeniería presenta limitaciones significativas en términos de repetitividad, eficiencia energética y control de calidad.

Para efectos del diseño del sistema mecatrónico propuesto, resulta necesario descomponer el proceso tradicional en una secuencia técnica formal, que permita identificar con claridad las operaciones unitarias involucradas, los mecanismos de transferencia de masa y energía, y las etapas donde se concentran las mayores fuentes de variabilidad y riesgo térmico.

B.2.1 Descripción secuencial del proceso

Diversas fuentes indican que el flujo productivo artesanal de la algarrobina puede dividirse en las siguientes subetapas (*Elaboración de la algarrobina*, 2018; Grados et al., 2000; *Procesadora de Algarroba "Santa María de Locuto"*.^{En} Tambogrande, 2024; Serra-Landívar, 2016), centrando el análisis en aquellas que involucran transformación térmica del producto:

- **Recepción y selección:** Clasificación manual de las vainas de *Prosopis pallida*, descartando aquellas con presencia de hongos, daños mecánicos o signos de deterioro que puedan afectar la composición del extracto y alterar parámetros como el pH.
- **Lavado y desinfección:** Eliminación de impurezas superficiales y reducción de la carga microbiana mediante inmersión en agua. Esta operación introduce una humedad superficial variable que influye posteriormente en la relación sólido-líquido del proceso.
- **Triturado o trozado:** Operación mecánica destinada a incrementar el área superficial de las vainas, favoreciendo la transferencia de solutos durante la etapa de extracción. El grado de trozado incide directamente en la cinética de lixiviación.
- **Etapas de extracción (lixiviación sólido-líquido):** Las vainas trozadas se sumergen en agua en proporciones típicas de 1:2 a 1:3 en peso, aplicando energía térmica hasta alcanzar el punto de ebullición. Esta condición se mantiene durante intervalos que pueden variar entre 2 a 4 h (*Elaboración de la algarrobina*, 2018). En esta fase

ocurre la transferencia de masa, donde los azúcares y compuestos solubles migran desde la matriz sólida hacia la fase líquida. El sistema se comporta como un reactor bifásico, con exigencias térmicas y mecánicas significativas debido a la presencia de sólidos.

- **Filtrado y clarificado:** Operación de separación sólido-líquido en la que se retira el bagazo mediante mallas o telas filtrantes, obteniéndose el denominado «extracto crudo». En el presente trabajo, esta etapa se define explícitamente como una frontera manual del proceso, coherente con el alcance planteado y con el objetivo de simplificar el diseño mecánico del sistema.
- **Etapas de concentración (evaporación):** El extracto líquido retorna a la fuente de calor para promover la eliminación progresiva de agua por cambio de fase líquido-vapor. El volumen se reduce típicamente entre un 50 a 70 %, hasta alcanzar una concentración cercana a los 75 °Brix. Durante esta etapa, el sistema transita hacia un fluido altamente viscoso, con comportamiento no newtoniano y elevada sensibilidad térmica.
- **Envasado y sellado:** El jarabe concentrado se vierte en los recipientes finales, aprovechando su menor viscosidad a alta temperatura para facilitar el flujo. El enfriamiento posterior incrementa la viscosidad y estabiliza las propiedades reológicas del producto.

B.2.2 Identificación de la etapa crítica: el cuello de botella técnico

Del análisis de la secuencia productiva se identifica que las etapas de **extracción** y **concentración** constituyen el núcleo crítico del proceso y, por tanto, el foco principal de la intervención mecatrónica propuesta. Esta decisión se fundamenta en los siguientes criterios de ingeniería:

- **Complejidad de la dinámica térmica:** En estas etapas se concentra el mayor consumo de energía térmica del proceso. La ausencia de regulación en la potencia térmica impide definir rampas de calentamiento adecuadas **anexo:serra-landivar2016**,

generando pérdidas energéticas por sobrecalentamiento y transferencia de calor ineficiente.

- **Variabilidad del punto final de proceso:** En el esquema artesanal, el momento de finalización de la concentración se determina mediante criterios empíricos, como la inspección visual o la denominada «prueba de la gota» (*Procesadora de Algarroba "Santa María de Locuto."*^{En} Tambogrande, 2024; Serra-Landívar, 2016). Esta subjetividad es la principal causa de la baja repetitividad del producto final, donde desviaciones de pocos minutos pueden derivar en jarabes subprocesados o térmicamente degradados.
- **Sensibilidad reológica del sistema:** Durante la concentración, el incremento no lineal de la viscosidad reduce la convección natural y favorece la aparición de gradientes térmicos locales. En ausencia de agitación mecánica controlada, se generan puntos calientes en la base del recipiente, donde la temperatura puede superar los 110 °C, acelerando la formación de HMF, acrilamida y otros productos de degradación.
- **Dependencia del operador y riesgos asociados:** La necesidad de agitación manual continua, bajo exposición directa a fuentes de calor y vapores, introduce riesgos ergonómicos y de seguridad, además de incorporar la fatiga humana como una fuente adicional de error en el control del proceso.

En consecuencia, la automatización parcial de las etapas de extracción y concentración, mediante un sistema de supervisión y control en lazo cerrado, permitiría estabilizar las variables críticas del proceso (temperatura, tiempo y condiciones de agitación), transformando un proceso empírico en un sistema técnicamente reproducible, energéticamente más eficiente y alineado con criterios modernos de calidad e inocuidad alimentaria.

B.3 Fenomenología del proceso de extracción y concentración

El diseño de un sistema de supervisión y control eficaz para la producción de algarrobina requiere comprender los fenómenos de transporte de masa y energía que gobiernan la

transformación del fruto del algarrobo. A diferencia de procesos estacionarios simples, la elaboración de algarrobina presenta una dinámica no lineal y secuencial, en la cual los mecanismos físicos dominantes cambian conforme avanza el proceso.

Esta evolución fenomenológica justifica que el control manual resulte insuficiente: la física del sistema no permanece constante, sino que transita entre regímenes claramente diferenciados. En las siguientes subsecciones se analizan los fenómenos predominantes en cada etapa, estableciendo las bases técnicas para una intervención mecatrónica bimodal.

B.3.1 Cinética de extracción: lixiviación sólido-líquido

Durante la etapa de extracción, el objetivo del proceso es la migración de azúcares y compuestos solubles desde la matriz sólida de la vaina de algarroba hacia el solvente acuoso Ludeña Gutiérrez et al., 2021, pág. 253. Este fenómeno se rige principalmente por mecanismos de difusión y convección, y puede describirse de manera simplificada mediante la Ley de Fick, donde la tasa de transferencia de masa es proporcional al gradiente de concentración y al área superficial de contacto sólido-líquido, tal como describe Katopodes (2019, pág. 184-270).

La temperatura cumple un rol dual en esta fase. Por un lado, el incremento térmico reduce la viscosidad del solvente y aumenta la energía cinética molecular, favoreciendo la solubilidad y la difusión de los azúcares (Ludeña Gutiérrez et al., 2021). Por otro lado, exposiciones prolongadas o no controladas a temperaturas cercanas a la ebullición pueden iniciar procesos de degradación térmica prematura (Ludeña Gutierrez, 2012; Ludeña Gutiérrez et al., 2021), incluso antes de alcanzar la etapa de concentración.

Desde la perspectiva mecatrónica, esta fenomenología define la necesidad de un control preciso del tiempo y de la temperatura de extracción, manteniendo condiciones térmicas estables ($T \approx 100^\circ\text{C}$) que maximicen el rendimiento de lixiviación sin comprometer la integridad química inicial del extracto. Asimismo, la presencia de una fase sólida impone requerimientos mecánicos específicos al sistema de agitación, que debe garantizar la renovación de la interfase sólido-líquido sin generar atascamientos ni sobreesfuerzos.

B.3.2 Evaporación y ascenso ebulloscópico en la concentración

Una vez retirada la fracción sólida, el proceso transita hacia la etapa de concentración (**anexo:serra-landivar2016**), dominada por fenómenos de transferencia de calor y cambio de fase. En esta fase, la eliminación progresiva del agua mediante evaporación incrementa la concentración de sólidos solubles del extracto.

A diferencia del agua pura, el extracto de algarroba constituye una solución multicomponente cuyo punto de ebullición no permanece constante. De acuerdo con la Ley de Raoult, el aumento de la fracción molar de solutos genera un ascenso del punto de ebullición, fenómeno descrito por Yoshikata (2017) y conocido como ascenso ebulloscópico (ΔT_{eb}) (Restrepo, 2023).

En términos prácticos, esto implica que:

- En las etapas iniciales de concentración, el fluido hierve a temperaturas cercanas a 100 °C.
- A medida que la concentración se aproxima a valores del orden de 75 °Brix, el punto de ebullición puede superar los 108 °C a presión atmosférica (Ludeña Gutierrez, 2012).

Esta característica tiene una implicancia crítica para el control del proceso: un sistema basado en umbrales fijos de temperatura resulta inadecuado, ya que la temperatura de ebullición deja de ser una constante y pasa a ser una variable dependiente del estado del sistema. En consecuencia, la lógica de control debe interpretar la evolución térmica como un indicador indirecto del nivel de concentración y del punto óptimo de corte del proceso.

B.3.3 Comportamiento reológico y transferencia de calor

La eficiencia de la transferencia de calor durante la concentración está fuertemente condicionada por el comportamiento reológico del fluido. La algarrobina puede aproximarse como un fluido no newtoniano de tipo pseudoplástico, comportamiento documentado por

Özel et al. (2024) y Letaief et al. (2021). A medida que aumentan los °Brix, la viscosidad crece drásticamente (rheonics, s.f.), lo que altera el coeficiente de transferencia de calor y aumenta la carga mecánica sobre el sistema de agitación.

En sistemas artesanales sin agitación mecánica controlada, la transferencia de calor ocurre principalmente por convección natural o intervención esporádica de operarios. Sin embargo, a medida que la viscosidad aumenta, el Número de Rayleigh (Ra) disminuye significativamente (Nataf & Schaeffer, 2015), inhibiendo el movimiento convectivo del fluido. Como consecuencia, se forman capas límite térmicas en las zonas de contacto con la fuente de calor, donde el producto puede alcanzar temperaturas superiores a los 110 °C.

Este fenómeno da lugar a la formación de puntos calientes, responsables de la degradación localizada del jarabe, la caramelización excesiva y la generación de compuestos indeseables como el HMF (Ludeña Gutiérrez et al., 2021) y la acrilamida (Ludeña Gutierrez, 2012), incluso cuando la temperatura promedio del sistema se mantiene dentro de rangos aceptables.

Desde el punto de vista de la ingeniería mecatrónica, la implementación de convección forzada mediante un sistema de agitación mecánica controlada constituye la única solución técnica viable para homogeneizar el campo térmico, reducir el espesor de la capa límite y garantizar la calidad sanitaria y reproducible del producto final.

B.3.4 Transición dinámica entre regímenes de operación

La fenomenología descrita evidencia que el proceso completo no puede ser tratado como un sistema único y estacionario. La transición entre la extracción y la concentración implica un cambio abrupto en la naturaleza física del sistema: de un medio bifásico con sólidos a un fluido monofásico altamente viscoso, con propiedades térmicas y mecánicas significativamente distintas.

Esta transición justifica la necesidad de un enfoque de control por etapas o por estados, en el cual las estrategias de percepción, actuación y control se adapten dinámicamente al régimen operativo. El reconocimiento explícito de esta evolución fenomenológica sienta las

bases para el diseño de un sistema mecatrónico coherente, capaz de integrar de manera efectiva la complejidad física del proceso con los objetivos de calidad, eficiencia energética y repetitividad.

La comprensión de estas etapas permite establecer que el proceso no es una operación unitaria estática, sino un sistema acoplado con regímenes físicos diferenciados. Esta evolución se sintetiza en el Mapa de Evolución Dinámica de la Figura 3.3, el cual sirve como hoja de ruta técnica para el diseño de los subsistemas de percepción y actuación. En dicho esquema se evidencia cómo la transición entre la extracción y la concentración impone desafíos específicos que justifican la implementación de una estrategia de control bimodal.

B.4 Caracterización físico-química relevante para el diseño

A partir del análisis fenomenológico del proceso de extracción y concentración de algarrobo, se establecen a continuación los parámetros físico-químicos y rangos operativos que servirán como condiciones de borde para el diseño del sistema mecatrónico. Esta caracterización constituye el vínculo entre la física del proceso y el dimensionamiento preliminar de los subsistemas de instrumentación, potencia térmica y actuación mecánica.

Dado el carácter artesanal del proceso y la variabilidad inherente del insumo biológico, los valores presentados no se consideran constantes absolutas, sino rangos de referencia obtenidos de la literatura técnica y adaptados a un enfoque de diseño robusto.

B.4.1 Propiedades térmicas y rangos de operación

La respuesta térmica del sistema está fuertemente influenciada por la concentración de sólidos solubles y por la etapa del proceso. Para efectos del diseño preliminar, se consideran las siguientes propiedades térmicas relevantes:

Rango de temperatura de operación (T) El sistema opera desde temperatura ambiente ($\approx 20^\circ\text{C}$) durante la carga y preparación, hasta valores superiores al punto de ebullición del agua durante la concentración. Debido al ascenso ebulloscópico, el punto de corte del proceso puede situarse alrededor de 108°C a presión atmosférica. Para fines de seguridad y selección de componentes, se adopta un margen de diseño térmico hasta los 120°C .

Calor específico (C_p) El calor específico del extracto disminuye progresivamente conforme aumenta la concentración de sólidos solubles. En las etapas iniciales, puede aproximarse al valor del agua ($\approx 4,18\text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$), mientras que en el jarabe concentrado a $\approx 75^\circ\text{Brix}$ se reportan valores del orden de $1,4\text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$ (Medina Colque, 2021). Este rango resulta fundamental para estimar la energía requerida en las rampas de calentamiento.

Calor latente de vaporización (L_v) Durante la etapa de concentración, la mayor fracción de la energía térmica suministrada se destina al cambio de fase líquido-vapor del agua. Para los balances energéticos preliminares, se considera un valor de referencia de 2257 kJ kg^{-1} a 100°C (Wallace & Hobbs, 2006), reconociendo que este parámetro domina el consumo energético total del proceso.

B.4.2 Propiedades reológicas y dinámica del fluido

Las propiedades reológicas del sistema condicionan directamente el diseño del mecanismo de agitación y los requerimientos de torque del accionamiento mecánico.

Densidad (ρ) La densidad del extracto aumenta conforme progresa la concentración, transitando desde valores cercanos a los del agua ($\approx 1000\text{ kg m}^{-3}$) en la fase de extracción, hasta valores del orden de 1350 kg m^{-3} en jarabes concentrados cercanos a los 75°Brix (INACAL, 2019).

Viscosidad aparente (μ) La viscosidad constituye la variable más crítica del sistema en términos de carga mecánica sobre el actuador de agitación. En la etapa de extracción, el comportamiento del fluido es cercano al del agua ($\approx 1 \text{ mPa s}$). En la etapa de concentración, la viscosidad aparente del jarabe depende fuertemente de la temperatura y de la tasa de corte: **anexo:sengul2007**<empty citation> reportan viscosidades del orden de 10 a 850 mPa s en el rango de 30 a 70 °C para pekmez de algarroba, con valores que se incrementan significativamente conforme el producto se aproxima a temperatura ambiente. Este comportamiento, característico de fluidos pseudoplásticos, justifica la necesidad de un sistema de agitación con capacidad de torque variable adaptada al régimen térmico de cada etapa del proceso.

Comportamiento no newtoniano La algarrobina se comporta como un fluido pseudoplástico, presentando una disminución de la viscosidad aparente bajo condiciones de agitación. Este fenómeno justifica la necesidad de un sistema de agitación de velocidad variable, capaz de adaptarse a la evolución reológica del fluido y de optimizar tanto la homogeneidad térmica como el consumo energético.

B.5 Implicancias del análisis contextual en el diseño del sistema

Del análisis físico, químico, fenomenológico y contextual desarrollado en las secciones precedentes se derivan criterios directrices que deben regir el diseño del sistema mecatrónico. Estas implicancias transforman el conocimiento científico del proceso de extracción y concentración de algarrobina en requisitos de ingeniería concretos, constituyendo el puente natural hacia la definición formal de la Lista de Exigencias conforme a la metodología VDI 2206.

B.5.1 Requisito de arquitectura bimodal y secuencial

La transición del proceso desde un sistema bifásico sólido-líquido (extracción) hacia un sistema monofásico de alta viscosidad (concentración) implica que la dinámica del proceso no es estacionaria ni homogénea en el tiempo.

Implicancia de diseño: El sistema debe implementar una arquitectura de control basada en estados o modos de operación, capaz de modificar automáticamente sus parámetros de control, umbrales de seguridad y perfiles de actuación mecánica al producirse el cambio de etapa. Esta arquitectura debe permitir la operación del mismo hardware bajo condiciones físicas radicalmente distintas sin intervención manual compleja.

B.5.2 Gestión de la integridad térmica y del ascenso ebulloscópico

El análisis del ascenso ebulloscópico demuestra que el punto de ebullición del extracto aumenta progresivamente con la concentración de sólidos solubles, invalidando el uso de un «anexo:setpoint» térmico fijo como criterio de control durante la etapa de concentración.

Implicancia de diseño: La lógica de control debe interpretar la temperatura como una variable dependiente del estado del producto y no como un valor absoluto. El sistema de instrumentación térmica debe presentar una resolución y repetitividad suficientes para detectar variaciones pequeñas de temperatura, ya que estas representan cambios significativos en la concentración del jarabe y definen el punto de corte del proceso.

B.5.3 Requerimientos de actuación mecánica y convección forzada

El comportamiento reológico pseudoplástico del extracto concentrado y la disminución del Número de Rayleigh eliminan la efectividad de la convección natural a partir de

concentraciones intermedias. En ausencia de agitación forzada, se generan capas límite térmicas y puntos calientes que favorecen la degradación química del producto.

Implicancia de diseño: El sistema de agitación mecánica constituye un actuador crítico de seguridad térmica. Debe dimensionarse para soportar el torque máximo requerido en condiciones de alta viscosidad y densidad, y su geometría debe favorecer la ruptura de la capa límite térmica en la base del recipiente. La capacidad de variar la velocidad de agitación es indispensable para adaptarse a la evolución dinámica del fluido durante ambas etapas del proceso.

B.5.4 Robustez frente a la variabilidad del insumo biológico

La heterogeneidad intrínseca de la algarroba (*Prosopis pallida*) introduce incertidumbre en la cinética de extracción y en los tiempos globales del proceso, incluso bajo condiciones térmicas similares.

Implicancia de diseño: El sistema debe priorizar el monitoreo de variables de estado del proceso (temperatura real del fluido, estado de fase) por encima del uso de temporizadores fijos. La repetitividad del proceso solo puede lograrse mediante una supervisión basada en el comportamiento del producto y no en supuestos estáticos sobre la materia prima.

B.5.5 Nivel de complejidad y adecuación al entorno artesanal

Si bien el análisis físico justifica la incorporación de sensores, actuadores y algoritmos de control, el contexto de operación artesanal impone restricciones de costo, mantenimiento y usabilidad.

Implicancia de diseño: La solución mecatrónica debe privilegiar la robustez, la simplicidad operativa y la interpretabilidad del sistema frente a esquemas de control excesivamente sofisticados. El diseño debe orientarse a un control robusto y confiable, capaz de rechazar

ar perturbaciones comunes, sin depender de calibraciones complejas o infraestructura industrial.

B.6 Entorno de operación y perfil del productor

El desempeño y la adopción efectiva de un sistema mecatrónico para la producción artesanal de algarrobina no dependen únicamente de su correcta concepción físico-funcional, sino de su capacidad de adaptación al entorno real de operación y a las características del usuario final. En concordancia con la metodología VDI 2206, esta sección define el ambiente del sistema y establece las restricciones externas que condicionan las decisiones de diseño, usabilidad y robustez.

B.6.1 Condiciones ambientales y entorno físico

El sistema está destinado a operar en zonas productoras del norte del Perú, principalmente en regiones de bosque seco tropical como Piura y Lambayeque. Este contexto impone condiciones ambientales exigentes que deben ser consideradas desde el diseño:

- **Estrés térmico ambiental:** temperaturas ambiente típicamente entre 25 a 35 °C, con picos superiores a 39 °C en temporada estival (PERÚ, 2024). Esto exige una adecuada gestión térmica del gabinete electrónico para evitar derivas o fallas prematuras.
- **Presencia de material particulado:** polvo en suspensión y partículas propias del entorno rural, lo que requiere un grado de protección adecuado en sensores y electrónica (mínimo IP65 en el tablero de control).
- **Humedad y vapores:** la etapa de concentración genera vapor de agua constante, por lo que los componentes deben estar protegidos frente a condensación y corrosión.

Estas condiciones descartan soluciones sensibles o de laboratorio, e imponen un diseño robusto, tolerante a variaciones ambientales y con bajo requerimiento de recalibración.

B.6.2 Infraestructura disponible y servicios auxiliares

El diseño del sistema debe alinearse con la infraestructura típicamente disponible en contextos rurales y periurbanos:

- **Suministro eléctrico:** red monofásica de 220 V y 60 Hz, con posibles fluctuaciones de tensión. El sistema debe incorporar protección eléctrica y regulación interna adecuada.
- **Suministro térmico:** uso de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por ser el combustible más accesible y limpio frente al uso tradicional de leña. Podría representar una opción viable para la integración del control mecatrónico de forma segura con quemadores comerciales existentes.

Estas condiciones refuerzan la necesidad de un control térmico robusto, capaz de compensar perturbaciones en el suministro energético sin comprometer la calidad del proceso.

B.6.3 Perfil del productor y criterios de usabilidad

Según Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) (2024), el 66,7 % de los productores de algarrobina posee secundaria completa como máximo grado de instrucción, y más del 42 % tiene edades entre 50 y 59 años.

El usuario objetivo corresponde a micro y pequeños productores artesanales, con amplia experiencia empírica del proceso, pero con niveles muy limitados de formación técnica en automatización y control. De este perfil se derivan las siguientes implicancias de diseño:

- **Simplicidad operativa:** la interfaz hombre-máquina (HMI) debe ser intuitiva, priorizando indicadores visuales claros e iconografía sobre menús complejos.
- **Carga cognitiva mínima:** el sistema debe automatizar las decisiones críticas (como el punto de corte del proceso), permitiendo intervención manual sencilla solo en situaciones excepcionales.

- **Robustez del hardware de interacción:** pulsadores, selectores y pantallas deben ser aptos para condiciones reales de trabajo (manos húmedas, presencia de residuos, limpieza frecuente).

En este sentido, el sistema no reemplaza el conocimiento del productor, sino que lo formaliza y estabiliza mediante la supervisión de variables críticas.

B.6.4 Requisitos sanitarios y mantenimiento

Al tratarse de un sistema de procesamiento de alimentos, el diseño debe cumplir principios de higiene y facilidad de limpieza:

- **Materiales en contacto con el producto:** uso de acero inoxidable AISI 304 o 316 en paila, agitador y sensores, garantizando resistencia a la corrosión y compatibilidad alimentaria.
- **Mantenimiento y limpieza:** los componentes deben ser fácilmente desmontables, permitiendo procedimientos de limpieza simplificados y reduciendo el riesgo de contaminación microbiológica.

B.6.5 Rol del sistema en la cadena productiva artesanal

El sistema propuesto se concibe como una tecnología intermedia entre el proceso completamente manual y la automatización industrial. Su objetivo no es maximizar la productividad a gran escala, sino mejorar la repetitividad, la calidad del producto final y la seguridad del proceso, respetando las limitaciones reales del entorno y del usuario.

De esta manera, el análisis del entorno y del perfil del productor cierra el estudio contextual del sistema, estableciendo una base sólida para la definición de la Lista de Exigencias y las decisiones de diseño conceptual posteriores. Además, la integración de los factores ambientales y el perfil sociodemográfico del productor permite construir una visión holística de las necesidades del sistema. Como se sintetiza en el Mapa de Empatía de la Figura 3.4, la solución mecatrónica debe operar en un entorno de alta carga física y térmica, donde la simplicidad de la interfaz es tan crítica como la robustez de los sensores. Estas

restricciones, detalladas en la caracterización del usuario, definen la hoja de ruta para la selección de componentes y el diseño de la interacción hombre-máquina.

B.7 Análisis de stakeholders potenciales

La viabilidad de adopción del sistema mecatrónico propuesto no depende únicamente de sus características técnicas, sino también de la existencia de actores productivos con capacidad y disposición para incorporar tecnología en sus procesos. En este sentido, se identifican a continuación los principales stakeholders potenciales dentro del sector de producción de algarrobina en la región norte del Perú, entendidos como aquellas organizaciones o unidades productivas que podrían beneficiarse directamente de la implementación del sistema desarrollado en esta tesis.

La identificación se realizó a partir de un listado de productores registrados ante SUNAT en el año 2007 (Gastón Cruz, 2007), validando posteriormente su continuidad operativa mediante consulta a registros públicos vigentes. Se priorizaron aquellas unidades productivas con actividad económica activa, presencia en el mercado regional o nacional, y escala de producción compatible con el prototipo desarrollado.

B.7.1 Perfil de los stakeholders identificados

A partir del proceso de validación descrito, se identificaron cinco actores productivos activos con potencial de adopción del sistema propuesto, cuyas características se describen a continuación y se sintetizan en la Tabla 3.6.

FARIZA S.A. Empresa establecida en el distrito de Chulucanas, región Piura, con operación continua y reconocimiento de mercado a través de su marca homónima. Produce derivados de algarrobo y otros productos agroindustriales regionales. Su estructura empresarial formal y su escala de producción la posicionan como el stakeholder con mayor capacidad de inversión tecnológica dentro del grupo identificado.

Inversiones La Chacra de Piura S.A.C. Unidad productiva ubicada en la urbanización Miraflores del distrito de Castilla, que combina la producción de algarrobina y otros productos regionales con actividad gastronómica. Su modelo de negocio integrado —producción y comercialización directa— la convierte en un stakeholder con alta motivación para mejorar la repetitividad y calidad del producto final, variables directamente impactadas por el sistema propuesto.

Agroindustrias Tallán S.R.L. Empresa del sector de elaboración de productos alimenticios con actividad económica vigente en la zona de Piura. Su naturaleza industrial y su registro formal ante SUNAT indican una estructura organizativa receptiva a procesos de tecnificación, coherente con el enfoque del sistema propuesto como herramienta de estandarización productiva.

ECOBOSQUE — Asociación de Productores de Bosque Seco, Locuto Organización asociativa ubicada en el distrito de Tambogrande, con participación activa en ferias regionales y nacionales organizadas por el Ministerio de la Producción. Su modelo colectivo representa un caso de adopción tecnológica de alto impacto socioeconómico: un único sistema compartido entre múltiples productores asociados podría mejorar simultáneamente la calidad y la trazabilidad de la producción de varios beneficiarios, reduciendo el costo per cápita de la tecnificación.

Juanita La Española S.R.L. Empresa con registro activo para la elaboración de productos alimenticios y presencia en puntos de venta minoristas en la región Piura. Su posicionamiento en canales de distribución formales implica requerimientos de consistencia y calidad del producto que el sistema propuesto está directamente orientado a garantizar.

B.7.2 Síntesis y perfil de adopción

Los cinco stakeholders identificados comparten un conjunto de características que los hacen candidatos viables para la adopción del sistema propuesto: operación formal ante SUNAT,

presencia sostenida en el mercado regional, y producción de algarrobina como actividad económica principal o relevante. Sin embargo, presentan diferencias significativas en su escala productiva, modelo organizativo y capacidad de inversión, lo que sugiere que la estrategia de transferencia tecnológica deberá adaptarse a cada perfil.

Cabe destacar que, además de los actores formales identificados, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) (2024) señalan la existencia de un segmento significativo de productores personas naturales cuya actividad es estacional o intermitente, y que pueden figurar con suspensión temporal en registros públicos a pesar de mantener producción artesanal activa. Este segmento representa el usuario primario del sistema desde una perspectiva de impacto social, aunque su capacidad de adquisición individual es más limitada. Para este grupo, el modelo de adopción más viable sería la implementación colectiva a través de asociaciones productivas, tal como lo ilustra el caso de ECOBOSQUE.

Es importante señalar que el análisis presentado tiene carácter exploratorio y se basa en información de registros públicos disponibles. Un estudio de mercado formal con levantamiento de campo primario queda fuera del alcance de la presente tesis, siendo identificado como una línea de trabajo futuro de alto valor para la transferencia tecnológica del sistema desarrollado. Esta limitación es consistente con lo establecido en la Sección 1.6.2.

B.8 Definición de tarea

La definición precisa de la tarea de diseño constituye el punto de partida del proceso de diseño conceptual y el cierre oficial de la fase 0 de diseño mecatrónico según VDI 2221 y 2206. Además es un requisito fundamental para garantizar la coherencia y trazabilidad de las decisiones que se adopten posteriormente. De acuerdo con la metodología de diseño sistemático establecida en la norma VDI 2221, la definición de tarea tiene como objetivo traducir el problema de ingeniería en un conjunto estructurado de requerimientos que delimiten claramente el alcance del sistema a desarrollar.

En el caso del presente proyecto, la tarea de diseño se deriva directamente del análisis del proceso de extracción y concentración de algarrobina, de la caracterización de sus fenómenos físicos relevantes y de la evaluación del estado del arte tecnológico. Como resultado, los

requerimientos definidos reflejan tanto las necesidades funcionales del proceso, como las restricciones impuestas por el entorno operativo, el perfil del usuario y las limitaciones económicas propias del contexto artesanal.

La lista de requerimientos presentada en esta sección cumple una doble función. Por un lado, establece criterios objetivos para la evaluación de las distintas alternativas conceptuales que se generarán en las etapas posteriores del capítulo. Por otro lado, proporciona una referencia verificable que permitirá, en fases posteriores de diseño detallado y validación, comprobar el grado de cumplimiento del sistema desarrollado. Con este fin, los requerimientos se formulan de manera clara, medible y no ambigua, distinguiendo entre exigencias obligatorias y deseables.

De este modo, la definición de la tarea no solo delimita el problema de diseño, sino que constituye la base metodológica sobre la cual se construye el diseño conceptual del sistema mecatrónico propuesto.

B.8.1 Bloque 1: Requisitos funcionales y de control

Este bloque establece los requisitos fundamentales asociados a la arquitectura funcional y a la lógica de control del sistema. En él se define cómo el sistema interpreta el estado del proceso, toma decisiones y actúa sobre los subsistemas térmico y mecánico. Dado que el proceso de extracción y concentración de algarrobina presenta dinámicas claramente diferenciadas, todos los elementos físicos del diseño se subordinan a las decisiones definidas en este nivel funcional.

Operación bimodal del sistema El sistema deberá operar bajo una arquitectura bimodal, con dos modos de funcionamiento claramente diferenciados: (i) extracción, correspondiente a un proceso de lixiviación sólido-líquido, y (ii) concentración, correspondiente a un proceso de evaporación de un fluido monofásico de alta viscosidad. Esta exigencia se deriva directamente del análisis del proceso productivo (Sección B.2) y de la fenomenología térmica y reológica desarrollada en la Sección B.3, donde se evidencia la transición entre regímenes físicos con comportamientos radicalmente distintos. Desde el punto de vista del

diseño, esta condición impone una arquitectura de control basada en estados, descartando la posibilidad de un controlador único con parámetros fijos para todo el proceso.

Transición de estados asistida por el operador La transición entre los modos de extracción y concentración deberá realizarse de forma asistida, mediante una confirmación explícita del operador a través de la interfaz hombre-máquina (HMI), una vez finalizada la operación manual de filtrado del bagazo. Esta decisión se fundamenta en que el filtrado ha sido definido como una limitación del sistema y no forma parte de la automatización propuesta. La inclusión de una confirmación manual reduce la complejidad del sistema de sensado, introduce una variable lógica clara asociada al estado de operación y refuerza la seguridad operativa al evitar transiciones automáticas no deseadas.

Control de temperatura en lazo cerrado El sistema deberá implementar control de temperatura en lazo cerrado durante ambas fases del proceso, actuando sobre la fuente térmica para mantener el perfil térmico dentro de los rangos definidos. El análisis de transferencia de calor y de degradación térmica del producto (Sección B.3) demuestra que la operación sin retroalimentación conduce a pérdida de calidad y a una elevada variabilidad entre lotes. En consecuencia, se descartan esquemas de control manual o en lazo abierto, y se exige la integración de sensores térmicos confiables y un algoritmo de control adecuado.

Rango operativo y margen térmico de seguridad El sistema deberá operar de manera estable desde temperatura ambiente (aproximadamente 20 °C) hasta un máximo operativo de 110 °C. Adicionalmente, deberá incorporarse un límite superior de seguridad en 120 °C, capaz de provocar una acción de protección ante condiciones anómalas. El límite operativo se deriva del fenómeno de ascenso ebulloscópico descrito en la Sección B.3.2, mientras que el margen de seguridad protege tanto al producto como a los componentes del sistema frente a fallas de control o perturbaciones energéticas.

Resolución térmica mínima del sistema de medición El sistema de medición de temperatura deberá presentar una resolución mínima de 0,5 °C. Esta exigencia se justifica

en que, durante la fase final de concentración, variaciones pequeñas de temperatura representan cambios significativos en la concentración de sólidos solubles. Por tanto, este requisito no es arbitrario, sino consecuencia directa de la física del proceso. Su cumplimiento condiciona la selección del tipo de sensor, la resolución del convertidor analógico–digital y las estrategias de filtrado de señal.

Estrategia de control térmico proporcional La regulación de la potencia térmica deberá realizarse mediante una estrategia proporcional o modulada, descartando el uso de control puramente «On–Off». La no linealidad del proceso térmico y la presencia de perturbaciones en el suministro energético, analizadas en la Sección 3.5, hacen que un control binario genere oscilaciones térmicas incompatibles con la calidad del producto. Esta exigencia justifica el uso de técnicas de modulación de potencia y de algoritmos de control del tipo Proporcional-Integral-Derivativo (PID) o equivalentes simplificados.

Gestión del tiempo como variable secundaria El tiempo de operación deberá ser tratado como una variable secundaria de supervisión, y no como el criterio principal de finalización del proceso. La variabilidad inherente de la materia prima invalida el uso de recetas temporales fijas, siendo el estado térmico del producto un indicador más representativo del avance del proceso. Esta decisión refuerza el enfoque de control basado en el estado real del sistema y no en temporizaciones rígidas.

Interbloques lógicos de seguridad El sistema deberá incorporar interbloques lógicos que impidan la activación de la fuente térmica sin agitación activa durante la fase de concentración, la operación fuera del modo definido y el re arranque automático tras una condición de sobret temperatura. Estos interbloques se derivan directamente de los riesgos térmicos y reológicos identificados en las Secciones B.3 y 3.5, y permiten implementar funciones de seguridad mediante software sin recurrir a hardware redundante de alta complejidad.

Síntesis de requisitos Con el fin de formalizar los requisitos funcionales y de control descritos previamente, estos se sintetizan en la Tabla B.1, donde se especifican las métricas

objetivo y los métodos de verificación asociados. Esta tabla constituye una versión ejecutiva de la Lista de Exigencias y será utilizada como insumo directo en la fase de diseño y validación del sistema.

Tabla B.1. Lista de Exigencias – Bloque 1: Requisitos Funcionales y de Control

ID	Categoría	Exigencia	Métrica / Valor objetivo	Tipo	Verificación
E-01	Funcional	Operación bimodal del sistema	Dos modos: Extracción y Concentración	Obligatoria	Prueba funcional
E-02	Control / Usabilidad	Transición asistida por el operador	Confirmación manual vía HMI	Obligatoria	Prueba funcional
E-03	Control	Control de temperatura en lazo cerrado	Control activo en ambos modos	Obligatoria	Prueba experimental
E-04	Seguridad / Control	Rango operativo y margen térmico	Operación: 20 a 110 °C; Corte: 120 °C	Obligatoria	Prueba térmica
E-05	Instr. / Control	Resolución térmica mínima	Resolución $\leq 0,5$ °C	Obligatoria	Inspección técnica
E-06	Control	Estrategia térmica proporcional	Regulación modulada de potencia	Obligatoria	Prueba experimental
E-07	Control	Gestión del tiempo secundaria	Tiempo como variable supervisada	Obligatoria	Verificación lógica
E-08	Seguridad / Control	Interbloqueos lógicos de seguridad	Bloqueos por modo, agitación y sobret temperatura	Obligatoria	Prueba funcional

B.8.2 Bloque 2: Requisitos térmicos y energéticos

Este bloque establece las exigencias asociadas a la generación, transferencia y control de la energía térmica requerida por el proceso de extracción y concentración de algarrobina. A diferencia de procesos industriales continuos, el sistema analizado opera en un régimen transitorio, altamente dependiente de la viscosidad del fluido y de las pérdidas energéticas hacia el entorno. En consecuencia, los requisitos térmicos no se limitan a la potencia instalada, sino que abarcan la estabilidad del aporte energético, la seguridad operativa y la eficiencia de transferencia de calor.

Fuente térmica basada en gas GLP o electricidad El sistema deberá emplear Gas Licuado de Petróleo (GLP) o electricidad como fuente primaria de energía térmica. Esta exigencia se deriva del análisis del entorno de operación y de la infraestructura disponible en zonas rurales y periurbanas del norte del país (Sección B.6), donde el GLP y la electricidad constituyen alternativas accesibles, limpias y ampliamente utilizada frente a la leña y biomasa tradicional. Desde el punto de vista del diseño, esta condición implica la integración segura de un quemador comercial con un sistema de actuación mecatrónica o un sistema de inducción eléctrica.

Capacidad térmica suficiente para régimen de ebullición La fuente térmica deberá ser capaz de suministrar la potencia necesaria para llevar la carga máxima del reactor hasta régimen de ebullición sostenida durante la fase de concentración. Dado que la principal demanda energética del proceso se concentra en el cambio de fase líquido-vapor, este requisito se fundamenta en el análisis del calor latente de vaporización desarrollado en la Sección B.4.1. La potencia instalada deberá dimensionarse considerando las pérdidas térmicas y el peor escenario operativo.

Estabilidad del aporte térmico frente a perturbaciones El sistema deberá ser capaz de mantener un aporte térmico estable frente a fluctuaciones en la presión del gas o variaciones del entorno. Tal como se identificó en la Sección 3.5, estas perturbaciones constituyen una fuente significativa de desviaciones térmicas que afectan la repetitividad

del proceso. Esta exigencia refuerza la necesidad de una regulación modulada de la potencia térmica y descarta esquemas de combustión no controlados.

Integración térmica con el sistema de agitación El diseño térmico deberá considerar explícitamente la interacción con el sistema de agitación mecánica. A partir del análisis fenomenológico (Sección B.3), se establece que la convección natural es insuficiente a partir de concentraciones medias–altas, por lo que la transferencia de calor depende críticamente de la convección forzada. En consecuencia, el sistema térmico no puede diseñarse de manera aislada, sino como parte de un subsistema termo–mecánico acoplado.

Limitación térmica por seguridad del producto El sistema deberá incorporar mecanismos que limiten el aporte energético cuando se alcance el umbral térmico asociado al inicio de degradación del producto. Este requisito se fundamenta en el análisis de formación de HMF descrito en la Sección B.1.2, donde se establece que temperaturas excesivas comprometen la calidad e inocuidad del jarabe. La limitación térmica constituye, por tanto, una función de seguridad y de control de calidad simultáneamente.

Eficiencia energética y reducción de pérdidas El diseño del sistema deberá minimizar las pérdidas térmicas hacia el ambiente mediante una geometría adecuada del recipiente y el uso de materiales compatibles con el proceso. Si bien el presente trabajo no persigue una optimización energética exhaustiva, la eficiencia térmica se considera una exigencia relevante debido al contexto artesanal y al costo operativo del combustible. Este criterio se deriva del análisis del entorno productivo presentado en la Sección B.6.

Síntesis de requisitos Los requisitos térmicos y energéticos descritos se sintetizan en la Tabla B.2. Esta tabla formaliza las métricas objetivo y los métodos de verificación asociados, y servirá como referencia directa para el dimensionamiento del subsistema térmico en la fase de diseño.

Tabla B.2. Lista de Exigencias – Bloque 2: Requisitos Térmicos y Energéticos

ID	Categoría	Exigencia	Métrica / Valor objetivo	Tipo	Verificación
E-09	Energía térmica	Fuente térmica basada en GLP	Uso de GLP como combustible	Obligatoria	Inspección técnica
E-10	Energía térmica	Capacidad para ebullición sostenida	Ebullición estable a carga máxima	Obligatoria	Prueba experimental
E-11	Control térmico	Estabilidad del aporte térmico	Variación térmica controlada ante perturbaciones	Obligatoria	Prueba en lazo cerrado
E-12	Termo-mecánico	Integración térmica con agitación	Transferencia de calor dependiente de agitación activa	Obligatoria	Prueba funcional
E-13	Seguridad térmica	Limitación térmica por calidad	Restricción térmica asociada a HMF	Obligatoria	Prueba experimental
E-14	Eficiencia energética	Reducción de pérdidas térmicas	Minimización de pérdidas por diseño geométrico	Deseable	Inspección / Análisis

B.8.3 Bloque 3: Requisitos mecánicos y reológicos

Este bloque establece las exigencias asociadas al subsistema mecánico del sistema, particularmente al sistema de agitación, transmisión de potencia y elementos estructurales en contacto con el producto. A partir del análisis fenomenológico del proceso (Sección B.3) y de la caracterización reológica del extracto de algarroba (Sección B.4.2), se determina que la agitación mecánica constituye un actuador crítico para la seguridad térmica, la homogeneidad del producto y la repetitividad del proceso.

Agitación adaptativa al régimen bimodal El sistema de agitación deberá ser capaz de operar en dos regímenes mecánicos claramente diferenciados: (i) con presencia de carga sólida durante la etapa de extracción, evitando atascamientos y esfuerzos excesivos, y (ii) en un fluido pseudoplástico de alta viscosidad durante la etapa de concentración. Esta exigencia se deriva directamente de la naturaleza bimodal del proceso y descarta soluciones de agitación de geometría o potencia fija.

Capacidad de torque en condición crítica El conjunto motor–transmisión–agitador deberá dimensionarse considerando el peor escenario operativo, correspondiente a la máxima concentración del jarabe. De acuerdo con la Sección B.4.2, la viscosidad del producto puede superar los 850 mPa s, lo que define la condición crítica de carga mecánica. El sistema deberá suministrar un torque suficiente para evitar la detención del movimiento (*anexo:stall*), condición que conduciría a la degradación térmica inmediata del producto.

Velocidad de agitación variable El sistema deberá permitir la regulación de la velocidad de agitación, de modo que esta pueda adaptarse a las distintas fases del proceso y a la evolución reológica del fluido. Este requisito se fundamenta en el comportamiento no newtoniano del jarabe y refuerza la necesidad de una actuación mecánica coordinada con el control térmico.

Geometría del agitador y ruptura de la capa límite térmica La geometría de las paletas del agitador deberá garantizar la ruptura efectiva de la capa límite térmica en el

fondo y paredes del reactor, minimizando la formación de zonas muertas. La proximidad controlada entre paletas y superficie del recipiente constituye un requisito de seguridad térmica, al prevenir puntos calientes y caramelización localizada.

Diseño higiénico y compatibilidad de materiales Todos los componentes mecánicos en contacto directo con el producto deberán fabricarse en acero inoxidable de grado alimentario (AISI 304 o 316). Asimismo, el eje de agitación deberá contar con un sistema de sellado que impida la migración de lubricantes hacia el producto, garantizando la inocuidad alimentaria y la durabilidad del sistema.

Desmontabilidad y mantenimiento Dada la alta adherencia del jarabe concentrado, el sistema mecánico deberá permitir el desmontaje rápido de los elementos internos para labores de limpieza profunda. Esta exigencia responde al perfil del productor artesanal y busca reducir tiempos muertos entre lotes sin requerir herramientas especializadas.

Interacción mecánica con la lógica de seguridad El subsistema mecánico deberá integrarse con la lógica de seguridad del sistema, de modo que la activación de la fuente térmica en la etapa de concentración esté condicionada a la operación efectiva del agitador. Esta interdependencia reduce riesgos térmicos y refuerza la robustez operativa del sistema.

Síntesis de requisitos Los requisitos mecánicos y reológicos definidos en este bloque establecen las condiciones mínimas que debe cumplir el subsistema de agitación para garantizar la operación segura, homogénea y repetible del proceso de extracción y concentración de algarrobina. A partir del análisis de la reología no newtoniana del producto y de los riesgos térmicos asociados a la pérdida de movimiento, se identifican exigencias críticas en términos de capacidad de torque, variabilidad de velocidad, geometría del agitador e integración con la lógica de seguridad del sistema. Con el fin de formalizar estas exigencias y facilitar su evaluación en las etapas posteriores de diseño y validación, los requisitos mecánicos se sintetizan en la Tabla B.3, donde se especifican los criterios de desempeño, restricciones de diseño y métodos de verificación correspondientes. Esta

tabla constituye un insumo directo para el diseño conceptual del subsistema mecánico y su posterior dimensionamiento detallado.

Tabla B.3. Lista de Exigencias – Bloque 3: Requisitos Mecánicos y Reológicos

ID	Categoría	Exigencia	Métrica / Valor objetivo	Tipo	Verificación
E-15	Actuación mecánica	Agitación en alta viscosidad	$\mu > 5000$ cP (condición crítica)	Obligatoria	Cálculo / Prueba exp.
E-16	Transmisión	Torque en régimen final	Torque $\geq$ requerido en concentración	Obligatoria	Cálculo y ficha técnica
E-17	Control mecánico	Velocidad de agitación variable	Rango ajustable según fase	Obligatoria	Prueba funcional
E-18	Geometría	Ruptura de capa límite térmica	Gap paleta–pared reducido ($\sim$ mm)	Obligatoria	Inspección / CAD
E-19	Materiales	Compatibilidad alimentaria	Acero Inoxidable AISI 304/316	Obligatoria	Certificación
E-20	Mantenimiento	Desmontaje de agitación	≤ 5 min sin herramientas complejas	Deseable	Prueba de usabilidad
E-21	Seguridad	Interbloqueo agitación–calor	Calor solo con agitación activa	Obligatoria	Prueba de seguridad

B.8.4 Bloque 4: Requisitos de instrumentación y sensado

Este bloque define las exigencias asociadas al sistema de instrumentación encargado de adquirir las variables de estado del proceso. La selección, ubicación y desempeño de los sensores determinan directamente la calidad del control térmico, la seguridad operativa y la repetitividad del proceso.

Medición de temperatura como variable primaria La temperatura del fluido constituye la principal variable de estado del proceso, al estar directamente relacionada con la cinética de extracción, la evaporación y la formación de compuestos indeseables. De acuerdo con el análisis del ascenso ebulloscópico (Sección B.3.2), pequeñas variaciones térmicas representan cambios significativos en la concentración de sólidos solubles.

En consecuencia, el sistema deberá incorporar un sensor de temperatura de contacto directo con el fluido, con resolución suficiente para detectar variaciones sub-unitarias y estabilidad térmica adecuada para operación continua hasta condiciones cercanas al punto de ebullición del jarabe.

Ubicación del sensor térmico La medición de temperatura deberá realizarse en una zona representativa del volumen de fluido, evitando regiones cercanas a las paredes o al fondo del recipiente, donde pueden existir gradientes térmicos locales. La ubicación del sensor deberá ser coherente con la estrategia de agitación definida en el Bloque 3, de modo que la señal adquirida represente una temperatura promedio efectiva del sistema.

Sensado indirecto de la concentración Dado que la medición directa de sólidos solubles °Brix en línea implica complejidad técnica y costos elevados, el sistema adoptará un enfoque indirecto. La concentración será inferida a partir de la evolución de la temperatura de ebullición y del tiempo de proceso, conforme al comportamiento ebulloscópico descrito en la Sección B.3.2. Este enfoque permite implementar una supervisión robusta del punto de corte sin recurrir a instrumentación óptica o química compleja.

Monitoreo de variables auxiliares Adicionalmente, el sistema deberá monitorear variables auxiliares necesarias para la seguridad y la lógica de control, tales como el estado del agitador, el estado del suministro energético y el tiempo de operación. Estas variables no constituyen variables de control primarias, pero son indispensables para la implementación de interbloques lógicos y rutinas de protección.

Robustez del sistema de sensado Considerando el entorno de operación descrito en la Sección B.6, los sensores y su cableado deberán ser resistentes a altas temperaturas, humedad y vapores. El diseño deberá priorizar soluciones industriales de bajo mantenimiento, con encapsulados adecuados y mínima necesidad de recalibración.

Integración con el sistema de control El sistema de instrumentación deberá integrarse de forma directa con la arquitectura de control definida en el Bloque 1. La adquisición de datos deberá ser compatible con la resolución y frecuencia de muestreo requeridas por el algoritmo de control, garantizando una respuesta estable y libre de ruido significativo.

Síntesis de requisitos Los requisitos de instrumentación y sensado definidos en este bloque establecen las condiciones necesarias para adquirir de manera confiable las variables de estado del proceso y habilitar la estrategia de control térmico planteada. La temperatura se consolida como variable primaria de supervisión y control, mientras que la inferencia indirecta de la concentración permite implementar un criterio de finalización del proceso compatible con las restricciones técnicas y económicas del contexto artesanal. Asimismo, el monitoreo de variables auxiliares y la robustez del sistema de sensado constituyen elementos clave para la seguridad operativa y la estabilidad del control. Con el fin de sistematizar estas exigencias y facilitar su verificación posterior, los requisitos de instrumentación se sintetizan en la Tabla B.4, la cual servirá como referencia directa para la selección, integración y validación de los sensores en las etapas siguientes del diseño.

Tabla B.4. Lista de Exigencias – Bloque 4: Instrumentación y Sensado

ID	Categoría	Exigencia	Métrica / Valor objetivo	Tipo	Verificación
E-22	Instr. térmica	Medición directa de temperatura	Rango: 20 a 120 °C	Obligatoria	Prueba experimental
E-23	Instr. térmica	Resolución mínima del sensor	$\leq 0,5$ °C	Obligatoria	Ficha / Calibración
E-24	Ubicación	Medición representativa del volumen	Zona de flujo homogéneo	Obligatoria	Inspección / P. térmica
E-25	Supervisión	Inferencia indirecta de concentración	Correlación T_{eb} –tiempo	Obligatoria	Validación exp.
E-26	Sensado aux.	Detección de estado del agitador	Señal lógica activa/inactiva	Obligatoria	Prueba funcional
E-27	Robustez	Protección del sistema de sensado	Resistencia a vapor y humedad	Obligatoria	Inspección técnica
E-28	Integración	Compatibilidad con adquisición	Resolución y muestreo adecuados	Obligatoria	Prueba integración
E-29	Mantenimiento	Facilidad de desmontaje del sensor	Reemplazo sin vaciado total	Deseable	Prueba usabilidad

B.8.5 Bloque 5: Entorno operativo, interfaz y seguridad

Este bloque integra las restricciones del entorno real de operación, la interacción hombre-máquina y la seguridad funcional del sistema. A diferencia de los bloques anteriores, centrados en el proceso y la física del sistema, estas exigencias garantizan que el prototipo sea viable fuera del laboratorio, seguro para el operario y adoptable por el productor artesanal.

Las exigencias aquí definidas se derivan directamente del análisis del entorno rural y del perfil del usuario final desarrollado en la Sección B.6. Su cumplimiento es crítico para asegurar la durabilidad del equipo, la continuidad operativa y la aceptación tecnológica del sistema en condiciones de campo.

Protección del sistema frente al entorno operativo El proceso de concentración se desarrolla en un entorno caracterizado por temperaturas elevadas, presencia constante de vapores, polvo ambiental y suministro eléctrico no estabilizado. En este contexto, el gabinete de control debe actuar como una barrera física y térmica que proteja los componentes electrónicos sensibles. El sistema deberá contar con un nivel de protección adecuado frente al ingreso de partículas sólidas y humedad, así como garantizar su funcionamiento estable bajo temperaturas ambiente elevadas.

Interfaz Hombre-Máquina de baja carga cognitiva Considerando que el sistema está destinado a productores con formación técnica limitada, la interfaz de usuario no debe constituir una barrera de operación. Se prioriza una comunicación clara y directa del estado del sistema, minimizando la dependencia de lectura numérica o interpretación de parámetros complejos. La HMI deberá transmitir los estados principales del proceso mediante señales visuales intuitivas.

Seguridad operativa y gestión de fallos La seguridad del sistema se aborda desde una perspectiva mecatrónica integral. El sistema deberá incorporar mecanismos de parada de emergencia accesibles y visibles, así como estrategias de protección frente a fallos eléctricos

típicos de redes rurales. Ante una interrupción del suministro eléctrico, el sistema deberá retornar a un estado seguro, evitando rearranques automáticos no supervisados.

Viabilidad económica y mantenibilidad Finalmente, se considera la viabilidad económica del sistema como un factor de adopción clave. El uso de componentes comerciales disponibles localmente reduce tiempos de inactividad, costos de mantenimiento y dependencia de proveedores externos, alineándose con el enfoque de ingeniería apropiada para entornos rurales.

Síntesis de requisitos Los requisitos asociados al entorno operativo, la interfaz de usuario y la seguridad funcional definidos en este bloque establecen las condiciones necesarias para garantizar la operación segura, robusta y sostenible del sistema en contextos reales de producción artesanal. Estas exigencias trascienden el desempeño técnico del proceso y abordan aspectos críticos de protección ambiental, interacción hombre-máquina, gestión de fallos y mantenibilidad, los cuales determinan la viabilidad del sistema fuera del entorno controlado de laboratorio. Con el propósito de formalizar estos criterios y facilitar su consideración en el diseño conceptual y la selección de soluciones, los requisitos del presente bloque se sintetizan en la Tabla B.5. Dicha tabla servirá como referencia directa para la definición de la arquitectura física, la interfaz de usuario y las estrategias de seguridad implementadas en el sistema.

Tabla B.5. Lista de Exigencias – Bloque 5: Entorno operativo, interfaz y seguridad

ID	Categoría	Exigencia	Métrica / Valor objetivo	Tipo	Verificación
E-30	Prot. ambiental	Protección del gabinete de control	Grado de protección mínimo IP65	Obligatoria	Inspección / Ficha
E-31	Cond. ambiente	Operación en alta T_{amb}	Funcionamiento estable hasta 40 °C	Obligatoria	Prueba estrés térmico
E-32	Interfaz	HMI de baja carga cognitiva	Iconos y códigos de color	Obligatoria	Prueba usabilidad
E-33	Seguridad	Parada de emergencia física	Botón tipo hongo, acceso inmediato	Obligatoria	Prueba funcional
E-34	Energía	Prot. frente a fluctuaciones de red	Tolerancia $\pm 10\%$ tensión nominal	Obligatoria	Prueba eléctrica
E-35	Viabilidad	Uso de componentes locales	$\geq 70\%$ disponibilidad local	Deseable	Análisis de costos
E-36	Seguridad op.	Alarma de fin de proceso	Señal acústica/visual > 80 dB	Obligatoria	Prueba funcional

Anexos del Diseño Conceptual

C.1 Código fuente de tabla de evaluación técnica

```

1  """
2  =====
3  AUTOR: Frank Erick Navarro Avellaneda
4  CÓDIGO PUCP: 20203824
5  PROYECTO: Generador de Tabla de Evaluación Técnica (Norma VDI 2225)
6  =====
7
8  Genera una tabla de evaluación de conceptos técnicos en PDF.
9  Hoja: 160mm × 80mm, cuadro encajado exactamente en los bordes.
10 """
11
12 from reportlab.pdfgen import canvas as rl_canvas
13 from reportlab.lib.units import mm
14 from reportlab.lib.colors import HexColor, white, black
15 from reportlab.pdfbase import pdfmetrics
16 from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont
17 import os
18
19 # =====
20 # CONFIGURACIÓN
21 # =====
22
23 ANCHO_HOJA = 160 * mm

```

```

24 ALTO_HOJA    = 80 * mm
25 ALTO_FILA    = 8  * mm
26
27 # Distribución de 12 columnas:
28 # Col 0: ID (1u) / Col 1: Criterio (4u) / Col 2: g (1u)
29 # Soluciones: 3 soluciones x 2 columnas cada una (p y gp) = 6u
30 # Total: 1 + 4 + 1 + 6 = 12 unidades.
31 UNIDAD        = ANCHO_HOJA / 12
32 COL_WIDTHS    = [1*UNIDAD, 4*UNIDAD] + [1*UNIDAD] * 10
33
34 # Colores
35 BLANCO        = white
36 NEGRO         = black
37
38 # -- CONFIGURACIÓN DE FUENTES (Latin Modern TTF) -----
39
40 dir_fuentes = "/usr/share/fonts/TTF/"
41
42 font_reg_path = os.path.join(dir_fuentes, "cmunrm.ttf")
43 font_bold_path = os.path.join(dir_fuentes, "cmunbx.ttf")
44
45 try:
46     if not os.path.exists(font_reg_path):
47         raise FileNotFoundError(f"No se halló el archivo: {font_reg_path}")
48
49     pdfmetrics.registerFont(TTFont('LatinModern', font_reg_path))
50     pdfmetrics.registerFont(TTFont('LatinModern-Bold', font_bold_path))
51
52     FONT_REG = "LatinModern"
53     FONT_BOLD = "LatinModern-Bold"
54     print("[OK] Fuentes Latin Modern (.ttf) cargadas desde el sistema.")
55
56 except Exception as e:
57     print(f"! Error: {e}")

```

```

58     print("! Usando Helvetica por defecto.")
59     FONT_REG = "Helvetica"
60     FONT_BOLD = "Helvetica-Bold"
61
62     # -- Datos -----
63
64     # Criterios: (ID, nombre, peso ponderado g)
65     CRITERIOS = [
66         ("CT-01", "Resolución del control térmico",          0.17),
67         ("CT-02", "Robustez del régimen bimodal",            0.22),
68         ("CT-03", "Calidad de inferencia del punto de corte",0.22),
69         ("CT-04", "Robustez en entorno artesanal",           0.17),
70         ("CT-05", "Usabilidad para el productor",            0.12),
71         ("CT-06", "Mantenibilidad",                           0.10),
72     ]
73
74     # Puntajes de utilidad técnica (p) de 0 a 4
75     SOLUCIONES = {
76         "Solución 1": [2, 2, 1, 3, 3, 3],
77         "Solución 2": [3, 3, 3, 3, 3, 3],
78         "Solución 3": [4, 4, 4, 2, 2, 2],
79     }
80
81     SALIDA = "imagenes/tabla_evaluacion.pdf"
82
83     # =====
84     # HELPERS
85     # =====
86
87     def col_x(ci):
88         """Calcula la posición X de la columna ci."""
89         return sum(COL_WIDTHS[:ci])
90
91     def draw_cell(c, cx, y, w, h, txt, fill=BLANCO, font=FONT_REG, size=11,

```



```

92         color=NEGRO, align="center", border=True):
93     """Dibuja una celda con gestión de ajuste de línea automático."""
94     c.setFillColor(fill)
95     c.setStrokeColor(NEGRO)
96     c.setLineWidth(0.4)
97     c.rect(cx, y, w, h, fill=1, stroke=1 if border else 0)
98
99     if txt is None or str(txt).strip() == "":
100         return
101
102     txt = str(txt).strip()
103     c.saveState()
104     c.setFillColor(color)
105     c.setFont(font, size)
106
107     words = txt.split()
108     lines = []
109     cur = ""
110     for word in words:
111         test = (cur + " " + word).strip()
112         if c.stringWidth(test, font, size) <= w - 2*mm:
113             cur = test
114         else:
115             if cur:
116                 lines.append(cur)
117             cur = word
118     if cur:
119         lines.append(cur)
120
121     line_h = size * 1.25 / 2.835 * mm
122     block_h = len(lines) * line_h
123     ty_top = y + (h + block_h) / 2 - line_h * 0.75
124
125     for i, line in enumerate(lines):

```

```

126         tw = c.stringWidth(line, font, size)
127         if align = "center":
128             tx = cx + (w - tw) / 2
129         elif align = "left":
130             tx = cx + 1.5 * mm
131         else:
132             tx = cx + w - tw - 1.5 * mm
133         c.drawString(tx, ty_top - i * line_h, line)
134
135     c.restoreState()
136
137
138 # =====
139 # GENERADOR
140 # =====
141
142 def generar(salida=SALIDA):
143     c = rl_canvas.Canvas(salida, pagesize=(ANCHO_HOJA, ALTO_HOJA))
144
145     n_sol = len(SOLUCIONES)
146     sol_names = list(SOLUCIONES.keys())
147
148     def y_row(fi):
149         """Calcula la coordenada Y para la fila fi empezando desde el
150         ↪ tope."""
151         return ALTO_HOJA - (fi + 1) * ALTO_FILA
152
153     # -- Fila 0: Variantes de Concepto (Header superior) -----
154     fi = 0
155     yr = y_row(fi)
156
157     # Título de encabezado (Nr + Criterio + g)
158     w_header_label = COL_WIDTHS[0] + COL_WIDTHS[1] + COL_WIDTHS[2]
159     draw_cell(c, col_x(0), yr, w_header_label, ALTO_FILA,

```

```

159         "Variantes de Concepto / Proyectos",
160         fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9, align="center")
161
162     # Nombre de soluciones
163     for si, sname in enumerate(sol_names):
164         c0 = 3 + si * 2
165         w_sol = COL_WIDTHHS[c0] + COL_WIDTHHS[c0+1]
166         draw_cell(c, col_x(c0), yr, w_sol, ALTO_FILA,
167                 sname, fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9, align="center")
168
169     # -- Fila 1: Sub-encabezados (ID, Criterio, g, p, gp) -----
170     fi = 1
171     yr = y_row(fi)
172
173     draw_cell(c, col_x(0), yr, COL_WIDTHHS[0], ALTO_FILA,
174             "ID", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9)
175     draw_cell(c, col_x(1), yr, COL_WIDTHHS[1], ALTO_FILA,
176             "Criterios de Evaluación", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9)
177     draw_cell(c, col_x(2), yr, COL_WIDTHHS[2], ALTO_FILA,
178             "g", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
179
180     for si in range(n_sol):
181         c0 = 3 + si * 2
182         draw_cell(c, col_x(c0), yr, COL_WIDTHHS[c0], ALTO_FILA,
183                 "p", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
184         draw_cell(c, col_x(c0+1), yr, COL_WIDTHHS[c0+1], ALTO_FILA,
185                 "gp", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
186
187     # -- Filas 2 a 7: Listado de criterios técnicos -----
188     for ri, (cid, nombre, g) in enumerate(CRITERIOS):
189         fi = 2 + ri
190         yr = y_row(fi)
191
192         draw_cell(c, col_x(0), yr, COL_WIDTHHS[0], ALTO_FILA,

```

```

193         cid, fill=BLANCO, size=11)
194     draw_cell(c, col_x(1), yr, COL_WIDTHTHS[1], ALTO_FILA,
195             nombre, fill=BLANCO, size=9, align="left")
196     draw_cell(c, col_x(2), yr, COL_WIDTHTHS[2], ALTO_FILA, str(g),
197         ↪ fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
198
199     for si, sname in enumerate(sol_names):
200         p = SOLUCIONES[sname][ri]
201         gp = round(g * p , 4)
202         c0 = 3 + si * 2
203         draw_cell(c, col_x(c0), yr, COL_WIDTHTHS[c0], ALTO_FILA,
204             str(p), fill=BLANCO, size=11)
205         draw_cell(c, col_x(c0+1), yr, COL_WIDTHTHS[c0+1], ALTO_FILA,
206             str(gp), fill=BLANCO, size=9)
207
208     # -- Fila 8: Sumatoria (PUNTAJE MÁXIMO) -----
209     fi = 8
210     yr = y_row(fi)
211
212     g_total = sum(g for _, _, g in CRITERIOS)
213     w_label = COL_WIDTHTHS[0] + COL_WIDTHTHS[1]
214
215     draw_cell(c, col_x(0), yr, w_label, ALTO_FILA,
216         "PUNTAJE MÁXIMO", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9)
217     draw_cell(c, col_x(2), yr, COL_WIDTHTHS[2], ALTO_FILA,
218         str(g_total), fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
219
220     for si, sname in enumerate(sol_names):
221         puntajes = SOLUCIONES[sname]
222         p_max = sum(puntajes)
223         gp_max = round(sum(
224             CRITERIOS[ri][2] * puntajes[ri]
225             for ri in range(len(CRITERIOS))
226         ), 4)

```

```

226     c0 = 3 + si * 2
227     draw_cell(c, col_x(c0), yr, COL_WIDTHTHS[c0], ALTO_FILA,
228             str(p_max), fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
229     draw_cell(c, col_x(c0+1), yr, COL_WIDTHTHS[c0+1], ALTO_FILA,
230             str(gp_max), fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9)
231
232     # -- Fila 9: Valor Técnico Xi (Resultado final) -----
233     fi = 9
234     yr = y_row(fi)
235
236     draw_cell(c, col_x(0), yr, w_label, ALTO_FILA,
237             "Valor Técnico Xi", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9)
238     draw_cell(c, col_x(2), yr, COL_WIDTHTHS[2], ALTO_FILA,
239             "", fill=BLANCO)
240
241     # Xi = Sum(gp) / Sum(g * 4) según VDI 2225
242     gp_max_posible = sum(g * 4 / 100 for _, _, g in CRITERIOS)
243
244     for si, sname in enumerate(sol_names):
245         puntajes = SOLUCIONES[sname]
246         gp_sol = sum(
247             CRITERIOS[ri][2] * puntajes[ri] / 100
248             for ri in range(len(CRITERIOS))
249         )
250         xi = round(gp_sol / gp_max_posible, 4)
251         c0 = 3 + si * 2
252         w_xi_block = COL_WIDTHTHS[c0] + COL_WIDTHTHS[c0+1]
253         draw_cell(c, col_x(c0), yr, w_xi_block, ALTO_FILA,
254             str(xi), fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
255
256     # -- Borde exterior grueso -----
257     c.setStrokeColor(NEGRO)
258     c.setLineWidth(1.2)
259     c.rect(0, 0, ANCHO_HOJA, ALTO_HOJA, fill=0, stroke=1)

```

```

260
261     c.save()
262     print(f"[OK] Guardado: {salida}")
263
264
265 if __name__ == "__main__":
266     generar()

```

C.2 Código fuente de tabla de evaluación económica

```

1  """
2  =====
3  AUTOR: Frank Erick Navarro Avellaneda
4  CÓDIGO PUCP: 20203824
5  PROYECTO: Generador de Tabla de Evaluación Económica (Norma VDI 2225)
6  =====
7
8  Genera una tabla de evaluación de conceptos técnicos/económicos en PDF.
9  Hoja: 160mm x 72mm, con el cuadro ajustado a los bordes.
10 """
11
12 from reportlab.pdfgen import canvas as rl_canvas
13 from reportlab.lib.units import mm
14 from reportlab.lib.colors import HexColor, white, black
15 from reportlab.pdfbase import pdfmetrics
16 from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont
17 import os
18
19 # =====
20 # CONFIGURACIÓN
21 # =====

```

```

22
23 ANCHO_HOJA = 160 * mm
24 ALTO_HOJA  = 72 * mm
25 ALTO_FILA  = 8 * mm
26
27 # Distribución de 12 columnas:
28 # Col 0: ID (1u) / Col 1: Criterio (4u) / Col 2: g (1u)
29 # Soluciones: 3 soluciones x 2 columnas cada una (p y gp) = 6u
30 # Total: 1 + 4 + 1 + 6 = 12 unidades.
31 UNIDAD      = ANCHO_HOJA / 12
32 COL_WIDTHS  = [1*UNIDAD, 4*UNIDAD] + [1*UNIDAD] * 10 # Definición de anchos
    ↪ de columna
33
34 # Colores
35 BLANCO      = white
36 NEGRO       = black
37
38 # -- CONFIGURACIÓN DE FUENTES (Latin Modern TTF) -----
39
40 dir_fuentes = "/usr/share/fonts/TTF/"
41
42 font_reg_path = os.path.join(dir_fuentes, "cmunrm.ttf")
43 font_bold_path = os.path.join(dir_fuentes, "cmunbx.ttf")
44
45 try:
46     if not os.path.exists(font_reg_path):
47         raise FileNotFoundError(f"No se halló el archivo: {font_reg_path}")
48
49     pdfmetrics.registerFont(TTFont('LatinModern', font_reg_path))
50     pdfmetrics.registerFont(TTFont('LatinModern-Bold', font_bold_path))
51
52     FONT_REG = "LatinModern"
53     FONT_BOLD = "LatinModern-Bold"
54     print("[OK] Fuentes Latin Modern (.ttf) cargadas desde el sistema.")

```

```

55
56 except Exception as e:
57     print(f"! Error: {e}")
58     print("! Usando Helvetica por defecto.")
59     FONT_REG = "Helvetica"
60     FONT_BOLD = "Helvetica-Bold"
61
62 # -- Datos -----
63
64 # Criterios: (ID, nombre, peso ponderado g)
65 CRITERIOS = [
66     ("CE-01", "Costo de componentes principales", 0.30),
67     ("CE-02", "Disponibilidad local de componentes", 0.25),
68     ("CE-03", "Costo de operación energética", 0.20),
69     ("CE-04", "Costo de mantenimiento y reposición", 0.15),
70     ("CE-05", "Escalabilidad económica", 0.10),
71 ]
72
73 # Puntajes asignados (p) de 0 a 4
74 SOLUCIONES = {
75     "Concepto 1": [4, 4, 4, 2, 3],
76     "Concepto 2": [3, 3, 4, 3, 3],
77     "Concepto 3": [1, 1, 2, 1, 2],
78 }
79
80 SALIDA = "imagenes/tabla_evaluacion_economica.pdf"
81
82 # =====
83 # HELPERS
84 # =====
85
86 def col_x(ci):
87     """Calcula la posición X de la columna ci."""
88     return sum(COL_WIDTHS[:ci])

```



```

89
90 def draw_cell(c, cx, y, w, h, txt, fill=BLANCO, font=FONT_REG, size=11,
91             color=NEGRO, align="center", border=True):
92     """Dibuja una celda con gestión de ajuste de línea automático."""
93     c.setFillColor(fill)
94     c.setStrokeColor(NEGRO)
95     c.setLineWidth(0.4)
96     c.rect(cx, y, w, h, fill=1, stroke=1 if border else 0)
97
98     if txt is None or str(txt).strip() == "":
99         return
100
101     txt = str(txt).strip()
102     c.saveState()
103     c.setFillColor(color)
104     c.setFont(font, size)
105
106     words = txt.split()
107     lines = []
108     cur = ""
109     for word in words:
110         test = (cur + " " + word).strip()
111         if c.stringWidth(test, font, size) <= w - 2*mm:
112             cur = test
113         else:
114             if cur:
115                 lines.append(cur)
116             cur = word
117     if cur:
118         lines.append(cur)
119
120     line_h = size * 1.25 / 2.835 * mm
121     block_h = len(lines) * line_h
122     ty_top = y + (h + block_h) / 2 - line_h * 0.75

```

```

123
124     for i, line in enumerate(lines):
125         tw = c.stringWidth(line, font, size)
126         if align == "center":
127             tx = cx + (w - tw) / 2
128         elif align == "left":
129             tx = cx + 1.5 * mm
130         else:
131             tx = cx + w - tw - 1.5 * mm
132         c.drawString(tx, ty_top - i * line_h, line)
133
134     c.restoreState()
135
136
137     # =====
138     # GENERADOR
139     # =====
140
141     def generar(salida=SALIDA):
142         c = rl_canvas.Canvas(salida, pagesize=(ANCHO_HOJA, ALTO_HOJA))
143
144         n_sol = len(SOLUCIONES)
145         sol_names = list(SOLUCIONES.keys())
146
147         def y_row(fi):
148             """Calcula la coordenada Y para la fila fi empezando desde el
149             ↪ tope."""
150             return ALTO_HOJA - (fi + 1) * ALTO_FILA
151
152         # -- Fila 0: Variantes de Concepto (Header superior) -----
153         fi = 0
154         yr = y_row(fi)
155
156         # Fusiona columnas 0, 1 y 2 para el título de variantes

```

```

156 w_header_label = COL_WIDTHS[0] + COL_WIDTHS[1] + COL_WIDTHS[2]
157 draw_cell(c, col_x(0), yr, w_header_label, ALTO_FILA,
158           "Variantes de Concepto / Proyectos",
159           fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9, align="center")
160
161 # Nombre de cada solución (abarcando sus respectivas columnas p y gp)
162 for si, sname in enumerate(sol_names):
163     c0 = 3 + si * 2
164     w_sol = COL_WIDTHS[c0] + COL_WIDTHS[c0+1]
165     draw_cell(c, col_x(c0), yr, w_sol, ALTO_FILA,
166              sname, fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9, align="center")
167
168 # -- Fila 1: Sub-encabezados (ID, Criterio, g, p, gp) -----
169 fi = 1
170 yr = y_row(fi)
171
172 draw_cell(c, col_x(0), yr, COL_WIDTHS[0], ALTO_FILA,
173           "ID", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9)
174 draw_cell(c, col_x(1), yr, COL_WIDTHS[1], ALTO_FILA,
175           "Criterios de Evaluación", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9)
176 draw_cell(c, col_x(2), yr, COL_WIDTHS[2], ALTO_FILA,
177           "g", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
178
179 for si in range(n_sol):
180     c0 = 3 + si * 2
181     draw_cell(c, col_x(c0), yr, COL_WIDTHS[c0], ALTO_FILA,
182              "p", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
183     draw_cell(c, col_x(c0+1), yr, COL_WIDTHS[c0+1], ALTO_FILA,
184              "gp", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
185
186 # -- Filas 2 a 6: Listado de criterios y puntajes -----
187 for ri, (cid, nombre, g) in enumerate(CRITERIOS):
188     fi = 2 + ri
189     yr = y_row(fi)

```

```

190
191     draw_cell(c, col_x(0), yr, COL_WIDTHTHS[0], ALTO_FILA,
192               cid, fill=BLANCO, size=11)
193     draw_cell(c, col_x(1), yr, COL_WIDTHTHS[1], ALTO_FILA,
194               nombre, fill=BLANCO, size=9, align="left")
195     draw_cell(c, col_x(2), yr, COL_WIDTHTHS[2], ALTO_FILA, str(g),
196               ↪ fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
197
198     for si, sname in enumerate(sol_names):
199         p = SOLUCIONES[sname][ri]
200         gp = round(g * p, 4)
201         c0 = 3 + si * 2
202         draw_cell(c, col_x(c0), yr, COL_WIDTHTHS[c0], ALTO_FILA,
203                   str(p), fill=BLANCO, size=11)
204         draw_cell(c, col_x(c0+1), yr, COL_WIDTHTHS[c0+1], ALTO_FILA,
205                   str(gp), fill=BLANCO, size=9)
206
207     # -- Fila 7: Sumatoria (PUNTAJE MÁXIMO) -----
208     fi = 7
209     yr = y_row(fi)
210
211     g_total = sum(g for _, _, g in CRITERIOS)
212     w_label = COL_WIDTHTHS[0] + COL_WIDTHTHS[1]
213
214     draw_cell(c, col_x(0), yr, w_label, ALTO_FILA,
215               "PUNTAJE MÁXIMO", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9)
216     draw_cell(c, col_x(2), yr, COL_WIDTHTHS[2], ALTO_FILA,
217               str(g_total), fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
218
219     for si, sname in enumerate(sol_names):
220         puntajes = SOLUCIONES[sname]
221         p_max = sum(puntajes)
222         gp_max = round(sum(
                CRITERIOS[ri][2] * puntajes[ri]

```

```

223         for ri in range(len(CRITERIOS))
224     ), 4)
225     c0 = 3 + si * 2
226     draw_cell(c, col_x(c0), yr, COL_WIDTHS[c0], ALTO_FILA,
227             str(p_max), fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
228     draw_cell(c, col_x(c0+1), yr, COL_WIDTHS[c0+1], ALTO_FILA,
229             str(gp_max), fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9)
230
231     # -- Fila 8: Valor Económico Yi (Resultado final) -----
232     fi = 8
233     yr = y_row(fi)
234
235     draw_cell(c, col_x(0), yr, w_label, ALTO_FILA,
236             "Valor Económico Yi", fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=9)
237     draw_cell(c, col_x(2), yr, COL_WIDTHS[2], ALTO_FILA,
238             "", fill=BLANCO)
239
240     # Cálculo de Yi relativo al puntaje ideal (p=4 en todos los criterios)
241     gp_max_posible = sum(g * 4 / 100 for _, _, g in CRITERIOS)
242
243     for si, sname in enumerate(sol_names):
244         puntajes = SOLUCIONES[sname]
245         gp_sol = sum(
246             CRITERIOS[ri][2] * puntajes[ri] / 100
247             for ri in range(len(CRITERIOS))
248         )
249         yi = round(gp_sol / gp_max_posible, 4)
250         c0 = 3 + si * 2
251         w_yi_block = COL_WIDTHS[c0] + COL_WIDTHS[c0+1]
252         draw_cell(c, col_x(c0), yr, w_yi_block, ALTO_FILA,
253             str(yi), fill=BLANCO, font=FONT_BOLD, size=11)
254
255     # -- Borde exterior grueso -----
256     c.setStrokeColor(NEGRO)

```

```

257     c.setLineWidth(1.2)
258     c.rect(0, 0, ANCHO_HOJA, ALTO_HOJA, fill=0, stroke=1)
259
260     c.save()
261     print(f"[OK] Guardado: {salida}")
262
263
264 if __name__ == "__main__":
265     generar()

```

C.3 Código fuente de gráfico de evaluación Técnico-Económico

```

1  """
2  =====
3  AUTOR: Frank Erick Navarro Avellaneda
4  CÓDIGO PUCP: 20203824
5  PROYECTO: Generador de Diagrama VDI 2225 (Valor Técnico vs Económico)
6  =====
7
8  Genera el gráfico clásico Valor Técnico vs Valor Económico (VDI 2225)
9  para la evaluación de conceptos. Exporta en PDF 160x160mm.
10 """
11
12 import matplotlib
13 matplotlib.use("Agg")
14 import matplotlib.pyplot as plt
15 import matplotlib.font_manager as fm
16 import os
17
18 # =====
19 # CONFIGURACIÓN DE FUENTES (Latin Modern TTF para Matplotlib)

```

```

20 # =====
21
22 dir_fuentes = "/usr/share/fonts/TTF/"
23 font_reg_path = os.path.join(dir_fuentes, "cmunrm.ttf")
24 font_bold_path = os.path.join(dir_fuentes, "cmunbx.ttf")
25
26 try:
27     if not os.path.exists(font_reg_path):
28         raise FileNotFoundError(f"No se halló el archivo: {font_reg_path}")
29
30     # Cargar fuentes en el gestor de Matplotlib
31     prop_reg = fm.FontProperties(fname=font_reg_path)
32     prop_bold = fm.FontProperties(fname=font_bold_path)
33
34     # Configurar como predeterminadas para el gráfico
35     plt.rcParams['font.family'] = prop_reg.get_name()
36     FONT_NAME = prop_reg.get_name()
37     FONT_BOLD_NAME = prop_bold.get_name()
38
39     print(f"[OK] Fuentes Latin Modern ({FONT_NAME}) integradas en
    ↪ Matplotlib.")
40
41 except Exception as e:
42     print(f"! Error: {e}")
43     print("! Usando fuentes del sistema por defecto.")
44     FONT_NAME = "DejaVu Sans"
45     FONT_BOLD_NAME = "DejaVu Sans"
46
47
48 # =====
49 # DATOS - Valores obtenidos de las tablas de evaluación
50 # =====
51
52 SOLUCIONES = {

```

```

53     "Concepto 1": {"vt": 0.5425, "ve": 0.900},
54     "Concepto 2": {"vt": 0.7500, "ve": 0.800},
55     "Concepto 3": {"vt": 0.8050, "ve": 0.325},
56 }
57
58 SALIDA = "imagenes/grafico_vt_ve.pdf"
59
60 # =====
61 # GENERADOR
62 # =====
63
64 def generar():
65     # Tamaño de figura en pulgadas (160mm × 160mm)
66     FIG_W = 160 / 25.4
67     FIG_H = 160 / 25.4
68
69     fig, ax = plt.subplots(figsize=(FIG_W, FIG_H))
70
71     # -- Fondo de cuadrantes (Zonas de calidad) -----
72     # Deficiente (Rojo)
73     ax.fill_between([0, 0.5], [0, 0], [0.5, 0.5], color="#FFCCCC", alpha=0.5,
74     ↪ zorder=0)
75     # Aceptables (Amarillo)
76     ax.fill_between([0, 0.5], [0.5, 0.5], [1, 1], color="#FFF2CC",
77     ↪ alpha=0.5, zorder=0)
78     ax.fill_between([0.5, 1.0], [0, 0], [0.5, 0.5], color="#FFF2CC",
79     ↪ alpha=0.5, zorder=0)
80     # Zona Ideal / Buena (Verde)
81     ax.fill_between([0.5, 1.0], [0.5, 0.5], [1, 1], color="#E2EFDA",
82     ↪ alpha=0.6, zorder=0)
83
84     # -- Ejes divisorios de cuadrantes -----
85     ax.axvline(x=0.5, color="gray", linewidth=0.8, linestyle="--", alpha=0.7,
86     ↪ zorder=1)

```



```

82 ax.axhline(y=0.5, color="gray", linewidth=0.8, linestyle="--", alpha=0.7,
   ↪  zorder=1)

83
84 # -- Etiquetas de cuadrantes -----
85 # Definimos el diccionario base
86 kw = dict(fontsize=8, alpha=0.7, fontproperties=prop_reg, ha="center",
   ↪  va="center")
87
88 # Para las etiquetas normales, usamos el diccionario tal cual
89 ax.text(0.25, 0.25, "Deficiente", color="#CC0000", **kw)
90 ax.text(0.25, 0.75, "Buena idea,\nmala solución", color="#B8860B", **kw)
91 ax.text(0.75, 0.25, "Buena solución,\nmala idea", color="#B8860B", **kw)
92
93 # Para la etiqueta en negrita, creamos un nuevo diccionario basado en 'kw'
   ↪
94 # pero reemplazando la fuente, para evitar el TypeError
95 kw_bold = kw.copy()
96 kw_bold["fontproperties"] = prop_bold
97 ax.text(0.75, 0.75, "Buena solución", color="#2E7D32", **kw_bold)
98 # -- Línea diagonal de equilibrio ( $X_i = Y_i$ ) -----
99 ax.plot([0, 1], [0, 1], color="#1F4E79", linewidth=1.2, linestyle=(0, (5,
   ↪  4)),
100         label="Equilibrio Ideal ( $X_i = Y_i$ )", zorder=2, alpha=0.8)
101
102 # -- Mapeo de soluciones -----
103 COLORES = ["#2E75B6", "#ED7D31", "#70AD47"]
104 MARKERS = ["o", "s", "^"]
105
106 for i, (nombre, vals) in enumerate(SOLUCIONES.items()):
107     vt = vals["vt"]
108     ve = vals["ve"]
109
110     ax.scatter(vt, ve, color=COLORES[i], marker=MARKERS[i], s=80,
   ↪  zorder=5,

```

```

111         edgecolors="black", linewidths=0.5,
112         label=f"{nombre} ($X_i$={vt:.4f}, $Y_i$={ve:.3f})"
113
114     # Anotación de texto para cada punto
115     ax.annotate(nombre, xy=(vt, ve), xytext=(vt + 0.02, ve + 0.02),
116                fontsize=8, fontproperties=prop_bold, color=COLORES[i],
117                zorder=6)
118
119     # -- Formateo de Ejes y Títulos -----
120     ax.set_xlim(0, 1)
121     ax.set_ylim(0, 1)
122     ax.set_xlabel("Valor Técnico ($X_i$)", fontsize=10,
123                  ↪ fontproperties=prop_bold)
124     ax.set_ylabel("Valor Económico ($Y_i$)", fontsize=10,
125                  ↪ fontproperties=prop_bold)
126     ax.set_title("Diagrama Valor Técnico vs Valor Económico\nNorma VDI 2225",
127                  fontsize=11, fontproperties=prop_bold, pad=12)
128
129     # Configuración de grilla y escala
130     ticks = [i/10 for i in range(0, 11)]
131     ax.set_xticks(ticks)
132     ax.set_yticks(ticks)
133     for label in (ax.get_xticklabels() + ax.get_yticklabels()):
134         label.set_fontproperties(prop_reg)
135         label.set_fontsize(8)
136
137     ax.grid(True, linewidth=0.3, alpha=0.4, linestyle=":")
138
139     # -- Leyenda -----
140     leg = ax.legend(loc="lower right", prop=prop_reg, fontsize=8,
141                   ↪ framealpha=0.9)
142     leg.get_frame().set_edgecolor('gray')
143
144     # -- Exportación -----

```

```
142     plt.tight_layout(pad=1.5)
143     plt.savefig(SALIDA, format="pdf", bbox_inches="tight")
144     plt.close()
145     print(f"[OK] Diagrama generado exitosamente: {SALIDA}")
146
147 if __name__ == "__main__":
148     generar()
```